۴

بیماری‌های ژنتیکی و کودکان

مطالب فصل

ژنوم

DNAهای کدکننده و غیرکدکننده پروتئین

تغییرات اپی‌ژنتیک

میکرو RNA و RNAهای طویل غیرکد شونده

ویرایش ژن

بیماری‌های ژنتیکی

طبیعت ناهنجاری‌های ژنتیکی مرتبط با بیماری‌های انسانی

جهش‌ها در ژن‌های کدکننده پروتئین

تغییرات در ژن‌های کدکننده پروتئین به جز جهش‌ها

اختلالات مندلی: بیماری‌های ناشی از جهش‌های تک ژنی

الگوهای انتقال اختلالات تک ژنی

اختلالات ارثی اتوزومی غالب

اختلالات ارثی اتوزومی مغلوب

اختلالات وابسته به X

بیماری‌های ناشی از جهش در ژن‌های کد کنندهٔ پروتئین‌های ساختاری

سندرم مارفان

سندرم‌های اهلرز – دانلوس

بیماری‌های ناشی از جهش در ژن‌های کدکنندهٔ پروتئین‌های گیرنده‌ای یا کانال‌ها

هیپرکلسترولمی فامیلی

فیبروز کیستیک

بیماری‌های ناشی از جهش در ژن‌های کدکنندهٔ آنزیم‌ها

فنیل‌کتونوری (PKU)

گالاکتوزمی

بیماری‌های ذخیره‌ای لیزوزومی

بیماری‌های ذخیره‌ای گلیکوژن (گلیکوژنوزها)

اختلالات چندژنی (مولتی‌ژنیک) کمپلکس

اختلالات سیتوژنتیک

اختلالات عددی

اختلالات ساختاری

خصوصیات کلی اختلالات کروموزومی

اختلالات سیتوژنتیک در اتوزوم‌ها

تریزومی ۲۱ (سندرم داون)

سندرم حذف 22q11.2

اختلالات سیتوژنتیک در کروموزوم‌های جنسی

سندرم کلاین فلتر

سندرم ترنر

اختلالات تک ژنی با الگوی توارث غیر معمول

جهش‌های تکرار سه گانه

سندرم X شکننده

سندرم آتاکسی/ لرزش مرتبط با X شکننده و نارسایی اولیه تخمدان مرتبط با X شکننده

بیماری‌های ناشی از جهش در ژن‌های میتوکندریال

بیماری‌های ناشی از تغییرات نواحی نشان‌گذاری شده:

سندرم‌های پرادرویلی و انجملن

بیماری‌های کودکان

ناهنجاری‌های مادرزادی

عفونت‌های حوالی تولد

نارس بودن و محدودیت رشد جنینی

نارسی

محدودیت رشد جنینی

سندرم زجر تنفسی نوزادان

انتروکولیت نکروزان

سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار (SIDS)

هیدروپس جنینی

هیدروپس ایمنی
هیدروپس غیرایمنی
تومورها و ضایعات تومور مانند شیرخوارگی و کودکی
نئوپلاسم‌های خوش‌خیم
نئوپلاسم‌های بدخیم
نوروبلاستوم
رتینوبلاستوم
تومور ویلمز

تشخیص مولکولی بیماری‌های ژنتیک
اندیکاسیون‌های آنالیز ژنتیکی
تست‌های مولکولی و کاربرد آنها
تست‌هایی که اختلالات ساختاری کروموزوم‌ها را تشخیص می‌دهند
بیوپسی مایع
تست‌هایی که جهش در یک ژن را تشخیص می‌دهند

در این فصل بیماری‌های ژنتیکی و بیماری‌های کودکان با هم بحث می‌شود، چون تعداد زیادی از بیماری‌های کودکان منشأ ژنتیکی دارند. هر چند باید به خاطر داشت که تمام بیماری‌های ژنتیکی در دوران شیرخوارگی و کودکی تظاهر نمی‌یابند و همچنین تعداد زیادی از بیماری‌های کودکان منشأ ژنتیکی ندارند، مثل بیماری‌هایی که در اثر عدم بلوغ و رشد ارگان‌ها ایجاد می‌شوند.

برای درک بهتر اساس مولکولی بیماری‌های ژنتیکی، این فصل را با مرور ساختار ژنوم انسان آغاز می‌کنیم.

ژنوم

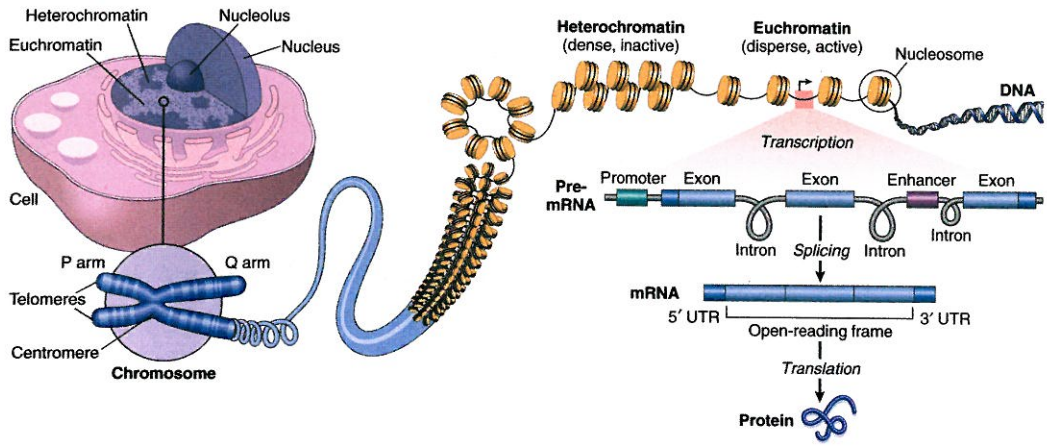
در ۵۰ سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در درک اساس ژنتیکی بیماری‌های ارثی و اکتسابی انسان ایجاد شده است. علت این پیشرفت شناخت عمیق‌تر ژنوم انسان و فاکتورهای تنظیم کنندهٔ بیان ژن است.

توالی‌یابی ژنوم انسان در ابتدای قرن ۲۱، دستاورد برجستهٔ علم بیومدیکال بوده است. پس از آن کاهش قیمت توالی‌یابی و توانایی آن در آنالیز وسیع اطلاعات، باعث تحول در شناخت ما از بیماری‌ها و سلامتی شده است. در عین حال اطلاعات جدید، پیچیدگی‌هایی را فراتر از توالی خطی ژنوم نشان داد. پتانسیل این ابزارهای قدرتمند جدید برای گسترش درک ما از بیماری‌زایی و هدایت نوآوری‌های درمانی، دانشمندان و عموم مردم را الهام می‌بخشد. اگرچه مطالعات اولیه بر کشف ژن‌های کدکنندهٔ پروتئین تمرکز می‌کرد، تحقیقات جدید منجر به توجه به نقش DNAهای غیرکدشونده در تنظیم بیان ژن شده است.

DNAهای کدکننده و غیرکدکننده پروتئین

ژنوم انسان حاوی حدود ۳/۳ بیلیون جفت باز DNA است. با این وجود ژن‌های کد کننده پروتئین تنها کمی بیشتر از ۱۹۰۰۰ ژن می‌باشند که حدود ۱/۵٪ کل ژنوم را تشکیل می‌دهند. پروتئین‌هایی که توسط این ژن‌ها کد می‌شوند اجزای اساسی سلول هستند که به عنوان آنزیم، اجزای ساختاری و مولکول‌های پیام‌رسان عمل می‌کنند. اگرچه تعداد واقعی پروتئین‌هایی که کد می‌شوند از ۱۹۰۰۰ بیشتر هستند (تعداد زیادی از ژن‌ها، چند رونوشت RNA تولید می‌کنند که منجر به تولید ایزوفرم‌های پروتئینی مجزا می‌شود)، شگفت‌آور است که کرم‌ها با کمتر از ۱۰۰۰ سلول (و ژنوم ۳۰ برابر کوچکتر از انسان) از تقریباً ۲۰،۰۰۰ ژن کدکننده پروتئین ساخته شده‌اند. شگفت‌آورتر اینکه تعداد زیادی از این پروتئین‌ها هومولوگ‌های مولکول‌هایی که در انسان بیان می‌شوند هستند. پس چه چیزی انسان را از کرم‌ها جدا می‌کند؟ پاسخ این سؤال به طور کامل مشخص نشده است ولی شواهد به نفع این است که این تفاوت در ۹۸/۵٪ از ژنوم انسان که به پروتئین کد نمی‌شود نهفته است. اکنون می‌دانیم که بیشتر از ۸۵٪ ژنوم انسان رونویسی می‌شود و ۸۰٪ ژنوم انسان در تنظیم بیان ژن نقش دارد. می‌توان نتیجه گرفت که در حالی که پروتئین‌ها آجرهای ساختمانی و نیازهای ماشینی برای ساخت سلول‌ها، بافت‌ها و ارگانیسم‌ها را فراهم می‌کنند، ولی این قسمت‌های غیرکدشونده ژنوم هستند که مسئول "نقشه‌کشی معماری" حیاتی سلول هستند.

دسته‌های اصلی عملکردی توالی‌های *DNA* غیر کدکننده پروتئین در ژنوم انسان عبارتند از: (شکل ۱-۴)



شکل ۱-۴. ساختار DNA هسته‌ای. در سطح میکروسکوپ نوری، ماده ژنتیکی هسته به نواحی پراکنده فعال از نظر رونویسی *یوکروماتین* یا نواحی فشرده و غیرفعال از نظر رونویسی *هتروکروماتین* سازماندهی می‌شود. قسمتی از کروماتین به غشای هسته متصل می‌شود و اختلال در غشای هسته، رونویسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کروموزوم‌ها (همان‌طور که نشان داده شده‌اند) تنها می‌توانند با میکروسکوپ نوری حین تقسیم سلولی مشاهده شوند. هنگام میتوز، آنها به صورت کروماتیدهای جفت که از ناحیهٔ *سانترومر* به هم متصلند سازماندهی می‌شوند. سانترومرها محل تشکیل کمپلکس پروتئین *کینتوکور* هستند *(kinetochore)* که جداسازی کروموزوم‌ها در متافاز را تنظیم می‌کنند. *تلومرها* توالی‌های تکرارشونده نوکلئوتیدی هستند که انتهای کروماتید را می‌پوشانند و اجازهٔ تکثیر پیاپی کروموزوم‌ها را بدون از دست رفتن DNA در انتهای کروموزوم می‌دهند. کروماتیدها دارای بازوی کوتاه P *(petite)* و بازوی بلند Q *(حرف بعدی الفبایی بعد از P)* هستند. الگوی نواربندی اختصاصی کروماتیدها به علت محتوای GC نسبی آنها است (محتوای کمتر GC در نوارها نسبت به نواحی بین نوارها). ژن‌ها معمولاً در نواحی بین نواری قرار دارند. هر رشتهٔ کروماتین از یک زنجیرهٔ *نوکلئوزوم* – DNA که دور هستهٔ هشت‌تایی هیستون پیچیده شده است تشکیل شده است. نوکلئوزوم‌ها از طریق رابط‌های DNA به هم وصل شده‌اند. *پیش‌برنده‌ها* نواحی غیرکدشونده DNA هستند که رونویسی ژن را آغاز می‌کنند. آنها روی یک رشته و در ناحیهٔ بالادست ژن رونویسی شونده قرار دارند. Enhancerها (تقویت کننده‌ها) نواحی کنترل بیان ژن با فاصلهٔ ۱۰۰ KB یا بیشتر هستند که با حلقه‌زدن به عقب و بر روی پیش‌برنده‌ها و به کارگیری فاکتورهای اضافه در رونویسی premassenger RNA (mRNA) عملکرد خود را انجام می‌دهند. توالی‌های درونی pre-mRNA سپس از آن قیچی می‌شوند تا mRNA بالغ تولید شود که حاوی اگزون‌هایی است که به پروتئین ترجمه می‌شود و نواحی ′۵ و ′۳ که ترجمه نمی‌شوند (UTR، untranslated region) ولی عملکرد تنظیمی دارند. علاوه بر enhancer، پیش‌برنده و توالی‌های UTR، نواحی غیرکدشونده در سراسر ژنوم وجود دارند که شامل تکرارهای کوتاه، نواحی اتصال فاکتورهای تنظیمی، RNAهای غیرکدشونده تنظیمی و ترانس‌پوزون‌ها هستند.

- نواحی Promoter (پیش‌برنده) و Enhancer (تقویت‌کننده) که به فاکتورهای رونویسی متصل می‌شوند.
- محل‌های اتصال برای پروتئین‌هایی که ساختارهای کروماتینی درجهٔ بالاتر را سازماندهی و حفظ می‌کنند.
- *RNA*های تنظیم کننده غیرکدشونده: ۸۰٪ ژنوم به عملکرد تنظیمی اختصاص یافته است که قسمت اعظم آن به RNA رونویسی می‌شود (شامل micro-RNA و RNAهای طویل غیرکدشونده) این RNAها هرگز به پروتئین ترجمه نمی‌شوند ولی در تنظیم بیان ژن نقش دارند.
- اجزای ژنتیک متحرک *(مثل transposons)*: بیش از یک سوم ژنوم انسان از این ژن‌های جهنده[1] تشکیل شده است که می‌توانند در نواحی مختلف در طول ژنوم حرکت کنند و تنظیم ژن و سازماندهی کروماتین را انجام دهند.
- نواحی ساختاری ویژه DNA شامل تلومرها (انتهای کروماتین) و سانترومرها (محل اتصال کروموزوم‌ها).

این نکته حائز اهمیت است که **تعداد زیادی از تفاوت‌های ژنتیکی (پلی‌مورفیسم) که با بیماری‌ها همراه هستند، در**

1- Jumping genes

نواحی غیرکدشونده به پروتئین ژنوم قرار دارند. پس تفاوت در تنظیم ژن‌ها نقش مهمتری در ایجاد بیماری نسبت به تغییرات ساختاری در پروتئین‌های خاص دارد. توالی‌یابی ژنوم نشان داده است که محتوی DNA هر دو انسان مشخصاً ۹۹/۵٪< مشابه است. پس تفاوت‌های فردی شامل تفاوت در استعداد ابتلا به بیماری‌ها و تماس‌های محیطی فقط در ۰/۵٪< DNA ما وجود دارد.

دو فرم بسیار شایع تغییرات در DNA انسان، SNP[1] (پلی‌مورفیسم تک‌نوکلئوتیدی) و CNV[2] (تفاوت در تعداد نسخه‌ها) هستند.

- SNPها تفاوت در یک محل نوکلئوتیدی هستند و تقریباً همیشه دو آللی هستند (تنها دو انتخاب در یک جایگاه در جمعیت وجود دارد مثل A یا T). بیش از ۶ میلیون SNP انسانی شناسایی شده است که شیوع آنها در جمعیت‌های مختلف متفاوت است. خصوصیات زیر در مورد SNPها باید مورد توجه قرار گیرد:
  - SNPها در سطح ژنوم – چه در قسمت ژن‌ها و چه در قسمت‌های غیرکدشونده – رخ می‌دهند.
  - تقریباً ۱٪ SNPها در قسمت کدشوندهٔ ژنوم رخ می‌دهند که چون نواحی کدشونده ۱/۵٪ کل ژنوم را شامل می‌شوند، قابل انتظار است.
  - SNPهایی که در قسمت غیرکدشونده ژنوم قرار دارند می‌توانند در اجزای تنظیم کنندهٔ ژنوم باشند و بیان ژن را تحت تأثیر قرار دهند. در این موارد SNP می‌تواند تأثیر مستقیم در استعداد ابتلا به بیماری داشته باشند.
  - SNPها ممکن است خنثی (neutral) باشند و تأثیری در عملکرد ژن یا فنوتیپ نداشته باشند.
  - حتی SNPهای خنثی در صورت توارث همزمان با یک ژن بیماری‌زا به علت نزدیکی از نظر مکان، ممکن است نشانگرهایی مفید باشند. به بیان دیگر، SNPها و عامل ژنتیکی ایجادکننده بیماری در *linkage disequilibrium* هستند. linkage disequilibrium یا عدم تعادل پیوستگی، به معنای این است که دو نشانگر ژنتیکی با هم به طور متناوب یافت می‌شوند، به گونه‌ای که قابل پیش‌بینی با احتمالات از پیش تعیین شده نیستند. این حالت ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که در اثر انتخاب طبیعی مثبت یک ژن، شیوع تمام گونه‌های ژنتیکی مجاور به آن ژن نیز افزایش یابد. حالت دیگر می‌تواند genetic drift (رانش ژنتیکی) باشد (همراهی تصادفی دو آلل در اثر رویدادهای شانسی).
  - تأثیر SNPهای منفرد در افزایش استعداد به بیماری‌ها ضعیف است، خصوصاً در ارتباط با بیماری‌های پیچیده مثل دیابت، بیماری‌های قلبی یا سرطان‌ها. چون در این بیماری‌ها سیستم‌های ژنتیکی بسیاری دخیل هستند و سهم SNPهای منفرد بسیار کم است. باید دید آیا شناسایی این واریان‌ها به تنهایی یا در ترکیب با سایر ژن‌ها به درک پاتوژنز بیماری‌ها و پیشرفت استراتژی‌های مؤثر مربوط به پیش‌بینی و پیشگیری از بیماری‌ها کمک می‌کند یا خیر.
- CNVها شکلی از تفاوت‌های ژنتیکی هستند که شامل تعداد متفاوتی از رشته‌های بلند به هم پیوستهٔ DNA می‌باشند. اندازهٔ این رشته‌ها می‌تواند از هزاران تا میلیون‌ها جفت باز باشد. بعضی مواقع این محل‌ها مثل SNP، دو آللی هستند و در زیرگروهی از جمعیت دو برابر شده یا حذف می‌شوند. در سایر مواقع بازآرایی ماده ژنتیکی به صورت کمپلکس اتفاق می‌افتد (inversion) با تغییراتی که در چندین آلل در جمعیت رخ می‌دهد. CNVها عامل اصلی تفاوت توالی در حد چندین میلیون باز DNA در دو فرد هستند. حدود ۵۰٪ CNVها در نواحی کدشونده ژنوم رخ می‌دهند، پس عامل بخش بزرگی از تنوع فنوتیپی بین انسان‌ها می‌باشند.

باید به این توجه شود که تغییرات در توالی *DNA* به خودی خود نمی‌تواند تنوع فنوتیپی در انسان‌ها را توجیه کند. همهٔ فنوتیپ‌ها حاصل یک تعامل پیچیده بین ژن‌ها، محیط و احتمالات هستند. تفاوت‌های فنوتیپی می‌توانند حتی در دوقلوهای تک‌تخمکی کاملاً همسان نیز دیده شود. علاوه بر آن اصلاحات پس از ترجمه، مثل متیلاسیون DNA و هیستون‌ها اثر قابل توجهی در بیان ژن دارند. این موارد در ادامه بحث خواهند شد.

تغییرات اپی‌ژنتیک

اگرچه اساساً همهٔ سلول‌های بدن ترکیب ژنتیکی یکسانی دارند سلول‌های تمایز یافته، عملکرد و ساختارهای منحصر به فردی

1- Single-nucleutide polymorphism
2- Copy number variations

دارند که در اثر برنامه‌ریزی بیان ژن مختص آن ردهٔ سلول ایجاد می‌شود. این تفاوت‌های خاص نوع سلول‌ها در رونویسی و ترجمهٔ DNA، بر اثر اصلاحات اپی‌ژنتیک در کروماتین که واضحاً بیان ژن را تحت تأثیر قرار می‌دهد رخ می‌دهد.

یک مکانیسم مرکزی در تنظیم اپی‌ژنتیک، متیلاسیون رزیدوهای سیتوزین در ناحیهٔ پیش‌برندهٔ ژن‌هاست (نواحی پیش‌برندهٔ شدیداً متیله شده، غیرقابل دسترس برای RNA پلی‌مراز هستند و رونویسی نمی‌شوند (transcriptional scilencing). متیلاسیون پیش‌برنده و غیرفعال کردن ژن‌های سرکوبگر تومور (فصل ۶) در سرطان‌های بسیاری در انسان دیده می‌شوند که منجر به رشد کنترل نشدهٔ سلول می‌شوند. عامل مهم دیگر در تنظیم اپی‌ژنتیک در مرحلهٔ رونویسی، مربوط به خانوادهٔ هیستون‌ها است که اجزای ساختاری نوکلئوزوم هستند که DNA دور آنها می‌پیچد. پروتئین‌های هیستون دچار گروهی از تغییرات قابل برگشت مثل متیلاسیون و استیلاسیون می‌شوند که ساختار ثانویه و ثالثیه DNA و رونویسی ژن تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرد. اختلال در تغییرات هیستون در بیماری‌های اکتسابی زیادی مثل سرطان‌ها دیده شده که منجر به بی‌نظمی در رونویسی می‌شود. از مهارکننده‌های متیلاسیون DNA و داستیله کننده‌های هیستون در درمان بعضی از سرطان‌ها استفاده می‌شود. خاموشی اپی‌ژنتیک به صورت فیزیولوژیک در طی نمو رخ می‌دهد و imprinting (نشان‌گذاری) نامیده می‌شود. بیماری‌های مرتبط با imprinting در آینده بحث می‌شود.

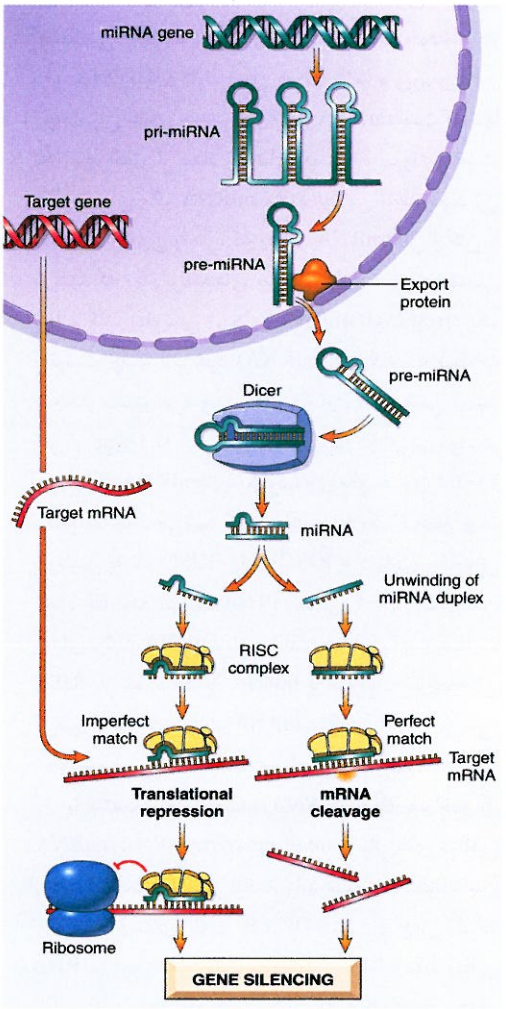
میکرو RNA و RNAهای طویل غیرکد شونده

مکانیسم دیگر تنظیم ژن وابسته به عملکرد RNAهای غیر کدشونده است. این RNAها توسط ژن‌هایی که رونویسی می‌شوند ولی ترجمه نمی‌شوند ایجاد شده‌اند. اگرچه چندین خانواده مجزا از RNAهای غیرکدشونده وجود دارند تنها دو مثال در اینجا ذکر می‌شوند: مولکول‌های کوچک RNA که میکرو *RNA* نامیده می‌شوند و *RNA*های طویل غیرکدشونده که طول آنها بیش از ۲۰۰ نوکلئوتید است.

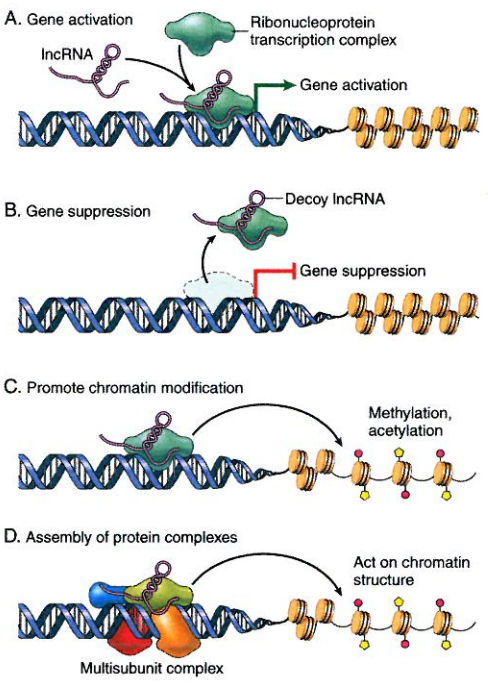
- *microRNA (miRNA)*، RNAهای نسبتاً کوچک (با متوسط ۲۲ نوکلئوتید) هستند که عملکرد اولیه آنها تنظیم ترجمهٔ mRNA هدف به پروتئین‌های مربوطه است. **خاموشی پس از رونویسی بیان ژن توسط miRNA، از مکانیسم‌های اساسی و کاملاً تکامل یافته تنظیم بیان ژن در تمام یوکاریوت‌ها است.** حتی باکتری‌ها نمونهٔ اختصاصی از این مکانیسم را جهت محافظت خودشان در برابر DNA بیگانه دارند (مثل DNA فاژها و ویروس‌ها).
- ژنوم انسان حاوی حدود ۶۰۰۰ ژن miRNA است که تنها ۳/۵ برابر کمتر از تعداد ژن‌های کدکنندهٔ پروتئین است. علاوه بر آن یک miRNA منفرد توانایی تنظیم چند ژن کدکنندهٔ پروتئین را دارد که به هر miRNA این امکان را می‌دهد که تمام برنامه‌های بیان ژن را به صورت همزمان تنظیم کند. رونویسی ژن‌های miRNA باعث ایجاد یک رونوشت اولیه می‌شود (pri-miRNA) که به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شود و بخشی از این قطعه شدن توسط آنزیم *Dicer* که یک اندونوکلئاز است انجام می‌شود. در این فرآیند miRNAهای تک‌رشته‌ای بالغ حاوی ۳۰-۲۱ نوکلئوتید تولید می‌شود که همراهی با یک تجمع چند پروتئینی به نام RISC[1] دارد (RISC = کمپلکس خاموش کننده القا شده توسط RNA) (شکل ۲-۴). جفت‌شدن بازهای رشتهٔ miRNA با mRNA هدف باعث هدایت RISC به سمت تجزیهٔ mRNA یا سرکوب ترجمهٔ آن می‌شود و به این صورت mRNA هدف پس از رونویسی خاموش می‌شود *(post-transcriptional scilenced)*.

  با استفاده از مسیر مشابه، *RNA* کوچک مداخله گر *(small interfering RNA) (siRNA)*، توالی‌های کوتاهی از RNA هستند که می‌توانند وارد سلول‌ها شوند. این توالی‌ها سوبسترای آنزیم DICER هستند و چون مشابه miRNA درونزاد هستند با کمپلکس RISC ارتباط متقابل پیدا می‌کنند. SiRNAهای صناعی که mRNAهای هدف خاصی دارند، ابزارهای آزمایشگاهی خوبی برای مطالعهٔ عملکرد ژن‌ها هستند (تکنولوژی Knockdown). امروزه تعدادی از SiRNAها در درمان بیماری‌هایی مثل دژنراسیون ماکولار استفاده می‌شوند.
- *RNA*های طویل غیرکدشونده (lncRNA) بیان ژن را با روش‌های بسیاری تنظیم می‌کنند (شکل ۳-۴). به طور مثال می‌توانند به نواحی از کروماتین متصل شوند و دسترسی RNA پلی‌مراز را به ژن‌های کدشونده درون آن ناحیه محدود کنند. بهترین مثال در مورد عملکرد سرکوب، بیان ژن XIST است که از کروموزوم X رونویسی می‌شود و نقش مهمی در غیرفعال کردن فیزیولوژیک کروموزوم X

1- RNA-induced silencing complex



شکل ۲-۴. تولید میکرو RNA (miRNA) و عملکرد آنها در تنظیم عملکرد ژن. ژن‌های miRNA رونویسی شده و یک miRNA اولیه تولید می‌شود (pri-miRNA) که در هسته پردازش شده و پیش‌ساز miRNA (pre-miRNA) تولید می‌شود. pre-miRNA از یک رشته زنجیرهٔ RNA با حلقه‌های ثانویه سنجاق سری (hairpin loop) که تشکیل نواحی RNA دورشته‌ای می‌دهند ساخته شده است. وقتی pre-mRNa از هسته خارج می‌شود (توسط پروتئین‌های انتقالی اختصاصی)، آنزیم سیتوپلاسمی *DICER* pre miRNA را می‌شکند تا miRNA بالغ دورشته‌ای ۳۰-۲۱ نوکلئوتیدی را بسازد. miRNA سپس بازشده و تک‌رشته‌ها در کمپلکس چند پروتئینی RISC وارد می‌شوند. جفت‌شدن بازها بین miRNA تک‌رشته‌ای و mRNA هدف، RISC را هدایت می‌کند که mRNA هدف را تجزیه کند یا ترجمهٔ آن را سرکوب کند در هر صورت mRNA هدف بعد از رونویسی خاموش می‌شود (RISC: RNA-induced silencing complex).



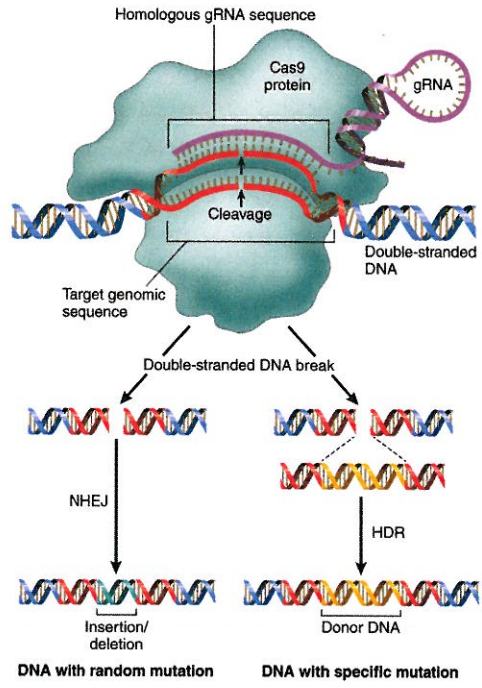
شکل ۳-۴. نقش RNAهای طویل غیرکد شونده (lncRNAs). A) lncRNA می‌توانند اتصال فاکتور رونویسی را تسهیل کند و فعال‌سازی ژن را تقویت کند. B) lncRNA برعکس می‌تواند به صورت انحصاری به فاکتور رونویسی متصل شود و رونویسی ژن را مهار کند. C) تغییر DNA و هیستون با استیلاز یا متیلاز (یا داستیلاز و دمتیلاز) ممکن است در اثر اتصال lncRNA هدایت شود. D) در شرایط دیگر lncRNAها ممکن است به عنوان داربستی برای تثبیت ساختار ثانویه یا ثالثیه عمل کنند یا به عنوان کمپلکس‌های چندجزئی که ساختار کلی کروماتین و فعال‌شدن ژن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند عمل کنند.

دارد. XIST خودش از غیرفعال شدن در کروموزم X می‌گریزد، اما مانند یک شنل سرکوب کننده روی کروموزوم X قرار گرفته و کروموزوم X را غیرفعال می‌کند. برعکس، مشخص شده است که بسیاری از تقویت کننده‌ها محل‌های سنتز lncRNa هستند، به طوری که lncRNAها رونویسی از ژن‌های پیش‌برنده مرتبط را با مکانیسم‌های مختلف تقویت می‌کنند (شکل ۳-۴). مطالعات در حال بررسی نقش lncRNa در بیماری‌هایی مثل آترواسکلروز و سرطان‌ها هستند.

ویرایش ژن

امروزه پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینهٔ ویرایش ژن منجر به انقلاب در علم بیومدیکال شده است. این پیشرفت‌ها در اثر منابع غیرقابل انتظار ایجاد شده است: کشف دستجات تکرارهای کوتاه پالیندرومیک با فاصلهٔ منظم[1] (CRISPRS) و Cas (یاژن‌های مرتبط با CRISPR) مثل نوکلئاز Cas9. اینها اجزای ژنتیکی مرتبط با هم هستند که در پروکاریوت‌ها وجود دارند و باعث ایمنی اکتسابی نسبت به فاژها و پلاسمیدها در آنها می‌شوند. باکتری‌ها از این مکانیسم جهت نمونه‌گیری DNA عوامل آلوده کننده و واردکردن DNA آلوده به ژنوم میزبان از طریق CRISPR استفاده می‌کنند. CRISPRها رونویسی می‌شوند و به توالی RNA تبدیل می‌شوند که به نوکلئاز Cas9 متصل شده و آن را به توالی خاصی هدایت می‌کنند (به طور مثال یک فاژ) و باعث شکسته‌شدن و تخریب فاژ می‌شوند. در ویرایش ژن این فرآیند به صورت صناعی رخ می‌دهد و RNAهای راهنمای[2] از قبل ساخته شده به صورت مصنوعی (gRNA) به Cas9 متصل می‌شوند و مکمل یک توالی خاص DNA مورد نظر هستند. Cas9 که توسط gRNA به توالی مورد نظر هدایت می‌شود در نهایت باعث شکسته‌شدن DNA دورشته‌ای مدنظر می‌شود (شکل ۴-۴).

ترمیم محل‌های تخریب بسیار اختصاصی DNA منجر به جهش‌هایی مخرب تصادفی در ژن هدف می‌شود (از طریق اتصال انتهایی غیرهمولوگ nonhomologous end joining) و هم‌چنین می‌تواند منجر به شناسایی دقیق یک توالی جدید مورد نظر شود (از طریق نوترکیبی همولوگ homolgous recombination). هر دوی gRNA و Cas9 می‌توانند با یک پلاسمید از قبل ساخته شده وارد سلول شوند. هر چند زیبایی چنین سیستمی (و هیجان موجود در مورد توانایی آن جهت مهندسی ژنتیک) به علت انعطاف‌پذیری و اختصاصی‌بودن آن است که بهتر از سایر روش‌های ویرایش ژن قبلی است. کاربرد آن واردکردن جهش‌های خاص در ژنوم جهت شبیه‌سازی سرطان‌ها و تولید سریع حیوان‌های ترانس‌ژنیک از یک سلول بنیادی جنینی است علاوه بر آن امکان "اصلاح" انتخابی جهش‌هایی که منجر به بیماری‌های ارثی می‌شود یا حذف صفت‌های نامطلوب وجود دارد.



شکل ۴-۴. ویرایش ژن با استفاده از تکرارهای کوتاه پالیندرومیک که به صورت منظم پراکنده شده‌اند (clustered regularly interspersed short palindromic repeats = CRISPRS/ Cas9). در باکتری‌ها، توالی‌های DNA حاوی CRISPRS به RNA راهنما (guide RNA= gRNA) رونویسی می‌شوند که حاوی یک ناحیهٔ ثابت و یک ناحیهٔ متغیر ۲۰ بازی هستند. ناحیهٔ ثابت gRNA به Cas9 متصل می‌شود و به ناحیهٔ متغیر اجازهٔ تشکیل ساختارهای هترودوپلکس با توالی هومولوگ DNA میزبان را می‌دهد. نوکلئاز Cas9، DNA متصل را می‌شکافد و یک قطعه DNA دورشته‌ای شکسته تولید می‌کند. برای انجام ویرایش ژن، gRNAهایی با نواحی متغیر هومولوگ با توالی DNA هدف طراحی می‌شود. بیان همزمان gRNA و Cas9 در سلول‌ها منجر به تجزیهٔ بهینهٔ توالی DNA هدف می‌شود. در غیاب DNA هومولوگ، DNA شکسته شده با اتصالات انتهایی غیرهومولوگ (nonhomologous end joining= NHEJ) ترمیم می‌شود. این روش مستعد خطاست و غالباً منجر به حذف یا اضافه‌شدن نوکلئوتیدها به صورت مخرب می‌شود. برعکس در حضور یک DNA هومولوگ اهدایی که هم اندازه با ناحیهٔ هدف CRISPRS/Cas است، سلول‌ها ممکن است از نوترکیبی DNA هومولوگ (HDR) جهت ترمیم DNA شکسته شده استفاده کنند. HDR کارایی کمتری نسبت به NHEJ دارد ولی ظرفیت ایجاد تغییرات دقیق در توالی DNA را دارد. Cas9: پروتئین ۹ مرتبط با CRISPER

1- Clustered rugularly interspaced short palindromic repeats
2- Guide RNA

بیماری‌های ژنتیکی

قبل از آغاز مبحث بیماری‌های ژنتیکی در اینجا مفید است که سه واژه‌ای که به طور شایع استفاده می‌شوند را توضیح دهیم: ارثی، خانوادگی و مادرزادی.

- اختلالات ارثی، از طریق گامت‌های والدین منتقل می‌شوند و بنابراین خانوادگی هستند.
- واژهٔ مادرزادی به "وجود در زمان تولد" اشاره می‌کند. توجه کنید، که بعضی بیماری‌های مادرزادی ژنتیکی نیستند (مثل سیفیلیس مادرزادی) و از طرف دیگر، تمام بیماری‌های ژنتیکی مادرزادی نیستند؛ برای مثال، نشانه‌های بیماری هانتینگتون، تنها بعد از دهه سوم و چهارم زندگی آغاز می‌شود.

طبیعت ناهنجاری‌های ژنتیکی مرتبط با بیماری‌های انسانی

انواع مختلفی از ناهنجاری‌های ژنتیکی وجود دارند که ساختار و عملکرد پروتئین‌ها را تحت تأثیر قرار داده، هومئوستاز سلولی را مختل کرده و منجر به بیماری می‌شوند.

جهش‌ها در ژن‌های کدکننده پروتئین

عبارت جهش **به تغییرات دائمی در DNA** اشاره دارد. جهش‌هایی که در سلول‌های زایا رخ بدهد به فرزندان منتقل می‌شود و ممکن است منجر به بیماری‌های ارثی شود. جهش‌هایی که در سلول‌های سوماتیک رخ بدهد به فرزندان منتقل نمی‌شود، اما در ایجاد سرطان‌ها و برخی بیماری‌های مادرزادی اهمیت دارد.

در این متن، جزئیات جهش‌های خاص و تأثیرات آنها همراه با اختلالات مربوطه مورد بحث قرار می‌گیرد. در این جا ما فقط برخی مثال‌های شایع جهش‌های ژنی و تأثیرات آنها را بیان می‌کنیم:

- جهش‌های نقطه‌ای از جابجایی یک نوکلئوتید بازی منفرد توسط یک باز متفاوت ناشی می‌شود و باعث جابجایی یک اسید آمینه توسط اسید آمینه دیگر در محصول پروتئینی می‌شود. به عنوان مثال، جهش نقطه‌ای در زنجیره B گلوبین در هموگلوبین باعث ایجاد هموگلوبین S (HbS) به جای هموگلوبین A شده و ویژگی‌های تغییر یافتهٔ HbS باعث بیماری آنمی داسی‌شکل می‌گردد. گاهی به این جهش‌ها، جهش‌های اشتباه *(missense)* گفته می‌شود. برعکس، جهش‌های نقطه‌ای خاص می‌توانند کدون متوقف کننده تولید کنند که باعث کوتاه‌شدن پروتئین یا نقصان کامل ترجمهٔ miRNA و سنتز پروتئین شوند. این جهش‌ها را جهش‌های بی‌معنی[1] می‌نامند.
- جهش‌های همراه با تغییر چهارچوب[2] زمانی رخ می‌دهند که اضافه‌شدن یا حذف یک یا دو جفت باز، چهارچوب خواندن رشته DNA را تغییر بدهد.
- جهش‌های تکرار سه نوکلئوتید[3] به گروه خاصی تعلق دارند زیرا این جهش‌ها با تقویت یک توالی سه نوکلئوتیدی مشخص می‌شوند. توالی نوکلئوتیدی خاصی که دچار تقویت می‌شود در اختلالات مختلف، متفاوت است. برای مثال، در سندرم X شکننده که سردستهٔ این اختلالات محسوب می‌شود، ۲۰۰ تا ۴۰۰۰ تکرار پشت سرهم توالی CGG، در ژنی که ژن عقب‌ماندگی ذهنی خانوادگی ۱ *(FMR1)* نام دارد، وجود دارد. در جمعیت‌های طبیعی، تعداد تکرارها اندک است و به طور متوسط ۲۹ بار می‌باشد. گسترش توالی‌های سه نوکلئوتیدی مانع از بیان متناسب ژن *FMR1* می‌گردد و بنابراین منجر به عقب‌ماندگی ذهنی می‌شود. ویژگی تشخیصی دیگر جهش‌های تکرار سه نوکلئوتیدی، این است که پویا[4] هستند (به عبارتی میزان تقویت در طی گامتوژنز افزایش می‌یابد). این ویژگی‌ها که با جزئیات بیشتری در بخش‌های بعدی این فصل مورد بحث قرار گرفته‌اند، بر روی الگوی توارث و تظاهرات فنوتیپی بیماری‌های ایجاد شده توسط این دسته از جهش‌ها، تأثیر می‌گذارند.

تغییرات در ژن‌های کدکننده پروتئین به جز جهش‌ها

علاوه بر تغییرات در توالی DNA، ژن‌های کدکننده می‌توانند تغییرات ساختاری مثل تغییرات تعداد کپی - تقویت‌ها یا حذف‌ها - یا جابه‌جایی نیز داشته باشند، که منجر به کسب یا از دست‌رفتن (حذف) نابجای عملکرد پروتئین می‌شود. همانند جهش‌ها، تغییرات ساختاری ممکن است در رده زایا رخ دهد، یا در بافت‌های سوماتیک کسب شود. در بسیاری موارد، تغییرات پاتوژنیک رده زایا، یک ناحیه پیوسته از کروموزوم را به جای یک

1- Nonsense
2- Frameshift mutations
3- trinucleotide repeat mutations
4- Dynamic

ژن منفرد درگیر می‌کند؛ از جمله در سندرم micro deletion 22q، که بعداً بحث می‌شود. به دلیل در دسترس قرارگرفتن گستردهٔ تکنولوژی تعیین توالی نسل جدید برای اندازه‌گیری تغییر تعداد کپی DNA در گسترهٔ ژنومی با تفکیک بالا، امروزه تغییرات تعداد کپی‌ها در بیماری‌های مختلف مثل اوتیسم کشف شده‌اند. سرطان‌ها اغلب حاوی تغییرات ساختاری اکتسابی سوماتیک، مثل تقویت‌ها، حذف‌ها و جابجایی‌ها می‌باشند. یک مثال کلاسیک، جابجایی t(9;22)، بین ژن‌های *BCR* و *ABL* در لوسمی میلوئیدی مزمن (فصل ۱۰) که "کروموزوم فیلادلفیا"، نامیده می‌شود، است.

با این مرور مختصر طبیعت ناهنجاری‌هایی که منجر به پاتوژنز بیماری‌های انسان می‌شوند، می‌توانیم به چهار دستهٔ اصلی اختلالات ژنتیکی توجه کنیم:

- **اختلالات مندلی که از جهش‌های در ژن‌های منفرد ناشی می‌شوند.** این جهش‌های ژنتیکی نفوذ بالایی[1] نشان می‌دهند، به این معنی که اغلب افرادی که ناهنجاری ژنتیکی را به ارث می‌برند اثرات فنوتیپی را نشان می‌دهند. این بیماری‌های مندلی وراثتی و فامیلی هستند. آنها شامل بیماری‌های نسبتاً غیرشایع، مثل بیماری‌های ذخیره‌ای ناشی از نقایص آنزیمی و خطاهای مادرزادی متابولیسم می‌شوند.
- **اختلالات کمپلکس که ژن‌های متعدد و همچنین اثرات محیطی را دربر دارد.** این اختلالات، گاه بیماری‌های چندعاملی نامیده می‌شوند. آنها شامل برخی از شایع‌ترین بیماری‌های گونه انسانی شامل فشارخون و دیابت و بیماری‌های آلرژیک و خودایمنی هستند.
- **بیماری‌های ناشی از تغییرات در تعداد یا ساختار کروموزوم‌ها.** چندین اختلال تکاملی مثل سندرم داون مربوط به این نوع تغییرات کروموزومی می‌باشند.
- **سایر بیماری‌های ژنتیکی** که جهش‌های ژن‌های منفرد را درگیر می‌کنند ولی از قوانین سادهٔ مندلی وراثت پیروی نمی‌کنند. این اختلالات تک ژنی که توارث غیرکلاسیک دارند عبارتند از آنهایی که در اثر جهش‌های تکرار سه‌گانه و یا در اثر جهش‌های DNA میتوکندریایی رخ می‌دهند و آنهایی که انتقالشان تحت تأثیر یک پدیدهٔ اپی‌ژنتیک که نشان‌گذاری ژنومی[2] نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد. هر یک از این چهار گروه، جداگانه مورد بحث قرار گرفته‌اند.

جدول ۱-۴. شیوع تخمینی اختلالات مندلی انتخابی بین نوزادان زنده متولد شده

اختلال	شیوع تخمین زده شده
توارث اتوزومی غالب	
هیپرکلسترولمی فامیلی	۱ در ۵۰۰
بیماری کلیه پلی‌کیستیک	۱ در ۱۰۰۰
اسفروسیتوز ارثی	۱ در ۵۰۰۰ (اروپای شمالی)
سندرم مارفان	۱ در ۵۰۰۰
بیماری هانتینگتون	۱ در ۱۰۰۰۰
توارث اتوزومی مغلوب	
کم‌خونی داسی شکل	۱ در ۵۰۰ (سیاهپوستان آمریکا)*
فیبروز کیستیک	۱ در ۳۲۰۰ (آمریکا، نژاد اروپایی شمالی)
بیماری تی‌ساکس	۱ در ۳۵۰۰ (یهودیان اشکنازی آمریکا؛ کانادایی‌های فرانسوی)
فنیل‌کتونوری	۱ در ۱۰،۰۰۰
موکوپلی ساکاریدوزها (همه انواع)	۱ در ۲۵۰۰۰
بیماری‌های ذخیره‌ای گلیکوژن (همهٔ انواع)	۱ در ۵۰،۰۰۰
گالاکتوزمی	۱ در ۶۰،۰۰۰
توارث وابسته به X	
دیستروفی عضلانی دوشن	۱ در ۳۵۰۰ (مردان آمریکایی)
هموفیلی	۱ در ۵۰۰۰ (مردان آمریکایی)

* شیوع صفت هتروزیگوت آنمی داسی‌شکل برای سیاهپوستان آمریکا ۱ در ۱۲ است. شیوع آنمی داسی‌شکل در نواحی با شیوع بالای مالاریا مثل آفریقا، اروپای جنوبی، خاورمیانه و هند بیشتر است.

اختلالات مندلی: بیماری‌های ناشی از جهش‌های تک ژنی

اختلالات (جهش‌های) تک ژنی، از الگوی توارث مندلی که به خوبی شناخته شده است، پیروی می‌کنند **(جداول ۱-۴ و ۲-۴)**. اگر چه هر یک از آنها به تنهایی نادر هستند، آنها با همدیگر مسؤول بار بیماری قابل توجهی هستند. پایگاه دادهٔ

1- high penetrance
2- Genomic imprinting

جدول ۲-۴. اساس بیوشیمی و الگوی وراثتی برای اختلالات مندلی منتخب

بیماری	پروتئین غیرطبیعی	عملکرد/ نوع پروتئین
وراثت اتوزوم غالب		
هایپرکلسترولمی خانوادگی	گیرنده LDL	انتقال گیرنده
سندرم مارفان	فیبریلین	حمایت ساختاری: ماتریکس خارج سلولی
سندرم اهلرز دانلوس[a]	کلاژن	حمایت ساختاری: ماتریکس خارج سلولی
اسفروسیتوز ارثی	اسپکترین، انکیرین، یا پروتئین 4.1	حمایت ساختاری: غشای گلبول قرمز
نوروفیبروماتوز نوع ۱	نوروفیبرومین ۱ (NF-1)	تنظیم رشد
بیماری کلیه پلی‌کیستیک بزرگسالان	پلی‌سیستین - ۱ (PKD-1)	تعاملات سلول - سلول و سلول - ماتریکس
وراثت اتوزوم مغلوب		
فیبروز کیستیک	تنظیم کننده عرض غشایی فیبروز کیستیک	کانال یونی
فنیل‌کتونوری	فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز	آنزیم
بیماری تی‌ساکس	هگزوز آمینیداز	آنزیم
نقص ایمنی مرکب شدید[c]	آدنوزین دآمیناز	آنزیم
تالاسمی‌های α و β[b]	هموگلوبین	انتقال اکسیژن
آنمی داسی‌شکل[b]	هموگلوبین	انتقال اکسیژن
وراثت وابسته به X مغلوب		
هموفیلی A	فاکتور VIII	انعقاد
دیستروفی عضلانی دوشن/ بکر	دیستروفین	حمایت ساختاری: غشای سلول
سندروم X شکننده	FMRP	ترجمهٔ RNA

a. بعضی انواع سندرم اهلرز - دانلوس، الگوی توارث اتوزوم مغلوب دارند.

b. گرچه علایم کامل به جهش‌های دو آللی نیاز دارد، اما هتروزیگوتی برای تالاسمی و آنمی داسی‌شکل ممکن است با بیماری بالینی خفیف تظاهر یابد. بنابراین، این اختلالات گاهی به عنوان "اتوزوم codominant" (هم‌غالب) طبقه‌بندی می‌شوند.

c. بعضی از موارد نقص ایمنی مرکب شدید، وابسته به X هستند.

آنلاین توارث مندلی در انسان (OMIM) (https://www.OMIM.org). که مربوط به مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی است، سایت کاربردی برای اطلاعات بیماری‌های ژنتیکی انسان است. لیست پایین، تعدادی از قوانین و هشدارها در ارتباط با اختلالات مندلی را بیان می‌کند:

- **جهش‌هایی که یک ژن را درگیر می‌کنند از یکی از سه الگوی توارث پیروی می‌کنند: اتوزوم غالب، اتوزوم مغلوب و وابسته به X.**
- جهش یک ژن منفرد، ممکن است اثرات فنوتیپی متعددی داشته باشد (پلئوتروپی)[1] و برعکس، جهش‌ها در چند مکان ژنتیکی ممکن است صفت مشابهی را ایجاد نمایند (هتروژنیتی ژنتیکی)[2]. برای مثال، سندرم مارفان که ناشی از نقص اساسی در بافت همبند است، با اثرات گسترده‌ای همراهی دارد که سیستم اسکلتی، چشم و سیستم قلبی - عروقی را درگیر می‌کند که همهٔ آنها از یک جهش در ژن کدکنندهٔ فیبریلین که جزئی از بافت‌های همبند است، ناشی می‌شوند. از طرفی رتینیت پیگمنتوزا، یک بیماری ارثی مرتبط با پیگمانتاسیون غیرطبیعی شبکیه و نقص بینایی حاصل، می‌تواند توسط چندین نوع جهش مختلف رخ بدهد. شناخت هتروژنیتی ژنتیکی نه تنها در مشاوره ژنتیک اهمیت دارد، بلکه امکان تشخیص مولکولی اختلالات شایعی مثل فنیل‌کتونوری را تسهیل می‌کند که بعداً بحث شده است. اگرچه بیماری‌های مندلی نادر هستند، روشن شدن ژن‌های مسئول در این بیماری‌ها در درک

1- Pleiotropy
2- Genetic heterogenity

مسیرهای طبیعی و عواقب اختلال در آنها در بیماری‌های اکتسابی بسیار کمک کننده بوده است.

- تظاهرات فنوتیپی جهش‌هایی که یک ژن منفرد شناخته شده را تحت تأثیر قرار می‌دهند، توسط سایر جایگاه‌های ژنتیکی، که ژن‌های "تعدیل کننده[1]" نام دارند، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. چنان که بعداً در مبحث فیبروز کیستیک بحث می‌شود، این جایگاه‌های تعدیل کننده می‌توانند شدت یا وسعت بیماری را متأثر سازند.
- استفاده از غربالگری ژنتیک پیش از تولد در جمعیت‌های پرخطر (مثل نژاد یهود اشکنازی) به طور قابل توجهی بروز اختلالات ژنتیکی خاص مثل بیماری تای‌ساکس را کاهش داده است **(جدول ۱-۴)**.

الگوهای انتقال اختلالات تک ژنی

اختلالات ارثی اتوزومی غالب

اختلالات اتوزومی غالب به صورت هتروزیگوت تظاهر می‌کنند، بنابراین حداقل یکی از والدین فرد بیمار، مبتلا می‌باشند. مردها و زن‌ها هر دو می‌توانند مبتلا شوند و هر دو جنس می‌توانند بیماری را منتقل کنند. وقتی فرد مبتلا با فرد غیرمبتلا ازدواج می‌کند، هر کودک، ۵۰٪ احتمال ابتلاء به بیماری را دارد. تابلوهای زیر نیز به بیماری‌های اتوزومی غالب مربوط است:

- در اختلال اتوزومی غالب، برخی بیماران والدین مبتلا ندارند. بیماری چنین افرادی ناشی از سلول تخم یا اسپرمی بوده که دچار جهش جدید شده است. خواهران و برادران این افراد مبتلا نیستند.
- تابلوهای بالینی می‌تواند در اثر نفوذ کاهش یافته[2] یا بروز متغیر[3] تغییر پیدا کند. برخی افراد ژن جهش یافته را به ارث می‌برند امّا از نظر فنوتیپ طبیعی هستند، پدیده‌ای که نفوذ کاهش یافته گفته می‌شود. عواملی که بر نفوذ تأثیر می‌گذارند به درستی شناخته نشده‌اند. برخلاف نفوذ، در صورتی که یک صفت همواره با یک ژن جهش یافته همراه باشد، امّا در بین افراد ناقل آن ژن به صورت متفاوت بروز کند، به آن بروز متغیر گفته می‌شود. برای مثال، تظاهرات نوروفیبروماتوز نوع ۱ از لکه‌های قهوه‌ای روی پوست تا تومورهای متعدد و بدشکلی‌های اسکلتی متغیر است.
- در بسیاری از شرایط، سن شروع با تأخیر همراه است و علایم و نشانه‌ها تا زمان بلوغ ظاهر نمی‌شوند مثل بیماری هانتیگتون و جهش‌های ردهٔ زایا که منجر به افزایش خطر سرطان در بزرگسالان می‌شود.
- در اختلالات اتوزومی غالب، کاهش ۵۰ درصدی در محصول ژن طبیعی همراه با نشانه‌ها و علایم بالینی می‌باشد. چون کاهش ۵۰ درصدی فعالیت آنزیمی اغلب می‌تواند جبران شود، ژن‌های درگیر در اختلالات اتوزوم غالب معمولاً پروتئین‌های آنزیمی را کد نمی‌کنند، اما چند گروه عمده پروتئین‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند:
- پروتئین‌هایی که در تنظیم مسیرهای متابولیک پیچیده دخیل‌اند، اغلب در معرض کنترل فیدبک قرار دارند (به عنوان مثال، گیرنده‌های غشایی و پروتئین‌های ناقل). یک مثال از این مکانیسم پاتوژنیک در هیپرکلسترولمی خانوادگی یافت شده است که در اثر جهش در ژن گیرندهٔ لیپوپروتئین‌ها با دانسیتهٔ کم (LDL)، می‌باشد (بعداً توضیح داده می‌شود).
- پروتئین‌های ساختاری کلیدی مانند کلاژن و عناصر اسکلت غشاء گلبول قرمز (مانند اسپکترین، که جهش‌های آن منجر به اسفروسیتوز ارثی می‌شوند).

مکانیسم‌های بیوشیمیایی که به واسطهٔ آن کاهش ۵۰ درصدی در سطح این پروتئین‌ها باعث ایجاد فنوتیپ غیرطبیعی می‌شود، به طور کامل شناخته نشده است. در برخی موارد، به خصوص وقتی که ژن مورد نظر، یک زیر واحد از یک پروتئین مولتی‌مر را کد می‌کند، محصول آلل جهش یافته میزان طبیعی دارد ولی می‌تواند در تجمع مولتی‌مرهای دارای عملکرد طبیعی تداخل کند. برای مثال، مولکول کلاژن، یک تری‌مر[4] است که در آن سه زنجیرهٔ کلاژن به شکل مارپیچ قرار دارند. حضور زنجیره‌های جهش یافته کلاژن، تجمع زنجیره‌های کلاژن طبیعی باقیمانده را کاهش می‌دهد و به این صورت کمبود واضح کلاژن رخ می‌دهد. در این مورد، آلل جهش یافته، غالب منفی[5] نامیده می‌شود، چون عملکرد آلل طبیعی را مختل می‌نماید. این اثر در برخی از انواع استئوژنز ایمپرفکتا شرح داده شده است (فصل ۱۹).

اختلالات ارثی اتوزومی مغلوب

بیماری‌های اتوزومی مغلوب در یک وضعیت هموزیگوت تظاهر می‌نمایند. آنها زمانی رخ می‌دهند که هر دو آلل یک جایگاه ژنی معین جهش یافته باشد. بنابراین چنین اختلالاتی

1- Modifier genes
2- Reduced penetrance
3- Variable expressirity
4- Trimer
5- Dominant negative

با ویژگی‌های زیر مشخص می‌شوند: ۱) این صفت اغلب والدین را که ناقل یک آلل جهش یافته هستند را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، امّا خواهران و برادران ممکن است، بیماری را نشان بدهند، ۲) خواهران و برادران فرد مبتلا شانس ابتلای یک چهارم دارند (به عبارتی خطر بروز مجدد در هر تولد ۲۵ درصد می‌باشد) و ۳) اگر ژن جهش یافته با شیوع کمی در جمعیت رخ بدهد، احتمال زیادی وجود دارد که فرد مبتلا (فرزند) حاصل یک ازدواج خویشاوندی باشد. بیماری‌های اتوزوم مغلوب بزرگترین گروه اختلالات مندلی را تشکیل می‌دهند.

برخلاف ویژگی‌های بیماری‌های اتوزوم غالب، خصوصیات زیر معمولاً برای اغلب اختلالات اتوزوم مغلوب به کار می‌روند:

- بیان نقص، نسبت به اختلالات اتوزوم غالب یک دست‌تر است.
- نفوذ کامل ژنی متداول است.
- شروع بیماری به طور شایع در اوایل زندگی است.
- اگر چه جهش‌های جدیدی برای اختلالات مغلوب رخ می‌دهند، اما این جهش‌ها از نظر بالینی به ندرت تشخیص داده می‌شوند. زیرا فرد ناقل جهش یک هتروزیگوت بدون علامت است و ممکن است چندین نسل بگذرد تا فرزندان چنین فردی با هتروزیگوت‌های دیگر ازدواج کنند و فرزند مبتلا داشته باشند.
- در بسیاری از موارد، آنزیم‌ها توسط جهش تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در هتروزیگوت‌ها، مقادیر مساوی از آنزیم طبیعی و ناقص تولید می‌شود. معمولاً «حاشیهٔ سلامتی[1]» طبیعی، این اطمینان را می‌دهد که سلول‌هایی با نیمی از جزء آنزیمی خود، عملکرد طبیعی داشته باشند.

اختلالات وابسته به X

بیشتر بیماری‌های مرتبط با کروموزوم‌های جنسی، وابسته به X هستند. کروموزوم Y جایگاه ژن تعیین کننده بیضه‌ها SRY و ژن‌های متعدد دیگری است که اسپرماتوژنز را کنترل می‌کند و حاوی مناطق Y منحصر به جنس مذکر است (MSY) که تمایز جنسی به سمت جنس مذکر را هدایت می‌کند. مردانی که دارای جهش در کروموزوم Y هستند، نابارور بوده پس هیچ بیماری مندلی مرتبط با کروموزم Y گزارش نشده است. اغلب بیماری‌های وابسته به X، وابسته به X مغلوب هستند و با ویژگی‌های زیر مشخص می‌شوند:

- زنان ناقل هتروزیگوت این صفت را فقط به پسران انتقال می‌دهند که برای کروموزوم X همی‌زیگوت هستند. پسران زنان ناقل هتروزیگوت شانس $\frac{1}{2}$ برای دریافت ژن جهش یافته را دارند.
- زنان هتروزیگوت به ندرت تغییرات فنوتیپی کامل را نشان می‌دهند زیرا آنها یک آلل طبیعی دارند. اگر چه یکی از کروموزوم‌های X در زنان غیرفعال می‌شود (بعداً در مورد این بحث خواهد شد)، این فرایند غیرفعال‌سازی، تصادفی است و به طور مشخص به تعداد کافی از سلول‌هایی که بیان کروموزوم X طبیعی دارند، اجازه بروز می‌دهد.
- مرد مبتلا، بیماری را به پسرانش منتقل نمی‌کند ولی تمام دختران وی ناقل هستند.

بیماری‌های ناشی از جهش در ژن‌های کد کنندهٔ پروتئین‌های ساختاری

سندرم مارفان

سندرم مارفان یک اختلال اتوزوم غالب بافت‌های همبند است که اساساً با تغییرات در اسکلت، چشم‌ها و سیستم قلبی- عروقی تظاهر می‌یابد. این سندرم به واسطه نقص ارثی در یک گلیکوپروتئین خارج سلولی که فیبریلین[2] نامیده می‌شود، ایجاد می‌شود.

پاتوژنز. فیبریلین که از فیبروبلاست‌ها ترشح می‌شود، جزء اصلی میکروفیبریل‌هایی است که در ماتریکس خارج سلولی یافت می‌شوند. میکروفیبریل‌ها به عنوان داربستی برای رسوب تروپوالاستین عمل می‌کنند که این ماده به عنوان جزء اصلی رشته‌های الاستیک در نظر گرفته می‌شود. اگرچه میکروفیبریل‌ها به طور گسترده‌ای در بدن توزیع شده‌اند، ولی به ویژه، به طور فراوان در آئورت، لیگامان‌ها و زنول‌های سیلیاری[3] (ناحیه مژگانی) که از عدسی‌های چشم حمایت می‌کنند، وجود دارند؛ این بافت‌ها دقیقاً همان‌هایی هستند که به طور بارزی در سندروم مارفان تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

فیبریلین توسط ژن *FBN1* کدگذاری می‌شود که جایگاه کروموزومی آن 15q21 است. در تمام بیماران دچار سندرم مارفان جهش‌هایی در ژن *FBN1* یافت می‌شود. بیش از ۱۰۰۰

1- Margin of safety
2- Fibrillin
3- Ciliary zonules

جهش مشخص عامل بیماری، در ژن بسیار بزرگ *FBN1* یافت شده است، که سطحی از پیچیدگی را نشان می‌دهد که تشخیص را با تعیین توالی DNA مشکل می‌سازد. در نتیجه، تشخیص اساساً بر پایهٔ یافته‌های بالینی است. از آن جایی که هتروزیگوت‌ها علایم بالینی دارند، تصور می‌شود که پروتئین فیبریلین جهش یافته، با جلوگیری از تجمع میکروفیبریل‌های طبیعی، نقش یک غالب منفی را دارد. تخمین زده می‌شود شیوع سندروم مارفان ۱ در ۵۰۰۰ در سراسر جهان باشد. نزدیک به ۷۰٪ تا ۸۵٪ موارد خانوادگی هستند، و بقیه به صورت تک‌گیر، از جهش‌های خودبخودی *FBN1* در سلول‌های زایای والدین منشأ می‌گیرند.

اگر چه بسیاری از تظاهرات غیر طبیعی سندرم مارفان را می‌توان برپایهٔ نقص ساختاری بافت همبند توضیح داد، ولی تعدادی از آنها مثل رشد بیش از حد استخوان‌ها را به سختی می‌توان به از دست‌دادن سادهٔ فیبریلین نسبت داد. در حال حاضر مشخص است که از دست‌دادن میکروفیبریل‌ها، باعث افزایش غیرطبیعی فعالیت عامل رشد تغییر شکل دهندهٔ بتا (TGF-β) می‌شود، چرا که، میکروفیبریل‌های طبیعی، TGF-β را مجزا نگه می‌دارند و بنابراین فراهم‌زیستی این سایتوکاین را کنترل می‌نمایند. افزایش پیام‌رسانی TGF-β تأثیراتی زیان‌آور روی تکامل ماهیچه صاف عروق و تمامیت ماتریکس خارج سلولی دارد. در حمایت از این فرضیه، جهش‌هایی در گیرنده TGF-βی نوع II، باعث سندرومی مشابه، به نام سندروم مارفان نوع ۲ (MFS2) می‌شود. قابل توجه اینکه، مهارکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین نوع II که فعالیت TGF-β را مهار می‌نمایند، امروزه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی همراه با مسدود کننده‌های β آدرنرژیک مورد استفاده بالینی قرار می‌گیرند تا فشار خون بیمار کاهش یابد و خطر وقایع فاجعه‌آور قلبی عروقی کاهش یابد.

ریخت‌شناسی

آشکارترین تظاهر سندرم مارفان، **تغییرات اسکلتی** است. بیماران، قامتی لاغر و بلند همراه با ساق پا، بازو و انگشتانی که به طور غیر طبیعی دراز هستند (آراکنوداکتیلی)، قوس کامی بلند و قابلیت بازشدن بیش از حد مفاصل دارند. انواعی از بدشکلی‌ها در ستون مهره‌ها مانند کیفواسکولیوز شدید ممکن است ظاهر شود. قفسه سینه تغییر شکل یافته است و سینه فرورفته[1] (استرنوم به صورت عمقی فرورفته) یا تغییر شکل سینه کبوتری[2] را نشان می‌دهد. مشخص‌ترین **تغییر چشمی**، دررفتگی دوطرفه یا نیمه دررفتگی عدسی، در اثر ضعف لیگامان‌های آویزان‌کننده آن است **(ectopia lentis)**. عدسی اکتوپیک، به ویژه اگر دوطرفه باشد، بسیار برای سندرم مارفان اختصاصی است و به شدت مطرح کننده این تشخیص است. به هر حال، شدیدترین درگیری در **سیستم قلبی - عروقی** است. قطعه‌قطعه‌شدن فیبرهای الاستیک در لایه میانی[3] آئورت باعث مستعدشدن بیمار به اتساع آنوریسمی و دیسکسیون آئورت[4] می‌شود (فصل ۸). این تغییرات که **مدیونکروز کیستیک**[5] نامیده می‌شود، برای سندرم مارفان اختصاصی نمی‌باشند؛ ضایعات مشابهی در بیماران دچار فشارخون بالا و در پیری رخ می‌دهد. فقدان حمایت لایهٔ مدیا، باعث گشادشدن حلقهٔ دریچهٔ آئورت می‌شود که منجر به نارسایی دریچهٔ آئورت می‌گردد. دریچه‌های قلبی به خصوص میترال، ممکن است بیش از حد متسع و نارسا شود **(سندرم دریچهٔ مواج**[6]**)** که باعث پرولاپس دریچه میترال و نارسایی احتقانی قلب می‌گردد (فصل ۹). پارگی آئورت، شایع‌ترین علت مرگ می‌باشد و ممکن است در هر سنی رخ دهد. با شیوع کمتر، نارسایی قلبی واقعهٔ پایانی است.

اگر چه ضایعات توصیف شده، برای سندرم مارفان شاخص هستند، ولی در همه موارد مشاهده نمی‌شوند. تفاوت‌های زیادی در تظاهرات بالینی وجود دارد و برخی بیماران ممکن است به طور غالب دچار ضایعات قلبی عروقی، شده و حداقل تغییرات اسکلتی و چشمی را نشان دهند. عقیده بر این است که تظاهرات متغیر بیماری، ناشی از جهش‌های متفاوت در ژن *FBN1* است.

سندرم‌های اهلرز - دانلوس

سندرم‌های اهلرز - دانلوس (EDSs) گروهی از بیماری‌ها هستند که با نقایصی در ساختمان یا سنتز کلاژن مشخص می‌شوند. سندرم‌های اهلرز- دانلوس به علت جهش در ژن‌های متعددی ایجاد می‌شوند که شایع‌ترین ژن‌های جهش یافته، ژن‌های کدکننده کلاژن‌های مختلف بوده و تمام ژن‌های مبتلا با هر مکانیسمی منجر به نقص در کلاژن می‌شوند. همگی اختلالات تک ژنی هستند، امّا روش توارث آنها شامل هر دو

1- Pectus excavatum
2- Pigeon-breast deformity
3- Tonica media
4- Aortic dissection
5- Cystic medionecrosis
6- Foloppy valve syndrome

الگوی مندلی – اتوزوم غالب و مغلوب – می‌شود. حدود ۳۰ نوع مشخص کلاژن وجود دارد؛ همهٔ آنها توزیع بافتی اختصاصی دارند و حاصل ژن‌های متفاوتی هستند. هتروژنیسیتی بالینی در EDS را می‌توان براساس جهش در ژن‌های مختلف کلاژن تا حدی توضیح داد.

حداقل ۱۳ شکل بالینی و ژنتیکی EDS شناخته شده است. این بیماری اگرچه نادر است فراوانی تجمعی تمامی موارد آن حدود ۱ در هر ۵۰۰۰ تولد در سراسر جهان است. از آن جایی که کلاژن ناقص پایهٔ همهٔ این بیماری‌ها است، نماهای بالینی خاصی در همه موارد معمول است.

- در اغلب موارد *EDS*، بافت‌های غنی از کلاژن مانند پوست، لیگامان‌ها و مفاصل به طور شایعی درگیر می‌شوند. از آن جایی که رشته‌های کلاژن غیرطبیعی قدرت کشش کافی را ندارند، مفاصل بیش از حد طبیعی، حرکت دارند. این وضعیت، امکان وضعیت‌های بدنی عجیب را فراهم می‌کند مانند به عقب خم‌کردن انگشت شست برای لمس ساعد و خم‌کردن زانو به بالا برای ایجاد زاویه‌ای قائمه. در واقع، اعتقاد بر این است اغلب بندبازها یکی از انواع EDS را دارند؛ به هر حال، استعداد به دررفتگی مفصل بهایی است که در قبال این مهارت پرداخته می‌شود.
- پوست شکننده. پوست به طور غیرمعمول قابلیت کشش دارد، بسیار شکننده و در مقابل ضربه آسیب‌پذیر است. آسیب‌های کوچک باعث نقایص بزرگ می‌شود و ترمیم جراحی یا هر نوع اقدام جراحی، به خاطر کمبود نیروی کششی طبیعی با مشکلات زیادی همراه است.
- نارسایی ساختاری اعضا یا بافت‌ها: نقص ساختاری در بافت همبندی باعث عوارض داخلی جدی می‌شود که شامل پاره‌شدن کولون و شریان‌های بزرگ (EDS عروقی)، شکنندگی چشمی با پارگی قرنیه و جداشدگی شبکیه (EDS کیفواسکولیوزی) و فتق دیافراگمی (EDS کلاسیک) و سایر موارد است.

پایه مولکولی برای سه نوع شایع شامل موارد زیر است:

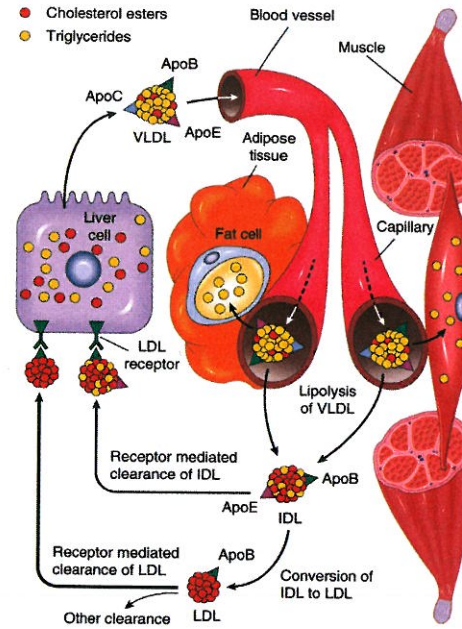
- کمبود سنتز کلاژن نوع *III* در اثر جهش‌هایی که ژن *COL3A1* درگیر می‌نمایند. این نوع (EDS عروقی)، به صورت اختلال اتوزومی غالب به ارث می‌رسد و مشخصه آن ضعف در بافت‌های غنی از کلاژن نوع III (مثل عروق خونی و دیواره روده) است که آنها را در معرض پارگی قرار می‌دهد.
- کمبود آنزیم لیزیل هیدروکسیلاز: هیدروکسیلاسیون کاهش یافتهٔ رزیدوهای لیزیل، در انواع I و III کلاژن با ایجاد اتصالات متقاطع در بین مولکول‌های کلاژن تداخل می‌کند. همان طور که انتظار می‌رود این شکل (EDS کیفواسکولیوزی) ناشی از کمبود آنزیمی بوده و به شکل اتوزوم مغلوب به ارث می‌رسد. بیماران به طور مشخص با اسکولیوز مادرزادی و شکنندگی چشمی مادرزادی تظاهر می‌نمایند.
- نقص در سنتز کلاژن نوع *V* در اثر جهش‌ها در COL5A2 و COL5A1 رخ می‌دهد که به صورت اختلال اتوزومی غالب به ارث می‌رسد (و به EDS کلاسیک منجر می‌شود).

بیماری‌های ناشی از جهش در ژن‌های کدکنندهٔ پروتئین‌های گیرنده‌ای یا کانال‌ها

هیپرکلسترولمی خانوادگی

هیپرکلسترولمی خانوادگی (FH) یک "بیماری گیرنده‌ای" است، که در اکثر (۸۵-۸۰٪) موارد به واسطه جهش‌های حذف عملکرد در ژن کد کنندهٔ گیرندهٔ LDL که در انتقال و متابولیسم کلسترول دخیل است، رخ می‌دهد. در نتیجهٔ اختلالات گیرنده‌ای، کنترل فیدبکی که در حالت عادی تولید کلسترول را تحت کنترل نگه می‌دارد از بین می‌رود. سطوح بالای کلسترول ناشی از این اختلال، باعث آترواسکلروز زودرس و افزایش بیش از حد خطر انفارکتوس میوکارد می‌شود. هیپرکلسترولمی خانوادگی جزء شایع‌ترین اختلالات مندلی است؛ شیوع وضعیت هتروزیگوت در جمعیت کلی، ۱ در ۵۰۰ می‌باشد. شیوع آن در افراد مبتلا به اختلالات قلبی- عروقی ۲۰ برابر بیشتر است.

متابولیسم طبیعی کلسترول. حدود ۷٪ کلسترول بدن در پلاسما با فرم غالب LDL در حال گردش است. همان‌گونه که انتظار می‌رود مقدار کلسترول پلاسما به واسطهٔ سنتز و کاتابولیسم آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد و کبد نقش حیاتی در هر دوی این فرآیندها دارد (در ادامه بحث می‌شود). کلسترول می‌تواند از رژیم غذایی یا از سنتز درونزاد به دست آید. تری‌گلیسرید و کلسترول موجود در غذاها به هم می‌پیوندند و در مخاط روده به شکل شیلومیکرون در می‌آیند و از طریق لنفاتیک روده‌ای به داخل خون تخلیه می‌گردند. این شیلومیکرون‌ها



شکل ۵-۴. متابولیسم لیپوپروتئین با دانسیتهٔ پایین (LDL) و نقش کبد در سنتز و پاکسازی آن. لیپولیز VLDL توسط لیپوپروتئین لیپاز در مویرگ‌ها تری‌گلیسرید آزاد می‌کند که سپس در سلول‌های چربی ذخیره شده و به عنوان یک منبع انرژی در عضلات اسکلتی استفاده می‌شود. IDL (لیپوپروتئین با دانسیته متوسط) در خون مانده و توسط کبد برداشته می‌شود.

توسط لیپوپروتئین لیپاز اندوتلیال، در مویرگ‌های عضله و چربی هیدرولیز می‌گردند. بقایای شیلومیکرون که غنی از کلسترول است به کبد تحویل داده می‌شود. قسمتی از کلسترول وارد ذخیرهٔ متابولیک (که توضیح داده شده) می‌شود و قسمتی دیگر به شکل کلسترول آزاد یا اسیدهای صفراوی وارد دستگاه صفراوی می‌گردد.

سنتز درونزاد کلسترول و LDL در کبد آغاز می‌شود **(شکل ۵-۴)**. اولین مرحله سنتز، ترشح لیپوپروتئین با دانسیتهٔ بسیار پایین (VLDL) و غنی از تری‌گلیسرید می‌باشد که توسط کبد به داخل خون ترشح می‌شود. در اندوتلیوم مویرگ‌های بافت چربی و عضله، ذره VLDL تحت لیپولیز قرار می‌گیرد و به لیپوپروتئین با دانسیتهٔ متوسط (IDL) تبدیل می‌شود. در مقایسه با VLDL، محتوای تری‌گلیسرید IDL کاهش یافته و غنی از استرهای کلسترول است، امّا IDL در سطح خود آپولیپوپروتئین‌های B-100 و E مرتبط با VLDL را حفظ می‌کند. متابولیسم بعدی IDL در دو مسیر رخ می‌دهد: اغلب ذرات IDL به صورت مستقیم توسط کبد از طریق گیرندهٔ LDL که بعداً شرح داده خواهد شد، برداشته می‌شود؛ سایر ذرات با از دست‌دادن بیشتر تری‌گلیسرید و آپولیپوپروتئین E، به LDL غنی از کلسترول تبدیل می‌شوند. در سلول‌های کبدی، IDL دوباره تبدیل به VLDL می‌گردد.

مسیر گیرندهٔ LDL، دو سوم ذرات LDL حاصله را متابولیزه می‌کند و مابقی به وسیله گیرنده‌ای برای LDL اکسید شده (گیرندهٔ جاروب‌گر[1]) که بعداً شرح داده می‌شود، متابولیزه می‌گردد. گیرندهٔ LDL به آپولیپوپروتئین‌های B-100 و E متصل می‌شود و بنابراین در انتقال LDL و IDL دخالت می‌کند. اگر چه گیرنده‌های LDL به طور گسترده‌ای توزیع شده‌اند، تقریباً ۷۵ درصد آنها روی هپاتوسیت‌ها قرار دارند، بنابراین کبد نقش بسیار مهمی را در متابولیسم LDL دارد. اولین مرحله در انتقال با واسطه گیرنده LDL، شامل اتصال به گیرندهٔ سطح سلول و بعد از آن ورود اندوسیتوزی به داخل سلول، به درون آنچه که گودال‌های پوشیده با کلاترین[2] نامیده می‌شود، است **(شکل ۶-۴)**. در داخل سلول، وزیکول‌های اندوسیتوزی به لیزوزوم‌ها متصل و مولکول LDL از گیرنده جدا می‌شود و به سطح سلول باز می‌گردد. بازگردانی گیرندهٔ LDL به طور منفی توسط یک آنزیم تنظیم می‌شود که با نام PCSK9 شناخته می‌شود که گیرندهٔ LDL را تجزیه می‌کند. در لیزوزوم‌ها مولکول LDL توسط آنزیم تجزیه می‌شود و در نهایت باعث رهاشدن کلسترول آزاد به داخل سیتوپلاسم می‌گردد. خروج کلسترول از لیزوزوم‌ها نیازمند عملکرد دو پروتئین است که NPC1 و NPC2 نامیده می‌شوند (در ادامه در مبحث بیماری نیمن پیک نوع C شرح داده شده است). کلسترول نه تنها توسط سلول برای سنتز غشاء استفاده می‌شود بلکه توسط سیستم پیچیده کنترل فیدبک در هوموستاز کلسترول داخل سلولی نیز ایفای نقش می‌کند:

- سنتز کلسترول را با مهار فعالیت آنزیم ۳ - هیدروکسی ۳ - متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز (HMG-CoA reductase) که آنزیم محدودکننده سرعت در مسیر سنتز است، سرکوب می‌نماید.
- ساخت استرهای کلسترول برای ذخیره کلسترول اضافی را تحریک می‌نماید.

1- Scavenger receptor
2- Clathrin-coated pits

- سنتز گیرنده LDL سطح سلول را تنظیم کاهشی[1] می‌نماید، بنابراین از تجمع اضافی کلسترول درون سلول‌ها جلوگیری می‌نماید.
- کلسترول بیان PCSK9 را تنظیم افزایشی می‌نماید که این خود باعث کاهش بازیابی گیرنده‌های LDL تجزیه شده بر اثر تجزیه گیرنده‌های اندوسیتوز شده می‌شود. این کار باعث ایجاد یک مکانیسم محافظتی اضافه در سلول‌ها در برابر تجمع بیش از حد کلسترول در درون سلول می‌شود.

به نظر می‌رسد انتقال LDL توسط گیرنده جاروبگر که قبلاً به آن اشاره شد، در سلول‌های سیستم فاگوسیتی تک هسته‌ای و احتمالاً در سایر سلول‌ها انجام می‌گیرد. مونوسیت‌ها و ماکروفاژها جهت LDLهایی که از نظر شیمیایی تغییر کرده‌اند (مثلاً استیله یا اکسید شده‌اند) گیرنده‌هایی دارند. مقداری که LDL توسط این مسیر گیرنده‌های جاروبگر کاتابولیزه می‌شود، به طور مستقیم با سطح کلسترول پلاسما ارتباط دارد.

پاتوژنز. **در هیپرکلسترولمی خانوادگی، جهش در پروتئین گیرندهٔ LDL، باعث اختلال در بیان سطحی و اندوسیتوز گیرنده‌های LDL شده و به تجمع کلسترول LDL در پلاسما منجر می‌گردد.** علاوه بر آن، فقدان گیرندهٔ LDL روی سلول‌های کبدی، انتقال IDL به داخل کبد را مختل می‌کند و به این صورت نسبت بیشتری از IDL پلاسما به LDL تبدیل می‌شود. بنابراین، بیماران دچار هیپرکلسترولمی خانوادگی دچار سطوح بیش از حد بالای کلسترول سرمی ناشی از اثر توامان کاهش کاتابولیسم و افزایش بیوسنتز آن می‌شوند **(شکل ۵-۴ را ببینید).** این وضعیت منجر به افزایش قابل توجه برداشت کلسترول به داخل مونوسیت- ماکروفاژها و دیواره‌های عروقی، از طریق گیرنده جاروبگر می‌شود. این حالت دلیلی برای ظهور گزانتوم‌های پوستی و آترواسکلروز زودرس است. همان‌طور که گفته شد، جهش در گیرندهٔ LDL عامل ۸۵-۸۰٪ از موارد هایپرکلسترولمی فامیلیال است. با شیوع کمتر FH ممکن است در اثر جهش در ۲ ژن دیگر درگیر در پاکسازی LDL پلاسما رخ دهد. این جهش‌ها شامل (۱) جهش فقدان عملکرد B-100 (ApoB)، لیگاند گیرنده LDL (در ۱۰-۵ درصد موارد) و (۲) جهش افزایش عملکرد در آنزیم PCSK9 (در ۲-۱٪ موارد) می‌باشد. این آنزیم به صورت طبیعی سطح گیرندهٔ LDL در سطح هپاتوسیت‌ها را با کاهش بازیابی این گیرنده کاهش می‌دهد و باعث تجزیهٔ آن در لیزوزوم‌ها می‌شود. در کنار جهش در گیرندهٔ LDL، این جهش‌های ذکر شده پاکسازی کبدی LDL را مختل می‌کنند و از نظر بالینی بیماری مشابهی را ایجاد می‌کنند. بیش از ۲۰۰۰ جهش درگیر کنندهٔ ژن گیرندهٔ LDL شناسایی شده است. یکی از شایع‌ترین جهش‌ها منجر به تولید پروتئین گیرندهٔ LDL می‌شود که دارای نقص تاخوردگی است و این امر مانع بیان آن در سطح سلول می‌شود.

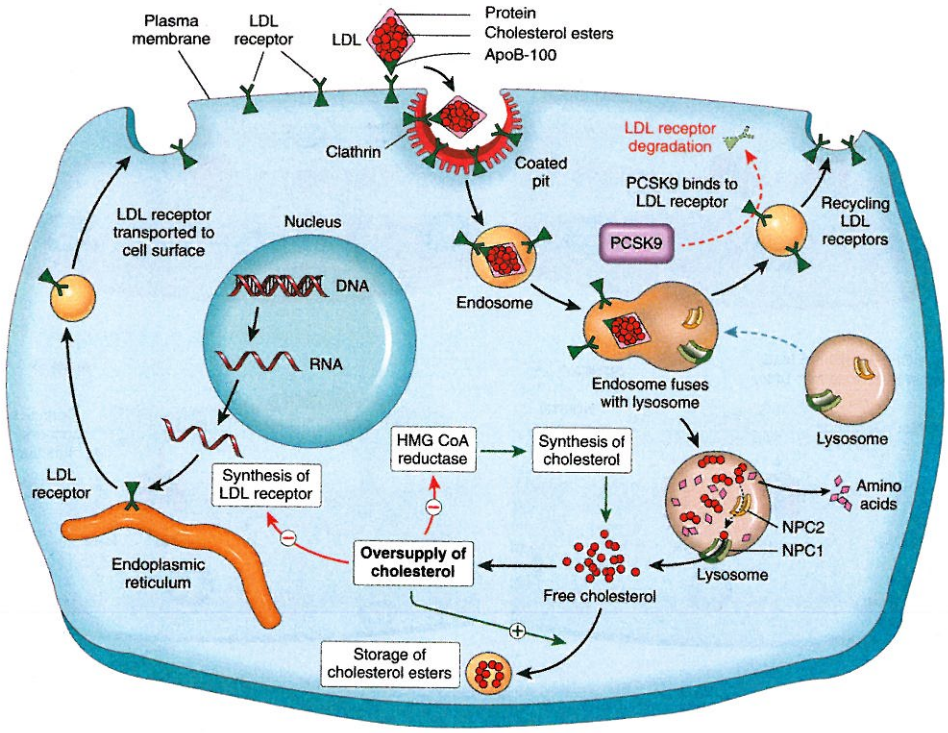
ویژگی‌های بالینی. هیپرکلسترولمی فامیلی یک بیماری اتوزوم غالب است. افراد هتروزیگوت دو تا سه برابر افزایش در سطح کلسترول پلاسما دارند، در حالی که هموزیگوت‌ها ممکن است افزایش پنج برابری داشته باشند. گر چه، سطح کلسترول آنها از هنگام تولد افزایش یافته است، هتروزیگوت‌ها تا زمان بزرگسالی بی‌علامت باقی می‌مانند، آنها در بزرگسالی دچار رسوبات کلسترول (گزانتوم‌ها) در طول غلاف‌های تاندونی و آترواسکلروز زودرس که باعث ایجاد بیماری عروق کرونر می‌شود، می‌گردند. افراد هموزیگوت درگیری بسیار شدیدتری دارند، در دوران کودکی گزانتوم‌های پوستی دارند و اغلب در سن کمتر از ۲۰ سالگی در اثر انفارکتوس میوکارد می‌میرند.

کشف نقش حیاتی گیرنده‌های LDL در هموئوستاز کلسترول، منجر به طراحی معقولانهٔ داروهای خانواده استاتین[2] شد که امروزه به طور وسیعی برای پایین آوردن سطح کلسترول پلاسما استفاده می‌شوند. آنها فعالیت HMG-CoA ردوکتاز را مهار کرده و بنابراین باعث پیشبرد سنتز بیشتر گیرنده‌های LDL می‌شوند **(شکل ۶-۴).** به هر حال، تنظیم افزایشی[3] گیرنده‌های LDL با افزایش جبرانی در سطوح PCSK9 همراه است که اثرات استاتین‌ها را کاهش می‌دهد. بنابراین، آنتی‌بادی‌هایی تولید شده‌اند که عملکرد آنزیمی PCSK9 را آنتاگونیزه می‌نمایند و همچنین SiRNAهایی که رونویسی ژن PCSK9 را مهار می‌کنند، برای درمان بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی مقاوم ساخته شده‌اند.

فیبروز کیستیک

فیبروز کیستیک (CF) یک اختلال ارثی در انتقال یونی اپی‌تلیال است که ترشح مایع در غدد برون‌ریز و پوشش اپی‌تلیال مجاری تنفسی، گوارشی (GI) و تولید مثلی را تحت

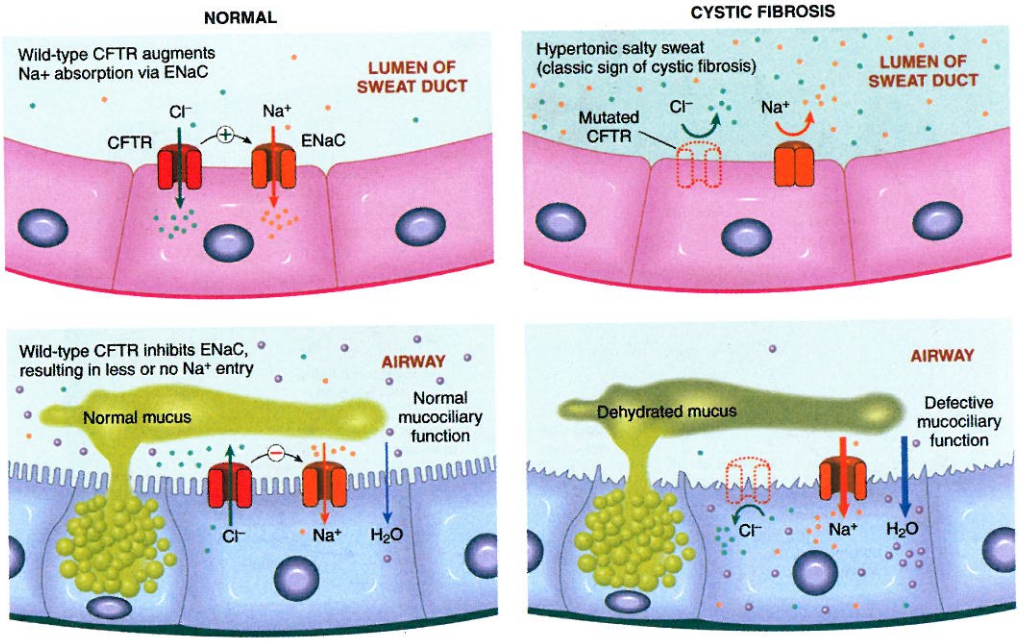
1- Downregulation
2- Statin
3- Upregulation



شکل ۶-۴. مسیر گیرنده LDL و تنظیم متابولیسم کلسترول. سه عملکرد تنظیمی کلسترول داخل سلولی آزاد عبارتند از: ۱) سرکوب سنتز کلسترول با مهار HMG-CoA ردوکتاز، ۲) تحریک ذخیره کلسترول اضافی به صورت استر و ۳) مهار سنتز گیرنده‌های LDL. PCSK9 باعث تخریب داخل سلولی گیرنده‌های LDL در سلول‌های کبدی شده، سطح گیرنده‌های LDL را در غشای سلولی کاهش می‌دهد. NPC1 و NPC2 برای خروج کلسترول از لیزوزوم‌ها به سیتوپلاسم مورد نیاز هستند. HMG-CoA ردوکتاز، ۳- هیدروکسی، ۳- متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز؛ LDL، لیپوپروتئین با دانسیته پایین؛ PCSK9، پیش‌پروتئین مبدل subtilisin/kexin نوع ۹. NPC1: پروتئین تایپ C1 نیمن پیک، NPC2: پروتئین تایپ C2 نیمن پیک.

تأثیر قرار می‌دهد. نقایص انتقال یونی، به ترشحات موکوسی که به طور غیرطبیعی چسبناک هستند و راه‌های هوایی و مجاری لوزالمعده‌ای را مسدود می‌کنند، منجر می‌شود که به نوبه خود مسؤول بروز دو تا از مهم‌ترین تظاهرات بالینی بیماری هستند: ۱) عفونت‌های عودکننده و مزمن ریوی و ۲) نارسایی لوزالمعده. علاوه بر این، اگر چه غدد برون‌ریز عرق از نظر ساختمانی طبیعی هستند (و در سراسر سیر این بیماری این طور باقی می‌مانند)، امّا وجود سطح بالایی از کلرید سدیم در عرق، اختلال بیوشیمیایی ثابت و شاخص در *CF* است. همزمان، باید به خاطر داشت که CF می‌تواند با یک سری گیج‌کننده و متغیر از یافته‌های بالینی تظاهر نماید. این تغییرات در فنوتیپ، از جهش‌های متنوع در ژن *CFTR*، ژن کد کنندهٔ تنظیم کنندهٔ هدایت عرض غشایی CF و تأثیر ژن‌های تعدیل کننده بیماری ناشی می‌شود.

فیبروز کیستیک با میزان بروز ۱ مورد در هر ۲۵۰۰ تولد زنده در ایالات متحده، فراوان‌ترین بیماری ژنتیکی محدود کنندهٔ زندگی است که جمعیت نژاد اروپایی را مبتلا می‌کند. فراوانی ناقلین در ایالات متحده در بین نژاد اروپایی ۱ در ۲۰ است اما در بین افراد با منشأ نژادهای دیگر، به طور برجسته‌ای کمتر است. CF توارث اتوزومی مغلوب ساده دارد، هر چند حتی ناقلین هتروزیگوت نسبت به جمعیت عادی به میزان بالاتری به بیماری ریوی و لوزالمعده‌ای مستعد هستند.



شکل ۷-۴. *(بالا)* در فیبروز کیستیک (CF)، نقص کانال‌های کلری در مجرای عرق باعث افزایش غلظت کلر و سدیم در عرق می‌گردد. در مجاری هوایی *(پایین)* بیماران مبتلا به CF، ترشح کلر کاهش یافته و بازجذب سدیم و آب افزایش می‌یابد و این امر منجر به دهیدراتاسیون لایهٔ موکوس پوشانندهٔ سلول‌های اپی‌تلیال، نقص عملکرد مخاطی مژکی، و ایجاد توپی‌های موکوسی در مجاری هوایی می‌گردد. *CFTR*، تنظیم‌کننده انتقال عرض غشایی فیبروز کیستیک؛ *ENaC*، کانال‌های سدیم اپی‌تلیال.

پاتوژنز. **نقص اولیه در CF، کاهش تولید یا عملکرد غیرطبیعی CFTR[1] یک پروتئین کانال کلری و بیکربناتی اپی‌تلیال است.** جهش‌های مختل کنندهٔ *CFTR* باعث می‌شود که غشاهای اپی‌تلیومی در برابر یون‌های کلرید نسبتاً نفوذناپذیر شوند **(شکل ۷-۴)**. با این حال، اثر این نقص بر عملکرد انتقالی، برای هر بافت اختصاصی است.

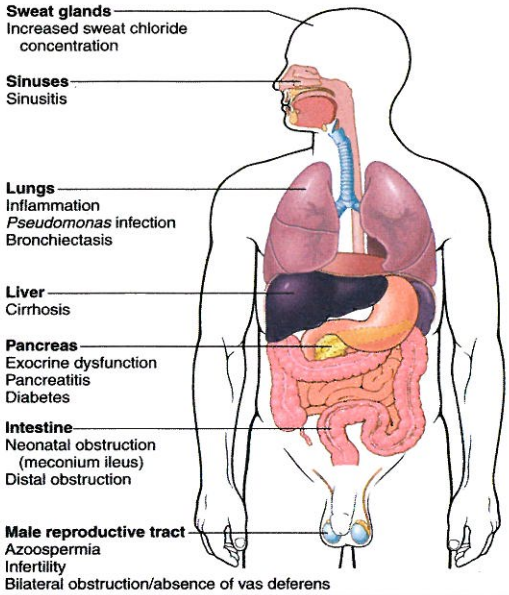
- عملکرد عمدهٔ پروتئین CFTR در مجاری غدد عرق، بازجذب یون‌های کلرید مجرایی و افزایش بازجذب سدیم از طریق کانال سدیم اپی‌تلیالی (ENaC) است. بنابراین، در مجاری عرق، فقدان عملکرد CFTR منجر به کاهش بازجذب کلرید سدیم و تولید عرق هیپرتون («نمکی») می‌گردد (قسمت بالای شکل ۷-۴).
- برخلاف غدد عرق، CFTR در مجاری تنفسی و روده‌ای، یکی از مهم‌ترین راههای ترشح فعال کلرید به داخل مجرا می‌باشد. در این محل‌ها، جهش‌های CFTR منجر به فقدان یا کاهش ترشح کلرید به داخل مجرا می‌گردد (قسمت پایین شکل ۷-۴). بر اثر فقدان مهار فعالیت ENaC، جذب فعال سدیم مجرا از طریق ENaCها نیز افزایش می‌یابد و هر دو تغییر یونی ایجاد شده، بازجذب غیرفعال آب از مجرا را افزایش داده، محتوای آب لایهٔ مایع سطحی پوشانندهٔ سلول‌های مخاطی را کاهش می‌دهد. بنابراین، برخلاف مجاری عرق، هیچ تفاوتی در غلظت نمک لایهٔ مایع سطحی پوشانندهٔ سلول‌های مخاطی تنفسی و روده‌ای در افراد طبیعی و افراد مبتلا به CF وجود ندارد. در عوض، به نظر می‌رسد عوارض تنفسی و روده‌ای در CF ناشی از دهیدراتاسیون لایه مایع سطحی باشد. در ریه‌ها، این دهیدراتاسیون منجر به اختلال عملکرد مخاطی مژکی و تجمع ترشحات چسبناک و غلیظ می‌گردد که باعث انسداد مجاری هوایی شده و فرد را مستعد عفونت‌های

1- Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator

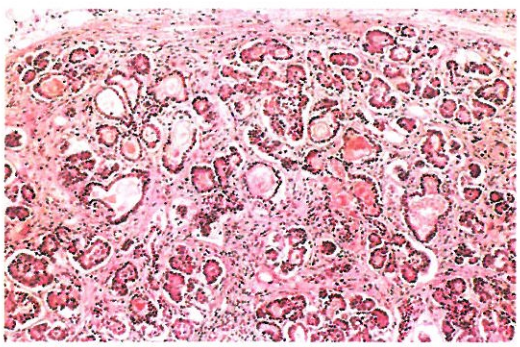
عودکنندهٔ ریوی می‌کند. ترشحات چسبنده هم‌چنین ممکن است مجاری پانکراس و وازدفران را مسدود کند و به ترتیب منجر به نارسایی پانکراس و نازایی مردان شود.

- علاوه بر کلرید، CFTR انتقال یون‌های بی‌کربنات را در سلول‌های پوششی اگزوکرین پانکراس نیز تنظیم می‌نماید و عملکرد معیوب CFTR منجر به کاهش ترشح بی‌کربنات و اسیدی‌شدن ترشحات پانکراس می‌شود. در نتیجه رسوب موسین و کاهش فعالیت آنزیم‌های گوارشی مثل تریپسین که بهترین عملکرد را در شرایط قلیایی دارند رخ می‌دهد و هر دو مورد باعث تشدید نارسایی پانکراس می‌شود.

از زمان کلون‌شدن ژن CFTR در ۱۹۸۹، بیش از ۲۰۰۰ جهش مسبب بیماری، شناسایی شده است. آنها می‌توانند براساس سیر بالینی CF یا طبیعت نقص زمینه‌ای طبقه‌بندی شوند. از نظر مکانیکی، آنها ممکن است به کاهش انتقال CFTR به سطح سلول یا با اختلال عملکرد CFTR منجر شوند. همچنین می‌توان این جهش‌ها در CFTR را براساس فنوتیپ بالینی به انواع "شدید" یا "خفیف" طبقه‌بندی کرد. جهش‌های "شدید" با فقدان کامل عملکرد پروتئین CFTR همراه می‌باشند، در حالی که محصول جهش‌های "خفیف"، هم چنان مقداری فعالیت دارد. شایع‌ترین جهش ژن CFTR حذف سه نوکلئوتید کدکنندهٔ فنیل آلانین در جایگاه آمینواسید ۵۰۸ *(ΔF508)* می‌باشد که باعث بد تاخوردن و تخریب CFTR در سلول می‌گردد. مقدار کمی از پروتئین جهش یافتهٔ ΔF508 که به سطح سلول می‌رسد فاقد عملکرد است. در سراسر جهان، جهش *ΔF508* در تقریباً ۷۰٪ بیماران مبتلا به CF یافت شده است. اگر چه CF همچنان یکی از شناخته شده‌ترین مثال‌های اصل "یک ژن، یک بیماری" می‌باشد ولی شواهد روزافزونی وجود دارد که ژن‌های دیگری، فراوانی و شدت تظاهرات خاص هر عضو را تعدیل می‌نمایند. دو مورد از این ژن‌های تعدیل‌گر، شامل لکتین ۲ متصل شده به مانوز[1] (MBL2) و فاکتور رشد تغییر شکل دهنده β_1 (TGF-β_1) می‌باشد. فرض بر این است که پلی‌مورفیسم در این ژن‌ها، توانایی ریه‌ها در تحمل عفونت‌های ناشی از میکروب‌های بیماریزا را تحت تأثیر قرار می‌دهد (ادامه بحث را ببینید) و بنابراین مسیر طبیعی CF را تغییر می‌دهد.



شکل ۸-۴. بافت‌هایی که در بیماران مبتلا به CF درگیر می‌شوند.



شکل ۹-۴. تغییرات خفیف تا متوسط CF در پانکراس. مجاری گشادشده و با موسین ائوزینوفیلی مسدود شده‌اند، غدد پارانشیمی آتروفی شده و با بافت فیبروز جایگزین شده‌اند.

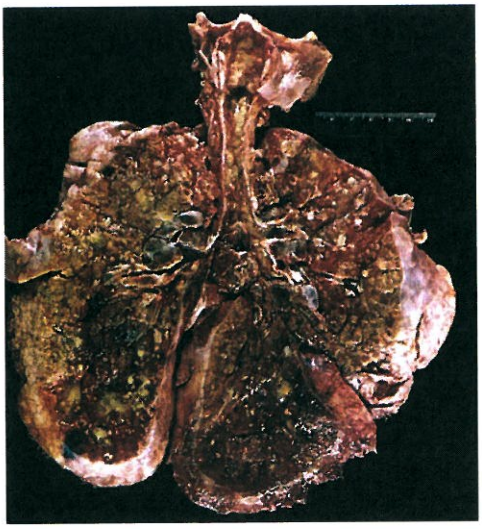
ریخت‌شناسی

بیماران CF می‌توانند با تظاهرات بسیاری آشکار شود (شکل ۸-۴). **اختلالات پانکراسی** در تقریباً ۸۵ تا ۹۰ درصد بیماران وجود دارد. در موارد خفیف‌تر، ممکن است فقط تجمع موکوس در مجاری کوچک، با مختصری اتساع غدد اگزوکرین

1- Mannose-binding lectin 2

وجود داشته باشد. در موارد پیشرفته‌تر که معمولاً در بچه‌های بزرگ‌تر یا نوجوانان دیده می‌شود، مجاری کاملاً مسدود شده‌اند که این حالت باعث آتروفی غدد برون‌ریز و فیبروز پیشرونده می‌گردد (**شکل ۹-۴**). فقدان کامل ترشحات برون‌ریز پانکراس، جذب چربی را مختل نموده و ممکن است به کمبود ویتامین A منجر شود. این حالت ممکن است در متاپلازی سنگفرشی اپی‌تلیوم پوشانندهٔ مجاری پانکراس دخیل باشد، که ممکن است آسیب ایجاد شده بر اثر ترشحات موکوسی سفت شده را تشدید نماید. توپی‌های موکوسی چسبناک و غلیظ ممکن است در رودهٔ باریک شیرخواران مبتلا نیز یافت شود که گاهی اوقات منجر به انسداد روده می‌گردند که **ایلئوس مکونیوم** نامیده می‌شود.

تغییرات ریوی جدی‌ترین عارضهٔ این بیماری است (**شکل ۱۰-۴**). این تغییرات به علت انسداد مسیرهای هوایی به وسیله ترشحات موکوسی چسبناک غدد زیرمخاطی و عفونت‌های سوار شده می‌باشد. برونشیول‌ها اغلب به علت موکوس غلیظ، متسع شده و با هیپرپلازی و هیپرتروفی واضح سلول‌های مترشحهٔ موکوس همراه می‌باشد. عفونت‌های سوار شونده، منجر به برونشیت مزمن شدید و برونشکتازی می‌گردد. ایجاد آبسه ریوی متداول است. سه ارگانیسم شایع مسؤول عفونت‌های ریوی *استافیلوکوک اورئوس* (شامل گونه‌های مقاوم به متی‌سیلین) و *پسودوموناس آئروژینوزا* و مایکوباکتریوم‌های غیرسلی می‌باشند. حتی بدتر از این‌ها، افزایش بروز عفونت با یک پسودوموناس دیگر به نام *بورخولدریا سپاسی*[1] می‌باشد. در ابتدا تصور می‌شد این باکتری یک گونه باشد ولی امروزه مشخص شده که متشکل از گونه‌های متعدد مجزا می‌باشد که در مجموع به آنها کمپلکس بورخولدریا سپاسی گفته می‌شود. این باکتری فرصت‌طلب مخصوصاً بسیار مقاوم بوده و عفونت با آن منجر به بیماری برق‌آسا می‌گردد ("سندرم سپاسی" cepacia). **درگیری کبدی** از همان الگوی اصلی پیروی می‌کند. کانالیکول‌های صفراوی با مواد موسینی مسدود شده و با تکثیر مجاری کوچک و التهاب پورت همراه است. **استئاتوز کبدی** («کبد چرب»)، یک یافته شایع در بیوپسی‌های کبد است. به مرور، سیروز ایجاد می‌شود و منجر به ندولاریتی منتشر کبدی می‌گردد. چنین درگیری شدید کبدی، فقط در کمتر از ۱۰ درصد بیماران دیده می‌شود.



شکل ۱۰-۴. ریه‌های بیماری که به علت CF فوت شده است. توپی‌های موکوسی فراوان و اتساع درخت تراکئوبرونشیال دیده می‌شود. پارانشیم ریه هم به علت ترکیب ترشحات و هم پنومونی، متراکم می‌شود؛ رنگ سبز به علت *عفونت پسودوموناس* می‌باشد.

آزواسپرمی و ناباروری در ۹۵ درصد مردان مبتلایی که تا بزرگسالی زنده می‌مانند، دیده می‌شود. CF اغلب باعث آتروفی وازدفران در طول تکامل رویان می‌شود که منجر به **فقدان دوطرفه وازدفران** می‌گردد. در بعضی مردان، این امر می‌تواند تنها تظاهر مطرح‌کنندهٔ یک جهش *CFTR* زمینه‌ای باشد.

سیر بالینی. فقط در تعداد کمی از بیماری‌های دوران کودکی، تظاهرات بالینی به اندازهٔ CF متنوع هستند (**جدول ۸-۴**). تقریباً ۵ تا ۱۰ درصد از موارد، در زمان تولد یا زمان کوتاهی بعد از آن و به خاطر ایلئوس مکونیوم از نظر بالینی مورد توجه قرار می‌گیرند. نارسایی بخش برون‌ریز پانکراس در اکثر (۸۵ تا ۹۰ درصد) بیماران مبتلا به CF دیده می‌شود و با جهش "شدید" *CFTR* در هر دو آلل (به عنوان مثال، *ΔF508/ΔF508*) همراه است. در مقابل، ۱۰ تا ۱۵ درصد بیماران که یک جهش "شدید" و یک جهش "خفیف" *CFTR* یا دو جهش "خفیف" *CFTR* دارند، عملکرد کافی‌بخش برون‌ریز پانکراس را داشته و در نتیجه

1- Burkholderia cepacia

احتیاج به جایگزینی آنزیمی ندارند (فنوتیپ پانکراس کارا[1]). نارسایی پانکراس با سوءجذب پروتئین و چربی و افزایش دفع پروتئین و چربی در مدفوع همراه است. تظاهرات سوءجذب (مانند مدفوع حجیم و بدبو، اتساع شکم و وزن‌گیری کم) طی سال اوّل زندگی بروز می‌کند. اختلال در جذب چربی می‌تواند باعث کمبود ویتامین‌های محلول در چربی و در نتیجه باعث بروز تظاهرات کمبود ویتامین A، D یا K شود. سوءتغذیه پروتئین ممکن است به اندازه کافی شدید باشد که هیپوپروتئینمی و ادم منتشر ایجاد نماید. اسهال پایدار ممکن است منجر به پرولاپس رکتوم در حدود ۱۰ درصد کودکان مبتلا به CF گردد. فنوتیپ پانکراسی کارا معمولاً با سایر عوارض گوارشی همراه نمی‌باشد و در کل، این افراد رشد و تکامل عالی خواهند داشت. در مقایسه با نارسایی برون‌ریز، نارسایی درون‌ریز پانکراس (مثل دیابت) در CF ناشایع است و در مراحل نهایی سیر بیماری، رخ می‌دهد.

در ایالات متحده در بیمارانی که تحت مراقبت و پیگیری پس از تشخیص سیستیک فیبروزیس قرار می‌گیرند، عوارض قلبی ریوی مانند سرفه مزمن، عفونت ریوی مداوم، بیماری انسدادی ریه و قلب ریوی[2] شایع‌ترین علل مرگ (حدود ۸۰ درصد مرگ‌ها) در بیمارانی که توسط بیشتر مراکز CF در ایالات متحده پیگیری می‌شوند، می‌باشد. تا سن ۱۸ سالگی، ۸۰ درصد بیماران CF شدید، مبتلا به پسودوموناس آئروژینوزا و زیرگروهی از آنها دچار بورخولدریا سپاسی می‌باشند. متأسفانه با استفادهٔ بی‌رویه از پروفیلاکسی‌های آنتی‌بیوتیکی، فعالیت مجدد گونه‌های مقاوم پسودوموناس در بسیاری از بیماران ایجاد شده است. بیماری کبدی قابل توجه در اواخر سیر طبیعی CF و در افرادی که از قبل بیماری ریوی و پانکراسی داشته‌اند، رخ می‌دهد. با افزایش امید به زندگی، بیماری کبدی (بعد از عوارض قلبی ریوی و عوارض مرتبط با پیوند)، در حال حاضر سومین علت شایع مرگ در CF می‌باشد.

طیف بیماری‌های فیبروز کیستیک نسبت به بیماری چند سیستمی «کلاسیک» که جلوتر توضیح داده شد وسیع‌تر است. به عنوان مثال برخی بیماران که از حملات راجعه درد شکم و پانکراتیت از کودکی رنج می‌برند و در گذشته به عنوان پانکراتیت مزمن «ایدیوپاتیک» طبقه‌بندی می‌شدند، در حال حاضر مشخص شده که واریانت‌های CFTR دو آللی را دربر دارند که از آنهایی که در CF «کلاسیک» دیده می‌شود متفاوت است. در حالی که ناقلین CF در ابتدا تصور می‌شد که بدون علامت‌اند، مطالعات مطرح می‌کند که آنها در تمام مدت عمر خطر افزایش یافته‌ای جهت بیماری مزمن ریوی (به ویژه برونشکتازی) و پولیپ‌های راجعه سینونازال دارند. در بیشتر موارد، تشخیص CF برپایه غلظت دائماً بالای الکترولیت‌های عرق (اغلب مادر به علت این که شیرخوار مزهٔ شور دارد، بیماری را تشخیص می‌دهد)، یافته‌های بالینی مشخصه آن (بیماری سینوسی ریوی و تظاهرات گوارشی) یا یک سابقه خانوادگی می‌باشد. البته "استاندارد طلایی" برای تشخیص CF، تعیین توالی ژن *CFTR* می‌باشد.

پیشرفت‌های عمده‌ای در مدیریت عوارض حاد و مزمن CF وجود داشته است که شامل درمان‌های ضد میکروبی قوی‌تر، جایگزین کردن آنزیم‌های پانکراسی و پیوند ریوی دوطرفه می‌باشد. به طور کلی با بهبود مدیریت CF، متوسط امید به زندگی تا نزدیک به ۴۰ سال گسترش یافته است و از یک بیماری کشنده کودکی به آرامی به یک بیماری مزمن بالغین، در حال تغییر است. امروزه داروهای درمانی موجود موجب بهبود تاشدن (folding)، بیان غشایی و عملکرد مولکول‌های CFTR جهش یافته شده‌اند. البته بسیار زود است که اثر این درمان‌های مولکولی در حال ظهور را روی پیش‌آگهی و بقا تعیین کرد.

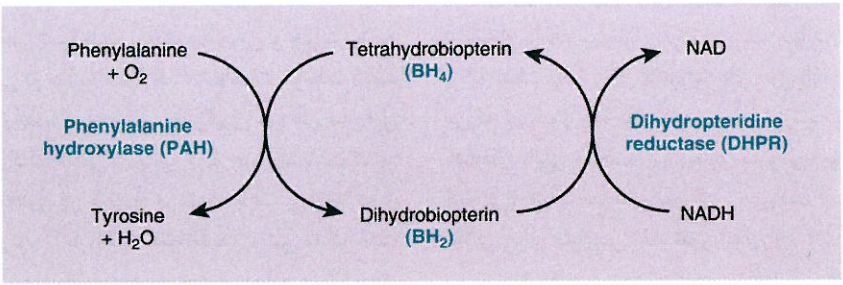
بیماری‌های ناشی از جهش در ژن‌های کدکنندهٔ آنزیم‌ها

فنیل‌کتونوری (PKU)

PKU از جهش‌هایی ناشی می‌شود که باعث کمبود شدید آنزیم فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز (PAH) و هایپرفنیل‌آلانینمیا می‌شوند. این بیماری ۱ مورد از هر ۱۰,۰۰۰ نوزاد زنده متولد شدهٔ نژاد اروپایی را درگیر می‌کند و چندین شکل از آن وجود دارد. شایع‌ترین شکل آن، فنیل کتونوری کلاسیک است که بروز آن در جوامع اروپایی شایع‌تر است و در افراد سایر مناطق جغرافیایی کمتر شایع است.

افراد هموزیگوت برای این اختلال اتوزومی مغلوب، به طور کلاسیک دچار فقدان شدید PAH هستند که باعث هیپرفنیل‌آلانینمی و PKU می‌شود. نوزادان مبتلا در زمان تولد طبیعی هستند امّا در طی چند هفته، سطح فنیل آلانین پلاسما بالا می‌رود که تکامل مغزی را مختل می‌کند. معمولاً تا زمان ۶ماهگی، عقب‌ماندگی ذهنی شدید کاملاً مشهود می‌شود؛ غالب این افراد ضریب هوشی (IQ) کمتر از ۶۰ دارند. تقریباً یک سوم این کودکان، هرگز قادر به راه‌رفتن نیستند و دو سوم قادر به

1- Pancreas-sufficient phenotype
2- Cor pulmonale



شکل ۱۱-۴. سیستم فنیل آلانین هیدروکسیلاز. NADH، نیکوتین آمید آدنین دی‌نوکلئوتید (شکل احیا شده).

صحبت‌کردن نمی‌باشند. تشنج‌ها، سایر اختلالات عصبی، کاهش پیگمانتاسیون پوست و مو و اگزما، اغلب همراه با عقب‌ماندگی ذهنی در کودکان درمان نشده دیده می‌شوند. با محدودکردن مصرف فنیل آلانین در اوایل زندگی، می‌توان از هیپرفنیل آلانینمی و عقب‌ماندگی ذهنی ناشی از آن جلوگیری کرد. بنابراین، چندین آزمایش غربالگری به صورت روتین، برای تشخیص PKU بلافاصله بعد از تولد، انجام می‌شود. رژیم درمانی برای کل زندگی توصیه می‌شود.

بیماران زن مبتلا به PKU که در اوایل زندگی با رعایت رژیم غذایی درمان شده‌اند ولی در بزرگسالی رژیم درمانی را قطع کرده‌اند و به سن باروری رسیده‌اند، از نظر ظاهری سالم هستند ولی بیشتر آنها هیپرفنیل‌آلانینمی واضح دارند. بین ۷۵ تا ۹۰٪ کودکانی که از چنین زنانی متولد می‌شوند، حتی اگر هتروزیگوت باشند، دچار عقب‌ماندگی ذهنی و میکروسفالی هستند و ۱۵٪ بیماری قلبی مادرزادی دارند. این سندرم، *PKU* مادری[1] نام دارد و ناشی از اثرات تراتوژن فنیل‌آلانین یا متابولیت‌های آن است که از جفت عبور می‌کنند و روی تکامل اندام‌های خاص جنین اثر می‌گذارند.

پاتوژنز. **اختلال بیوشیمیایی در PKU، ناتوانی در تبدیل فنیل‌آلانین به تیروزین است.** در کودکان دارای فعالیت PAH طبیعی، کمتر از ۵۰ درصد مصرف غذایی فنیل‌آلانین، برای ساختن پروتئین ضروری است. بقیه، توسط سیستم فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز به تیروزین تبدیل می‌گردد **(شکل ۱۱-۴)**. وقتی که به خاطر فقدان آنزیم PAH متابولیسم فنیل آلانین متوقف می‌شود، مسیرهای فرعی به کار می‌افتند و چندین ماده واسطه‌ای تولید می‌کنند که در مقادیر زیاد در ادرار و عرق دفع می‌گردند. این مواد بوی شدید کپک یا موش در نوزادان مبتلا ایجاد می‌کنند. عقیده بر این است که فنیل‌آلانین اضافی یا متابولیت‌های آن در ایجاد صدمه مغزی در PKU مؤثر هستند. فقدان همزمان تیروزین **(شکل ۱۱-۴)** که پیش‌ساز ملانین است، مسؤول ایجاد رنگ روشن مو و پوست است.

در سطح مولکولی، تقریباً ۱۰۰۰ آلل جهش یافته ژن *PAH* شناخته شده است که تنها برخی از آنها باعث کمبود شدید این آنزیم می‌گردند. نوزادان مبتلا به جهش‌هایی که باعث کمبود شدید فعالیت PAH می‌شوند، نشانه‌های کلاسیک PKU را نشان می‌دهند، در حالی که آنهایی که مقداری فعالیت باقی مانده PAH دارند بیماری خفیف‌تری را نشان می‌دهند یا بدون علامتند، وضعیتی که به عنوان هیپرفنیل‌آلانینمی خوش‌خیم[2] نامیده می‌شود. به علت تعداد فراوان آلل‌های ژن *PAH* که باعث ایجاد بیماری می‌گردند، تشخیص مولکولی دشوار می‌باشد و اندازه‌گیری سطوح سرمی فنیل‌آلانین برای تمایز هیپرفنیل‌آلانینمی خوش‌خیم از PKU بکار می‌رود؛ سطوح فنیل‌آلانین در PKU، به صورت مشخص ۵ برابر یا بیشتر، بالاتر از حالت نرمال می‌باشد. بعد از قطعی‌شدن تشخیص بیوشیمیایی، می‌توان جهش اختصاصی ایجادکنندهٔ PKU را تعیین کرد. با داشتن این اطلاعات، می‌توان بررسی ناقلین در افراد خانواده‌های در معرض خطر را انجام داد. امروزه، درمان جایگزینی آنزیم به عنوان روشی برای کاهش سطوح فنیل‌آلانین در گردش، در بیماران مبتلا به PKU کلاسیک به کار رفته است. آنزیم جایگزین، که به عنوان فنیل‌آلانین آمونیا لیاز[3] (یا PAL) شناخته می‌شود، فنیل‌آلانین اضافی را به آمونیاک و سایر

1- Maternal PKU
2- Benign hyperphenilalaninemia
3- Phenylalanine ammonia lyase (PAL)

متابولیت‌های غیرسمی تبدیل می‌کند و بنابراین اثرات سمی فنیل‌آلانین را کاهش می‌دهد.

گالاکتوزمی

گالاکتوزمی یک اختلال اتوزومی مغلوب در متابولیسم گالاکتوز است که از یک جهش در ژن کد کنندهٔ آنزیم گالاکتوز- ۱- فسفات یوریدیل ترانسفراز (GALT) ناشی می‌شود. این بیماری ۱ مورد از هر ۵۳،۰۰۰ تولد زنده در ایالات متحده را درگیر می‌کند. به طور طبیعی، لاکتاز، لاکتوز را که کربوهیدرات اصلی شیر پستانداران است، در میکروویلی‌های روده به گلوکز و گالاکتوز تبدیل می‌کند. سپس گالاکتوز در طی چند مرحله به گلوکز تبدیل می‌شود. در یکی از این مراحل، آنزیم GALT ضروری است. در اثر فقدان این ترانسفراز، گالاکتوز ۱ - فسفات و سایر متابولیت‌ها، شامل گالاکتیتول، در بافت‌های بسیاری شامل کبد، طحال، عدسی چشم، کلیه و قشر مغز و گلبول‌های قرمز تجمع می‌یابند.

کبد، چشم‌ها و مغز دچار صدمه شدید می‌شوند. هپاتومگالی با شروع زودرس، اغلب ناشی از تغییرات چربی است، امّا گاهی اسکار گسترده‌ای که به مقدار زیادی شبیه به سیروز الکلی است ممکن است به طور ناگهانی رخ بدهد (فصل ۱۴). کدورت عدسی (کاتاراکت) ایجاد می‌شود، زیرا عدسی آب را جذب کرده و با تجمع گالاکتیول (که توسط مسیرهای متابولیک جایگزین تولید می‌شود) تورم می‌یابد و در نتیجه تونوسیته عدسی افزایش می‌یابد. تغییرات غیر اختصاصی در سیستم عصبی مرکزی (CNS) رخ می‌دهد که شامل از بین‌رفتن سلول‌های عصبی، گلیوز و ادم است. هنوز درک واضحی از مکانیسم آسیب به مغز وجود ندارد، اگرچه سطوح افزایش یافته گالاکتیتول در بافت‌های عصبی مطرح کننده آن است که این عامل ممکن است در آسیب دخیل باشد.

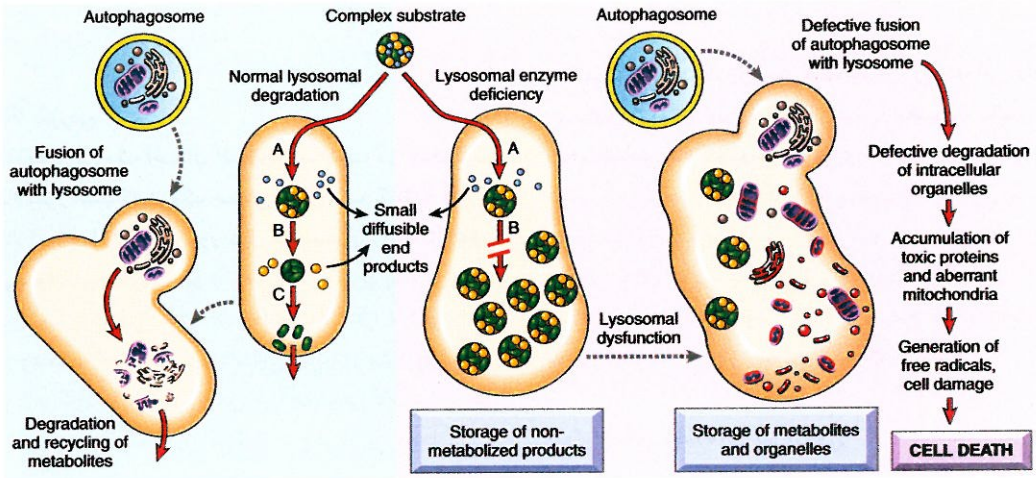
این نوزادان تقریباً از زمان تولد دچار نارسایی رشد هستند. استفراغ و اسهال بعد از چند روز مصرف شیر ظاهر می‌شود. یرقان و هپاتومگالی معمولاً در هفته اول زندگی واضح می‌شود. تجمع گالاکتوز و گالاکتوز ۱ - فسفات در کلیه، انتقال اسید آمینه را مختل می‌کند و باعث آمینواسید اوری می‌شود. شیوع سپتی‌سمی برق‌آسا با اشرشیا کولی افزایش می‌یابد. تست‌های غربالگری نوزادی، در ایالات متحده به طور گسترده‌ای اعمال می‌شوند. این تست‌ها به ارزیابی فلورومتریک فعالیت آنزیم GALT بر روی لکهٔ خون خشک شده وابسته‌اند. یک تست غربالگری مثبت باید با ارزیابی کمی سطوح GALT در گلبول قرمز تأیید شود.

می‌توان با حذف زودرس گالاکتوز از رژیم غذایی برای حداقل ۲ سال اول زندگی از اغلب تغییرات بالینی و ریخت‌شناسی گالاکتوزومی جلوگیری کرد. در صورت برقراری سریع این رژیم بعد از تولد، از کاتاراکت و آسیب کبد جلوگیری کرده و اجازهٔ تکامل تقریباً طبیعی را می‌دهد. ولی حتی با وجود محدودیت‌های غذایی، بیماران مسن‌تر معمولاً دچار اختلال تکلم و نارسایی گنادها (به خصوص نارسایی زودرس تخمدان) شده و به طور کمتر شایع، دچار وضعیت آتاکسیک می‌شوند.

بیماری‌های ذخیره‌ای لیزوزومی

لیزوزوم‌ها، سیستم هضم‌کنندهٔ سلول‌ها، حاوی انواعی از آنزیم‌های هیدرولیزکننده هستند که در تجزیه و بازیابی سوبستراهای پیچیده مثل اسفنگولیپیدها و موکوپلی‌ساکاریدها به محصولات نهایی محلول، نقش دارند. این سوبستراها ممکن است از بازگردش ارگانل‌های داخل سلولی که توسط فرآیند اتوفاژی وارد لیزوزوم می‌شوند، مشتق شوند و یا توسط فاگوسیتوز یا اندوسیتوز از خارج سلول به دست آیند. در فقدان ارثی یک آنزیم لیزوزومی، کاتابولیسم سوبسترای آن ناقص می‌ماند، که باعث تجمع متابولیت‌های نسبتاً تجزیه نشدهٔ نامحلول، داخل لیزوزوم‌ها می‌شود **(شکل ۱۲-۴)**. لیزوزوم‌های پر شده با ماکرومولکول‌های به طور ناقص هضم شده، در حدی بزرگ و پرتعداد می‌شوند که با اعمال طبیعی سلول تداخل می‌نمایند. از آنجا که عملکرد لیزوزومی برای اتوفاژی نیز ضروری است، اتوفاژی مختل باعث ذخیره اضافه سوبستراهای اتوفاژیک مثل پروتئین‌های پلی‌یوبیکیتینه و میتوکندری‌های پیر و فاقد عملکرد می‌شود. فقدان این مکانیسم کنترل کیفی، باعث تجمع میتوکندری‌های دچار اختلال عملکرد می‌شود که می‌تواند تولید رادیکال‌های آزاد و آپوپتوز را تحریک نماید.

تقریباً ۷۰ بیماری ذخیره‌ای لیزوزومی شناخته شده‌اند. این بیماری‌ها ممکن است در اثر اختلالات آنزیم‌های لیزوزومی و یا پروتئین‌هایی که در تخریب سوبسترا، مرتب‌سازی اندوزومی یا تمامیت غشای لیزوزومی دخیل‌اند، ایجاد شوند. بیماری‌های ذخیرهٔ لیزوزومی را می‌توان براساس ماهیت بیوشیمیایی سوبستراها و متابولیت‌های تجمع یافته به انواع گسترده‌ای تقسیم کرد **(جدول ۳-۴)**. در هر گروه، چندین مورد وجود دارد که هر یک در اثر کمبود یک آنزیم خاص است.



شکل ۱۲-۴. پاتوژنز بیماری‌های ذخیره لیزوزومی. در این مثال، یک سوبسترای پیچیده به صورت طبیعی توسط یک سری آنزیم‌های لیزوزومی (C, B, A) به محصولات نهایی محلول تجزیه می‌شود. اگر کمبود یا اختلال عملکرد یکی از آنزیم‌ها (مثلاً B) وجود داشته باشد، کاتابولیسم ناکامل است و واسطه‌های نامحلول در لیزوزوم‌ها تجمع می‌یابند. افزون بر این ذخیره اولیه، ذخیرهٔ ثانویه و همچنین اثرات سمی ناشی از اتوفاژی معیوب ایجاد می‌شود.

اگرچه فراوانی مجموع اختلالات ذخیره‌ای لیزوزومی (LSDs) حدود ۱ در ۲۵۰۰ تولد زنده است، اختلال عملکرد لیزوزومی ممکن است در اتیولوژی چندین بیماری شایع‌تر دخیل باشد. به عنوان مثال، یک فاکتور خطر مهم برای ایجاد بیماری پارکینسون، داشتن وضعیت ناقل برای بیماری گوشه است و در حقیقت تمام بیماران مبتلا به بیماری گوشه، مبتلا به بیماری پارکینسون می‌شوند. بیماری نیمن‌پیک C یک بیماری ذخیره‌ای لیزوزومی دیگر است که با خطر بیماری آلزایمر مرتبط است. این ارتباطات دوطرفه به نظر می‌رسد ناشی از چند عملکردی بودن لیزوزوم باشد. به عنوان نمونه، لیزوزوم‌ها نقش‌های کلیدی در (۱) اتوفاژی، که نتیجهٔ اتصال با اتوفاگوزوم می‌باشد؛ (۲) ایمنی، چرا که آنها با فاگوزوم‌ها اتصال می‌یابند؛ و (۳) ترمیم غشاء، از طریق اتصال به غشای پلاسمایی، دارند.

علی‌رغم این پیچیدگی، ویژگی‌های خاصی که به صورت شایع در این بیماری‌ها دیده می‌شوند، عبارتند از:

- انتقال اتوزوم مغلوب
- شیرخواران و بچه‌های کم سن و سال را درگیر می‌کنند.
- ذخیرهٔ واسطه‌های نامحلول در سیستم فاگوسیت‌های تک هسته‌ای منجر به هپاتواسپلنومگالی می‌شود.
- درگیری *CNS* همراه با آسیب نورونی به صورت شایع دیده می‌شود.
- اختلال عملکرد سلولی، نه تنها ناشی از ذخیرهٔ مواد هضم نشده است، بلکه ناشی از زنجیره‌ای از وقایع ثانویه، به عنوان مثال، فعال‌شدن ماکروفاژها و آزادشدن سایتوکاین‌ها، است.

اغلب این بیماری‌ها، بسیار نادر هستند و بهتر است توصیف دقیق آنها به متون و مقالات اختصاصی محول شود. تنها تعداد کمی از بیماری‌های شایع‌تر جهت توضیح در این جا در نظر گرفته شده‌اند.

بیماری تی - ساکس (گانگلیوزیدوز GM_2: کمبود زیر واحد α هگزوز آمینیداز). **گانگلیوزیدوزها با تجمع گانگلیوزیدها، عمدتاً در مغز، مشخص می‌شوند که ناشی از کمبود یکی از آنزیم‌های لیزوزومی است که این گلیکولیپیدها را کاتابولیزه می‌نماید.** بسته به گانگلیوزید درگیر، این اختلالات به دو گروه GM1 و GM2 تقسیم می‌شوند. بیماری تی‌ساکس که تاکنون شایع‌ترین نوع گانگلیوزیدوزها می‌باشد، در اثر جهش‌های حذف عملکرد در زیر واحد آلفا آنزیم هگزوز آمینیداز *A*، که برای تجزیه GM2 ضروری است ایجاد می‌شود. بیش از ۱۰۰

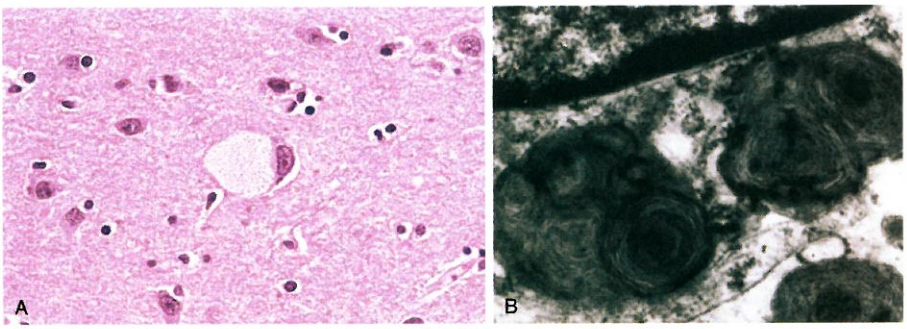
جدول ۳-۴. اختلالات ذخیره‌ای لیزوزومی منتخب

بیماری	کمبود آنزیمی	متابولیت‌های تجمع یافته عمده
گلیکوژنوز، نوع ۲- بیماری پمپه	α- ۱ و ۴- گلوکوزیداز (گلوکوزیداز لیزوزومی)	گلیکوژن
اسفنگولیپیدوز		
گانگلیوزیدوز GM1	GM1 گانگلیوزید β- گالاکتوزیداز	گانگلیوزید GM1، اولیگوساکاریدهای حاوی گالاکتوز
گانگلیوزیدوز GM2		
بیماری تی‌ساکس	هگزوزآمینیداز، A	گانگلیوزید GM2
بیماری Sandhoff	هگزوزآمینیداز A و B	گانگلیوزید GM2، گلوبوزید
سولفاتیدوزها		
لوکودیستروفی متاکروماتیک	آریل سولفاتاز A	سولفاتید
بیماری Krabbe	گالاکتوزیل سرامیداز	گالاکتوسربروزید
بیماری فابری	α- گالاکتوزیداز A	سرامید تری‌هگزوزید
بیماری گوشه	گلوکوسربروزیداز	گلوکوسربروزید
بیماری نیمن‌پیک: انواع A و B	اسفنگومیلیناز	اسفنگومیلین
موکوپلی‌ساکاریدوزها (MPSs)		
MPS-I H (هورلر)	α-L- یدورونیداز	درماتان سولفات، هپاران سولفات
MPS-II (هانتر)	I- یدورونوسولفات سولفاتاز	
موکولیپیدوزها (MLS)		
بیماری I-cell (ML II) و پلی‌دیستروفی سودوهورلر	کمبود آنزیم‌های فسفریله کننده که برای تشکیل شاخص تشخیصی مانوز- ۶- فسفات ضروری است؛ اسید هیدرولازهای فاقد این شاخص تشخیصی، در لیزوزوم‌ها نمی‌توانند هدف قرار گیرند، اما به صورت خارج سلولی ترشح می‌شوند.	موکوپلی‌ساکارید، گلیکولیپید
سایر بیماری‌های ذخیره‌ای لیزوزومی		
بیماری Wolman	اسید لیپاز	استرهای کلسترول، تری‌گلیسریدها
کمبود اسید فسفات	اسید فسفاتاز لیزوزومی	استرهای فسفات

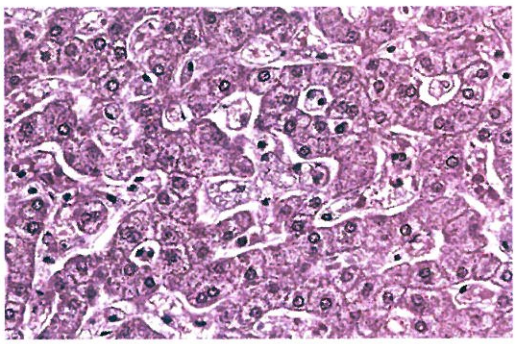
جهش توصیف شده است که اغلب آنها تاشدگی پروتئین[1] یا انتقال داخل سلولی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بیماری تی‌ساکس مثل سایر اختلالات ذخیره‌ای چربی در یهودیان اشکنازی، که فراوانی ناقلین هتروزیگوت آنها ۱ در ۳۰ تخمین زده شده است، شایع‌تر از همه می‌باشد. یهودیان اشکنازی در اروپای شرقی و مرکزی ساکن بوده و بیش از ۹۰٪ جمعیت یهودیان ساکن در ایالات متحده را شامل می‌شوند. ناقلین هتروزیگوت را می‌توان با اندازه‌گیری سطح هگزوز آمینیدازها در سرم یا با تعیین توالی DNA تشخیص داد.

پاتوژنز. در غیاب هگزوزآمینیداز A، گانگلیوزید GM2 در بسیاری از بافت‌ها (مثل قلب، کبد، طحال و سیستم عصبی) تجمع می‌یابد، **ولی درگیری نورون‌ها در سیستم‌های عصبی مرکزی و اتونوم و شبکیه، تابلوی بالینی غالب را نشان می‌دهد.** تجمع *GM2* در داخل نورون‌ها، اکسون اعصاب و سلول‌های گلیال در سراسر سیستم عصبی مرکزی رخ می‌دهد. سلول‌های مبتلا، متورم و گاه کف آلود به نظر می‌رسند **(شکل ۱۳A-۴)**. میکروسکوپ الکترونی، طرح‌های حلقوی

1- Protein folding



شکل ۱۳-۴. سلول‌های گانگلیونی در بیماری تی‌ساکس. A. زیر میکروسکوپ نوری یک نورون بزرگ، واکوئل‌سازی لیپیدی واضحی دارد. B. قسمتی از یک نورون زیر میکروسکوپ الکترونی، درست در زیر قسمتی از هسته، لیزوزوم‌های برجسته را با اشکال مارپیچی نشان می‌دهد.



شکل ۱۴-۴. بیماری نیمن پیک A در کبد. هپاتوسیت‌ها و سلول‌های کوپفر ظاهری کف‌آلود و واکوئلی دارند که ناشی از رسوب لیپیدها است.

شبیه پوست پیازی[1] را در داخل لیزوزوم نشان می‌دهد که از لایه‌های غشاها تشکیل شده‌اند (شکل ۱۳B-۴). این تغییرات پاتولوژیک، در سراسر سیستم عصبی مرکزی (شامل نخاع)، اعصاب محیطی و سیستم عصبی خودکار یافت می‌شود. معمولاً شبکیه نیز درگیر می‌شود، جایی که رنگ‌پریدگی ایجاد شده توسط سلول‌های گانگلیونی متورم در قسمت محیطی شبکیه، منجر به لکه «قرمز آلبالویی‌رنگ»[2] در ماکولای مرکزی نسبتاً درگیر نشده، می‌شود.

اساس مولکولی آسیب نورونی به طور کامل شناخته نشده است. به دلیل این که در بیشتر بیماران، پروتئین جهش یافته به صورت نادرستی تا می‌خورد، پاسخ "پروتئین تا نخورده" را القا می‌کند (فصل ۱). در صورتی که این آنزیم‌های بد تا خورده، به وسیلهٔ چاپرون‌ها تثبیت نشوند، تحت تجزیه پروتئازومی قرار گرفته، منجر به تجمع سوبستراها و واسطه‌های سمی در نورون‌ها می‌شوند. این یافته‌ها، کارآزمایی‌های بالینی را به راه انداخته‌اند تا از درمان مولکولی با چاپرون‌ها در درمان برخی گونه‌های با شروع تأخیری تی‌ساکس و سایر بیماری‌های ذخیره‌ای لیزوزومی خاص استفاده شود. این درمان، استفاده از چاپرون‌های صناعی را شامل می‌شود که می‌توانند از سد خونی-مغزی عبور کنند، به پروتئین جهش یافته متصل شوند و تاشدگی صحیح آن را امکان‌پذیر نمایند. سپس آنزیم عملکردی کافی تولید شده می‌تواند برای اصلاح اثرات خطای مادرزادی آزاد شود.

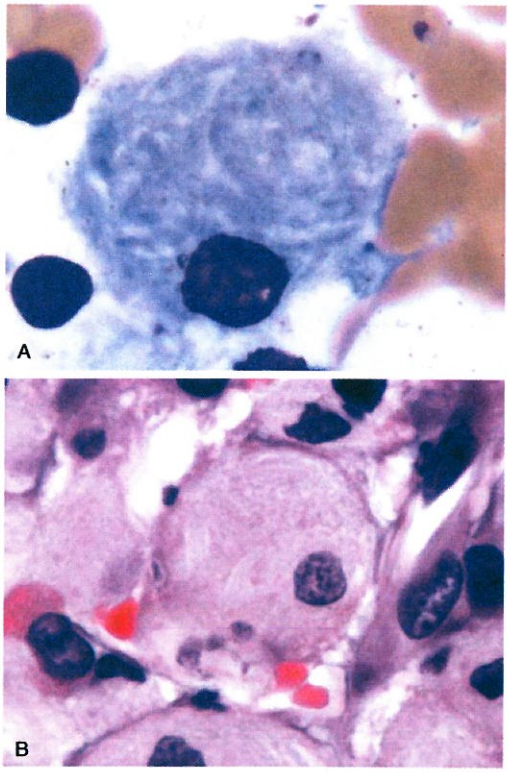
شایع‌ترین فرم حاد شیرخوارگی بیماری تی‌ساکس، به این صورت است که نوزادان در زمان تولد طبیعی هستند، ولی در ۳ تا ۶ ماهگی ضعف عضلانی شروع می‌شود و به دنبال آن اختلال عصبی، کوری و به صورت پیشرونده نقص عملکردی شدید عصبی ایجاد می‌گردد. مرگ در طی ۲ تا ۳ سال اتفاق می‌افتد.

بیماری نیمن‌پیک، انواع A و B. **بیماری‌های نیمن‌پیک نوع A و نوع B با هم مرتبطاند و با کمبود اولیهٔ اسید اسفنگومیلیناز و تجمع اسفنگومیلین ناشی از آن مشخص می‌گردند.** همانند بیماری تی‌ساکس، بروز انواع A و B بیماری نیمن‌پیک در یهودیان اشکنازی شایع است. ژن اسید اسفنگومیلیناز یکی از ژن‌های نشان‌گذاری شده[3] است که ترجیحاً و به علت خاموشی اپی‌ژنتیک ژن پدری (در ادامه بحث شده است) از کروموزوم مادری بیان می‌شود.

1- Onion skin-like
2- Cherry red spot
3- Imprinted genes

در نوع A، که با کمبود شدید اسفنگومیلیناز مشخص می‌شود، تجزیهٔ اسفنگومیلین به سرامید و فسفوریل کولین دچار اختلال می‌شود و اسفنگومیلین اضافه در سلول‌های فاگوسیتی و نورون‌ها تجمع می‌یابد. ماکروفاژها با قطرات یا ذرات چربی کمپلکس پر می‌شوند که به سیتوپلاسم حالت واکوئلی ظریف یا کف آلوده می‌دهد (شکل ۱۴-۴). میکروسکوپ الکترونی لیزوزوم‌های ثانویه متورم را نشان می‌دهد که اغلب حاوی اجسام غشایی سیتوپلاسمی هستند که مشابه اشکال میلینی به صورت حلقه‌های لایه‌لایه هم مرکز می‌باشند و گاه به آنها اجسام "گورخری"[1] گفته می‌شود. ارگان‌هایی که شدیدتر مبتلا می‌شوند شامل طحال، کبد، مغز استخوان، گره‌های لنفاوی و ریه‌ها هستند که به دلیل محتوای بالای سلول‌های فاگوسیتی آنها می‌باشد. بزرگی طحال می‌تواند قابل توجه باشد. علاوه بر این، تمام سیستم عصبی مرکزی شامل طناب نخاعی و گانگلیون‌ها، در این فرآیند وخیم، درگیر هستند. نورون‌های مبتلا به دلیل تجمع لیپیدها، بزرگ و واکوئل‌دار می‌شوند. این نوع در شیرخوارگی با بزرگی شدید اعضا و وخامت شدید وضعیت عصبی تظاهر می‌کند. مرگ معمولاً در طی ۳ سال اول زندگی رخ می‌دهد. در مقایسه، بیماران مبتلا به نوع B، که با اسفنگومیلیناز جهش یافته‌ای که درجاتی از فعالیت باقیمانده دارد همراه هستند، ارگانومگالی دارند ولی علایم عصبی ندارند. تخمین فعالیت اسفنگومیلیناز در لکوسیت‌ها، می‌تواند برای تشخیص موارد مشکوک و همین طور شناسایی افراد ناقل مورد استفاده قرار گیرد. تست‌های ژنتیک مولکولی نیز، برای تشخیص در مراکز تخصصی در دسترس‌اند.

بیماری نیمن پیک نوع C. هر چند که در گذشته آن را مرتبط با بیماری نیمن پیک نوع A و B می‌دانستند، نیمن پیک نوع C (NPC) در سطح مولکولی و بیوشیمیایی کاملاً متمایز و از مجموع انواع A و B شایع‌تر می‌باشد. جهش در هر دو ژن مرتبط *NPC1* و *NPC2* می‌تواند منجر به این بیماری شود ولی *NPC1* مسؤول اکثر موارد آن می‌باشد. برخلاف اغلب بیماری‌های ذخیره‌ای لیزوزومی دیگر، NPC به علت نقص اولیه در انتقال لیپید ایجاد می‌شود. هر دوی NPC1 و NPC2 در انتقال کلسترول آزاد از لیزوزوم‌ها به سیتوپلاسم دخیل هستند. سلول‌های درگیر، تجمع کلسترول و نیز گانگلیوزیدهایی از قبیل GM1 و GM2 را نشان می‌دهند (شکل ۶-۴). NPC از نظر بالینی هتروژن است. شایع‌ترین نوع آن در دوران کودکی تظاهر می‌کند و با آتاکسی، فلج فوق هسته‌ای نگاه عمودی[2]، دیس‌تونی، دیس‌آرتری (اختلال در تکلم) و پسرفت روانی - حرکتی مشخص می‌گردد.



شکل ۱۵-۴. بیماری گوشه با درگیری مغز استخوان. (A و B) سلول‌های گوشه ماکروفاژهای بزرگ با ویژگی اختصاصی نمای دستمال کاغذی چروکیده در سیتوپلاسم هستند که به علت تجمع گلوکوسربروزید ایجاد می‌شود. A) رنگ رایت، B) رنگ هماتوکسیلین و ائوزین.

بیماری گوشه. **بیماری گوشه در اثر جهش در ژنی که گلوکوسربروزیداز را کدگذاری می‌کند، رخ می‌دهد و در پی آن کاهش سطوح این آنزیم باعث تجمع گلوکوسربروزید - یک مادهٔ حد واسط در متابولیسم گلیکولیپید - در سلول‌های فاگوسیتی تک هسته‌ای می‌شود.** سه شکل اتوزوم مغلوب بیماری گوشه وجود دارد که ناشی از جهش‌های آللی مجزا هستند. کمبود فعالیت یک گلوکوسربروزیداز که به طور طبیعی یک رزیدوی گلوکز را از سرامید جدا می‌کند، در همهٔ انواع

1- Zebra bodies
2- Vertical supranuclear gaze pulsy

مشابه است. به طور طبیعی، ماکروفاژها به خصوص در کبد، طحال و مغز استخوان به طور مداوم، گلیکولیپیدهای مشتق شده از شکسته‌شدن سلول‌های خونی پیر را تجزیه می‌کنند. در بیماری گوشه، تجزیه در سطح گلوکوسربروزید متوقف می‌شود که اینها در ماکروفاژها تجمع می‌یابند. این سلول‌ها - که «سلول‌های گوشه» نامیده می‌شوند - بزرگ شده و گاهی قطر آنها تا ۱۰۰μm می‌رسد که ناشی از حضور لیزوزوم‌های متسع شده است و باعث ایجاد نمای سیتوپلاسمی پاتوگنومونیکی می‌شوند که به صورت "دستمال کاغذی چروکیده" است[1] (شکل ۱۵-۴). هم اکنون روشن شده است که بیماری گوشه فقط به علت تجمع بیش از حد مواد ذخیره‌ای ایجاد نمی‌شود، بلکه ناشی از فعال‌شدن ماکروفاژها نیز می‌باشد. در بافت‌های درگیر، سطوح بالای سایتوکاین‌های مشتق از ماکروفاژها از قبیل اینترلوکین‌ها (IL-6, IL-1) و فاکتور نکروز توموری (TNF) یافت شده است.

۹۹ درصد از موارد بیماری گوشه را نوع ۱، که به آن شکل مزمن غیر نوروپاتیک نیز گفته می‌شود، تشکیل می‌دهد. این نوع با درگیری بالینی یا رادیوگرافی استخوان‌ها (استئوپنی، ضایعات لیتیک موضعی و استئونکروز) در ۷۰ تا ۱۰۰ درصد موارد مشخص می‌شود. ویژگی‌های دیگر به صورت هپاتواسپلنومگالی و عدم درگیری سیستم عصبی مرکزی است. طحال اغلب به صورت گسترده‌ای بزرگ می‌شود و همهٔ شکم را پر می‌کند. سلول‌های گوشه در کبد، طحال، گره‌های لنفاوی و مغز استخوان یافت می‌شوند. جایگزینی مغز استخوان و خوردگی کورتکس استخوان می‌تواند باعث ایجاد ضایعات اسکلتی قابل رویت از نظر رادیوگرافی و نیز کاهش سلول‌های خون محیطی[2] شود. اعتقاد بر این است که تغییرات استخوانی ناشی از سایتوکاین‌های مشتق از ماکروفاژهای ذکر شده است. نوع ۱ برخلاف انواع دیگر منافاتی با زندگی طولانی مدت ندارد. شیوع افراد ناقل نوع I در یهودیان اشکنازی بسیار بالا و حدود ۱ در هر ۱۲ نفراست. این شیوع ناقلین در جمعیت غیریهودی ۱ در هر ۴۰,۰۰۰ نفر می‌باشد.

علایم و نشانه‌های عصبی، انواع ۲ و ۳ را مشخص می‌کنند. در نوع ۲، این علایم در طول دوران شیرخوارگی ظاهر می‌شود (نوع نوروپاتیک حاد شیر خوارگی) و شدیدتر هستند، در حالی که در نوع ۳، علایم خفیف‌تر بوده و دیرتر ظاهر می‌شوند (نوع نوروپاتیک مزمن). گر چه کبد و طحال نیز درگیر می‌شوند نماهای بالینی در انواع ۲ و ۳، به واسطه اختلالات عصبی شامل تشنج و زوال ذهنی پیشرونده برجسته‌اند.

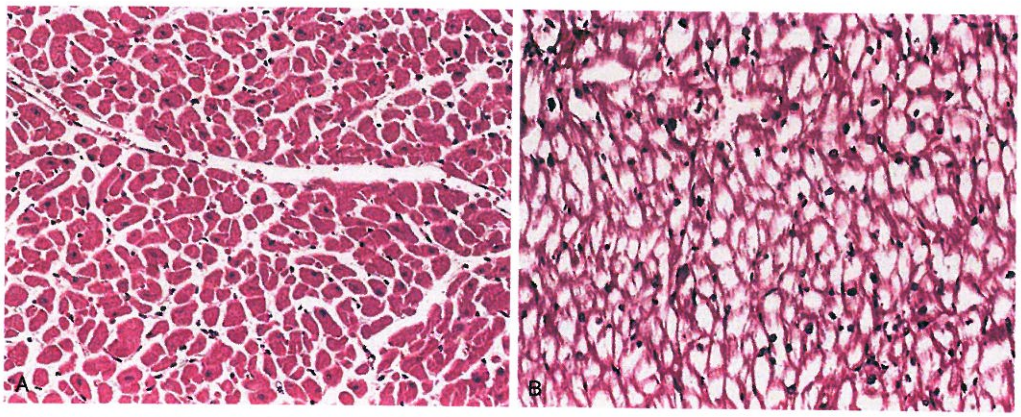
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، جهش ژن گلوکوسربروزید فاکتور خطر بسیار مهمی برای بیماری پارکینسون است. بیماران مبتلا به بیماری گوشه ۲۰ برابر خطر بالاتری جهت ابتلا به بیماری پارکینسون (در مقایسه با گروه کنترل) دارند و ۱۰-۵٪ بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون جهش‌هایی در ژن کدکنندهٔ گلوکوسربروزیداز دارند. سطح گلوکوسربروزیدها در لکوسیت‌ها یا فیبروبلاست‌های کشت داده شده، در تشخیص بیماری و در تعیین ناقلین هتروزیگوت سودمند است. تست DNA نیز در دسترس می‌باشد.

امروزه دو درمان تأیید شده برای بیماری گوشه نوع ۱ وجود دارد. مورد اول، درمان جایگزین آنزیمی برای تمام طول عمر از طریق تجویز گلوکوسربروزیداز نوترکیب می‌باشد. دومی، که به عنوان درمان کاهش سوبسترا نامیده می‌شود، شامل دریافت خوراکی یک مهارکنندهٔ آنزیم گلوکوزیل سرامید سنتتاز می‌باشد. این عامل باعث کاهش سطوح سیستمیک گلوکوسربروزید، که سوبسترای آنزیم معیوب در بیماری گوشه است، می‌شود. درمان کاهش سوبسترا، اندازهٔ کبد و طحال را کاهش می‌دهد، شمارش سلول‌های خونی را بهبود بخشیده و عملکرد اسکلتی را ارتقا می‌دهد. سایر درمان‌های در حال ظهور، شامل ژن درمانی از طریق پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز دستکاری شده برای بیان آنزیم گلوکوسربروزیداز طبیعی می‌باشد.

موکوپلی‌ساکاریدوزها. **موکوپلی‌ساکاریدوزها (MPSs) با تجزیهٔ ناقص و ذخیره اضافی موکوپلی‌ساکاریدها در بافت‌های مختلف مشخص می‌شوند.** به خاطر بیاورید که موکوپلی‌ساکاریدها قسمتی از ماتریکس خارج سلولی هستند و توسط فیبروبلاست‌های بافت همبند ساخته می‌شوند. بخش عمده موکوپلی ساکارید، ترشح می‌شود امّا بخش معینی از آن در لیزوزوم‌ها به وسیله یک مسیر کاتابولیک که حاوی آنزیم‌های متعددی است تخریب می‌شود. چندین شکل بالینی MPS که با اعداد از MPS I تا MPS VII نشان داده می‌شوند، وجود دارد که هر کدام از کمبود آنزیمی خاص در این مسیر ناشی می‌شود. موکوپلی‌ساکاریدهایی که در بافت‌ها تجمع می‌کنند شامل درماتان سولفات، هپاران سولفات، کراتان سولفات و (در برخی موارد) کندروئیتین سولفات هستند.

هپاتواسپلنومگالی، بدشکلی‌های اسکلتی، ضایعات دریچه‌های قلبی و رسوبات ساب‌اندوتلیالی در شریان‌ها به

1- Wrinkled tissue paper 2- Cytopenias



شکل ۱-۴. بیماری پمپه (بیماری ذخیره‌ای گلیکوژن تیپ II). A. میوکارد سالم با سیتوپلاسم اثوزینوفیلی فراوان. B. بیمار مبتلا به پمپه که فیبرهای میوکارد حاوی گلیکوژن به صورت فضاهای شفاف مشخص هستند (با همان بزرگنمایی).

خصوص در شریان‌های کرونری و همچنین ضایعات مغزی ویژگی‌هایی هستند که در تمام MPSها دیده شده‌اند. ضایعات ساب‌اندوتلیالی کرونری منجر به انفارکتوس میوکارد و عدم جبران قلبی می‌گردند. اغلب موارد با صورت خشن، کدورت قرنیه، سفتی مفاصل و عقب‌ماندگی ذهنی همراهند. دفع ادراری موکوپلی‌ساکاریدهای تجمع یافته، اغلب افزایش می‌یابد. همهٔ این اختلالات MPS به جز یک مورد، به صورت بیماری‌های اتوزومی مغلوب به ارث می‌رسند؛ مورد استثناء سندرم هانتر[1] است که یک بیماری وابسته به X مغلوب است. از بین هفت گونهٔ تشخیص داده شده، در این جا فقط دو سندرم کاملاً شناخته شده، به صورت خلاصه مورد بحث قرار می‌گیرند.

- *MPS* نوع *I*، که به عنوان سندروم هورلر نیز شناخته می‌شود، در اثر کمبود آلفا - ال - یدورونیداز[2] ایجاد می‌شود. در سندرم هارلر، کودکان مبتلا امید به زندگی ۶ تا ۱۰ سال دارند و مرگ اغلب در اثر عوارض قلبی رخ می‌دهد. تجمع موکوپلی‌ساکاریدها در سلول‌های سیستم فاگوسیتی تک هسته‌ای، فیبروبلاست‌ها و در سلول‌های اندوتلیوم و عضلانی صاف دیواره عروق دیده می‌شود. سلول‌های درگیر متورم هستند و سیتوپلاسم روشن دارند که در اثر تجمع ماده ذخیره‌ای درون لیزوزوم‌های متورم و واکوئل‌دار است. انکلوزیون‌های لیزوزومی در نورون‌ها نیز یافت می‌شود و مسئول عقب‌ماندگی ذهنی هستند.
- *MPS* نوع *II* یا سندرم هانتر بر اثر کمبود *L*-یدورونات سولفاتاز ایجاد می‌شود و از نظر نحوهٔ توارث (وابسته به X)، فقدان کدورت قرنیه و سیر بالینی ملایم‌ترش، از سندرم هورلر متفاوت است. تشخیص با اندازه‌گیری سطح آلفا ال یدورونیداز در گلبول‌های سفید انجام می‌شود. تشخیص با DNA به صورت روتین انجام نمی‌شود، چون جهش‌های عامل آن متعدد هستند.

بیماری‌های ذخیره‌ای گلیکوژن (گلیکوژنوزها)

کمبود ارثی هر یک از آنزیم‌های مؤثر در ساخت یا تجزیه گلیکوژن می‌تواند باعث تجمع گلیکوژن یا برخی از اشکال غیرطبیعی گلیکوژن در بافت‌های مختلف شود. نوع گلیکوژن ذخیره شده، محل آن در داخل سلول و توزیع بافتی سلول‌های درگیر، بسته به کمبود هر آنزیم خاص متفاوت است. صرف نظر از بافت یا سلول‌های درگیر، گلیکوژن اغلب در سیتوپلاسم ذخیره می‌شود. یک نوع از آن، بیماری پمپه[3]، شکلی از بیماری‌های ذخیره‌ای لیزوزومی است، زیرا آنزیم دچار کمبود در لیزوزوم‌ها قرار دارد. همان طور که در سندرم‌های "فقدان آنزیم" شایع است، اغلب گلیکوژنوزها به صورت بیماری‌های اتوزوم مغلوب به ارث می‌رسند.

تقریباً دوازده شکل گلیکوژنوز براساس کمبودهای آنزیمی خاص توصیف شده است که می‌توان آنها را براساس

1- Hunter syndrome
2- a-L-iduronidase
3- Pompe

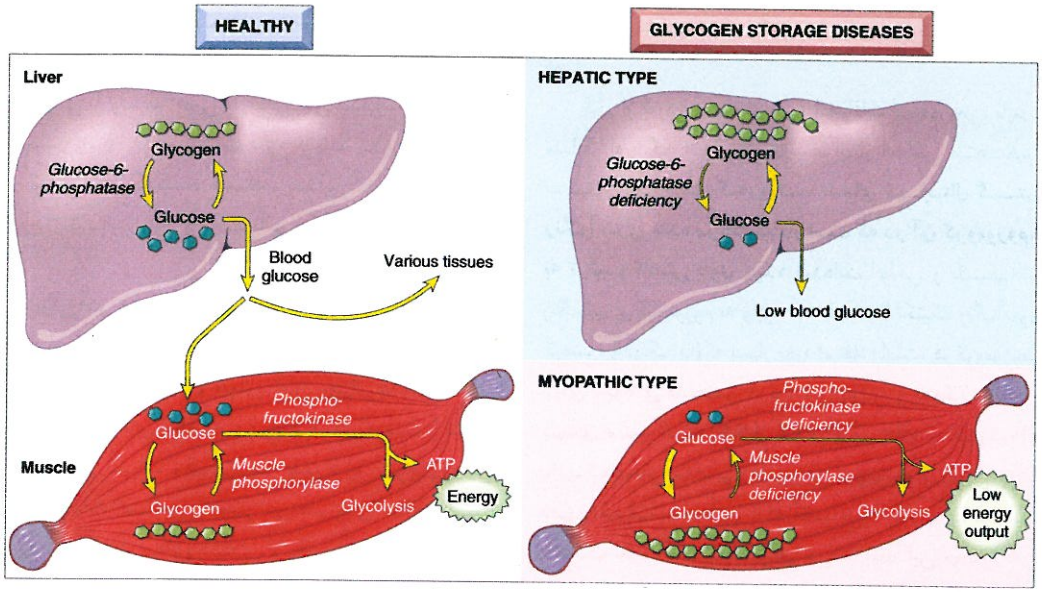
جدول ۴-۴. زیر گروه‌های اصلی گلیکوژنوزها

دسته بالینی - آسیب شناختی	نوع خاص	کمبود آنزیمی	تغییرات ریخت‌شناسی	نماهای بالینی
نوع کبدی	کبدی کلیوی (بیماری فون‌ژیرکه، نوع ۱)	گلوکز -۶- فسفاتاز	بزرگی کبد: تجمعات داخل سیتوپلاسمی گلیکوژن و مقادیر کم چربی؛ گلیکوژن داخل هسته‌ای بزرگی کلیه: تجمعات داخل سیتوپلاسمی گلیکوژن در سلول‌های اپی‌تلیال توبولی قشر کلیه	در بیماران درمان نشده، تأخیر در رشد، کندی رشد، بزرگی کبد و کلیه رخ می‌دهد. هیپوگلیسمی که ناشی از نارسایی متابولیسم گلوکز است، اغلب باعث تشنج می‌شود. هیپرلیپیدمی و هیپراوریسمی ناشی از متابولیسم مختل گلوکز؛ بسیاری از بیماران دچار نقرس و گزانتوم‌های پوستی می‌شوند. تمایل به خونریزی به خاطر اختلال عملکرد پلاکتی با درمان (تأمین منبع مداوم گلوکز) اغلب بیماران زنده می‌مانند و دچار عوارض دیررس (مثل آدنوم کبدی) می‌شوند.
نوع میوپاتیک	بیماری مک آردل (نوع ۷)	فسفوریلاز عضلانی	فقط عضله مخطط ؛ تجمعات گلیکوژن در محل زیرسارکولم غالب است.	کرامپ‌های دردناک هنگام ورزش سنگین، میوگلوبینوری در ۵۰٪ بیماران رخ می‌دهد. شروع در بزرگسالی (بالای ۲۰ سال). ورزش عضلانی نمی‌تواند سطح لاکتات خون وریدی را بالا ببرد. با طول عمر طبیعی سازگاری دارد.
انواع متفرقه	گلیکوژنوز منتشر (بیماری پمپه، نوع II)	اسید آلفا گلوکوزیداز لیزوزومی (اسید مالتاز)	بزرگی خفیف کبد: بادکردگی لیزوزوم‌ها توسط گلیکوژن، که الگوی توری‌شکل سیتوپلاسم را ایجاد می‌کند. بزرگی قلب: گلیکوژن داخل سارکوپلاسم و نیز متصل به غشاء قرار می‌گیرد. عضله اسکلتی: مانند قلب	بزرگی شدید قلب، هیپوتونی عضلانی و نارسایی قلبی ریوی قبل از ۲ سالگی شکل خفیف‌تر بالغین فقط با درگیری عضله اسکلتی که با میوپاتی مزمن تظاهر می‌کند

پاتوفیزیولوژی به سه گروه تقسیم کرد (**جدول ۴-۴**):

- **نوع کبدی.** کبد حاوی چندین آنزیم برای سنتز گلیکوژن جهت ذخیره‌شدن و نیز تجزیهٔ آن به گلوکز آزاد می‌باشد. بنابراین، کمبود آنزیم‌های کبدی مؤثر در متابولیسم گلیکوژن با دو اثر عمدهٔ بالینی همراهی دارد: بزرگی کبد به دلیل ذخیره گلیکوژن و هیپوگلیسمی به دلیل نارسایی تولید گلوکز (**شکل ۱۶-۴**). بیماری فون ژیرکه[1] (گلیکوژنوز نوع I) که در اثر فقدان گلوکز ۶ - فسفاتاز است، مهم‌ترین نمونه از نوع کبدی است (**جدول ۴-۴ را ببینید**).
- **نوع عضلانی.** در عضله مخطط، گلیکوژن یک منبع مهم انرژی است. بنابراین تعجبی ندارد که بیشتر انواع بیماری‌های ذخیره‌ای گلیکوژن، عضلات را درگیر کنند. در کمبود آنزیم‌های دخیل در گلیکولیز، ذخیره‌شدن گلیکوژن

1- Von Gierke disease



شکل ۱۶-۴. *(سمت چپ)* شمای ساده شده متابولیسم طبیعی گلیکوژن در کبد و عضلات مخطط. *(راست بالا)* اثرات کمبود ارثی آنزیم‌های کبدی درگیر در متابولیسم گلیکوژن. *(راست پایین)* پیامدهای نقص ژنتیکی در آنزیم‌هایی که گلیکوژن را در عضلات اسکلتی متابولیزه می‌کنند.

در عضلات رخ می‌دهد و ضعف عضلانی همراه در اثر اختلال در تولید انرژی وجود دارد. به طور مشخص، اشکال میوپاتیک (عضلانی) بیماری‌های ذخیره‌ای گلیکوژن با کرامپ‌های عضلانی به دنبال ورزش، میوگلوبینوری و نارسایی در القاء افزایش سطح خونی لاکتات به دنبال ورزش (به دلیل یک انسداد در گلیکولیز) مشخص می‌شوند. بیماری مک‌آردل[1] (گلیکوژنوز نوع V) که در اثر کمبود فسفریلاز عضلانی ایجاد می‌شود، و نوع VII گلیکوژنوز که در نتیجهٔ کمبود فسفوفروکتوکیناز عضلانی رخ می‌دهد در این دسته قرار می‌گیرند.

- گلیکوژنوز نوع II (بیماری پمپه) در اثر کمبود اسید آلفا گلوکوزیداز (اسید مالتاز لیزوزومی) ایجاد می‌شود و با رسوب گلیکوژن در تقریباً هر عضوی همراه است، اما برجسته‌ترین آنها بزرگی قلب است (شکل ۱-e۴). بیشتر بیماران مبتلا در طی ۲ سال بعد از شروع نارسایی قلبی ریوی می‌میرند. درمان با آنزیم جایگزین گلوکوزیداز می‌تواند آسیب عضله قلبی را بهبود بخشیده و تا حدی بر طول عمر بیفزاید.

اختلالات چندژنی (مولتی‌ژنیک) کمپلکس

اختلالات چندژنی کمپلکس (که به آنها چندعاملی یا پلی‌ژنیک هم گفته می‌شود) توسط اثرات متقابل بین گونه‌های ژنتیک و فاکتورهای محیطی ایجاد می‌شوند. گونهٔ ژنتیکی که در حداقل ۱٪ جمعیت رخ می‌دهد، پلی‌مورفیسم نام دارد. بنابر فرضیهٔ بیماری شایع - واریانت شایع، اختلالات مولتی‌ژنیک پیچیده زمانی رخ می‌دهند که پلی‌مورفیسم‌های زیادی، با اثر متوسط و نفوذ پایین، با هم به ارث برسند. سه حقیقت مهم دیگر که از مطالعات اختلالات کمپلکس معمول مثل دیابت نوع ۱ استخراج شده است، به شرح زیر می‌باشد:

- در حالی که اختلالات کمپلکس در نتیجهٔ توارث تجمع یافتهٔ پلی‌مورفیسم‌های مختلف ایجاد می‌شوند، میزان اهمیت پلی‌مورفیسم‌های متفاوت با هم فرق دارد. مثلاً، از ۲۰ تا ۳۰ ژنی که در بروز دیابت نوع ۱ نقش دارند، اهمیت ۶ یا ۷ ژن بیشتر بوده و معدودی از آلل‌های HLA در بیش از ۵۰٪ خطر سهیم هستند (فصل ۱۸).

1- Mc Ardle disease

- بعضی پلی‌مورفیسم‌ها در بیماری‌های مختلف از یک گروه معمول هستند، در حالی که بقیه مختص به یک بیماری می‌باشند. این ارتباطات در بیماری‌های التهابی به واسطه ایمنی به خوبی بیان شده است (فصل ۵).
- بسیاری از پلی‌مورفیسم‌های مرتبط با بیماری، در نواحی غیر کدکننده هستند و بنابراین آنها احتمالاً تنظیم اپی‌ژنتیک بیان ژن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ویژگی‌های فنوتیپی طبیعی مختلفی که با بیماری همراه نیستند توسط توارث چندژنی تعیین می‌شوند، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ مو، قد و هوش. این ویژگی‌ها تفاوت‌های موجود بین گروه‌های جمعیتی و بین افراد هر جمعیت را نشان می‌دهند. ولی تأثیرات محیطی، به طور قابل توجهی بیان فنوتیپی صفات کمپلکس را تغییر می‌دهد. برای مثال، دیابت شیرین نوع ۲ ویژگی‌های بسیاری از یک اختلال مولتی‌ژنیک پیچیده را داراست. این مطلب به خوبی در بالین مشخص شده است که اغلب افراد مبتلا ابتدا تظاهرات بالینی این بیماری را پس از افزایش وزن نشان می‌دهند. بنابراین، چاقی به همراه سایر فاکتورهای محیطی، صفت ژنتیکی دیابت را آشکار می‌نماید.

اختصاص‌دادن یک بیماری به این نوع وراثت، باید با احتیاط انجام شود. چنین نسبت دادنی، به فاکتورهای زیادی بستگی دارد ولی ابتدا باید گروه‌های خانوادگی و روش‌های انتقال کروموزومی و مندلی رد شوند. وجود سطوح متفاوت از شدت در یک بیماری، مطرح‌کنندهٔ اختلال مولتی‌ژنیک پیچیده است، ولی چنانچه پیش‌تر ذکر شد، میزان بروز متفاوت و نفوذ کاهش یافتهٔ ژن‌های جهش‌یافته منفرد نیز ممکن است مسؤول این پدیده به حساب آیند.

اختلالات سیتوژنتیک

اختلالات کروموزومی بسیار بیشتر از آن چه اغلب تصور می‌شود، رخ می‌دهند. **تخمین زده می‌شود که تقریباً ۱ نفر از هر ۲۰۰ نوزاد تازه متولد شده، دارای برخی اشکال اختلالات کروموزومی است. این تابلو در جنین‌هایی که تا پایان حاملگی در رحم زنده نمی‌مانند، بیشتر است؛ در ۵۰ درصد از سقط‌های خودبخودی سه ماهه اول، جنین ممکن است دارای یک اختلال کروموزومی باشد.** اختلالات سیتوژنتیک در اثر تغییرات در تعداد یا ساختار کروموزومی ایجاد می‌شوند و ممکن است در کروموزوم‌های اتوزومی یا جنسی رخ دهند.

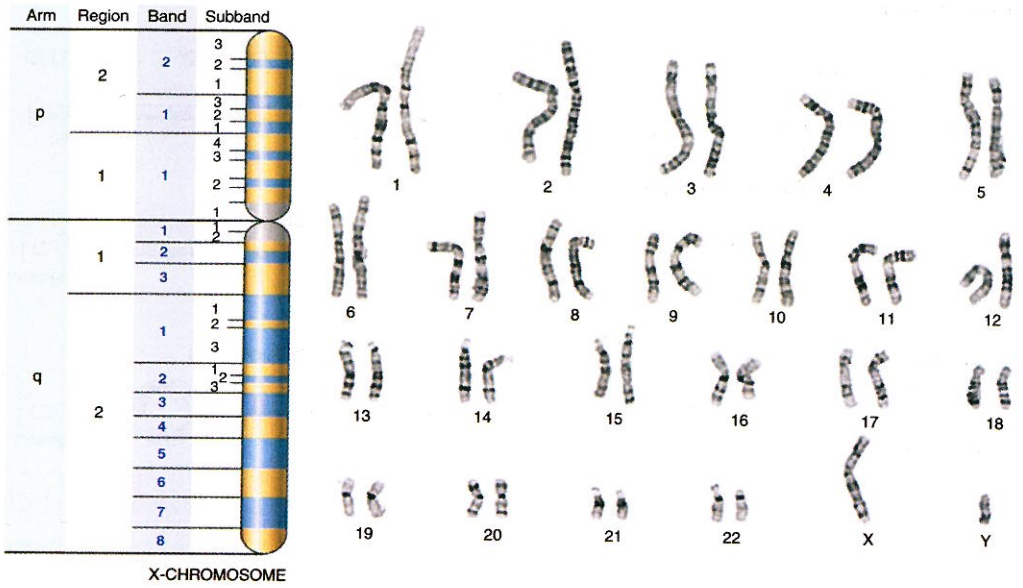
قبل از شروع بحث در مورد انحرافات کروموزومی، باید به خاطر آورد که انجام کاریوتیپ، ابزار اساسی متخصصین سیتوژنتیک است. **کاریوتیپ نمای دیجیتال گسترهٔ رنگ‌آمیزی شده مرحله متافاز است که در آن کروموزوم‌ها به ترتیب کاهش طول چیده شده‌اند.** انواعی از تکنیک‌های رنگ‌آمیزی کروموزوم به وجود آمده است. با تکنیک رنگ‌آمیزی گیمسا (باندینگ G) که بسیار مورد استفاده است، هر کروموزومی دارای الگوهای مشخصی از نوارهای روشن و تاریک متناوب با پهنای متغیر است **(شکل ۱۷-۴)**. استفاده از تکنیک‌های باندینگ امکان شناسایی خاص هر کروموزوم و تعیین محل دقیق تغییرات ساختمانی را که آنقدر بزرگ باشند تا در طرح باندینگ تغییر ایجاد کنند، فراهم می‌کند (بعداً این موضوع شرح داده می‌شود).

اختلالات عددی[1]

تعداد طبیعی کروموزوم‌های انسان در سلول‌های دیپلوئید ۴۶ است (یعنی ۲ تا از هر ۲۲ کروموزوم اتوزوم و ۲ عدد کروموزوم جنسی، ۴۶ = ۲n). هر مضرب صحیحی از عدد هاپلوئید (n) را یوپلوئید[2] می‌گویند. اعداد کروموزومی مثل ۳n و ۴n را پلی‌پلوئیدی[3] می‌گویند. پلی‌پلوئیدی در جنین معمولاً منجر به سقط خود به خود می‌گردد. هر عددی که مضرب صحیحی از n نباشد آنوپلوئیدی[4] نامیده می‌شود. علت اصلی آنوپلوئیدی، جدا نشدن کروموزوم‌های جفت همولوگ در تقسیم اول میوز یا عدم جداشدن کروماتیدهای خواهری در طی تقسیم دوم میوز در گامت است. حالت دوم می‌تواند در میتوز سلول‌های سوماتیک هم رخ بدهد و دو سلول آنوپلوئید تولید کند. جفت نشدن کروموزوم‌های هومولوگ و به دنبال آن دسته‌بندی تصادفی (تأخیر آنافاز) هم می‌تواند باعث آنوپلوئیدی شود.

وقتی که جدا نشدن کروموزوم‌ها در زمان میوز رخ می‌دهد، گامت‌های تشکیل شده یک کروموزوم اضافی (n+1) یا کم (n-1) دارند. لقاح یافتن چنین گامت‌هایی با گامت‌های طبیعی باعث تولید دو نوع زیگوت می‌شود: تری‌زومی با یک کروموزوم اضافی (2n+1) یا مونوزومی (2n-1). مونوزومی یک

1- Numeric abnormalites
2- Euploid
3- Polyploid
4- Aneuploid



شکل ۱۷-۴. کاریوتیپ با باندینگ G یک مرد طبیعی (46,XY)، همچنین، الگوی باندینگ کروموزوم X همراه با نام‌گذاری بازوها، ناحیه‌ها و باندها و زیرباندها نشان داده شده است.

کروموزوم اتوزوم با حیات منافات دارد، در حالی که تری‌زومی برخی اتوزوم‌ها یا مونوزومی کروموزوم‌های جنسی با رشد و تکامل در بدو تولد سازگار است و در موارد تری‌زومی ۲۱، بقا تا بزرگسالی رخ می‌دهد.

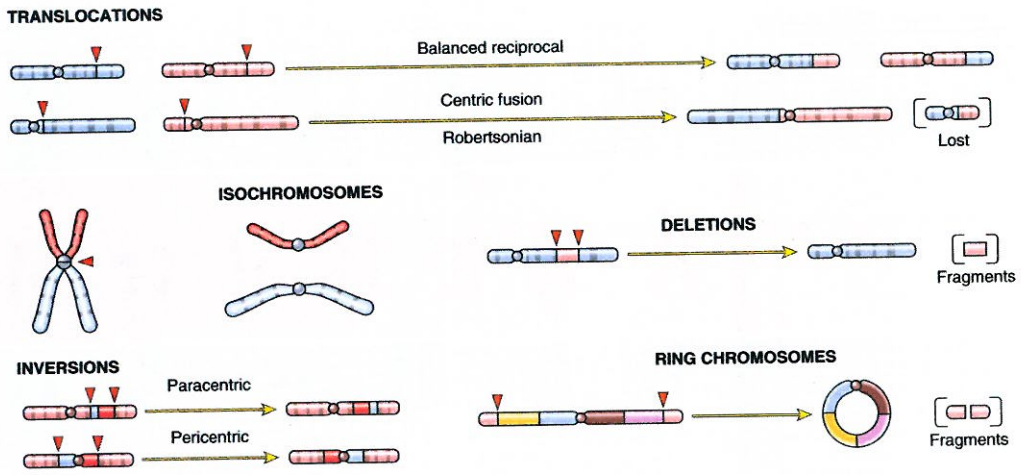
موزائیسم عبارتی است که برای توصیف وجود دو یا بیشتر از جمعیت‌های سلولی با اجزاء متفاوت کروموزومی در یک فرد به کار می‌رود. بسته به شرایط تعداد کروموزومی، جدا نشدن کروموزوم‌ها در میتوز، در مراحل بعد از تشکیل زیگوت، باعث تولید یک سلول دختر تری‌زومی و یک سلول دختر مونوزومی می‌شود و نسل‌های بعدی این سلول‌ها باعث ایجاد موزائیسم می‌گردند. همان طور که بعداً شرح داده می‌شود، موزائیسم در کروموزوم‌های جنسی شایع است، امّا در کروموزوم‌های اتوزوم شایع نمی‌باشد.

اختلالات ساختاری

تغییرات ساختاری در کروموزوم‌ها به طور مشخص، ناشی از شکسته‌شدن کروموزومی است و به دنبال آن فقدان یا بازآرایی ماده حاصله رخ می‌دهد. چنین تغییراتی اغلب با استفاده از علامت اختصاری سیتوژنتیک نام‌گذاری می‌شود که در آن p (پتی[1]) نشان‌دهنده بازوی کوتاه و q نشان‌دهندهٔ بازوی بلند کروموزوم است. سپس هر بازو به ناحیه‌های شماره‌دار (۱، ۲، ۳ و الی آخر) از سانترومر به سمت خارج تقسیم‌بندی شده و در داخل هر ناحیه، باندها به ترتیب عدد مرتب می‌شوند **(شکل ۱۷-۴)**. بنابراین، 2q34 نشان‌دهندهٔ کروموزوم ۲، بازوی بلند، ناحیه ۳، باند ۴ است. الگوهای بازآرایی کروموزومی بعد از شکست **(شکل ۱۸-۴)** به صورت زیر می‌باشد:

- جابجایی[2] به معنی انتقال قسمتی از یک کروموزوم به کروموزوم دیگر است. این فرآیند اغلب دوطرفه است (یعنی قطعات بین دو کروموزوم مبادله می‌شوند). در اختصار نویسی ژنتیکی، جابجایی را با t و به دنبال آن کروموزوم‌های درگیر را به ترتیب شماره آنها، نشان می‌دهند ـ برای مثال 46,XX, t(2;5) (q31, p14) نشان‌دهندهٔ جابجایی دوطرفه بین بازوی بلند (q) کروموزوم ۲ در ناحیه ۳ و باند ۱ و بازوی کوتاه کروموزوم ۵، ناحیه ۱ و باند ۴ است. زمانی که تمام قطعات شکسته شده به طور کامل

1- Petit
2- Translocation



شکل ۱۸-۴. انواع بازآرایی کروموزومی.

مبادله شوند، جابجایی دوطرفهٔ متعادل حاصل از آن (شکل ۱۸-۴) برای فرد ناقل که دارای تعداد کروموزوم طبیعی و مواد ژنتیکی کامل است، مضر نمی‌باشد. مگر اینکه حداقل یکی از نواحی شکست کروموزومی یک ژن حیاتی را درگیر کند. با این حال در طی گامتوژنز، گامت‌های غیرطبیعی (غیرمتعادل) تشکیل شده و منجر به تولید زیگوت‌های غیرطبیعی می‌شوند. الگوی خاصی از جابجایی که دو کروموزوم آکروسنتریک را درگیر می‌کند، جابجایی نوع اتصال مرکزی[1] یا رابرتسونی[2] نامیده می‌شود. به طور مشخص، شکستگی‌ها در مجاورت سانترومر رخ می‌دهند و بازوهای کوتاه هر دو کروموزوم را درگیر می‌کند. انتقال قطعات منجر به تولید یک کروموزوم بسیار بزرگ و یک کروموزوم بی‌نهایت کوچک می‌شود (**شکل ۱۸-۴**). که این کروموزوم کوچک از بین می‌رود و فرد ناقل دارای ۴۵ کروموزوم می‌شود. از آن جایی که بازوی کوتاه تمام کروموزوم‌های آکروسنتریک، دارای ژن‌های مازاد بر احتیاج (از جمله، ژن‌های RNA ریبوزومی) هستند، چنین فقدانی با حیات فرد سازگاری دارد. با این حال، مشکلات ایجاد شده در طی گامتوژنز، باعث تشکیل گامت‌های غیرمتعادل می‌شود که می‌تواند باعث ایجاد فرزندان بیمار شود.

- ایزوکروموزوم‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که یک تبادل هومولوگ در DNA، به صورت pericentric (حول مرکزی) بین کروماتیدهای خواهری رخ می‌دهد که باعث ایجاد دو کروموزوم دارای دو بازوی p یا دو بازوی q می‌گردد که یکی از این کروموزوم‌ها دارای ۲ سانترومر است در حالی که دیگری فاقد مرکز است. کروموزوم فاقد مرکز از دست می‌رود و یک کروموزوم که فقط دو بازوی کوتاه یا دو بازوی بلند دارد بر جای می‌ماند. شایع‌ترین ایزوکروموزوم حاضر در تولدهای زنده، شامل بازوی بلند کروموزوم X است و به صورت i(Xq) مشخص می‌شود. در زمان لقاح با گامت دارای یک کروموزوم X طبیعی، مونوزومی برای ژن‌های روی Xp و تریزومی برای ژن‌های روی Xq رخ می‌دهد.
- حذف[3] شامل از دست‌رفتن قسمتی از کروموزوم است. یک شکست منفرد، ممکن است یک قطعه انتهایی را حذف کند. دو شکست بینابینی، با اتصال مجدد قطعات پروگزیمال و دیستال ممکن است باعث از دست‌رفتن یک قطعه وسط شود. قطعه جدا شده‌ای که فاقد سانترومر باشد، تقریباً هرگز دوام ندارد و بنابراین ژن‌های زیادی از بین می‌روند.
- معکوس شدن‌ها[4] زمانی رخ می‌دهد که دو شکست بینابینی در یک کروموزوم رخ بدهد و قطعات جدا شده بعد از یک چرخش کامل، در جهت مخالف دوباره به هم متصل شوند.

1- Centric fusion type
2- Robertsonian translocation
3- Deletion
4- Inversion

- کروموزوم حلقوی[1] نوعی از حذف‌شدن است. بعد از، از دست‌رفتن قطعاتی از هر انتهای کروموزوم، بازوها به همدیگر وصل شده و تشکیل حلقه می‌دهند.

خصوصیات کلی اختلالات کروموزومی

- اختلالات کروموزومی ممکن است با فقدان (حذف یا مونوزومی)، زیادی (تریزومی)، یا بازآرایی غیرطبیعی (جابجایی) کروموزومی همراه باشد.
- به طور کلی، فقدان مواد کروموزومی نسبت به کسب مواد کروموزومی اضافی، نقایص شدیدتری ایجاد می‌کند.
- زیادی مواد کروموزومی می‌تواند ناشی از یک کروموزوم کامل (مانند آن چه در تریزومی وجود دارد) یا قسمتی از یک کروموزوم (مانند آن چه در جابجایی رابرتسونی وجود دارد) باشد.
- عدم توازن کروموزوم‌های جنسی (زیادی یا فقدان آنها) نسبت به عدم توازن‌های مشابه اتوزومی بسیار بهتر تحمل می‌شود.
- اختلالات کروموزوم جنسی اغلب مشکلات خفیفی تولید می‌کنند که گاهی در زمان تولد شناسایی نمی‌شوند. ناباروری یک تظاهر شایع است که نمی‌تواند تا دوران بلوغ تشخیص داده شود.
- در اغلب موارد، اختلالات کروموزومی ناشی از تغییرات جدید هستند (یعنی والدین طبیعی هستند و خطر رخداد مجدد در خواهران یا برادران فرزند مبتلا پایین است). شکل با جابجایی سندرم داون (جلوتر توضیح داده می‌شود) یک استثنای مهم ولی غیرشایع این اصل را نشان می‌دهد.

بعضی مثال‌های خاص بیماری‌هایی که در کاریوتایپ خود تغییر دارند، در مبحث بعد توضیح داده شده‌اند.

اختلالات سیتوژنتیک در اتوزوم‌ها

سه تریزومی اتوزومی (۲۱، ۱۸ و ۱۳) و یک سندرم حذف (با تأثیر بر 22q)، به خاطر فراوانی کافی، ارزش توجه بیشتر دارند.

تریزومی ۲۱ (سندرم داون)

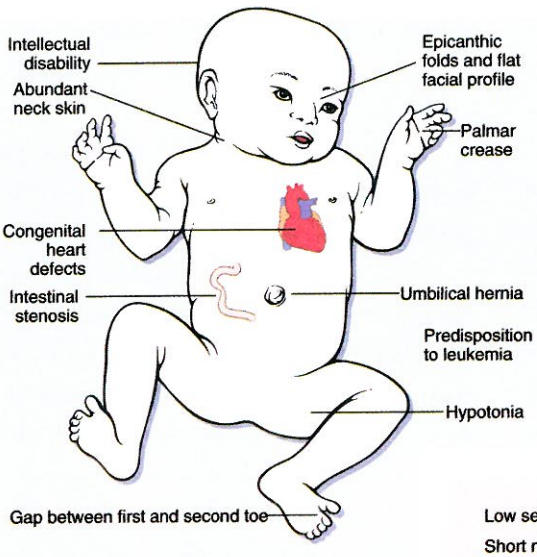
سندرم داون، که با نسخه اضافه کروموزوم ۲۱ مشخص می‌شود، شایع‌ترین اختلال کروموزومی است (شکل ۱۹-۴). تقریباً ۹۵٪ افراد مبتلا، تریزومی ۲۱ دارند، بنابراین شمارش کروموزومی آنها ۴۷ است. همان طور که قبلاً گفته شد، شایع‌ترین علت تریزومی ۲۱ و بنابراین شایع‌ترین علت سندرم داون، جدا نشدن در میوز است. والدین چنین کودکانی طبیعی هستند. سن مادر تاثیری قوی بر بروز سندرم داون دارد. در زنان زیر ۲۰ سال، ۱ مورد در هر ۱۵۵۰ تولد زنده رخ می‌دهد، در حالی که در زنان بالای ۴۵ سال ۱ مورد در هر ۲۵ تولد زنده است. ارتباط با سن مادر، نشان‌دهندهٔ آن است که در اغلب موارد، جدا نشدن کروموزوم ۲۱ در میوز، در تخمک رخ می‌دهد. در واقع، در ۹۵٪ بیماران، کروموزوم اضافی منشأ مادری دارد. علت استعداد بالای تخمک به جدا نشدن در صورت سن بالای مادر، به طور کامل شناخته نشده است. در مواردی که کروموزوم اضافی منشأ پدری دارد، هیچ تأثیری که مرتبط با سن پدر باشد، یافت نشده است.

تقریباً در ۴ درصد همهٔ بیماران دچار تریزومی ۲۱، ماده اضافی کروموزوم به صورت جابجایی بازوی بلند کروموزوم ۲۱ به کروموزوم ۲۲ یا ۱۴ است. این موارد اغلب (ولی نه همیشه) به صورت خانوادگی هستند و کروموزوم جابجا شده، از یکی از والدین که به طور مشخص ناقل یک جابجایی رابرتسونی است، به ارث رسیده است. حدود ۱ درصد بیماران دچار تریزومی ۲۱، موزائیک هستند و معمولاً مخلوطی از سلول‌های ۴۶ و ۴۷ کروموزومی دارند. این حالت ناشی از عدم جداشدن کروموزوم ۲۱ در طی میتوز، در مراحل اولیهٔ تشکیل جنین است. در چنین مواردی، تظاهرات بالینی متغیر و خفیف‌تر است و به درصد سلول‌های غیرطبیعی بستگی دارد.

نماهای بالینی تشخیصی این وضعیت ـ نیم‌رخ مسطح صورت، شیارهای پلکی مایل و چین‌های اپی‌کانتی (شکل ۱۹-۴) ـ معمولاً حتی در زمان تولد حضور دارند. سندرم داون یکی از علل اصلی عقب‌ماندگی ذهنی شدید است؛ تقریباً ۸۰٪ آنها، IQ بین ۲۵ تا ۵۰ دارند. در مقابل، بعضی موزائیک‌های مبتلا به سندرم داون تغییرات فنوتیپی خفیفی داشته و اغلب هوش میانگین طبیعی یا نزدیک به طبیعی دارند. علاوه بر ناهنجاری‌های فنوتیپی و عقب‌ماندگی ذهنی که قبلاً ذکر شد، نماهای بالینی دیگر هم سزاوار توجه می‌باشند:

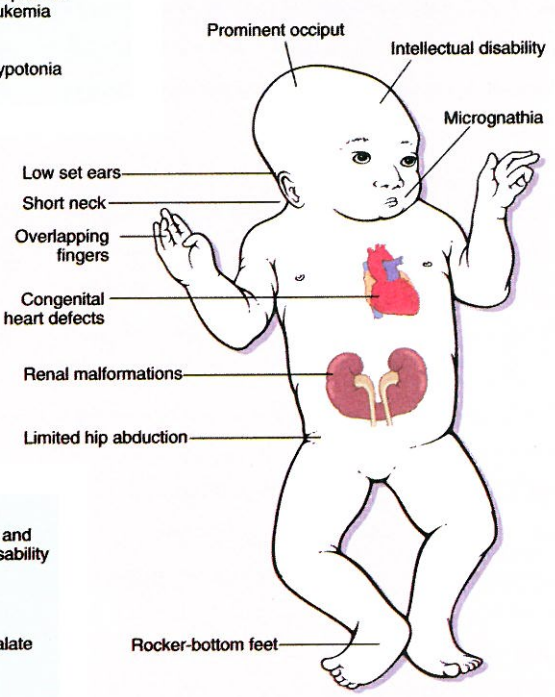
- تقریباً ۴۰ درصد بیماران دچار تریزومی ۲۱، بیماری قلبی مادرزادی دارند که نقایص شایع‌تر در بالشتک اندوکاردی، شامل نقایص دیواره بین‌دهلیزی (ASD)، ناهنجاری‌های دریچه دهلیزی بطنی و نقایص دیواره

1- Ring chromosome



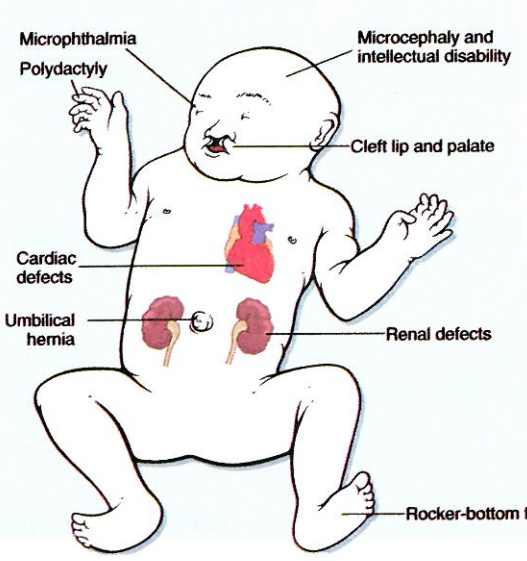
TRISOMY 21: DOWN SYNDROME

Incidence: 1 in 700 births
Karyotypes:
Trisomy 21 type: 47,XX, +21
Translocation type: 46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21
Mosaic type: 46,XX/47,XX, +21



TRISOMY 18: EDWARDS SYNDROME

Incidence: 1 in 8000 births
Karyotypes:
Trisomy 18 type: 47,XX, +18
Mosaic type: 46,XX/47,XX, +18



TRISOMY 13: PATAU SYNDROME

Incidence: 1 in 15,000 births
Karyotypes:
Trisomy 13 type: 47,XX, +13
Translocation type: 46,XX,+13,der(13;14)(q10;q10)
Mosaic type: 46,XX/47,XX, +13

شکل ۱۹-۴. نماهای بالینی و کاریوتیپ‌های سه تا از شایع‌ترین تریزومی‌های اتوزوم. اگرچه کاریوتایپ XX نشان داده شده است، افراد ممکن است کاریوتایپ XY داشته باشند.

بین‌بطنی (VSD) می‌باشد (فصل ۹). مشکلات قلبی مسئول اغلب مرگ‌ها در شیرخوارگی و اوایل خردسالی است. مالفورماسیون‌های متعدد دیگر مثل آترزی مری و رودهٔ کوچک، نیز شایعند.

- کودکان مبتلا به تریزومی ۲۱، خطر افزایش یافته ۱۰ تا ۲۰ برابر برای ابتلا به لوسمی حاد دارند. هر دو لوسمی‌های لنفوبلاستیک حاد و لوسمی‌های میلوئیدی حاد رخ می‌دهند (فصل ۱۰).
- در واقع تمام بیماران مبتلا به تریزومی ۲۱ بالای ۴۰ سال، دچار تغییرات نوروپاتولوژیک مشخصهٔ بیماری آلزایمر، یک اختلال دژنراتیو مغز، می‌شوند (فصل ۲۱).
- بیماران مبتلا به سندرم داون پاسخ‌های ایمنی غیرطبیعی نشان می‌دهند که آنها را مستعد ابتلا به عفونت‌های جدی به خصوص در ریه‌ها و به خودایمنی تیروئید می‌کند (فصل ۲۰). با وجود اینکه ناهنجاری‌های زیادی، مخصوصاً مؤثر بر عملکرد سلول T، گزارش شده، ولی اساس این اختلالات ایمونولوژیک روشن نیست.
- علاوه بر آن ناهنجاری‌های درگیرکننده ارگان‌های مختلف با شیوع بیشتری در افراد مبتلا به سندرم داون نسبت به جمعیت طبیعی اتفاق می‌افتد. این ناهنجاری‌ها عبارتند از: بیماری‌های گوارشی (تنگی روده‌ای و بیماری هیرشپرونگ) بیماری‌های چشمی (کاتاراکت و اختلالات انکساری)، نقص شنوایی، سرعت رشد کم و ناهنجاری‌های اورولوژیک (کریپتورکیدیسم و هایپوسپادیاس).

علی‌رغم همهٔ این مشکلات، بهبود مراقبت پزشکی، طول عمر بیماران تریزومی ۲۱ را افزایش داده است. اخیراً متوسط سن مرگ در ۶۰ سالگی است (در سال ۱۹۸۳، ۲۵ سال بوده است). گرچه کاریوتایپ سندرم داون دهه‌هاست که شناخته شده، اساس مولکولی این بیماری هنوز مبهم مانده است. ژن‌های متعددی بر روی کروموزوم ۲۱ دخیل دانسته شده‌اند مانند ژن پیش‌ساز آمیلوئید B که با بیماری آلزایمر مرتبط است. علاوه بر این، تنظیم ژن‌ها توسط میکرو RNAها و RNAهای طویل غیرکدکننده در پاتوژنز بیماری دخالت دارد ولی رابطه علیتی هیچ کدام از آنها هنوز مشخص نشده است. چندین تست غربالگری پیش از تولد برای تشخیص تریزومی ۲۱ استفاده می‌شود. این تست‌ها شامل اندازه‌گیری سطح β-HCG (افزایش در سندرم داون)، پروتئین پلاسمایی A همراه با بارداری (PAPP) (کاهش در سندرم داون) هستند. هم‌چنین از بررسی اولتراسونیک چین‌های nucal نیز استفاده می‌شود. PAPP توسط سلول‌های سن‌سیشیوتروفوبلاست ترشح می‌شود و سطح پایین آن بیانگر عملکرد ضعیف جفت است. اساس افزایش β-HCG در سندرم داون مشخص نیست.

پیشرفت‌های زیادی در تشخیص مولکولی قبل از تولد سندرم داون صورت گرفته است. حدود ۵٪ تا ۱۰٪ از محتوای کل DNA آزاد در خون مادر، از جنین مشتق شده است و می‌تواند با شاخص‌های ژنتیکی پلی‌مورفیک شناسایی گردد. با استفاده از تعیین توالی نسل جدید، دوز ژنی ژن‌های مرتبط با کروموزوم ۲۱ در DNA جنین را می‌توان با دقت بالایی تعیین نمود. این روش به عنوان یک روش غیرتهاجمی حساس و اختصاصی («بیوپسی مایع»[1]) برای تشخیص قبل از تولد تریزومی ۲۱ و نیز سایر تریزومی‌ها ظهور کرده است. امروزه، تمام موارد تشخیص داده شدهٔ تریزومی ۲۱ با این آزمایشات غربالگری یا بیوپسی‌های مایع، توسط آزمایشات سیتوژنتیک متداول روی سلول‌های جنینی به دست آمده با آمنیوسنتز، تأیید می‌شوند.

سندرم حذف 22q11.2

سندرم حذف22q11.2 شامل طیفی از اختلالات است که در اثر یک حذف بینابینی کوچک در باند ۲۲q11 روی بازوی بلند کروموزوم ۲۲ رخ می‌دهد. نماهای بالینی این سندرم شامل بیماری قلبی مادرزادی درگیرکننده مسیرهای خروجی جریان خون از قلب، اختلالات کام، بدشکلی صورت، تأخیر در تکامل، هیپوپلازی تیموس همراه با اختلال در ایمنی با واسطه سلول‌های T (فصل ۵) و هیپوپلازی پاراتیروئید که باعث هیپوکلسمی می‌شود (فصل ۱۸)، است. در گذشته عقیده بر این بود که این تابلوی بالینی، نشان‌دهندهٔ دو اختلال مختلف است: سندرم دی‌ژرژ و سندرم ولوکاردیوفاسیال[2]. با این وجود، امروزه مشخص شده است که هر دوی اینها در اثر حذف در 22q11.2 ایجاد می‌شود. تصور بر این است که تغییرات در اندازه و محل حذف، مسؤول تظاهرات بالینی متغیر در این‌هاست. زمانی که نقص ایمنی سلول T و هیپوکلسمی نمای غالب باشد، گفته می‌شود که بیمار سندرم دی‌ژرژ دارد؛ در حالی که بیماران دچار سندرم ولوکاردیوفاسیال دارای نقص ایمنی خفیف همراه با نقایص قلبی و بدشکلی‌های واضح هستند. علاوه بر این

1- liquid biopsy
2- Velocardiofacial syndrome

ناهنجاری‌ها، بیماران دچار حذف در 22q11.2 در معرض خطر بالای ابتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی می‌باشند. در واقع، تخمین زده می‌شود که اسکیزوفرنی در حدود ۲۵٪ از بالغین مبتلا به این سندرم ایجاد می‌شود. برعکس، حذف‌های این ناحیه، می‌تواند در ۲٪ تا ۳٪ افراد مبتلا به اسکیزوفرنی با شروع در کودکی یافت شود. اساس مولکولی این سندرم کاملاً شناخته نشده است زیرا ناحیه درگیر در کروموزوم ۱۱، ژن‌های بسیاری را کد می‌کند. که بعضی کد کننده پروتئین و مابقی RNAهای غیر کدشونده (تنظیمی) هستند.

تشخیص این بیماری می‌تواند با زمینه بالینی، مورد شک قرار گیرد ولی فقط توسط شناسایی حذف، معمولاً با روش هیبریدیزاسیون در جای فلورسانس (FISH)، این تشخیص تأیید می‌گردد **(شکل B۴۱-۴ را ببینید)**.

اختلالات سیتوژنتیک در کروموزوم‌های جنسی

تعدادی از کاریوتیپ‌های غیرطبیعی با درگیری کروموزوم‌های جنسی، از 45X تا 49XXXXY، با حیات سازگاری دارند. در واقع، افراد مذکری شناخته شده‌اند که از نظر فنوتیپی طبیعی هستند امّا دو یا حتی سه کروموزوم Y دارند. چنین انحرافات شدید کاریوتیپی در کروموزوم‌های اتوزوم دیده نمی‌شود. این انعطاف‌پذیری عمدتاً مربوط به دو عامل است: ۱) لیونیزاسیون[1] کروموزوم X، و ۲) مقدار ناچیز اطلاعات ژنتیکی حمل شده توسط کروموزوم Y. توضیح لیونیزاسیون باید با ماری لیون شروع شود که در سال ۱۹۶۲ پیشنهاد کرد که در زنان فقط یک کروموزوم X، از نظر ژنتیکی فعال است. این غیر فعال‌سازی X در مراحل اولیهٔ زندگی رویانی، تقریباً ۱۶ روز بعد از لقاح رخ می‌دهد. به صورت تصادفی یکی از کروموزوم‌های X پدری یا مادری در هر سلول از رویان در حال تکامل غیرفعال می‌شود. زمانی که این کروموزوم غیر فعال شد، همین کروموزوم X در همهٔ نسل‌های بعدی از این سلول‌ها، غیرفعال می‌ماند. علاوه بر این، همه کروموزوم‌های X غیر از یکی غیر فعال می‌شوند و بنابراین یک زن 48XXXX، فقط یک کروموزوم X فعال دارد. این پدیده علت دو برابر نبودن صفات فنوتیپی کد شده توسط کروموزوم X در افراد مؤنث طبیعی (در مقایسه با افراد مذکر) را توضیح می‌دهد. هم چنین فرضیهٔ لیون توضیح می‌دهد که چرا زنان طبیعی در واقع موزائیک هستند و دارای دو دسته جمعیت سلولی هستند که در یک گروه کروموزوم X مادری و در گروه دیگر کروموزوم X پدری فعال است. اساس مولکولی غیرفعال‌شدن X، یک RNAی طویل غیرکدکننده را که به وسیله ژن *XIST* کد می‌شود درگیر می‌نماید. این RNAی غیرکدکننده در هسته باقی می‌ماند، جایی که کروموزوم Xی که از آن رونویسی شده را می‌پوشاند و ژن‌های روی آن کروموزوم را خاموش می‌کند. آلل دیگر *XIST* در X فعال خاموش می‌شود و به ژن‌های کدکننده تنها روی یک کروموزوم X اجازه بیان‌شدن می‌دهد.

اگر چه فرضیهٔ لیون از نظر اصول، صحیح است، این نظریه تغییراتی پیدا کرده است. از همه مهمتر اینکه، فرض اولیه که تمام ژن‌های روی کروموزوم X غیرفعال "خاموش شده‌اند"، صحیح نیست، به طوری که تقریباً ۳۰٪ ژن‌ها روی بازوی کوتاه X و تعداد کمتری (۳٪) روی بازوی بلند X، از غیرفعال‌شدن X می‌گریزند. این مشاهده پیام‌هایی بر اختلالات مونوزومی کروموزوم X، یا سندروم ترنر، که بعداً بحث می‌شود، دارد.

کروموزوم‌های Y اضافه، به راحتی تحمل می‌شود چون به نظر می‌رسد تنها اطلاعات شناخته شده‌ای که توسط کروموزوم Y انتقال می‌یابد، مربوط به تمایز جنس مذکر باشد. باید توجه داشت که تعداد کروموزوم‌های X هر چقدر هم که باشد، حضور Y به صورت غیر قابل تغییری، فنوتیپ مذکر را دیکته می‌کند. ژن مربوط به تمایز جنس مذکر (SRY، ناحیه تعیین‌کننده جنسیت کروموزوم Y[2]) بر روی بازوی کوتاه Y قرار دارد.

دو اختلال ناشی از انحرافات کروموزوم‌های جنسی – سندرم کلاین فلتر و سندرم ترنر – به صورت خلاصه شرح داده می‌شود.

سندرم کلاین فلتر

سندرم کلاین فلتر به صورت هیپوگنادیسم مذکر در زمانی که حداقل دو کروموزوم X و یک یا تعداد بیشتری کروموزوم Y وجود دارد، تعریف می‌شود. این سندرم یکی از شایع‌ترین علل هیپوگنادیسم در مردان است. اغلب بیماران 47,XXY هستند. این کاریوتیپ ناشی از جدا نشدن کروموزوم‌های جنسی در طی میوز است. جدانشدن کروموزوم‌های پدری و مادری تقریباً معادل با ایجاد سندرم کلاین‌فلتر است. تقریباً ۱۵ درصد از این بیماران، الگوهای موزائیکی شامل 47,XXY/48,XXXY و 46,XY/47,XXY

1- Lyonization
2- Sex-determining region of Y chromosome

تفاوت‌هایی در این زمینه نشان می‌دهند. حضور رده 46,XY در موزائیک‌ها معمولاً با بیماری بالینی خفیف‌تر همراه است.

تظاهرات بالینی. سندرم کلاین فلتر با دامنهٔ وسیعی از تظاهرات بالینی همراه است. در برخی افراد فقط به شکل هیپوگنادیسم بروز می‌کند اما اغلب بیماران وضعیت ظاهری مشخص به صورت افزایش فاصله بین کف پا با استخوان عانه‌ای دارند، که باعث ایجاد نمای بدن دراز شده، می‌شود. کاهش موی صورت، بدن و عانه و ژنیکوماستی نیز به صورت شایعی دیده می‌شود. اندازهٔ بیضه‌ها به طور واضحی کاهش یافته است و گاهی بزرگ‌ترین قطر آنها ۲ سانتی‌متر است. همراه با آتروفی بیضه، سطح تستوسترون سرم کمتر از حد طبیعی است و سطح گنادوتروپین ادراری (FSH) افزایش یافته است.

تعداد مبتلایان به سندرم کلاین‌فلتر با قدرت باروری، بسیار کم است و اینها احتمالاً موزائیک با نسبت بالایی از سلول‌های 46,XY هستند. ناباروری، ناشی از اختلال در اسپرماتوژنز است که گاهی، تا حد آزواسپرمی کامل می‌باشد. از نظر بافت‌شناسی هیالینیزاسیون توبول‌ها که به شکل ساختارهای شبح مانند در مقطع بافتی مشاهده می‌شود، وجود دارد. در مقابل، سلول‌های لیدیگ به خاطر هیپرپلازی یا افزایش آشکار مربوط به فقدان توبول‌ها غالب هستند.

طیف توانایی‌های شناختی بیماران کلاین‌فیلتر از متوسط تا زیر متوسط همراه با نقص خفیف در مهارت‌های کلامی متغیر است. در بیماران مبتلا به سندرم کلاین فلتر، چندین بیماری شایعتر هستند، که عبارتند از افزایش بروز دیابت نوع ۲ و سندرم‌های متابولیک همراه با مقاومت به انسولین. بیماری‌های قلبی مادرزادی خصوصاً پرولاپس دریچه میترال در حدود ۵۰ درصد از بالغین دیده می‌شود. در این بیماران خطر تومورهای سلول زایای خارج گونادی به ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش می‌یابد که شایع‌ترین آنها تراتوم مدیاستن می‌باشد. به علاوه، سرطان پستان و بیماری‌های خودایمنی مثل لوپوس اریتماتوی سیستمیک با شیوع بیشتری رخ می‌دهند. لازم به ذکر است که ویژگی‌های فیزیکی توصیف شده کاملاً متغیر است. هیپوگنادیسم تنها یافته ثابت است.

سندرم ترنر

سندرم ترنر با هیپوگنادیسم اولیه در افرادی با فنوتیپ مونث، مشخص می‌شود و در اثر مونوزومی نسبی یا کامل در بازوی کوتاه کروموزوم X رخ می‌دهد.

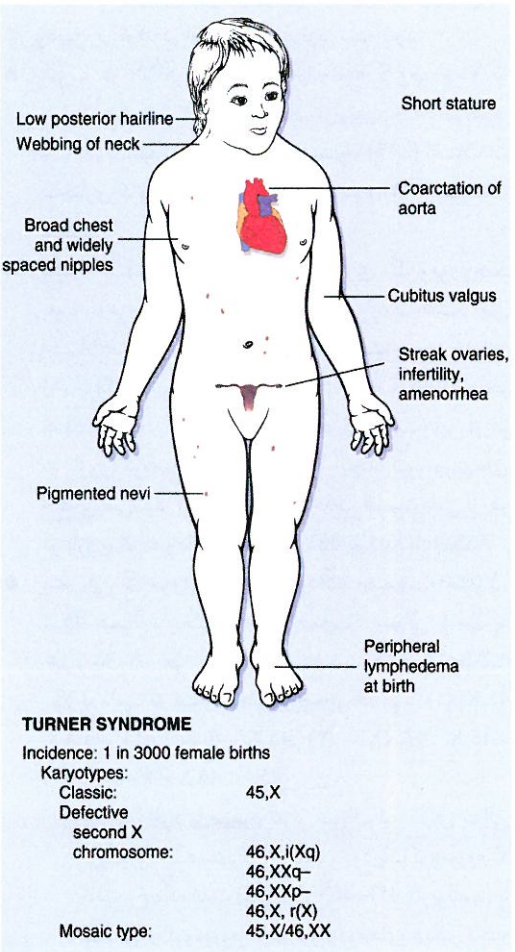
با استفاده از روش‌های سیتوژنتیک معمول سه نوع تغییرات کاریوتایپی می‌تواند در افراد با سندرم ترنر دیده شود.

- تقریباً در ۵۷ درصد از بیماران، تمام کروموزوم X از دست رفته است و باعث ایجاد کاریوتیپ 45,X می‌شود. از ۴۳٪ باقیمانده، تقریباً یک سوم (۱۴٪) اختلالات ساختاری کروموزوم X را دارند و دو سوم (۲۹٪) موزائیک هستند.
- نتیجهٔ معمول اختلالات ساختاری کروموزوم X مونوزومی نسبی *(partial)* کروموزم X است. این اختلالات ساختاری به ترتیب شیوع عبارتند از: (۱) ایزوکروموزوم بازوی بلند (q10) 46,X,i(X) که منجر به فقدان بازوی کوتاه می‌شود. (۲) حذف قسمت‌هایی از هر دو بازوی کوتاه و بلند که منجر به ایجاد کروموزوم‌های حلقوی می‌شود 46,X,r(X) (۳) حذف قسمت‌هایی از هر دو بازوی کوتاه و بلند 46X,del(Xp) یا 46X,del(Xq).
- بیمارانی که موزائیک هستند یک جمعیت سلولی 45,X همراه با یک یا چند جمعیت سلولی نرمال یا غیرنرمال از نظر کاریوتیپی دارند. در این حالت کاریوتایپ به صورت‌های زیر خواهد بود: (۱) 45,X/ 46,XX، (۲) 45,X/ 46,XY، (۳) 45,X/ 47,XXX، (۴) 45,X/ 46,X,i(X)(q10)

۱۰-۵٪ افراد با سندرم ترنر موزائیک، دارای توالی کروموزوم Y هستند که به علت وجود یک کروموزوم Y کامل رخ داده است (مثال: 45X/46XY کاریوتایپ) یا قطعاتی از کروموزوم Y با کروموزوم‌های دیگر دچار جابه‌جایی می‌شود. این افراد خطر ایجاد تومور گنادی (گنادوبلاستوما) بیشتری دارند.

تظاهرات بالینی. ویژگی‌های بالینی نمادین همراه با سندرم ترنر 45,X شامل تأخیر رشد که باعث کوتاهی قد غیر طبیعی (زیر صدک سوم) می‌شود؛ تورم پشت گردن در اثر اتساع مجاری لنفاتیک (در شیرخوارگی) که به شکل پردهٔ گردنی[1] در بچه‌های بزرگ‌تر دیده می‌شود؛ خط موی خلفی پایین؛ کوبیتوس والگوس (افزایش زاویهٔ بازوها)؛ قفسه سینه سپر مانند[2] همراه با افزایش فاصلهٔ بین نوک سینه‌ها؛ قوس کامی بلند؛ لنفادم دست‌ها و پاها؛ و تعدادی از ناهنجاری‌های مادرزادی مثل کلیهٔ نعل اسبی، دریچهٔ آئورت دو لتی و کوآرکتاسیون آئورت است **(شکل ۲۰-۴)**.

1- Webbing of the neck
2- Shield like chest



ناهنجاری‌های قلبی - عروقی شایع‌ترین علت مرگ در دوران کودکی است. در دختران نوجوان مبتلا، صفات ثانویهٔ جنسی طبیعی، در نوجوانی ایجاد نمی‌شود؛ دستگاه تناسلی به صورت بچگانه باقی می‌ماند. تکامل پستان‌ها جزئی است و موی عانه‌ای کمی ظاهر می‌شود. اغلب آنها آمنوره اولیه دارند و بررسی ریخت‌شناسی نشانگر تغییر شکل تخمدان‌ها به نوارهای سفیدی از استرومای فیبروی بدون فولیکول است. وضعیت ذهنی این بیماران اغلب در محدودهٔ طبیعی است، امّا نقایص جزئی در پردازش اطلاعات بینایی - فضایی مشاهده شده است. هیپوتیروئیدیسم ناشی از اتوآنتی‌بادی‌ها، به خصوص در زنانی که ایزوکروموزوم Xp دارند، به صورت شایع دیده می‌شود. در ۵۰ درصد آنها هیپوتیروئیدی بالینی نیز ایجاد می‌گردد. در بیماران بزرگسال، ترکیب قد کوتاه و آمنوره اولیه باید شک قوی به سندرم ترنر را ایجاد کند. این نکته حائز اهمیت است که به تفاوت‌های کاریوتایپی که با سندرم ترنر همراهی دارد توجه شود، چون مسئول تفاوت‌های چشمگیری در فنوتایپ است. برخلاف بیماران دچار مونوزومی X، آنهایی که موزائیک هستند یا دارای واریانت‌های حذفی می‌باشند یافته‌های فنوتیپی اندکی دارند و ممکن است فقط با آمنوره اولیه تظاهر پیدا کنند. تشخیص با کاریوتایپ انجام می‌شود.

پاتوژنز. پاتوژنز مولکولی سندرم ترنر به طور کامل شناخته نشده است، ولی مطالعاتی شروع شده‌اند تا بعضی شفاف‌سازی‌ها را انجام دهند. چنانچه پیش‌تر ذکر شد، هر دو کروموزوم X در طول تخمک‌سازی فعال باقی مانده و برای تکامل طبیعی تخمدان‌ها ضروری‌اند. در طول تکامل طبیعی جنین، تخمدان‌ها حاوی ۷ میلیون اووسیت هستند. اووسیت‌ها به تدریج از بین می‌روند، به طوری که در منارک (اولین قاعدگی)، تعداد آنها به ۴۰۰ هزار تقلیل یافته و زمان یائسگی کمتر از ۱۰ هزار عدد باقی می‌مانند. در سندروم ترنر، تخمدان‌های جنین در مراحل اولیهٔ امبریوژنز به طور طبیعی ایجاد می‌شود، ولی غیاب کروموزوم X دوم منجر به از دست‌رفتن تسریع شده اووسیت‌ها شده، که تا ۲ سالگی کامل می‌شود. بنابراین، "منوپاز پیش از منارک" (یائسگی پیش از قاعدگی) رخ می‌دهد و تخمدان‌ها تبدیل به نوارهای فیبروز آتروفیک می‌شوند که از تخمک‌ها و فولیکول‌ها خالی است (تخمدان‌های نواری[1]).

به علت اینکه بیماران مبتلا به سندروم ترنر، ناهنجاری‌های دیگری (غیرگنادی) نیز دارند، تصور می‌شود بعضی ژن‌هایی که برای رشد طبیعی و تکامل بافت‌های سوماتیک لازمند، نیز باید روی کروموزوم X مستقر باشند. در میان ژن‌هایی که در فنوتیپ ترنر دخیلند، ژن هومئوباکس کوتاه قدی *(SHOX)* در موقعیت Xp22.33 وجود دارد. این ژن، یکی از ژن‌هایی است که در هر دو کروموزوم X، فعال باقی می‌ماند و در داشتن یک همولوگ فعال روی بازوی کوتاه کروموزوم Y، منحصر به فرد است. بنابراین، هم مردان و هم زنان طبیعی دو نسخهٔ فعال از این ژن دارند. از دست رفتن یک کپی *SHOX* باعث ایجاد کوتاه‌قدی می‌شود. در واقع، حذف ژن *SHOX* در ۲٪ تا ۵٪ بچه‌های با قد کوتاه ولی سالم از سایر جهات مشاهده شده است. اگرچه، از دست رفتن یک کپی *SHOX* می‌تواند نقص رشد در سندرم ترنر را توضیح دهد، نمی‌تواند سایر ویژگی‌های بالینی مهم مثل ناهنجاری‌های قلبی و اختلالات اندوکرین را توجیه

1- Streak ovary

کند. واضحاً، ژن‌های متعدد دیگری روی کروموزوم X نیز درگیر هستند.

اختلالات تک ژنی با الگوی توارث غیر معمول

سه گروه از بیماری‌های ناشی از جهش در یک ژن منفرد، از قوانین مندلی وراثت پیروی نمی‌کنند:

- بیماری‌های ناشی از جهش‌های تکرار سه گانه
- بیماری‌های ناشی از جهش در ژن‌های میتوکندری
- بیماری‌های همراه با تغییر نواحی نشان‌گذاری شده ژنومی

جهش‌های تکرار سه گانه

سندرم X شکننده (FXS)

سندرم X شکننده سردستهٔ بیماری‌هایی است که در آنها جهش عامل بیماری، در یک توالی تکرار شونده طولانی از سه نوکلئوتید رخ می‌دهد. سایر مثال‌های بیماری‌های همراه با جهش‌های تکرار سه نوکلئوتیدی، شامل بیماری هانتینگتون و دیستروفی عضلانی و انواع مختلف آتاکسی نخاعی- مخچه‌ای می‌باشند. این نوع از جهش، در حال حاضر به عنوان عامل حدود ۵۰ بیماری شناخته شده است و همه اختلالاتی که تاکنون کشف شده‌اند با تغییرات نورودژنراتیو همراهی دارند. در هر یک از این اختلالات، تقویت ژنی ردیف‌های سه‌گانهٔ نوکلئوتیدی خاص در درون ژن، عملکرد آن را مختل می‌نماید. جنبه‌های منحصر به فرد و خاصی از جهش‌های تکرار سه نوکلئوتیدی که بعداً شرح داده می‌شود، مسؤول الگوی توارث غیرمعمول در بیماری‌های مربوطه است.

سندرم X شکننده (FXS) شایع‌ترین بیماری ژنتیکی عامل عقب‌ماندگی در مردان و در مجموع دومین عامل شایع بعد از سندرم داون، می‌باشد. این بیماری حاصل جهش گسترش یابندهٔ سه نوکلئوتیدی در ژن عقب‌ماندگی ذهنی خانوادگی *(FMR1)* **است.** فراوانی آن ۱ در ۱۵۵۰ برای مردان و ۱ در ۸۰۰۰ برای زنان می‌باشد. اگرچه جهش گسترش یابنده FMR1 به صورت اولیه در سندرم X شکننده کشف شد در حال حاضر در دو بیماری دیگر نیز این جهش شناخته شده است: سندرم آتاکسی/ لرزش مرتبط با کروموزوم X شکننده و نارسایی اولیهٔ تخمدان مرتبط با X شکننده.

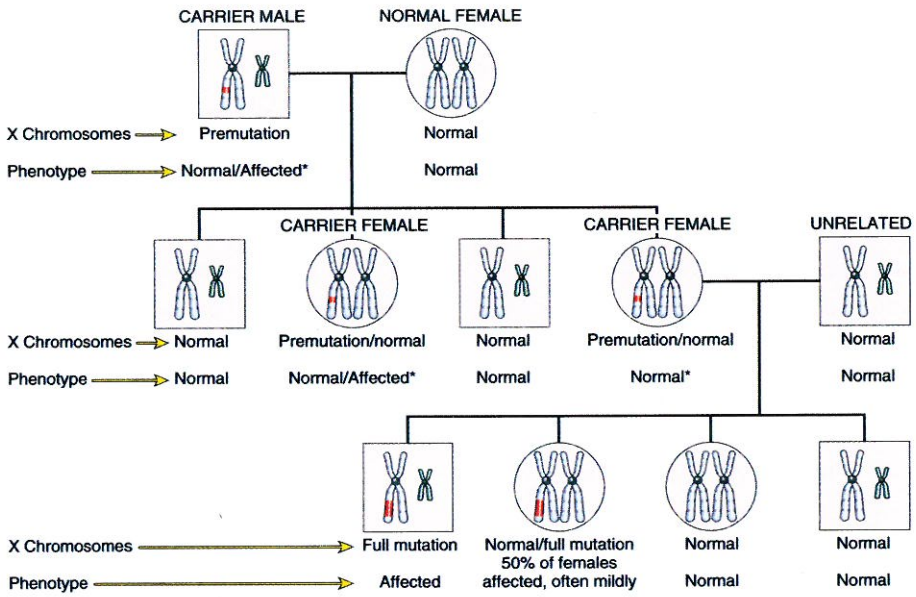
این سندرم، نامش را از نمای کاریوتیپ کروموزوم X در روش اصلی تشخیص، می‌گیرد. کشت سلول‌های بیمار در یک محیط عاری از فولات به طور ویژه، یک رنگ‌آمیزی ناپیوسته یا تنگی در بازوی بلند کروموزوم X را نشان می‌دهند. این روش، اکنون توسط آنالیز میزان تکرار سه‌گانه بر پایه DNA، جایگزین شده است. مردان مبتلا از نظر بالینی دچار عقب‌ماندگی ذهنی شدید هستند. فنوتیپ ظاهری شاخص شامل صورت دراز با فک تحتانی بزرگ، گوش‌های بزرگ رو به بیرون و بیضه‌های بزرگ (ماکروارکیدیسم) است. مفاصل دارای قابلیت بارشدن بیش از حد، قوس کامی بلند و پرولاپس دریچه میترال در برخی بیماران دیده می‌شود که شبیه بیماری‌های بافت همبند می‌باشد. اگر چه این اختلالات مشخصهٔ سندرم X شکننده هستند ولی همیشه وجود ندارند و ممکن است کاملاً جزئی باشند. تنها اختلال ظاهری مشخصی که حداقل در ۹۰ درصد از مردان دچار سندرم X شکننده بعد از بلوغ می‌توان شناسایی کرد، ماکروارکیدیسم[1] است.

علاوه بر ناتوانی ذهنی، تظاهرات نورولوژیک و عصبی روان‌شناختی در بیماران سندرم X شکننده دیده شده است. آنها شامل تشنج در ۳۰٪ موارد می‌باشد. رفتارهای خشن در ۹۰٪ موارد و طیف بیماری اوتیسم و اضطراب و بیش‌فعالی نیز در این بیماران دیده می‌شود.

مانند تمام اختلالات وابسته به X، این بیماری، به طور غالب مردان را مبتلا می‌کند. با این حال آنالیز شجره‌نامه‌های متعدد، بعضی الگوهای انتقال را آشکار کرده‌اند که در سایر اختلالات وابسته به X مغلوب، معمول نیستند **(شکل ۲۱-۴)**. اینها شامل موارد زیر هستند:

- **مردان ناقل:** تقریباً ۲۰ تا ۵۰٪ مردان که براساس آنالیز شجره‌نامه و تست‌های مولکولی ناقل گسترش سه نوکلئوتیدی در ژن *FMR1* هستند تظاهرات عصبی شاخص را نشان نمی‌دهند. از آنجا که ناقلین مذکر صفت ابتلا را از طریق دختران به ظاهر سالم خود به نوه‌های مبتلا انتقال می‌دهند به آنها مردان سالم انتقال دهنده گفته می‌شود.
- **زنان مبتلا:** تقریباً ۲۰٪ از زنان ناقل با جهش X شکننده روی یک کروموزوم، تحت تأثیر قرار می‌گیرند (ناتوانی ذهنی یا سایر تظاهرات بالینی ذکر شده در زیر) عددی که بسیار از سایر بیماری‌های وابسته به X مغلوب بیشتر است.

1- Macroorcidisim



شکل ۲۱-۴. شجره‌نامه سندرم X شکننده. کروموزوم‌های X و Y نشان داده شده‌اند. توجه کنید که در نسل اول، تمام پسرها طبیعی و تمام دخترها ناقل (دارای پیش‌جهش) هستند. در طی اووژنز در زن ناقل، پیش جهش به جهش کامل تبدیل می‌گردد؛ بنابراین، در نسل بعدی، تمام مردهایی که X با جهش کامل را ارث برده‌اند، مبتلا هستند. به هر حال، تنها ۵۰٪ زنانی که جهش کامل را به ارث برده‌اند تنها به صورت خفیف‌تر، مبتلا می‌شوند. همان‌طور که در متن ذکر شده، ۵۰٪ مردان ناقل دچار سندرم آتاکسی/ لرزشی هستند و ۲۰٪ زنان ناقل دچار نارسایی زودرس تخمدان می‌گردند.

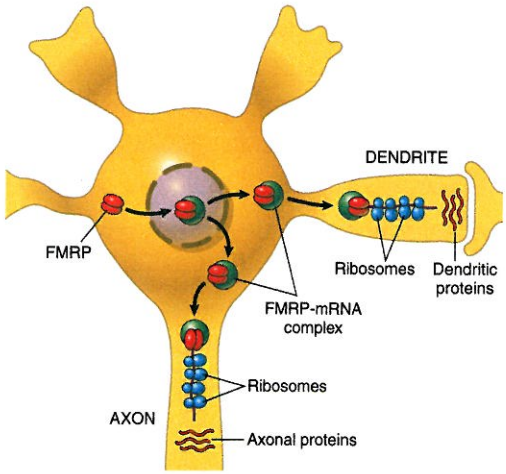
- *انتظار وقوع (anticipation)*: این لغت به پدیده‌ای اطلاق می‌گردد که به موجب آن خصوصیات بالینی سندروم X شکننده با هر تجدید نسلی بدتر می‌شود، به طوری که جهش، در طی انتقال از یک مرد به نوه مذکرش و همین طور در نسل‌های بعدی آسیب‌رسان‌تر می‌شود.
- علاوه بر این پیچیدگی‌ها، مطالعات جدید نشان داده است که گروهی از ناقلین مرد و زن از نظر فنوتیپی و مکانیسم بیماری، دارای بیماری مجزای خاصی به نام سندرم آتاکسی/ لرزش وابسته به X شکننده و نارسایی اولیه تخمدان مرتبط با X شکننده می‌گردند.

این خصوصیات غیرمعمول FXS به ماهیت دینامیک جهش نسبت داده می‌شوند. در جمعیت طبیعی تعداد تکرارهای توالی CGG در ژن *FMR1* کم و به طور متوسط ۲۹ بار است، اما افراد مبتلا ۲۰۰ تا ۴۰۰۰ تکرار دارند. عقیده بر این است که این جهش‌ها که «جهش‌های کامل» نامیده می‌شوند، از مرحله واسط پیش جهشی[1] منشأ می‌گیرند که با ۵۲ تا ۲۰۰ تکرار CGG شناسایی می‌شود. افراد مؤنث و مذکر ناقل، دارای پیش جهش‌ها هستند. در جریان اووژنز[2] (اما نه اسپرماتوژنز)، پیش جهش‌ها می‌توانند با تقویت ژنی بیشتر تکرارهای CGG، به جهش کامل تبدیل شوند و بعد به هر دوی فرزندان دختر و پسر فرد مؤنث ناقل منتقل شوند. این مشاهدات، توصیفی را در جهت درک علت عدم ابتلای برخی مذکرهای ناقل (به علت داشتن پیش جهش‌ها) و ابتلای برخی مؤنث‌های ناقل (به علت به ارث‌بردن جهش‌های کامل) فراهم می‌سازد.

پاتوژنز. اساس مولکولی سندرم X شکننده به خاموشی محصول ژن *FMR1*، پروتئین عقب‌ماندگی ذهنی خانوادگی (FMRP)، مربوط می‌شود. ژن *FMR1* طبیعی حاوی تکرارهای CGG در ناحیهٔ ترجمه نشدهٔ ′۵ خود می‌باشد. وقتی تعداد تکرارهای سه‌نوکلئوتیدی در ژن *FMR1* فراتر از ۲۳۰ می‌رود،

1- Premutations 2- Oogenesis

DNA ناحیه ′۵ ژن شامل ناحیهٔ پیش‌برندهٔ آن به صورت غیرمعمول متیله می‌شود که این امر منجر به سرکوب رونویسی *FMR1* می‌گردد. FMRP به صورت وسیعی در بافت‌های طبیعی بروز می‌کند، اما در مغز و بیضه سطح بالاتری دارد. FMRP یک پروتئین متصل به RNA است که از سیتوپلاسم به هسته منتقل شده و در آن جا به mRNAهای اختصاصی متصل می‌گردد و آنها را به آکسون‌ها و دندریت‌ها منتقل می‌کند **(شکل ۲۲-۴)**. مجموعهٔ FMRP-mRNA در سیناپس‌ها نقش حیاتی خود را در تنظیم ترجمهٔ mRNAهای خاص که در کنترل عملکردهای سیناپسی دخیل هستند، ایفا می‌کند. کاهش در FMRP منجر به افزایش ترجمه mRNAهای متصل در سیناپس می‌شود. این موضوع منجر به عدم تعادل در تولید پروتئین‌ها در سیناپس و فقدان انعطاف‌پذیری سیناپسی می‌شود - توانایی سیناپس برای تغییر و سازگاری در پاسخ به سیگنال‌های خاص که برای یادگیری و حافظه مورد نیاز است.



شکل ۲۲-۴. الگویی برای عملکرد پروتئین عقب‌ماندگی ذهنی خانوادگی (FMRP) در نورون‌ها. FMRP نقش حیاتی در تنظیم ترجمهٔ پروتئین‌ها از RNAهای متصل در اتصال سیناپسی ایفا می‌کند. این پروتئین‌های تولیدشده موضعی به نوبه خود، انعطاف‌پذیری سیناپس را تنظیم می‌کنند که برای یادگیری و حافظه دارای اهمیت است.

سندرم آتاکسی/ لرزش مرتبط با X شکننده و نارسایی اولیه تخمدان مرتبط با X شکننده

پیش‌جهش‌های CGG در ژن *FMR1* می‌توانند دو بیماری ایجاد نمایند که از نظر فنوتیپی از سندرم X شکننده و به واسطه مکانیسم مجزایی شامل اکتساب عملکرد آسیب‌رسان‌متفاوت می‌باشد. این بیماری‌ها وقتی کشف شد که مشخص شد حدود ۲۰٪ زنان حمل کننده این پیش‌جهش (زنان ناقل)، نارسایی تخمدان زودرس (قبل از سن ۴۰ سالگی) دارند این شرایط نارسایی اولیهٔ تخمدان مرتبط با X شکننده نامیده می‌شود. زنان مبتلا خونریزی ماهیانه نامنظم و کاهش باروری دارند. تقریباً ۵۰٪ مردان حمل کنندهٔ این پیش جهش (مردان منتقل کننده[1])، یک سندرم نورودژنراتیو پیشرونده که در دهه شش زندگی‌شان شروع می‌شود نشان می‌دهند. این سندرم، که به آن آتاکسی/ لرزش مرتبط با X شکننده گفته می‌شود، با لرزش‌های ارادی و آتاکسی مخچه‌ای مشخص می‌شود و ممکن است به پارکینسون پیشرفت نماید.

پاتوژنز. چگونه پیش‌جهش‌ها بیماری ایجاد می‌کنند؟ در گروهی از خانم‌های ناقل و بیماران مرد منتقل کننده بیماری، ژن *FMR1* به جای آنکه متیله و خاموش شده باشد به رونویسی ادامه می‌دهد. لذا mRNAهای *FMR1* حاوی CGG تشکیل شده، «آسیب‌رسان» هستند. در این فرایند، mRNAی تجمع یافته، پروتئین‌های متصل شونده به RNA را فراخوانی می‌نماید و عملکرد آنها را با جداسازی آنها از محل طبیعی خود مختل می‌کنند. در مردان مبتلا، *FMR1* mRNA گسترش یافته و پروتئین متصل شونده به RNA در هسته تجمع یافته و انکلوزیون‌های داخل هسته‌ای را در سیستم اعصاب مرکزی و محیطی ایجاد می‌کنند. پاتوژنز نارسایی اولیهٔ تخمدان همراه با X شکننده کمتر درک شده است. تجمعات حاوی *FMR1* mRNA در سلول‌های گرانولوزا و استرومای تخمدان دیده شده است. ممکن است این تجمعات باعث مرگ زودرس فولیکول‌های تخمدان شوند.

همان‌طور که اشاره شد، بیماری‌های نورودژنراتیو زیاد دیگری که مربوط به گسترش تکرار سه‌نوکلئوتیدی هستند، شناخته شده‌اند. بعضی قوانین کلی آنها در ذیل آمده‌اند:

- در همهٔ موارد، عملکردهای ژن با گسترش تکرارها تغییر می‌کند، اما آستانه مشخصی که در آن پیش جهش‌ها به جهش‌های کامل تبدیل می‌شوند، در هر اختلال متفاوت است.

1- Transmitting males

- در حالی که در سندرم X شکننده، گسترش پیش‌جهش‌ها به جهش‌های کامل در طی اووژنز رخ می‌دهد، در سایر اختلالات مانند بیماری هانتیگتون، پیش جهش‌ها در طی اسپرماتوژنز به جهش‌های کامل تبدیل می‌شوند.
- گسترش تکرار ممکن است هر بخشی از ژن را درگیر نماید و می‌توان محدودهٔ احتمالات را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد: آنهایی که نواحی غیرترجمه شونده (غیر کد کننده) را درگیر می‌کنند (مانند سندرم X شکننده) و آنهایی که نواحی کدکننده را درگیر می‌کنند (مانند بیماری هانتیگتون) **(شکل ۲۳-۴)**. به طور معمول وقتی که جهش‌ها نواحی غیر کدکننده را تحت تأثیر قرار دهد، "فقدان عملکرد" وجود دارد، زیرا ساخت پروتئین (مثلاً FMRP) مهار می‌شود. در مقابل، جهش‌هایی که قسمت‌های ترجمه شوندهٔ ژن را درگیر می‌کنند، منجر به تولید پروتئین‌های بد تا خورده می‌گردند (به عنوان مثال، بیماری هانتیگتون). بسیاری از این جهش‌ها، که "جهش‌های کسب عملکرد آسیب‌رسان" نامیده می‌شوند، تکرارهای CAG را درگیر می‌کنند که مسیرهای پلی‌گلوتامین را کدگذاری می‌کنند و بیماری‌های ناشی از آنها را گاهی اوقات، به عنوان بیماری‌های پلی‌گلوتامین توصیف می‌کنند که به صورت اولیه سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجمع پروتئین‌های بد تا خورده به صورت مجموعه‌هایی درون سیتوپلاسم، یک نمای معمول این بیماری‌هاست.

بیماری‌های ناشی از جهش در ژن‌های میتوکندریال

ژنوم میتوکندری‌ها دارای ژن‌هایی هستند که آنزیم‌های دخیل در فسفوریلاسیون اکسیداتیو را کدگذاری می‌کنند. توارث DNAی میتوکندری با DNAی هسته‌ای فرق دارد، زیرا اولی به توارث مادری مربوط است. این مشخصه ناشی از این است که تخمک حاوی اجزای طبیعی میتوکندری در سیتوپلاسم فراوان خود است، ولی اسپرم حاوی میتوکندری اندکی است و یا اصلاً میتوکندری ندارد. بنابراین DNAی میتوکندری سلول تخم، به طور کامل از تخمک منشأ می‌گیرد. بنابراین، فقط مادر ژن‌های میتوکندری را به تمام فرزندان، چه مذکر و چه مؤنث منتقل می‌کند.

بیماری‌های ناشی از جهش در ژن‌های میتوکندری نادر هستند. از آن جا که DNA میتوکندری، آنزیم‌های دخیل در فسفریلاسیون اکسیداتیو را کدگذاری می‌کنند، بیماری‌های ناشی از جهش در این ژن‌ها، ترجیحاً بافت‌های شدیداً وابسته به فسفریلاسیون اکسیداتیو (مثل CNS، عضلات اسکلتی، عضلات قلبی، کبد و کلیه) را تحت تأثیر قرار می‌دهند. سردستهٔ بیماری‌های این گروه، نوروپاتی اپتیک ارثی لبر[1] است. این بیماری نورودژنراتیو، به صورت از دست‌رفتن پیشروندهٔ دوطرفه بینایی مرکزی تظاهر می‌کند و در سیر خود منجر به کوری می‌شود.

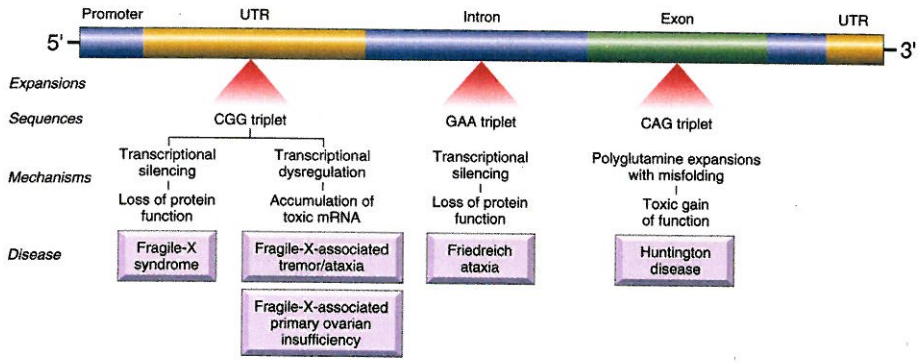
بیماری‌های ناشی از تغییرات نواحی نشان‌گذاری شده: سندرم‌های پرادرویلی و انجلمن

همه انسان‌ها دو رونوشت از هر ژن اتوزوم به ارث می‌برند، که این دو، روی کروموزوم‌های پدری و مادری هومولوگ حمل می‌شوند. مدت‌ها فرض بر این بوده که فرقی بین ژن‌های هومولوگ طبیعی با منشأ مادری یا پدری وجود ندارد. در واقع، این حالت در بسیاری از ژن‌ها حقیقت دارد. با این حال، مشخص شده که دربارهٔ چند ژن، تفاوت‌های عملکردی بین رونوشت‌های ژن پدری و مادری وجود دارد. **این تفاوت‌ها از یک روند اپی‌ژنتیک به نام نشان‌گذاری ژنومی، ناشی می‌گردد که توسط آن ژن‌های هومولوگ خاص در طی گامتوژنز پدری و مادری به صورت متمایزی «غیرفعال» می‌شوند.** بنابراین نشان‌گذاری مادری به خاموشی نسخه‌برداری آلل مادری گفته می‌شود، در صورتی که نشان‌گذاری پدری به معنی غیرفعال‌شدن آلل پدری است. در سطح مولکولی، نشان‌گذاری با متیلاسیون پیش‌برندهٔ ژن و تغییرات در پروتئین‌های هیستون متصل به DNA ارتباط دارد. اثر کلی این است که ژن خاموش می‌گردد. نشان‌گذاری در تخمک یا اسپرم رخ می‌دهد و بعد به صورت پایدار به تمام سلول‌های سوماتیک مشتق شده از زیگوت منتقل می‌گردد.

نشان‌گذاری ژنومی با در نظر گرفتن دو اختلال ژنتیکی ناشایع به صورت بهتری توصیف می‌شود: سندرم پرادر ویلی[2] و سندرم انجلمن[3].

عقب‌ماندگی ذهنی، کوتاهی قد، هیپوتونی، چاقی، دست و پاهای کوچک و هیپوگنادیسم سندرم پرادر ویلی را مشخص می‌نمایند. در ۶۰ تا ۷۵ درصد از بیماران، حذف بینابینی باند q12 در بازوی بلند کروموزوم ۱۵ [یعنی del (15) (q11;q13)] قابل شناسایی است. در این موارد، حذف، کروموزوم ۱۵ پدری را درگیر می‌کند. برخلاف سندرم پرادر ویلی، بیماران دارای فنوتیپ مجزای سندرم انجلمن با حذف

1- Leber hereditary optic neuropathy
2- Prader-Willi syndrome
3- .Angelman syndrome



شکل ۲۳-۴. محل‌های گسترش و توالی درگیر در بیماری‌های خاص ناشی از جهش‌های تکرار نوکلئوتیدی. UTR، ناحیه ترجمه نشده.

همان ناحیهٔ کروموزوم با منشأ مادری متولد می‌شوند. **بیماران دچار سندرم انجلمن نیز دچار عقب‌ماندگی ذهنی هستند، اما علاوه بر آن دچار راه‌رفتن آتاکسیک، تشنج و خنده نامتناسب هستند.** مقایسه این دو سندرم، تأثیر "والد منشأ" را روی عملکرد ژنی به خوبی مشخص می‌کند. اگر تمام ژن‌های پدری و مادری درون کروموزوم ۱۵ به صورت یکسانی بروز می‌کردند، انتظار بر این بود که نمای بالینی ناشی از این حذف‌ها بدون توجه به نوع منشأ والدی کروموزوم ۱۵، مشابه باشد.

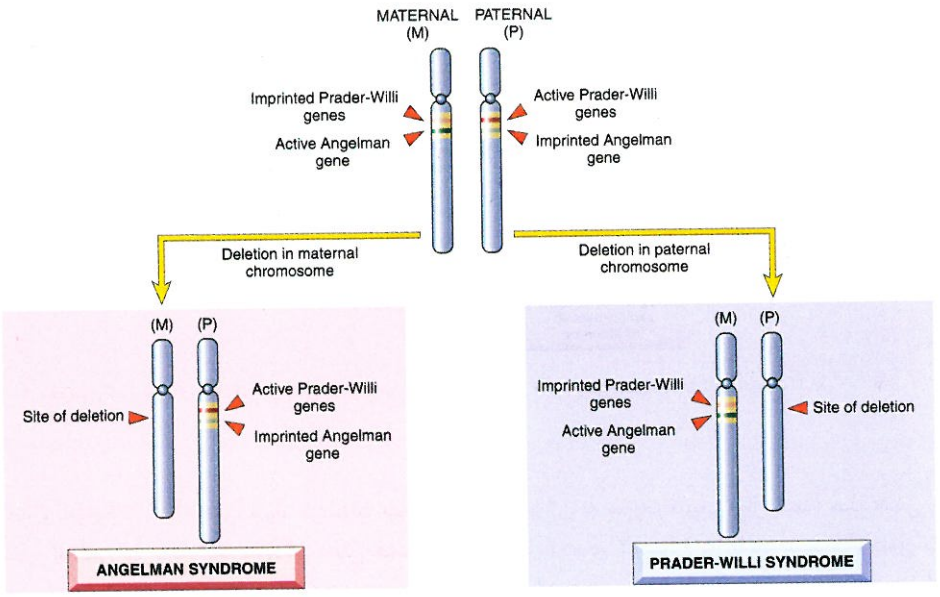
پاتوژنز. اساس مولکولی این دو سندرم را می‌توان در زمینهٔ نشان‌گذاری فهمید **(شکل ۲۴-۴)**. مجموعه‌ای از ژن‌ها بر روی کروموزوم مادری 15q12 نشان‌گذاری می‌شوند (و بنابراین خاموش می‌گردند)، در نتیجه، آلل‌های دارای عملکرد، فقط توسط کروموزوم پدری تأمین می‌شوند. وقتی که این ژن‌ها در اثر یک حذف در کروموزوم پدری از دست می‌روند، بیمار دچار سندرم پرادر ویلی می‌شود. در میان این مجموعه از ژن‌ها که در سندرم پرادر- ویلی حذف می‌شوند، عقیده بر آن است که احتمالاً یک دسته ژن که RNAهای هستکی کوچک شاخص و متعددی (SnoRNAs[1]) که در پردازش RNA پیامبر دخیل‌اند، را کد می‌کند، مقصرتر است. برعکس، یک ژن مجزا، *UBE3A*، که محل آن روی همان ناحیه از کروموزوم ۱۵ است روی کروموزوم پدری نشان‌گذاری می‌شود. *UBE3A*، یک اوبی‌کویتین لیگاز[2] را کد می‌نماید، خانواده‌ای از آنزیم‌ها که سایر پروتئین‌های سلولی را، جهت تجزیه پروتئازومی از طریق افزودن ریشهٔ اوبی‌کوئیتین، مورد هدف قرار می‌دهند. فقط آلل مادری ژن به صورت طبیعی فعال است. حذف‌شدن این ژن مادری بر روی کروموزوم ۱۵ باعث سندرم انجلمن می‌شود. تظاهرات عصبی سندرم آنجلمن اساساً ناشی از فقدان بیان *UBE3A* در نواحی خاصی از مغز است.

مطالعات مولکولی بیماران دچار سندرم پرادر ویلی که از نظر سیتوژنتیک طبیعی هستند نشان داده که در برخی موارد، هر دو کپی از نظر ساختاری طبیعی کروموزوم ۱۵، از مادر منشأ می‌گیرند. توارث هر دو کروموزوم یک جفت از یک والد را دی‌زومی تک والدی[3] می‌گویند. تأثیر خالص این امر مشابه حذف کروموزوم ۱۵ است یعنی کپی دارای عملکرد ژن‌های snoRNA غایب هستند. همان طور که انتظار می‌رود، سندرم انجلمن نیز گاهی اوقات می‌تواند در اثر دی‌زومی تک والدی در کروموزوم ۱۵ پدری ایجاد شود.

بیماری‌های کودکان

همان طور که قبلاً اشاره شد و با چند مثال توصیف گردید، بسیاری از بیماری‌های دوران شیرخوارگی و کودکی منشأ ژنتیکی دارند. سایر موارد نیز اگر چه ژنتیکی نیستند ولی یا مختص کودکان هستند و یا اشکال مشخصی را در این مرحله از زندگی ایجاد می‌کنند و بنابراین نام بیماری‌های کودکان را به خود می‌گیرند.

1- Small nucleolar RNAs
2- Ubiquitin ligase
3- Uniparentral disomy



شکل ۲۴-۴. نمای دیاگرامی ژنتیک سندرم‌های انجلمن و پرادر ویلی. کروموزوم ۱۵ با حذف 15q.12 نشان داده شده است.

در طی هر مرحله از تکامل، شیرخواران و کودکان دچار گروه نسبتاً متفاوتی از بیماری‌ها می‌شوند. این دوره‌ها عبارتند از: (۱) دوره نوزادی: چهار هفتهٔ ابتدای زندگی، (۲) دورهٔ شیرخوارگی: سال اول زندگی، (۳) ۴-۱ سالگی، (۴) ۱۴-۵ سالگی. اختلالات مادرزادی، نارسی، وزن کم هنگام تولد، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد و عوارض مادری و آسیب‌ها علل شایع مرگ در سال اول زندگی هستند. زمانی که شیرخوار در طی سال اول زندگی زنده بماند، دورنمای او به طور قابل ملاحظه‌ای روشن‌تر می‌شود. در دو گروه سنی دیگر - ۱ تا ۴ سال و ۵ تا ۹ سال - آسیب‌های غیرعمدی مثل تصادف‌ها عامل اصلی مرگ هستند. در بین بیماری‌های طبیعی به ترتیب اهمیت، ناهنجاری‌های مادرزادی و نئوپلاسم‌های بدخیم علل مهم تلقی می‌شوند. در گروه سنی ۱۴-۱۰ سال آسیب‌های مرتبط با اسلحهٔ گرم، تصادفات، بدخیمی‌ها، خودکشی، قتل و بدریختی‌های مادرزادی علل اصلی مرگ هستند. در مباحث بعدی به وضعیت‌های خاص که در حین مراحل مختلف تکامل شیرخوار و کودک رخ می‌دهد، نگاهی خواهیم انداخت.

ناهنجاری‌های مادرزادی

ناهنجاری‌های مادرزادی، نقایص ساختمانی هستند که در زمان تولد وجود دارند، اگر چه برخی مانند نقایص قلبی و ناهنجاری‌های کلیوی، ممکن است تا سال‌ها بعد از نظر بالینی آشکار نشوند. همان طور که از این مبحث مشخص خواهد شد، عبارت مادرزادی، اساس ژنتیک را تأیید یا رد نمی‌کند. تخمین زده می‌شود که هر سال حدود ۱۲۰,۰۰۰ نوزاد با یک نقص در ایالات متحده متولد می‌شوند و میزان بروز کلی، ۱ در ۳۳ تولد است. ناهنجاری‌های مادرزادی علت مهم مرگ و میر شیرخواران هستند. علاوه بر این، این ناهنجاری‌ها منبع مهم بیماری، ناتوانی و مرگ در سراسر سال‌های اولیه زندگی می‌باشند.

قبل از توضیح علت و پاتوژنز ناهنجاری‌های مادرزادی، ضروری است که برخی عبارات به کار رفته برای توصیف خطاهای مورفوژنز[1] (ریخت‌زایی) را تعریف کنیم.

- مالفورماسیون‌ها[2] (تغییر شکل‌ها) خطاهای اولیه در مورفوژنز هستند. به عبارت دیگر، یک روند تکاملی غیرطبیعی با منشأ داخلی وجود دارد. مالفورماسیون‌ها به

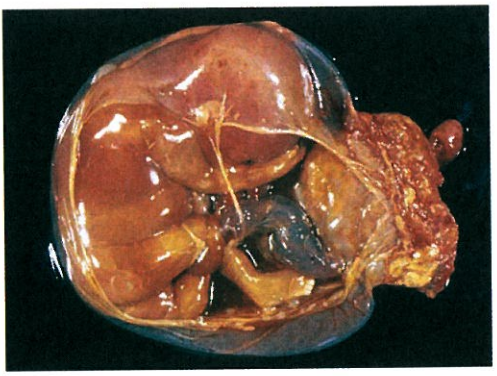
1- Morphogenesis 2- Malformations

شکل ۲۵-۴. مثال‌هایی از مالفورماسیون‌ها. مالفورماسیون‌های انسانی می‌تواند از نظر شدت، از یک واقعه که به صورت تصادفی کشف می‌شود تا موارد کشنده متغیر باشد. A. پلی‌داکتیلی (یک یا چند انگشت اضافی) و سین‌داکتیلی (چسبیدن انگشتان به هم) زمانی که به صورت مجزا رخ بدهد، نتایج عملکردی کمی دارند. B. به طور مشابه، شکاف لب یا یا بدون شکاف کام زمانی که به صورت یک ناهنجاری مجزا باشد، با زندگی سازگار است؛ با این حال در این مورد، کودک سندرم مالفورماسیون زمینه‌ای (تریزومی ۱۳) داشت و به علت نقایص شدید قلبی فوت کرد. C. کودک مرده به دنیا آمده، همراه با یک مالفورماسیون کشنده که درآن ساختمان‌های خط وسط صورت به هم متصل هستند یا تشکیل نشده‌اند؛ تقریباً در همه موارد، این میزان دیس مورفوژنز خارجی با ناهنجاری‌های شدید داخلی مانند اختلال در تکامل مغز و نقایص قلبی همراه است.

جای این که در اثر یک نقص ژنی یا کروموزومی باشند معمولاً چند عاملی هستند. آنها ممکن است در چند الگو تظاهر پیدا کنند. در برخی موارد ممکن است یک دستگاه بدن درگیر شود که مثال آن بیماری‌های مادرزادی قلب است، در حالی که در سایر موارد احتمال درگیری همزمان تعداد زیادی دستگاه و بافت‌های بدن وجود دارد (**شکل ۲۵-۴**).

- گسیختگی‌ها[1] در اثر تخریب ثانویه یک اندام یا ناحیه بدن که قبلاً از نظر تکاملی نرمال بوده است، ایجاد می‌شوند. بنابراین برخلاف مالفورماسیون‌ها، گسیختگی‌ها در اثر اختلالی با منشأ خارجی در ریخت‌زایی هستند. نوارهای آمنیونی که ناشی از پارگی آمنیون و تشکیل "نوار" از آن هستند، دور قسمت‌هایی از جنین در حال تکامل، حلقه تشکیل داده، آن را فشرده یا به آن متصل می‌شوند که این یک نمونهٔ کلاسیک گسیختگی‌ها می‌باشد (**شکل ۲۶-۴**). عوامل محیطی مختلفی ممکن است باعث گسیختگی‌ها شوند (قسمت‌های بعدی را ببینید). واضح است که گسیختگی‌ها ارثی نیستند و بنابراین خطر بروز مجدد در حاملگی بعدی وجود ندارد.
- بدشکلی‌ها[2] نیز مانند گسیختگی‌ها به جای این که در اثر خطای مورفوژنز با منشأ داخلی باشند، بیانگر اختلالی تکاملی با منشأ خارجی هستند. بدشکلی‌ها مشکلات شایعی هستند که تقریباً ۲ درصد از نوزادان را به درجات متفاوتی مبتلا می‌کنند. آنها به واسطه تحت فشار قرارگرفتن موضعی یا منتشر جنین در حال رشد توسط نیروهای بیومکانیکی ایجاد می‌شوند که در نهایت باعث تعدادی از اختلالات ساختاری می‌شود. شایع‌ترین علت زمینه‌ای بدشکلی‌ها، محدودیت فضای رحم است. در فاصله هفته‌های ۳۵ تا ۳۸ حاملگی، افزایش سریع در اندازهٔ جنین، از رشد رحم پیشی می‌گیرد و میزان نسبی مایع آمنیونی (که در حالت طبیعی به صورت یک بالشتک عمل می‌کند) نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، حتی جنین طبیعی هم به درجاتی در معرض محدودیت فضای رحم می‌باشد. با این حال، چندین متغیر وجود دارند که احتمال فشار بیش از حد روی جنین را افزایش می‌دهند که شامل عوامل مادری مثل اولین حاملگی، رحم کوچک، رحم بدشکل (دو شاخ[3]) و لیومیوم‌ها می‌باشند. عوامل جنینی، شامل وجود چند قلویی، الیگوهیدرآمنیوس و پرزانتاسیون غیرطبیعی جنین نیز، ممکن است دخیل باشند.
- توالی[4] به معنای چند ناهنجاری مادرزادی است که

1- Disruptions
2- Deformations
3- Bicornuate
4- Sequence



شکل ۲۶-۴. گسیختگی‌ها به علت نوارهای آمنیوتیکی. در نمونه نشان داده شده، جفت در سمت راست قرار دارد، و نوار آمنیوتیکی از قسمت بالای کیسهٔ آمنیوتیک مشتق شده که دور پای جنین حلقه زده است.

ناشی از اثرات ثانویه یک انحراف موضعی منفرد در ارگانوژنز[1] می‌باشد. حادثه شروع‌کننده می‌تواند یک تغییرشکل، بدشکلی یا گسیختگی باشد. مثال عالی آن توالی الیگوهیدرآمنیوس (یا پاتر[2]) است (**شکل ۲۷A-۴**). الیگوهیدرآمنیوس (کاهش مایع آمنیوتیک) می‌تواند در اثر اختلالات مادری، جفتی یا جنینی مختلفی ایجاد شود، شامل نشت مزمن مایع آمنیوتیک در اثر پارگی آمنیون، نارسایی جفتی – رحمی در اثر هیپرتانسیون مادری یا توکسمی شدید و عدم تشکیل کلیه در جنین (چون ادرار جنین یک جزء عمده سازنده مایع آمنیوتیک است). تحت فشار قرارگرفتن جنین به علت الیگوهیدرآمنیوس، به نوبه خود، باعث فنوتیپ کلاسیکی در نوزاد تازه به دنیا آمده می‌گردد که عبارت است از، صورت پهن شده و ناهنجاری‌های وضعیتی دست‌ها و پاها (**شکل ۲۷B-۴**). مفصل ران ممکن است دچار دررفتگی شود. رشد دیوارهٔ قفسه سینه و ریه هم مختل شده و گاهی آن قدر شدید است که ادامهٔ حیات امکان‌پذیر نمی‌باشد. در صورت عدم شناسایی ارتباط جنین‌شناسی بین این نقایص و عامل شروع‌کننده، ممکن است یک توالی به اشتباه یک سندرم مالفورماسیون در نظر گرفته شود.

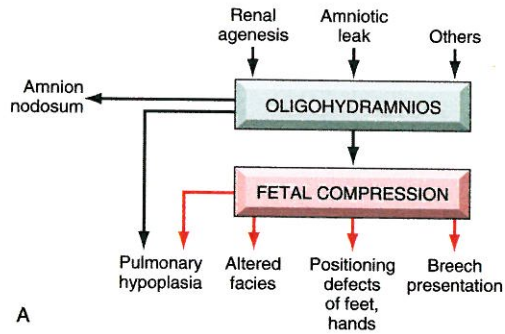
- سندرم مالفورماسیون (تغییر شکل) به حضور چند نقص گفته می‌شود که نتوان آنها را بر مبنای یک خطای آغازین منفرد محدود در ریخت‌زایی توجیه کرد. سندرم‌ها عمدتاً در اثر یک عامل واحد (مانند عفونت ویروسی یا اختلال کروموزومی خاص) ایجاد می‌شوند که به طور همزمان چند بافت را درگیر می‌نماید.
- علاوه بر تعاریف کلی که فهرست شده‌اند برخی اصطلاحات عمومی برای مالفورماسیون‌های خاص عضوی به کار می‌روند. آژنزی[3] به فقدان کامل یک اندام یا پیش‌سازهای ابتدایی آن گفته می‌شود، در حالی که آپلازی[4] و هیپوپلازی[5] به ترتیب برای نشان دادن تکامل ناکامل و تکامل کمتر از حد طبیعی یک اندام به کار می‌روند. آترزی[6]، فقدان سوراخ، معمولاً در یک عضو احشایی توخالی یا فقدان یک مجرا، مانند روده‌ها و مجاری صفراوی را توصیف می‌کند.

اتیولوژی. علل شناخته شده خطاهای مالفورماسیون انسانی را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم‌بندی کرد: ژنتیکی، محیطی و چند عاملی (**جدول ۵-۴**). تقریباً در نیمی از موارد علت آن مشخص نشده است.

علل ژنتیکی مالفورماسیون‌ها شامل همه مکانیسم‌های قبلاً بحث شده بیماری‌های ژنتیک است. در حقیقت همه سندرم‌های کروموزومی با مالفورماسیون‌های مادرزادی همراه هستند. مثال‌ها شامل سندرم داون و سایر تریزومی‌ها، سندرم ترنر و سندرم کلاین فلتر است. اغلب اختلالات کروموزومی در طی گامتوژنز ایجاد می‌شوند و بنابراین خانوادگی نمی‌باشند. جهش‌های تک ژنی که با توارث مندلی مشخص می‌شوند ممکن است عامل زمینه‌ای مالفورماسیون‌های عمده باشد. برای مثال هولوپروزنسفالی[7] شایع‌ترین نقص تکاملی قسمت قدامی مغز و قسمت میانی صورت در انسان است (فصل ۲۱ را ببینید). که با جهش‌های حذف عملکرد در مسیرهای پیام‌رسان Hedgehog در موارد خانوادگی همراهی دارد.

تأثیرات محیطی مثل عفونت‌های ویروسی، داروها و پرتوتابی که مادر طی حاملگی با آنها مواجهه داشته است، ممکن است باعث ایجاد مالفورماسیون‌های جنینی شود (عنوان "مالفورماسیون" در این مورد دقیق نمی‌باشد، چون از نظر تکنیکی این آنومالی‌ها بیانگر گسیختگی‌ها هستند). در بین عفونت‌های ویروسی فهرست شده در **جدول ۵-۴**، سرخجه

1- Organogenesis
2- Potter
3- Agenesis
4- Aplasia
5- Hypoplasia
6- Atresia
7- Holoprosencephaly



شکل ۴-۲۷. (A) پاتوژنز توالی الیگوهیدرامنیوس (پاتر) (B) آمنیون ندوزوم یک ندول پیدا شده در آمنیون است. این ندول از تجمع سلول‌های سنگفرشی با منشأ ورنیکس کازئوز بر سطح پوست جنین ایجاد می‌شود. این مشکل بر اثر ساییدگی آمنیون روی پوست جنین در الیگوهیدرآمنیوس ایجاد می‌شود. نوزادی با توالی الیگوهیدرامنیوس (پاتر). به نمای مسطح صورت و پای بدشکل (تالیپس اکینوواروس) توجه کنید.

جدول ۴-۵. علل ناهنجاری‌های مادرزادی در انسان

علت	شیوع ناهنجاری (٪)*
ژنتیک	
تغییرات کروموزومی	۱۰-۱۵
توارث مندلی	۲-۱۰
محیط	
عفونت‌های جفتی- مادری	۲-۳
سرخجه	
توکسوپلاسما	
سیفیلیس	
عفونت سایتومگالوویروس	
ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV)	
عفونت ویروس زیکا	
وضعیت بیماری‌های مادری	۶-۸
دیابت	
فنیل‌کتونوری	
اندوکرینوپاتی	
داروها و مواد شیمیایی	~۱
الکل	
آنتاگونیست فولیک اسید	
آندروژن‌ها	
فنی‌توئین	
تالیدومید	
وارفارین	
۱۳- سیس رتینوئیک اسید	
موارد دیگر	
اشعه درمانی	~۱
چندعاملی	۲۰-۲۵
ناشناخته	۴۰-۶۰

* تولد زنده

بلای عمده قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ بود. خوشبختانه، سرخجه مادری و امبریوپاتی سرخجه‌ای[1] ناشی از آن، در اثر واکسیناسیون در کشورهای توسعه یافته اساساً حذف شده است. همان‌طور که در ادامه اشاره شده است، عفونت مادری با ویروس زیکا[2] می‌تواند به مالفورماسیون شدید سیستم عصبی مرکزی منجر گردد. گمان می‌رود که تعدادی از داروها و مواد شیمیایی، تراتوژن می‌باشند، اما شاید کمتر از ۱ درصد از مالفورماسیون‌های مادرزادی توسط این عوامل ایجاد می‌شود. این فهرست شامل تالیدومید، الکل، ضدتشنج‌ها، وارفارین (ضدانعقاد خوراکی) و ۱۳ - سیس رتینوئیک اسید که در درمان آکنه شدید به کار می‌رود است. برای مثال، تالیدومید که در گذشته به عنوان آرام‌بخش

1- Rubella embryopathy
2- Zika virus

در اروپا استفاده می‌شد و در حال حاضر برای درمان سرطان‌های خاص استفاده می‌شود، باعث بروز بسیار بالای مالفورماسیون‌های اندام (۵۰ تا ۸۰ درصد) می‌شود. الکل یک تراتوژن محیطی مهم است. نوزادانی که از مادران باردار شدیداً الکلی متولد می‌شوند، دچار عقب‌ماندگی رشد قبل و بعد از تولد، آنومالی‌های صورت (میکروسفالی، شکاف پلکی کوتاه، هیپوپلازی فک فوقانی) و اختلالات روانی - حرکتی می‌شوند (به مجموعهٔ اینها سندرم جنین الکلی[1] گفته می‌شود) که میزان علائم بستگی به میزان مصرف الکل و سن حاملگی در زمان مصرف الکل دارد. اگرچه، نیکوتین ناشی از دود سیگار به صورت متقاعدکننده‌ای به عنوان یک تراتوژن توصیف نشده است، میزان بروز بالایی از سقط خود به خودی، زایمان زودرس و اختلالات جفتی در زنان حامله سیگاری وجود دارد و نوزادان متولد شده از مادران سیگاری، اغلب وزن تولد کمی دارند و ممکن است مستعد به سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار (SIDS) باشند. با توجه به این یافته‌ها، بهتر است در طی حاملگی از مواجهه با نیکوتین خودداری شود. در بین اختلالات مادری ذکر شده در جدول ۵-۴، دیابت مورد شایعی است و با وجود پیشرفت‌های به دست آمده در پایش مادر قبل از زایمان و کنترل گلوکز، بروز مالفورماسیون‌های عمده در نوزادان مادران دیابتی، در اکثر موارد گزارش شده بین ۶ تا ۱۰ درصد باقی‌مانده است. هیپرانسولینمی جنینی ناشی از هیپرگلیسمی مادری، باعث ماکروزومی جنین (ارگانومگالی و افزایش توده عضلانی و چربی بدن) می‌گردد؛ آنومالی‌های قلبی، نقایص لولهٔ عصبی و سایر مالفورماسیون‌های CNS برخی از ناهنجاری‌های عمدهٔ مشاهده شده در امبریوپاتی دیابتی می‌باشد.

توارث مولتی فاکتوریال (چند عاملی)، که بیانگر ارتباط متقابل بین عوامل محیطی با دو یا چند ژن با اثر کم است، شایع‌ترین علت ژنتیکی مالفورماسیون‌های مادرزادی است. در این گروه، بعضی از مالفورماسیون‌های نسبتاً شایع مانند شکاف کام و لب و نقایص لولهٔ عصبی قرار دارند. کاهش سریع و قابل توجه بروز نقایص لولهٔ عصبی در اثر مصرف اسید فولیک در رژیم غذایی مادر قبل از لقاح، بر اهمیت نقش عوامل محیطی در توارث مولتی فاکتوریال تأکید دارد. خطرات بروز مجدد و شیوهٔ انتقال اختلالات مولتی فاکتوریال قبلاً در این فصل توصیف شده است.

پاتوژنز. پاتوژنز ناهنجاری‌های مادرزادی پیچیده است و هنوز به خوبی درک نشده است، امّا دو اصل عمومی بدون توجه به عامل اتیولوژیک، با این موضوع ارتباط دارند:

۱. زمان‌بندی آسیب تراتوژنیک قبل از تولد، اثر مهمی بر وقوع و نوع آنومالی ایجاد شده دارد. تکامل داخل رحمی انسان را می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد: (۱) مرحله رویانی[2] که ۹ هفته اول حاملگی را شامل می‌شود و (۲) مرحله جنینی[3] که در زمان تولد به پایان می‌رسد.

- در مرحلهٔ زودرس رویانی (۳ هفته اول بعد از لقاح)، یک عامل آسیب رساننده، یا باعث آسیب تعداد زیادی از سلول‌ها در حدی می‌شود که برای ایجاد مرگ و سقط کافی است و یا تنها به سلول‌های کمی آسیب می‌رساند و اجازه می‌دهد که رویان احتمالاً بدون این که دچار نقایص تکاملی شود، بهبود یابد. بین هفته‌های ۳ و ۹، رویان به تراتوژن‌ها بی‌نهایت حساس است، حداکثر حساسیت مربوط به هفته‌های ۴ تا ۵ است. در طی این دوره، اندام‌ها از لایه‌های سلول زایا با دقت تشکیل می‌شوند.
- دورهٔ جنینی، که بعد از دوره اندام‌زایی[4] است، اغلب با رشد و بلوغ بیشتر اندام‌ها و کاهش شدید حساسیت نسبت به تراتوژن‌ها مشخص می‌شود. در مقابل، جنین مستعد تأخیر رشد یا آسیب به اندام‌های قبلاً تشکیل شده می‌شود. بنابراین اگر مواجهه با یک عامل تراتوژن در زمان‌های مختلفی از حاملگی رخ بدهد، احتمال دارد که آن عامل آنومالی‌های مختلفی ایجاد کند.

۲. اثر متقابل پیچیده بین تراتوژن‌های محیطی و نقص‌های ژنتیکی درونزاد، با این حقیقت نشان داده می‌شود که خصوصیات دیسمورفوژنزی که به وسیله آسیب‌های محیطی ایجاد می‌شوند، اغلب می‌توانند توسط نقص‌های ژنتیکی در مسیرهای مورد هدف این تراتوژن‌ها، مجدداً در طی نسل‌های بعدی تکرار شوند. چند مثال در زیر آورده شده است:

- والپروئیک اسید یک داروی ضد تشنج و یک تراتوژن شناخته شده است. والپروئیک اسید بیان خانواده‌ای از فاکتورهای رونویسی حیاتی شدیداً حفاظت شده در طی تکامل انسان را که به عنوان پروتئین‌های هومئوباکس[5] (HOX) شناخته می‌شوند، مختل می‌کند. در مهره‌داران،

1- Fetal alcohol syndrome
2- Embryonic stage
3- Fetal stage
4- Organogenesis
5- Homeobox proteins

پروتئین‌های HOX در الگوگذاری و شکل‌دهی اندام‌ها، مهره‌ها، و ساختارهای کرانیوفاسیال دخیل می‌باشند. تعجب‌آور نیست که، جهش‌هایی در ژن‌های خانوادهٔ *HOX* مسئول آنومالی‌های مادرزادی باشند که خصوصیاتی را تقلید می‌کنند که در امبریوپاتی رتینوئیک اسید دیده می‌شود.

- مشتق ویتامین A (رتینول)، رتینوئیک اسید تمام ترانس، برای تکامل و تمایز طبیعی ضروری است، و **غیاب** آن در طول مراحل تشکیل رویان منجر به مجموعه‌ای از ناهنجاری‌ها می‌شود که سیستم‌های ارگانی متعددی شامل چشم‌ها، سیستم ادراری تناسلی، سیستم قلبی عروقی، دیافراگم، و ریه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد (فصل ۷ را برای کمبود ویتامین A در دورهٔ بعد از تولد ببینید). برعکس، تماس زیاد با رتینوئیک اسید در رحم مادر هم تراتوژن است (اسید رتینوئیک درمان آکنه است). امبریوپاتی اسید رتینوئیک شامل نقص‌های CNS، قلبی و کرانیوفاسیال (مثل شکاف کام و شکاف لب) می‌باشد. شکاف کام ممکن است از عدم تنظیم اجزای مسیر پیام‌رسانی فاکتور رشد تغییر شکل دهندهٔ β (TGF-β) که در پاتوژنز شکاف کام درگیر است، به دلیل تأثیر اسید رتینوئیک ناشی شود.

عفونت‌های حوالی تولد

عفونت‌های جنین و نوزاد ممکن است از طریق گردن رحم (عفونت‌های صعودی) و یا از راه جفت (عفونت‌های خونی) ایجاد شوند.

- عفونت‌های از طریق گردن رحم[1] (صعودی) به واسطه انتشار عفونت از کانال سرویکوواژینال ایجاد می‌شوند و ممکن است در رحم یا در طی زایمان ایجاد شوند. اغلب عفونت‌های باکتریایی (مانند عفونت استرپتوکوک آلفا همولیتیک) و تعداد اندکی از عفونت‌های ویروسی (مانند هرپس سیمپلکس)، از این راه کسب می‌شوند. به طور کلی، جنین عفونت را از راه «استنشاق» مایع آمنیوتیک آلوده به داخل ریه‌ها، یا از راه عبور از کانال زایمانی آلوده در طی زایمان، کسب می‌کند. این روش انتشار، برای پنومونی و در موارد شدید سپسیس و منتژیت نمادین است. عفونت جنینی رحمی یک عامل شایع مرگ قبل از تولد می‌باشد.
- عفونت‌های منتقله از راه جفت[2] (خونی)، از طریق عبور از پرزهای کوریونی جفت به جریان خون جنینی راه پیدا می‌کنند و ممکن است در هر زمانی از بارداری رخ دهند یا گاهی (همان‌طور که ممکن است در مورد هپاتیت B و ویروس نقص ایمنی انسانی رخ دهد) از طریق انتقال خون مادر به جنین در طی زایمان، اتفاق بیفتد. بیشتر عفونت‌های انگلی (به عنوان مثال توکسوپلاسما، مالاریا) و ویروسی و تعداد کمی از عفونت‌های باکتریایی (به عنوان مثال، لیستریا و تریپونما) روش انتقال از طریق خون را دنبال می‌کنند. تظاهرات بالینی این عفونت‌ها بسیار متغیر است و به مقدار زیادی به زمان بارداری و نیز میکروارگانیسم دخیل بستگی دارد. مهم‌ترین عفونت‌های منتقله از راه جفت را می‌توان به راحتی با کلمهٔ اختصاری *TORCH* به خاطر سپرد. اجزای ترکیب TORCH به صورت زیر است: توکسوپلاسما (T)، ویروس سرخجه (R)، سیتومگالوویروس (C)، ویروس هرپس (H) و سایر میکروب‌ها (O) مانند تریپونما پالیدوم. این عوامل با هم طبقه‌بندی می‌شوند، زیرا می‌توانند تظاهرات بالینی و پاتولوژی مشابهی ایجاد کنند. عفونت‌های *TORCH* که در اوایل بارداری اتفاق می‌افتند ممکن است باعث ایجاد عوارض مزمن در کودک گردند که عبارتند از محدودیت رشد، عقب‌ماندگی ذهنی، کاتاراکت و آنومالی‌های قلبی مادرزادی. در حالی که عفونت‌هایی که در اواخر بارداری ایجاد می‌شوند، اصولاً منجر به آسیب بافتی به همراه التهاب (مثل انسفالیت، کوریورتینیت، هپاتواسپلنومگالی، پنومونی و میوکاردیت) می‌گردند. اخیراً، ویروس زیکا به عنوان عامل دیگری که می‌تواند به وسیله زنان حامله به فرزندشان منتقل شود، با عواقب وخیمی نظیر میکروسفالی و آسیب مغزی ظهور نموده است.

نارس بودن و محدودیت رشد جنینی

نارسی

نارسی[3] به عنوان تولد نوزاد قبل از رسیدن به سن حاملگی ۳۷ هفته تعریف می‌شود و دومین علت شایع مرگ نوزادی

1- Transcervical infections 2- Transplacental
3- Prematurity

(رتبه دوم بعد از آنومالی‌های مادرزادی) می‌باشد. شیرخوارانی که قبل از کامل‌شدن دوره حاملگی به دنیا می‌آیند، وزنی کمتر از حد طبیعی (زیر ۲۵۰۰ گرم) دارند. مهم‌ترین عوامل خطر ایجاد نارسی، شامل موارد زیر است:

- **پارگی زودرس غشاهای جنینی در نوزاد ترم (PROM) و پره‌ترم (PPROM):** PPROM در ۳٪ بارداری‌ها دیده می‌شود و عامل یک سوم زایمان‌های زودرس است. پارگی غشاها قبل از درد زایمان می‌تواند خودبه‌خود یا القا شده باشد. PPROM به پارگی خودبه‌خود غشاها قبل از هفتهٔ ۳۷ بارداری گفته می‌شود. در مقابل، PROM به پارگی خودبه‌خود غشاها بعد از هفتهٔ ۳۷ بارداری گفته می‌شود. افتراق دو مورد فوق مهم است، چون پارگی غشاها بعد از هفته ۳۷ هفته با خطر کمتری برای جنین همراه است.
- **عفونت‌های داخل رحمی:** علت اصلی زایمان زودرس (حدود ۲۵٪ موارد) است و معمولاً همراه با التهاب پرده‌های جفتی (کوریوآمنیونیت) و التهاب بند ناف است (فونیزیت). میکروارگانیسم‌های دخیل در عفونت‌های داخل رحمی که منجر به زایمان زودرس می‌شوند اوره‌آپلاسما اوره‌آلیتیکوم، مایکوپلاسما هومینیس، گاردنلا واژینالیس، تریکوموناس، نایسریا گنوره و کلامیدیا هستند.
- **اختلالات ساختاری رحم، دهانهٔ رحم و جفت:** شکل غیرطبیعی رحم (مثل فیبروئیدهای رحمی)، کاهش حمایت ساختاری دهانهٔ رحم، جفت سرراهی و کنده‌شدن جفت با افزایش خطر نارسی همراه هستند (فصل ۱۷). عدم بلوغ دستگاه‌های بدن در شیرخواران قبل از موعد[1] آنها را مستعد عوارض مهم متعددی می‌کند که عبارتند از: سندرم زجر تنفسی نوزادان (که بیماری غشای هیالن هم نامیده می‌شود)، انتروکولیت نکروزان، سپسیس (*sepsis*)، خونریزی داخل بطنی و داخل ماتریکس زایا (فصل ۲۱)

محدودیت رشد جنینی

گرچه نوزادان قبل از موعد، دارای وزن تولد پایین هستند ولی با سن حاملگی آنها متناسب است. برعکس، تا یک سوم از نوزادان با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم، در موعد مقرر متولد می‌شوند و بنابراین نارس نیستند امّا دچار رشد کم هستند. این نوزادان کوچک برای سن حاملگی (SGA[2])، از محدودیت رشد جنینی رنج می‌برند. محدودیت رشد جنینی ممکن است در اثر اختلالات جنینی، مادری یا جفتی ایجاد شود، اگر چه در بسیاری از موارد علت اختصاصی آن ناشناخته است.

- **فاکتورهای مادری:** این گروه با اختلاف زیاد، شایع‌ترین علت اختلال رشد نوزادان SGA می‌باشند. مثال‌های مهم شامل بیماری‌های عروقی مثل پره‌اکلامپسی (فصل ۱۷) و هیپرتانسیون مزمن هستند. وضعیت‌های افزایش انعقادپذیری چه به صورت مادرزادی و یا اکتسابی به میزان فزاینده‌ای به عنوان عامل محدودیت رشد جنین شناخته شده‌اند. تعدادی از موارد قابل پیشگیری عبارتند از: سؤمصرف مواد مخدر توسط مادر، مصرف الکل و کشیدن سیگار به میزان زیاد بسیاری از این علل در پاتوژنز آنومالی‌های مادرزادی هم دخیل هستند. هم داروهای تراتوژن (مثل فنی‌توئین) و هم داروهای غیرتراتوژن باعث محدودیت رشد جنین می‌گردند. سوءتغذیه مادر (مخصوصاً هیپوگلیسمی طولانی مدت) نیز، ممکن است رشد جنین را تحت تأثیر قرار دهد.
- **ناهنجاری‌های جنینی:** این گروه شامل شرایطی هستند که علی‌رغم تأمین مناسب مواد غذایی توسط مادر، توان رشد جنین کاهش یافته است. این شرایط جنینی شامل اختلالات کروموزومی، آنومالی‌های مادرزادی و عفونت‌های مادرزادی است. عفونت جنینی باید در تمام نوزادان دچار رشد محدود مورد توجه قرار بگیرند و عفونت‌های گروه TORCH یک علت شایع می‌باشد (مطالب بالا را ببینید). وقتی که علت در درون جنین باشد، محدودیت رشد جنینی قرینه[3] می‌باشد (یعنی تمام سیستم‌های عضوی را به صورت برابر تحت تأثیر قرار می‌دهد).
- **ناهنجاری‌های جفتی:** علل جفتی شامل همه عواملی است که تأمین خون رحمی- جفتی را مختل می‌کنند. مثال‌ها عبارتند از جفت سرراهی[4] (کاشته‌شدن جفت در پایین رحم)، کنده‌شدن جفت[5] (جداشدن جفت از دسیدوا توسط لخته پشت جفتی) یا انفارکتوس جفت. در ناهنجاری‌های جفتی (و مادری) محدودیت رشد جنینی غیرقرینه[6] است (یعنی مغز در مقایسه با ارگان‌های احشایی مانند کبد، دست نخورده باقی می‌ماند).

1- Preterm
2- Small for gestational age
3- Symmetric
4- Placenta previa
5- Placental abruption
6- Asymmetric

نوزاد مبتلا به محدودیت رشد، نه تنها در دوره زمانی حوالی تولد، بلکه در زندگی دوران کودکی و بزرگسالی نیز وضعیت نامساعدی دارد. بنابراین، این افراد در معرض خطر افزایش یافته از نظر ابتلا به اختلال عملکرد مغزی، ناتوانی‌های یادگیری و اختلال حسی (بینایی و شنوایی) قرار دارند.

سندرم زجر تنفسی نوزادان

شایع‌ترین علت زجر تنفسی در نوزادان، سندرم زجر تنفسی[1] (RDS) است که به خاطر تشکیل غشاهایی در فضاهای هوایی محیطی نوزادانی که در اثر این بیماری از بین رفته‌اند، بیماری غشای هیالن[2] نیز شناخته می‌شود. RDS معمولاً بیماری نوزادان نارس است. RDS در حدود ۶۰ درصد نوزادانی که قبل از هفته ۲۸ متولد می‌شوند، ۳۰ درصد نوزادانی که بین هفته‌های ۲۸ تا ۳۴ حاملگی به دنیا می‌آیند و کمتر از ۵ درصد آنهایی که بعد از هفته ۳۴ به دنیا می‌آیند، اتفاق می‌افتد. همچنین ارتباط بین این وضعیت و عواملی شامل جنس مذکر، دیابت مادر و زایمان به روش عمل سزارین وجود دارد. از علل کمتر شایع سندرم زجر تنفسی استفاده بیش از حد از آرامبخش در مادر، آسیب به سر جنین حین زایمان، بلع خون یا مایع آمنیوتیک و هایپوکسی داخل رحمی ثانویه به فشار به بند ناف به علت پیچ‌خوردن بند ناف به دور گردن جنین می‌باشد.

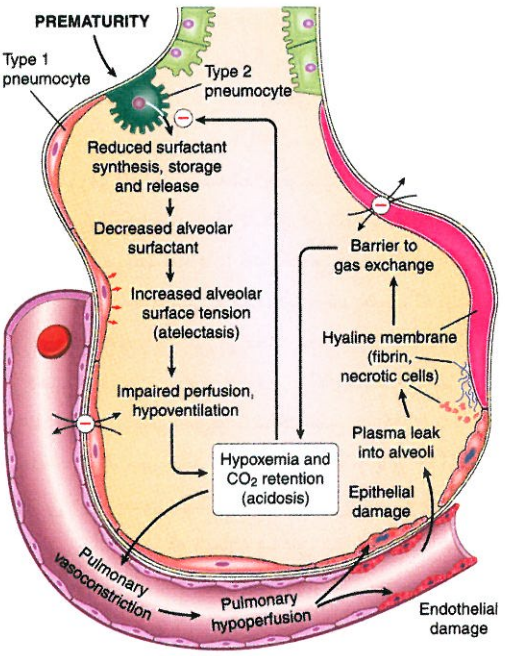
پاتوژنز. **نقص اساسی در RDS، ناتوانی ریه نابالغ در تولید سورفاکتانت کافی است.** سورفاکتانت مجموعه‌ای متشکل از فسفولیپیدهای سطحی فعال، عمدتاً دی‌پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین (لسیتین) و حداقل دو گروه از پروتئین‌های مرتبط با سورفاکتانت می‌باشد. اهمیت پروتئین‌های مرتبط با سورفاکتانت در عملکرد ریه طبیعی، می‌تواند به وسیله وقوع نارسایی شدید تنفسی در نوزادان مبتلا به کمبود مادرزادی سورفاکتانت که در نتیجهٔ جهش‌های حذف عملکرد در ژن‌های مسئول آن ایجاد می‌شود، مشخص شود. سورفاکتانت توسط پنوموسیت‌های نوع II ساخته می‌شود و با اولین تنفس نوزاد سالم، به سرعت سطح آلوئول‌ها را می‌پوشاند و کشش سطحی را کاهش داده و بدین صورت فشار مورد نیاز برای باز نگهداشتن آلوئول‌ها را کاهش می‌دهد. در ریه‌ای که دچار کمبود سورفاکتانت است، آلوئول‌ها تمایل به کلاپس دارند و تلاش دمی نسبتاً بیشتری در هر تنفس لازم است تا آلوئول‌ها را باز کند. شیرخوار به سرعت از نفس کشیدن خسته می‌شود و آتلکتازی منتشر ایجاد می‌شود. هیپوکسی حاصل از آن، زنجیره‌ای از رویدادها را ایجاد می‌کند که باعث آسیب اپی‌تلیالی و اندوتلیالی شده و در نهایت منجر به تشکیل غشاهای هیالن می‌گردد **(شکل ۲۸-۴)**. این سیر وقایع به علت استفاده از درمان سورفاکتانت، به شدت تغییر کرده است.

هورمون‌ها ساخته‌شدن سورفاکتانت را تنظیم می‌کنند. کورتیکواستروئیدها تشکیل لیپیدهای سورفاکتانت و پروتئین‌های مرتبط با آنها را تحریک می‌کنند. بنابراین، شرایط همراه با فشار داخل رحمی و محدودیت رشد جنین، که آزادشدن کورتیکواستروئید را افزایش می‌دهند، خطر ایجاد RDS را کاهش می‌دهند. برعکس، سطوح جبرانی بالای انسولین در خون نوزادان مادران دیابتی، می‌تواند ساخته‌شدن سورفاکتانت را مهار نماید. این حالت می‌تواند تا حدی خطر بالاتر بروز RDS را در نوزادانی که از مادران دیابتی به دنیا می‌آیند، توجیه نماید. مشخص شده است که زایمان، ساختن سورفاکتانت را افزایش می‌دهد و بنابراین، عمل سزارین قبل از شروع وضع حمل نیز، می‌تواند احتمال بروز RDS را بالا ببرد.

ریخت‌شناسی

ریه‌ها در نوزادان مبتلا به RDS اندازه‌ای طبیعی دارند امّا سنگین و نسبتاً بی‌هوا هستند. این ریه‌ها، رنگ ارغوانی لکه‌داری دارند و از نظر میکروسکوپی، بافت توپر با آلوئول‌های خوب تکامل نیافته دیده می‌شود که اغلب آلوئل‌ها دچار کلاپس (آتلکتازی) شده‌اند. اگر نوزاد در چند ساعت اول عمر بمیرد، تنها بقایای سلولی نکروتیک در برونشیول‌های انتهایی و مجاری آلوئولی دیده خواهد شد. در مراحل بعدی از سیر بیماری، **غشاهای ائوزینوفیلی هیالن** مشخصه بیماری، برونشیول‌های تنفسی، مجاری آلوئولی و آلوئول‌ها را مفروش می‌نماید **(شکل ۲۹-۴)**. این "غشاها" حاوی پنوموسیت‌های نوع II نکروتیک به صورت مخلوط با پروتئین‌های پلاسمایی خارج شده از رگ هستند که قسمت عمدهٔ این پروتئین فیبرینوژن می‌باشد که تبدیل به فیبرین می‌گردد. به صورت قابل توجهی، فقدان واکنش التهابی نوتروفیلی همراه با این غشاها دیده می‌شود. ضایعات بیماری غشاء هیالن، هرگز در نوزادان مرده به دنیا آمده یا نوزادان زنده‌ای که در طی چند ساعت اول بعد از تولد می‌میرند، دیده

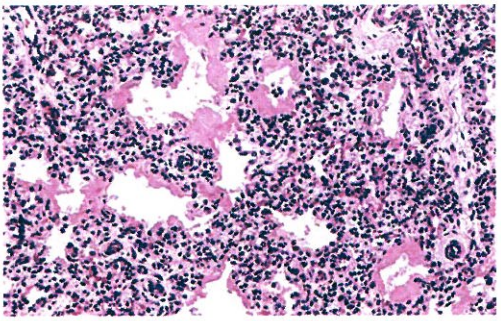
1- Respiratory distress syndrome
2- Hyaline membrane disease



شکل ۲۸-۴. پاتوفیزیولوژی سندرم زجر تنفسی (متن را ببینید).

نمی‌شود. اگر نوزاد مبتلا به RDS بعد از چند روز بمیرد، شواهدی از تغییرات ترمیمی شامل تکثیر پنوموسیت‌های نوع II و فیبروز بینابینی دیده می‌شود.

تظاهرات بالینی. تظاهر بالینی کلاسیک که قبل از دورانی که درمان با سورفاکتانت برون‌زاد ابداع شد، رخ می‌داد، قبلاً شرح داده شد. امروزه، سیر بالینی و پیش‌آگهی RDS نوزادان، به میزان بلوغ و وزن زمان تولد نوزاد و شروع سریع درمان، وابسته است. در کنترل RDS تمرکز بر پیشگیری از آن است که هم با به تأخیرانداختن زایمان تا زمانی که ریه جنین به بلوغ برسد و هم با القاء بلوغ ریه در جنین در معرض خطر توسط تجویز استروئیدها انجام می‌شود. با توجه این اهداف، توانایی ارزیابی دقیق میزان بلوغ ریه جنین، حیاتی است. از آن جا که ترشحات ریه جنین، به داخل مایع آمنیوتیک رها می‌شود، آنالیز فسفولیپیدهای مایع آمنیوتیک به خوبی میزان سورفاکتانت موجود در سطح آلوئول‌ها را تخمین می‌زند. اثبات شده است که استفاده پروفیلاکتیک از سورفاکتانت برون‌زاد در هنگام تولد،



شکل ۲۹-۴. بیماری غشاء هیالن (رنگ‌آمیزی H&E). آتلکتازی و گشادشدگی آلوئول‌ها به طور متناوب می‌تواند دیده شود. به غشاهای هیالن ائوزینوفیلی ضخیم پوشاننده آلوئول‌های متسع توجه کنید.

برای نوزادان به شدت نارس (سن حاملگی زیر ۲۸ هفته)، بسیار سودمند است، به طوری که، امروزه به ندرت نوزادی در اثر RDS حاد فوت می‌کند.

در موارد بدون عارضه، بهبودی در طی ۳ تا ۴ روز شروع می‌شود. اکسیژن درمانی توسط ونتیلاتور بخش اصلی درمان است. هر چند که استفاده از غلظت بالای اکسیژن تجویز شده با ونتیلاتور به مدت طولانی، با دو عارضهٔ به خوبی شناخته شده همراه است: رتینوپاتی نوزادان نارس (فیبروپلازی خلف عدسی[1] در چشم) و دیس‌پلازی برونشی – ریوی[2]. خوشبختانه، امروزه هر دو عارضه به علت استفاده محتاطانه‌تر از روش‌های تهویه، درمان با گلوکوکورتیکوئیدها قبل از تولد و درمان پروفیلاکتیک با سورفاکتانت، به صورت قابل توجهی کمتر شده‌اند. بنابراین، در اینجا به طور خلاصه به این دو اشاره شده است:

- رتینوپاتی نوزادان نارس، پاتوژنز دو مرحله‌ای دارد. در طی مرحلهٔ هیپراکسیک درمان RDS (مرحله I)، بروز عامل رشد پیش رگ‌زایی اندوتلیال عروق (VEGF) به صورت مشخص کاهش می‌یابد، و منجر به آپوپتوز سلول‌های اندوتلیال می‌گردد. بعد از بازگشت به تهویه در هوای نسبتاً هیپوکسیک اتاق، سطوح VEGF دوباره افزایش پیدا می‌کند (مرحله II) و تکثیر عروق شبکیه (نئواسکولاریزاسیون) را القاء می‌نماید که مشخصهٔ این ضایعات در شبکیه است.

1- Retrolental fibroplasia 2- Bronchopulmonary dysplasia

- اختلال عمده در دیس‌پلازی برونشی- ریوی کاهش شدید دیواره‌دار شدن آلوئول‌ها (که با ساختمان‌های آلوئولی بزرگ و ساده شده تظاهر می‌کند) و ساختار تغییر شکل یافتهٔ مویرگی می‌باشد. فاکتورهای متعددی ـ هایپرکسمی، هایپرونتیلاسیون، نارس‌بودن، سایتوکاین‌های التهابی و اختلال در تکامل عروقی ـ با دیسپلازی برونشی- ریوی مربوط بوده و احتمالاً اثر تقویتی یا افزایشی برای تشدید آسیب دارند.

نوزادان بهبود یافته از RDS، هم چنین در معرض خطر بالای ایجاد تعدادی از عوارض دیگر مرتبط با تولد پیش از موعد می‌باشند که عبارتند از: بازماندن مجرای شریانی[1]، خونریزی داخل بطنی و انتروکولیت نکروزان (NEC). بنابراین، اگر چه پیشرفت‌های تکنولوژی به زنده نگهداشتن بسیاری از نوزادان مبتلا به RDS کمک می‌کند، ولی در مقابل شکنندگی شدید وضعیت نوزادان نارس را نیز آشکار می‌کند.

انتروکولیت نکروزان

انتروکولیت نکروزان (NEC) عمدتاً در نوزادان زودرس اتفاق می‌افتد، و بروز این بیماری نسبت معکوسی با سن حاملگی دارد. این بیماری در تقریباً ۱ مورد از ۱۰ نوزاد با وزن زمان تولد بسیار پایین (زیر ۱۵۰۰ گرم) اتفاق می‌افتد.

پاتوژنز. پاتوژنز NEC به صورت چندعاملی است و فاکتورهای دخیل عبارتند از: ۱) نارس‌بودن سد مخاطی روده و سیستم ایمنی، ۲) تغییرات میکروبیوم روده و افزایش رشد باکتری‌های بیماری‌زای بالقوه، ۳) پاسخ التهابی تشدید یافته با تولید سایتوکاین‌ها و کموکاین‌ها در بدن میزبان. واسطه‌های التهابی زیادی در پاتوژنز NEC دخیل هستند. به خصوص فاکتور فعال کننده پلاکتی باعث افزایش نفوذپذیری مخاط از طریق القای آپوپتوز انتروسیت‌ها می‌شود و هم‌چنین با تضعیف اتصالات محکم بین‌سلولی نفوذپذیری مخاط را افزایش می‌دهد. علاوه بر نارسی، بیشتر موارد با تغذیه با شیر (milk feeding) همراه هستند که نشان می‌دهد بعضی از آزارهای پس از تولد (مثل ورود باکتری‌ها) حرکت این آبشار که باعث تخریب بافتی می‌شود را تحریک می‌کنند.

ریخت‌شناسی

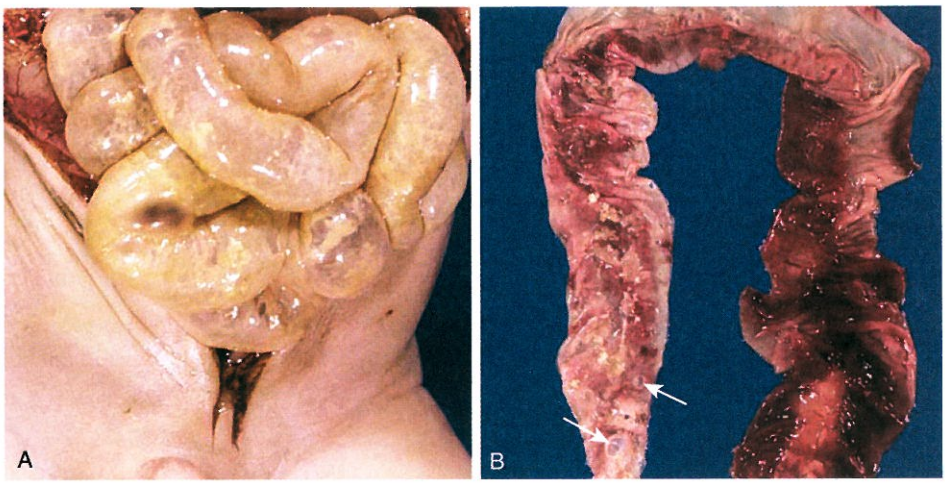
NEC به صورت مشخص ایلئوم انتهایی، سکوم و کولون راست را درگیر می‌کند، اگر چه هر قسمتی از روده بزرگ یا کوچک ممکن است مبتلا شود. قطعه مبتلا مشخصاً متسع، شکننده و دچار احتقان است **(شکل ۳۰-۴)**، یا می‌تواند گانگرنه شده باشد؛ ممکن است سوراخ‌شدن روده و پریتونیت ناشی از آن دیده شود. از نظر میکروسکوپی، نکروز انعقادی داخل جداری یا مخاطی، زخم، کلونیزه‌شدن باکتری‌ها و حباب‌های گاز در زیر مخاط، همگی ویژگی‌های همراه با NEC هستند. شواهد تغییرات ترمیمی مانند بافت گرانولاسیون و فیبروز، ممکن است مدت کوتاهی بعد از بهبود مرحلهٔ حاد دیده شوند.

سیر بالینی. سیر بالینی تقریباً مشخص است و به صورت شروع مدفوع خونی، اتساع شکمی و ناپایداری گردش خون می‌باشد. عکس‌های رادیوگرافی شکمی اغلب گاز را در داخل جدار روده (پنوماتوز روده‌ای[2]) نشان می‌دهند. در صورت تشخیص زودرس، NEC را اغلب می‌توان به صورت محافظه‌کارانه درمان کرد، امّا در بسیاری از موارد (۲۰ تا ۶۰ درصد) نیاز به مداخلهٔ جراحی شامل برداشتن قطعهٔ نکروتیک روده وجود دارد. NEC با مرگ و میر بالای حوالی تولد همراه است و شیرخواران زنده مانده، اغلب در اثر فیبروز ناشی از روند ترمیم، دچار تنگی‌های روده بعد از NEC می‌شوند.

سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار (SIDS)

انستیتو ملی سلامت کودکان و تکامل انسان، *SIDS*[3] را به این صورت تعریف می‌کند: "**مرگ ناگهانی و غیرمنتظره یک شیرخوار با سن کمتر از ۱ سال، که علت مرگ بعد از ارزیابی دقیق، شامل اتوپسی کامل، بررسی صحنه مرگ و مرور شرح حال بالینی، نامشخص بماند**". در بسیاری از موارد مرگ ناگهانی در شیرخواران، یک اساس آناتومیک یا بیوشیمیایی در اتوپسی یافت شده است **(جدول ۶-۴)**؛ این موارد نباید برچسب SIDS بخورند، بلکه به عنوان مرگ ناگهانی غیرمنتظره شیرخوارگی (SUID)[4] مطرح می‌شوند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) تخمین زده است که SIDS مسؤول حدود

1- Patent ductus arteriosus
2- Pneumatosis intestinalis
3- Sudden Infant death syndrome
4- Sudden unexpected infant death



شکل ۳۰-۴. انتروکولیت نکروزان. A. در بررسی بعد از مرگ در یک مورد شدید، تمام روده باریک به صورت مشخصی متسع شده و دیوارهٔ آن به صورت مخاطره‌آمیزی نازک است (این حالت معمولاً بیانگر قریب‌الوقوع‌بودن سوراخ‌شدگی می‌باشد). B. قسمت محتقن ایلئوم، با نواحی انفارکتوس هموراژیک و نکروز تمام جداری، مطابقت دارد. حباب‌های گازی زیرمخاطی (پنوماتوز روده‌ای) را می‌توان در چند ناحیه *(پیکان‌ها)* مشاهده کرد.

نصف موارد SUID در ایالات متحده می‌باشد. جنبه‌ای از SIDS که زیاد در تعریف آن مورد تأکید قرار نمی‌گیرد این است که مرگ شیرخوار عمدتاً در زمان خواب اتفاق می‌افتد و این امر دلیل نام مستعار مرگ تختخواب یا مرگ گهواره‌ای[1] است.

SIDS علت اصلی مرگ شیرخواران بین سنین ۱ ماه و ۱ سال در ایالات متحده است و سومین علت اصلی مرگ در کل شیرخوارگی، بعد از ناهنجاری‌های مادرزادی و بیماری‌های ناشی از نارس‌بودن و وزن پایین زمان تولد، می‌باشد. در ۹۰ درصد موارد، شیرخوار سن کمتر از ۶ ماه دارد و اغلب آنها بین سنین ۲ و ۴ ماهگی هستند. وجود سابقهٔ SIDS در فرزند قبلی، با افزایش پنج برابری خطر نسبی بروز مجدد همراه است؛ کودک‌آزاری تروماتیک باید در تمام موارد به دقت رد شود.

پاتوژنز. **SIDS یک وضعیت چند عاملی است، که در هر مورد خاص، ترکیب متغیری از علل در آن دخیل هستند. سه متغیر در تعامل با هم، ارائه شده است: ۱) شیرخوار آسیب‌پذیر، ۲) تکامل تأخیر یافته در کنترل قلبی تنفسی و ۳) یک یا چند عامل استرس‌زای برون‌زاد.** براساس این مدل، چند عامل شیرخوار را در دوره تکامل بحرانی (یعنی، ۱ ماه تا ۱ سالگی) نسبت به مرگ ناگهانی آسیب‌پذیر می‌کنند. این عوامل مستعدکننده ممکن است مخصوص والدین یا نوزاد باشند، در حالی که عامل یا عوامل استرس‌زای برون‌زاد، مربوط به محیط می‌باشند **(جدول ۶-۴)**. اگرچه عوامل متعددی به عنوان عوامل مستعدکنندهٔ شیرخوار پیشنهاد شده است، ولی جالب توجه‌ترین فرضیه این است که SIDS به علت تکامل تأخیری کنترل قلبی - عروقی و بیداری[2] ایجاد می‌شود. ساقه مغز و مخصوصاً بصل‌النخاع، در پاسخ "بیداری" بدن در برابر محرک‌های آسیب‌رسان از قبیل هیپرکاربی دوره‌ای، هیپوکسی و استرس دمایی که در طی خواب ایجاد می‌شود، نقش حیاتی دارند. سیستم سروتونرژیک (5-HT) بصل‌النخاع، در این پاسخ‌های "بیداری" و نیز تنظیم سایر عملکردهای هوموستازی کلیدی مثل تحریک تنفس، فشارخون و رفلکس‌های راه هوایی فوقانی دخیل می‌باشد. اختلالات در پیام‌رسانی وابسته به سروتونین در ساقه مغز، ممکن است اساس زمینه‌ای SIDS در برخی شیرخواران باشد.

از میان علل محیطی بالقوه، احتمالاً خوابیدن در حالت دمر، خوابیدن روی سطوح نرم و استرس دمایی، مهم‌ترین عوامل خطر قابل اصلاح SIDS می‌باشند. مطالعات زیادی به وضوح نشان داده‌اند که خطر SIDS در شیرخوارانی که در وضعیت دمر

1- Crib death and cot death 2- Arausal

جدول ۶-۴. عوامل مرتبط با سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار (SIDS)

والدین
سن پایین مادر (زیر ۲۰ سال)
سیگارکشیدن مادر در طی بارداری
سؤاستفاده از داروها در *هرکدام از والدین*، مخصوصاً مصرف ماری‌جوآنا توسط پدر و مصرف کوکائین و مخدرها توسط مادر
فواصل کوتاه بین حاملگی‌ها
عدم وجود یا با تأخیربودن مراقبت‌های قبل از تولد
گروه اجتماعی - اقتصادی پایین
شیرخوار
اختلالات ساقه مغز همراه با تکامل تأخیری کنترل بیداری و قلبی - ریوی
زودرس‌بودن و یا وزن کم زمان تولد
جنس مذکر
حاصل تولد چند قلویی
SIDS در خواهر یا برادر قبلی
محیط
ـ خوابیدن در وضعیت دمر یا پهلو
ـ خوابیدن روی سطوح نرم
ـ هیپرترمی
اختلالات بعد از مرگ که در موارد مرگ ناگهانی غیرمنتظرهٔ شیرخوار (SUID) یافت شده است*.
عفونت‌ها
میوکاردیت ویروسی
برونکوپنومونی
آنومالی‌های مادرزادی تشخیص داده نشده
تنگی مادرزادی آئورت
منشأ گرفتن نادرست شریان کرونر چپ از شریان ریوی
کودک‌آزاری تروماتیک
خفه‌کردن عمدی (فرزندکشی)
نقایص ژنتیکی و متابولیک
سندروم QT طولانی (مثل جهش‌های SCN5A و KCNQ1)
اختلالات اکسیداسیون اسیدهای چرب (مثل جهش‌های MCAD)

* SIDS، تنها علت SUIDها نیست، بلکه ***با رد سایر علل، تشخیص داده می‌شود***. بنابراین انجام اتوپسی غالباً می‌تواند یافته‌هایی را که علت SUID را مشخص می‌کنند، نشان دهد. به این موارد نباید با قاطعیت برچسب "SIDS" زده شود.

KCNQ1، کانال پتاسیم با دروازه ولتاژی عضو ۱ از زیر خانواده KQT؛ MCAD، آسیل کوآنزیم A دهیدروژناز زنجیرهٔ متوسط؛ SCN5A، کانال سدیمی با دروازه ولتاژی نوع V آلفا پلی‌پپتید.

می‌خوابند، آشکارا افزایش می‌یابد که این امر "**آکادمی آمریکایی طب کودکان**" **را بر آن داشت تا توصیه کند که هنگام قراردادن شیرخواران سالم در تخت برای خواب، آنها را در وضعیت خوابیده به پشت قرار دهند. این استراتژی "خواباندن به پشت" میزان مرگ‌های مرتبط با SIDS را از زمان ارائه آن در ۱۹۹۴ به میزان قابل توجهی کاهش داده است.** خوابیدن در وضعیت دمر، شیرخوار را در طی خواب به یک یا چند محرک آسیب‌رسان شناخته شده (هیپوکسی، هیپرکاربی و استرس دمایی) مستعد می‌نماید. به علاوه، خوابیدن در حالت دمر، در مقایسه با طاقباز[1] با پاسخ بیداری کمتری همراه خواهد بود.

SIDS با رد سایر تشخیص‌ها داده می‌شود و لذا احتیاج به بررسی دقیق صحنهٔ مرگ و آزمایشات کامل بعد از مرگ می‌باشد. مورد آخر می‌تواند در ۲۰ درصد یا بیشتر از موارد مشکوک به SIDS، یک عامل قطعی را برای مرگ ناگهانی شناسایی کند **(جدول ۶-۴ را ببینید)**. عفونت‌ها (به عنوان مثال میوکاردیت ویروسی یا برونکوپنومونی) شایع‌ترین علل SUID می‌باشند و به دنبال آن آنومالی‌های مادرزادی قرار دارند. چند علت ژنتیکی SUID یافت شده است. اختلالات اکسیداسیون اسیدهای چرب به دلیل نقص در آنزیم‌های اکسیداتیو اسیدهای چرب در میتوکندری، می‌توانند مسؤول حدود ۵ درصد از مرگ‌های ناگهانی دوران شیرخوارگی باشد؛ شایع‌ترین آنها، کمبود آسیل کوآنزیم A دهیدروژناز زنجیره متوسط است. تجزیه و تحلیل گذشته‌نگر موارد مرگ ناگهانی شیرخوارگی که در ابتدا تحت مجموعهٔ SIDS قرار گرفتند، همچنین جهش‌هایی در کانال‌های سدیم و پتاسیم قلب را نشان داده است، که منجر به نوعی آریتمی قلبی می‌گردد که با فواصل QT طولانی مشخص می‌شود و این موارد مسؤول کمتر از ۱ درصد موارد SUID می‌باشد.

ریخت‌شناسی

بررسی‌های آناتومیک قربانیان SIDS، یافته‌های بافت‌شناسی متناقضی را نشان داده است. **پتشی‌های متعدد** شایع‌ترین یافته در اتوپسی موارد مشخص SIDS (حدود ۸۰ درصد موارد) می‌باشد؛ آنها معمولاً در تیموس، پلور احشایی و جداری و اپی‌کارد دیده می‌شوند. ریه‌ها معمولاً محتقن هستند و در اکثر موارد پرخونی عروقی با یا بدون **ادم ریوی**

1- Supine

اشکار است. مطالعات پیچیده، اختلالات کمّی ساقه مغز از قبیل **هیپوپلازی هسته قوسی**[1] یا در بعضی موارد، کاهش مختصر جمعیت نورونی ساقه مغز را نشان داده است؛ به هر حال این مشاهدات، ثابت نیستند و انجام چنین مطالعاتی نیز در اغلب روش‌های اتوپسی "معمول" عملی نمی‌باشد.

هیدروپس جنینی

هیدروپس جنینی[2] **اصطلاحی است که برای تجمع مایع ادم در حداقل دو حفرهٔ سروزی همراه با ادم زیر پوستی در جنین در طی رشد داخل رحمی استفاده می‌شود.** علل هیدروپس جنینی متعدد هستند. مهم‌ترین علل آن در **جدول ۴-۷** فهرست شده است. در گذشته، آنمی همولیتیک ناشی از ناسازگاری گروه خونی Rh بین مادر و جنین (هیدروپس ایمنی) شایع‌ترین علت بود، اما با پیشگیری موفق از این اختلال در طی حاملگی، سایر علل هیدروپس غیرایمنی به مقصر اصلی تبدیل شده‌اند. تجمع مایع می‌تواند کاملاً متغیر باشد، از ادم منتشر پیشرونده جنین (هیدروپس جنینی) که معمولاً کشنده است، تا درجات موضعی‌تر و خفیف‌تر ادم مانند افیوژن جنبی و افیوژن صفاقی مجزا یا تجمع مایع در پشت گردن (هیگروم سیستیک[3]) که اغلب با حیات منافاتی ندارند **(شکل ۳۱-۴)**. ابتدا مکانیسم هیدروپس ایمنی و سپس سایر علل مهم هیدروپس جنینی مورد بحث قرار می‌گیرد.

جدول ۷-۴. علل عمده هیدروپس جنینی*

قلبی عروقی
مالفورماسیون‌ها
تاکی‌آریتمی‌ها
نارسایی با برون‌ده بالا
کروموزومی
سندرم ترنر
تری‌زومی ۲۱، تری‌زومی ۱۸
علل توراسیک
هرنی دیافراگماتیک
آنمی جنینی
α - تالاسمی هموزیگوت
پارووویروس B_{19}
هیدروپس با واسطه ایمنی (ناسازگاری Rh و ABO)
حاملگی دوقلویی
ترانسفوزیون قل به قل
عفونت‌ها (به جز پارووویروس)
سیتومگالوویروس
سیفلیس
توکسوپلاسموزیس

* علت هیدروپس جنینی ممکن است تا ۲۰٪ موارد نامشخص ("ایدیوپاتیک") باشد.

هیدروپس ایمنی

هیدروپس ایمنی ناشی از یک بیماری کم‌خونی همولیتیک با واسطه آنتی‌بادی در نوزادان است که در اثر ناسازگاری گروه خونی بین مادر و جنین ایجاد می‌شود. این ناسازگاری فقط زمانی رخ می‌دهد که جنین شاخص‌های آنتی‌ژنی گلبول‌های قرمز را از پدر به ارث ببرد که برای مادر بیگانه هستند. شایع‌ترین آنتی‌ژن‌هایی که از نظر بالینی به همولیز قابل توجه منجر می‌شوند، آنتی‌ژن‌های گروه خونی Rh و ABO است. از بین آنتی‌ژن‌های متعدد سیستم Rh، فقط آنتی‌ژن D علت عمدهٔ ناسازگاری Rh است. سلول‌های قرمز جنینی ممکن است طی سه ماههٔ آخر حاملگی که دیگر سیتوتروفوبلاست به عنوان سد حضور ندارد یا در جریان زایمان (خون‌ریزی جنینی - مادری[4])، به گردش خون مادری برسند. بنابراین مادر نسبت به آنتی‌ژن‌های خارجی حساس می‌شود و آنتی‌بادی IgG ضد Rh تولید می‌کند که در حاملگی‌های بعدی می‌توانند آزادانه از طریق جفت به جنین رسیده و باعث تخریب سلول‌های قرمز شوند. زمانی که همولیز با واسطهٔ ایمنی شروع شود، آنمی پیشرونده در جنین باعث ایسکمی بافتی، نارسایی قلبی داخل رحمی و تجمع محیطی مایع (ادم) می‌شود. همان طور که بعداً توضیح داده می‌شود، نارسایی قلبی ممکن است مسیر نهایی‌ای باشد که در اثر آن، ادم در بسیاری از موارد هیدروپس جنینی غیرایمنی هم رخ می‌دهد.

چندین عامل بر روی پاسخ ایمنی نسبت به سلول‌های قرمز جنینی Rh مثبتی که به گردش خون مادر می‌رسند، تأثیر می‌گذارند:

1- Hypoplasia of the arcuate nucleus
2- Fetal hydrops
3- Cystic hygroma
4- Fetomaternal bleed

شکل ۳۱-۴. هیدروپس جنینی. A. تجمع منتشر مایع در جنین B. تجمع مایع به خصوص در بافت‌های نرم گردن بیشتر است. به این حالت هیگروم کیستی گفته می‌شود. هیگروم کیستی به طور مشخص در ناهنجاری‌های کروموزومی سرشتی مثل کاریوتیپ 45X دیده می‌شود، اما محدود به آنها نیست.

- وجود همزمان ناسازگاری ABO، مادر را در برابر ایمن‌سازی Rh محافظت می‌کند، زیرا سلول‌های قرمز جنین بلافاصله توسط ایزوهماگلوتینین‌ها (آنتی‌بادی IgM آنتی A یا آنتی B از قبل ساخته شده) پوشیده شده و از گردش خون مادر حذف می‌شوند.
- پاسخ آنتی‌بادی به مقدار آنتی‌ژن ایمن‌ساز بستگی دارد، بنابراین بیماری همولیتیک فقط زمانی رخ می‌دهد که مادر دچار یک خونریزی چشمگیر از طریق جفت (بیشتر از ۱ میلی‌لیتر از گلبول‌های قرمز Rh مثبت) شده باشد.
- ایزوتیپ آنتی‌بادی مربوطه مهم است زیرا آنتی‌بادی‌هایی از نوع ایمونوگلوبولین G (IgG) (و نه IgM) قادر به عبور از جفت هستند. مواجهه اولیه با آنتی‌ژن Rh، تشکیل آنتی‌بادی‌های IgM را تحریک می‌کند، بنابراین، بیماری Rh در حاملگی اول بسیار ناشایع است. مواجهه ثانویه در طی حاملگی‌های بعدی، عموماً باعث بروز یک پاسخ سریع آنتی‌بادی IgG می‌شود.

توجه به نقش حساس‌سازی قبلی در پاتوژنز بیماری همولیتیک Rh نوزادان، به کنترل درمانی چشمگیر آن در سال‌های اخیر منجر شده است. در حال حاضر، به مادران Rh منفی در ۲۸ هفتگی و طی ۷۲ ساعت بعد از زایمان یک نوزاد Rh مثبت، ایمونوگلوبولین Rh (RhIg) تجویز می‌شود. RhIg محل‌های آنتی‌ژنی بر روی سلول‌های قرمز جنین که ممکن است در جریان زایمان به گردش خون مادری نشت کرده باشند، را می‌پوشاند و به این ترتیب از حساس‌سازی طولانی مدت نسبت به آنتی‌ژن‌های Rh جلوگیری می‌کند.

به علت موفقیت قابل توجه به دست آمده در پیشگیری از بیماری همولیتیک Rh، در حال حاضر ناسازگاری مادری جنینی ABO شایع‌ترین علت بیماری همولیتیک ایمنی نوزادان است. اگر چه ناسازگاری ABO تقریباً در ۲۰ تا ۲۵ درصد از حاملگی‌ها رخ می‌دهد ولی فقط بخش کوچکی از نوزادانی که متعاقب آن به دنیا می‌آیند، دچار بیماری همولیتیک می‌شوند و اغلب این بیماری، بسیار خفیف‌تر از بیماری ناسازگاری همولیتیک Rh

است. سیر کمتر شدید بیماری می‌تواند تا حدی به بیان آنتی‌ژن‌های A و B روی سلول‌های زیادی علاوه بر گلبول‌های قرمز مربوط باشد که همانند اسفنجی برای آنتی‌بادی منتقل شده عمل می‌کنند. **بیماری همولیتیک ABO تقریباً فقط در نوزادانی با گروه خونی A یا B رخ می‌دهد که از مادرانی با گروه خونی O به دنیا بیایند.** ایزوهماگلوتینین‌های طبیعی ضد A و ضد B موجود در مادران دارای گروه خونی O معمولاً از نوع IgM است و بنابراین از جفت عبور نمی‌کند. با این حال، به دلایلی که هنوز کاملاً مشخص نشده است، برخی از زنان دارای گروه خونی O، حتی بدون حساس‌سازی قبلی، دارای آنتی‌بادی‌های IgG برعلیه آنتی‌ژن‌های گروه A یا B (یا هر دو) هستند. بنابراین، اولین نوزاد به دنیا آمده ممکن است مبتلا شود. هیچ روش مؤثری برای جلوگیری از بیماری همولیتیک ناشی از عدم سازگاری ABO وجود ندارد.

هیدروپس غیرایمنی

علل عمده هیدروپس غیرایمنی شامل اختلالات همراه با نقایص قلبی - عروقی، ناهنجاری‌های کروموزومی و کم خونی جنینی است.

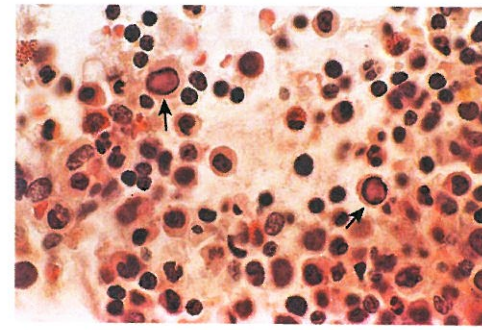
- نقایص ساختاری قلبی- عروقی و اختلالات عملکردی (مثل آریتمی‌ها) ممکن است باعث نارسایی قلبی داخل رحمی و هیدروپس شوند. از بین اختلالات کروموزومی، کاریوتیپ 45X (سندرم ترنر) و تریزومی ۲۱ و ۱۸، با هیدروپس جنینی همراهی دارند که اغلب، اساس آن وجود ناهنجاری‌های زمینه‌ای ساختمانی قلب است، اگر چه در سندرم ترنر ممکن است اختلال در درناژ لنفاوی از گردن، باعث تجمع مایع در پشت گردن (هیگروم کیستی) شود.
- کم‌خونی‌های جنینی به دلایلی غیر از ناسازگاری Rh یا ABO نیز باعث هیدروپس می‌شوند. در واقع در برخی نقاط جهان (مانند آسیای جنوب شرقی)، کم خونی جنینی شدید ناشی از آلفا تالاسمی هموزیگوت، احتمالاً شایع‌ترین علت هیدروپس جنینی است.
- عفونت از طریق جفت توسط پارووویروس B_{19} به طور فزاینده‌ای به عنوان یک علت مهم هیدروپس جنینی تشخیص داده شده است. این ویروس، وارد پیش‌سازهای اریتروئیدی (نورموبلاست‌ها) می‌شود و در آنجا تکثیر می‌یابد. آپوپتوز نورموبلاست‌ها باعث آپلازی گلبول‌های قرمز می‌گردد. انکلوزیون‌های داخل هسته‌ای پارووویروسی را می‌توان در داخل پیش‌سازهای اریتروئیدی مغز استخوان مشاهده کرد (**شکل ۳۲-۴**).

اساس هیدروپس در کم خونی جنینی با هر دو علت ایمنی و غیر ایمنی، ایسکمی بافتی همراه با اختلال عملکرد ثانویه میوکارد و نارسایی گردش خون است. علاوه بر این، ممکن است نارسایی کبدی ثانویه همراه با از دست رفتن عملکرد سنتزی کبد، در ایجاد هیپوآلبومینمی، کاهش فشار انکوتیک پلاسما و ادم دخیل باشد.

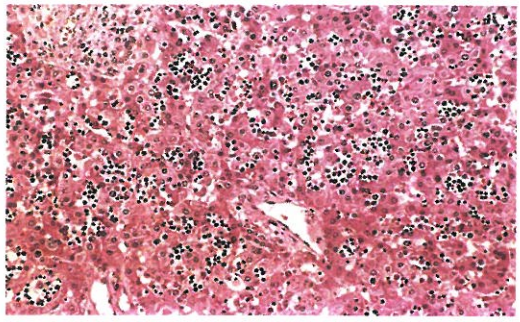
ریخت‌شناسی

یافته‌های آناتومیک در جنین‌های دچار تجمع مایع داخل رحمی، هم از نظر شدت بیماری و هم از نظر علت زمینه‌ای متفاوت است. همان طور که قبلاً بیان شد، **هیدروپس جنینی** دارای شدیدترین و فراگیرترین تظاهر است (**شکل ۳۱-۴ را ببینید**) و درجات کمتر ادم مانند تجمع مایع مجزا در پلور، صفاق یا پشت گردن ممکن است رخ دهد. بدین صورت، نوزادان ممکن است مرده به دنیا بیایند، طی چند روز اول بمیرند یا کاملاً بهبودی بیابند. وجود نماهای دیس‌مورفیک، مطرح‌کنندهٔ اختلالات کروموزومی سرشتی زمینه‌ای است، بررسی‌های بعد از مرگ ممکن است ناهنجاری قلبی را نشان بدهند. در هیدروپس همراه با کم خونی جنینی، جنین و جفت هر دو مشخصاً رنگ‌پریده هستند؛ در اغلب موارد کبد و طحال به علت احتقان و **نارسایی قلبی**، بزرگ شده‌اند. علاوه بر این، در مغز استخوان هیپرپلازی جبرانی پیش‌سازهای اریتروئیدی دیده می‌شود (استثنای قابل توجه آن آپلازی گلبول‌های قرمز مربوط به پارووویروس است) و **خون‌سازی خارج از مغز استخوان** در کبد، طحال و احتمالاً سایر بافت‌ها مانند کلیه‌ها، ریه‌ها و غدد لنفاوی و حتی قلب وجود دارد (**شکل ۳۳-۴**). فعالیت خون‌سازی افزایش یافته، باعث حضور تعداد زیادی از پیش‌سازهای اریتروئیدی شامل نورموبلاست‌ها و حتی اریتروبلاست‌های نابالغ‌تر در گردش خون محیطی می‌شود (**اریتروبلاستوز جنینی**).

حضور همولیز در ناسازگاری Rh یا ABO، با عوارض اضافی ناشی از افزایش بیلی‌روبین در گردش، حاصل از تخریب سلول‌های قرمز همراه است. زمانی که



شکل ۳۲-۴. مغز استخوان شیرخوار مبتلا به عفونت پارووویروس B19. *پیکان‌ها* دو پیش‌ساز ردهٔ اریتروئید با انکلوزیون‌های بزرگ و هموژن داخل هسته‌ای و یک حلقهٔ محیطی احاطه کننده از کروماتین باقی‌مانده را نشان می‌دهد.



شکل ۳۳-۴. جزایر متعدد خون‌سازی خارج از مغز استخوان. *(سلول‌های کوچک آبی)* در بین هپاتوسیت‌های بالغ، در این نمونه بافت‌شناسی از شیرخواری با هیدروپس جنینی غیرایمنی، به صورت پراکنده دیده می‌شوند.

هیپربیلی‌روبینمی واضح وجود دارد (معمولاً بالای ۲۰mg/dL در شیرخواران رسیده و اغلب کمتر از آن در نوزادان نارس)، دستگاه عصبی مرکزی ممکن است صدمه ببیند. بیلی‌روبین غیرکونژوگه در گردش توسط بافت مغز برداشته می‌شود و به طور آشکار اثری سمی بر آن اعمال می‌کند. گانگلیون‌های قاعده‌ای و ساقه مغز به خصوص، مستعد رسوب پیگمان بیلی‌روبین هستند که به پارانشیم آنها نمای زرد شاخصی می‌بخشد (**کرن‌ایکتروس**[1]) (شکل ۳۴-۴).

شکل ۳۴-۴. کرن‌ایکتروس. هیپربیلی‌روبینمی شدید در دورهٔ نوزادی - به طور مثال، ثانویه به هیدرولیز ایمنی - باعث رسوب رنگدانه بیلی‌روبین *(پیکان‌ها)* در پارانشیم مغز می‌شود. علت ایجاد آن، این است که در مقایسه با بزرگسالان، سد خونی - مغزی در دوره نوزادی، تکامل کمتری دارد. شیرخوارانی که زنده می‌مانند، دچار عوارض طولانی مدت عصبی می‌شوند.

سیر بالینی. تشخیص زودهنگام هیدروپس جنینی، ضروری است، زیرا حتی موارد شدید را گاه می‌توان با درمان به موقع نجات داد. هیدروپس ایمنی ناشی از ناسازگاری Rh را می‌توان با اطمینانی معقول پیش‌بینی کرد، زیرا شدت آن به خوبی با عیار به سرعت بالارونده تیتر آنتی‌بادی Rh در مادر در طی حاملگی همخوانی دارد. شناسایی قبل از تولد و مدیریت جنین در معرض خطر، با آمنیوسنتز و ظهور روش‌های نمونه‌گیری از پرزهای کوریونی و خون جنینی تسهیل شده است. اگر گلبول‌های قرمز جنین توسط آنتی‌بادی‌های مادری پوشانده شده باشند، تست آنتی‌گلوبولین مستقیم (تست کومبس مستقیم) (فصل ۱۰) انجام شده روی خون بند ناف جنینی مثبت است. وضعیت Rh جنین را می‌توان با تعیین توالی DNA جنین در خون یا مایع آمنیوتیک مادر مشخص کرد. موارد همولیز شدید داخل رحمی در صورت شناسایی، ممکن است با ترانسفوزیون داخل عروقی جنینی از طریق بند ناف و زایمان زودتر از موعد درمان شوند. بعد از تولد، فتوتراپی مفید است زیرا نور مرئی، بیلی‌روبین را به دی‌پیرول‌هایی که به راحتی دفع می‌شوند، تبدیل می‌کند. همان

1- Kerincterus

طور که قبلاً بحث شده است، در اغلب موارد تجویز RhIg به مادر می‌تواند از وقوع هیدروپس ایمنی در حاملگی‌های بعدی، جلوگیری کند. پیش‌بینی بیماری همولیتیک گروه ABO دشوارتر است، اما با آگاهی از وجود ناسازگاری خونی بین مادر و پدر و از طریق تعیین میزان هموگلوبین و بیلی‌روبین در نوزاد آسیب‌پذیر تازه متولد شده، به راحتی پیش‌بینی می‌شود. در موارد کشنده هیدروپس جنینی، بررسی کامل بعد از مرگ، جهت تعیین علت هیدروپس و رد یک علت بالقوه راجعه از قبیل اختلالات کروموزومی، ضروری است.

تومورها و ضایعات تومور مانند شیرخوارگی و کودکی

نئوپلاسم‌های بدخیم دومین علت شایع مرگ در کودکان بین سنین ۴ و ۱۴ سالگی هستند؛ تنها تصادفات هستند که تلفات بیشتری دارند. تومورهای خوش‌خیم حتی از سرطان‌ها نیز شایع‌ترند.

گاه تفکیک تومورهای حقیقی از ضایعات تومور مانند براساس زمینه‌های ریخت‌شناسی، در شیرخوار و کودک دشوار است. در این زمینه دو دسته از ضایعات تومور مانند باید شناسایی شوند.

- هتروتوپی[1] یا کوریستوم[2] به سلول‌ها یا بافت‌های از نظر میکروسکوپی طبیعی که در محل‌های غیرطبیعی جای گرفته‌اند گفته می‌شود. مثال‌هایی از آن شامل «بقایای» بافت پانکراس یافت شده در جدار معده یا روده کوچک، یا توده کوچکی از سلول‌های آدرنال یافت شده در کلیه، ریه‌ها، تخمدان‌ها یا سایر نقاط است. بقایای هتروتوپی معمولاً اهمیت بالینی اندکی دارند، اما به دلیل شباهت ظاهری ممکن است با نئوپلاسم‌ها اشتباه شوند.
- هامارتوم[3] به رشد بیش از حد امّا کانونی سلول‌ها و بافت‌های بومی اندامی که هامارتوم در آن رخ می‌دهد، گفته می‌شود. اگر چه عناصر سلولی بالغ هستند و مانند عناصر یافت شده در بقیهٔ آن اندام هستند، امّا ساختار طبیعی بافت احاطه‌کننده خود را نشان نمی‌دهند. مرز بین هامارتوم و نئوپلاسم خوش‌خیم اغلب ناواضح است زیرا هر دو ناحیه کلونال هستند. همانژیوم، لنفانژیوم، رابدومیوم قلب و آدنوم کبد مثال‌هایی از ضایعاتی هستند که حد واسط بین هامارتوم و نئوپلاسم را نشان می‌دهد. اگرچه از نظر بافت‌شناسی این ضایعات خوش‌خیم هستند اما آنها می‌توانند عوارض جدی به علت اندازه یا محل قرارگیری ایجاد کنند.

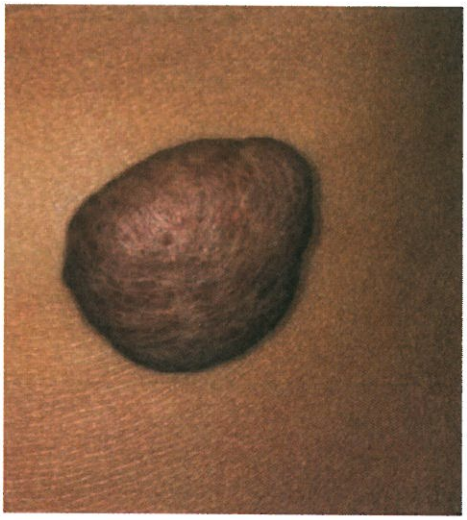
نئوپلاسم‌های خوش‌خیم

در حقیقت، در گروه سنی کودکان، تقریباً با هر نئوپلاسمی ممکن است مواجه شویم، امّا به سه مورد از آنها یعنی همانژیوم‌ها، لنفانژیوم‌ها و تراتوم‌ها، در اینجا اشاره می‌کنیم.

همانژیوم‌ها شایع‌ترین نئوپلاسم‌های شیرخوارگی هستند. هر دوی همانژیوم کاورنو (غاری) و مویرگی ممکن است دیده شود (فصل ۸)، اگرچه همانژیوم‌های مویرگی کودکان نسبت به بالغین اغلب پرسلول‌تر هستند و بنابراین ممکن است به شکل نگران کننده‌ای تظاهر یابند. در کودکان، اغلب همانژیوم‌ها روی پوست، به خصوص پوست صورت و سر قرار دارند و به صورت ضایعات نامنظم، قرمز تا ارغوانی می‌باشند که از شکل پلاک مسطح تا ندولار می‌توانند داشته باشند (شکل ۳۵-۴). همانژیوم‌ها ممکن است با بزرگ‌ترشدن کودک بزرگ‌تر شوند، امّا در بسیاری از موارد به طور خود به خود پسرفت می‌کنند **(شکل ۳۶-۴)**. بخش عمده‌ای از همانژیوم‌های سطحی، صرفاً از نظر زیبایی اهمیت دارند؛ به ندرت، تظاهری از یک اختلال ارثی همراه با بیماری‌های ارگان‌های داخلی مثل سندرم فون هیپل لیندو[4] هستند که ناشی از فقدان هموزیگوت ژن سرکوبگر تومور *VHL* می‌باشد (فصل ۱۰). زیرمجموعه‌ای از همانژیوم‌های کاورنوی CNS می‌توانند در زمینه‌های خانوادگی رخ بدهند؛ خانواده‌های مبتلا جهش‌هایی را در یکی از سه ژن مالفورماسیون کاورنوی مغزی[5] (CCM) دربردارند.

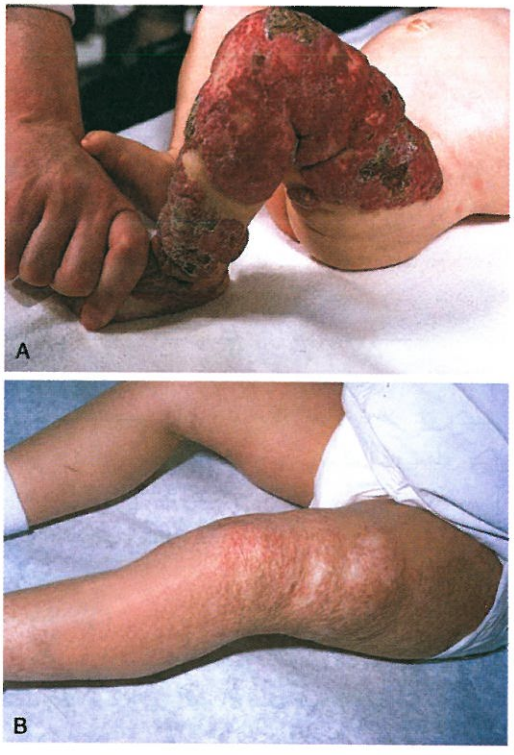
لنفانژیوم‌ها، معادل لنفاوی همانژیوم‌ها هستند. بررسی میکروسکوپی لنفانژیوم، فضاهای کیستی و کاورنو را نشان می‌دهد که به وسیله سلول‌های اندوتلیال مفروش شده و توسط تجمعات لنفوئید احاطه گردیده‌اند؛ این فضاها معمولاً حاوی مایعی کم رنگ هستند. این ضایعات ممکن است روی پوست رخ بدهند، امّا در نواحی عمیق‌تر گردن، زیر بغل، مدیاستن و خلف صفاق نیز دیده می‌شوند و در این نواحی اهمیت بیشتری دارند. اگر چه این ضایعات از نظر بافت‌شناسی خوش‌خیم هستند، اما بعد از تولد اندازه آنها معمولاً افزایش می‌یابد و ممکن است، به ساختمان‌های مدیاستن یا تنه‌های عصبی در زیر بغل دست‌اندازی کنند.

1- Heterotopia
2- Choristoma
3- Hamartoma
4- Von Hippel-Lindau syndrome
5- Cerebral covernous malformation



شکل ۳۵-۴. همانژیوم مویرگی ندولار در پشت یک دختر ۱۸ ماهه.

شکل ۳۷-۴. تراتوم ساکروکوکسیژئال. به اندازهٔ ضایعه در مقایسه با شیرخوار توجه کنید.



شکل ۳۶-۴. همانژیوم مویرگی مادرزادی (A) در بدو تولد و (B) در ۲ سالگی بعد از آن که ضایعه دچار پسرفت خود به خودی شده است.

تراتوم‌ها نئوپلاسم‌هایی هستند که از هر سه لایهٔ زایا تشکیل شده‌اند: اکتوردرم، اندودرم و مزودرم. تراتوم‌ها **ممکن است به صورت ضایعات خوش‌خیم کیستیک کاملاً تمایز یافته (تراتوم‌های بالغ) یا به صورت ضایعات با پتانسیل بینابینی (تراتوم‌های نابالغ)، یا به صورت تراتوم‌های واضحاً بدخیم رخ دهند.** تراتوم‌های ساکروکوکسیژئال، شایع‌ترین تراتوم‌های دوران کودکی هستند که مسؤول ۴۰ درصد یا بیشتر از این موارد می‌باشند **(شکل ۳۷-۴)**. با در نظر گرفتن هم‌پوشانی مکانیسم‌های زمینه‌ای مالفورماسیون‌های مادرزادی و سرطان‌زایی، این نکته جالب توجه است که حدود ۱۰ درصد تراتوم‌های ساکروکوکسیژئال با ناهنجاری مادرزادی، نقایص اولیهٔ پسین روده و ناحیهٔ کلواک و سایر نقایص خط وسط (مانند مننگوسل، اسپینابیفیدا) همراهی دارند و به نظر نمی‌رسد نتیجهٔ اثرات موضعی تومور باشند. حدود ۷۵ درصد از این تومورها، تراتوم‌های بالغ با سیر خوش‌خیم هستند و حدود ۱۲ درصد به طور آشکار، بدخیم می‌باشند. بقیه، تراتوم‌های نابالغ نامیده می‌شوند و استعداد بروز بدخیمی در آنها به مقدار عناصر بافتی نابالغ موجود بستگی دارد. اغلب تراتوم‌های خوش‌خیم در شیرخواران کم سن‌تر (۴ ماهگی یا

جدول ۸-۴. نئوپلاسم‌های بدخیم شایع شیرخوارگی و کودکی

۰-۴ سالگی	۵-۹ سالگی	۱۰-۱۴ سالگی
لوسمی	لوسمی	لوسمی
رتینوبلاستوم	رتینوبلاستوم	کارسینوم هپاتوسلولار
نوروبلاستوم	نوروبلاستوم	سارکوم بافت نرم
تومور ویلمز	کارسینوم هپاتوسلولار	استئوسارکوم
هپاتوبلاستوم	سارکوم بافت نرم	کارسینوم تیروئید
سارکوم بافت نرم (به خصوص رابدومیوسارکوم)	سارکوم یوئینگ	لنفوم هوچکین
تراتوم	تومورهای CNS	
تومورهای CNS	لنفوم	

کمتر) مشاهده می‌شود، در حالی که کودکان مبتلا به ضایعات بدخیم اغلب سن بالاتری دارند.

نئوپلاسم‌های بدخیم

سیستم‌های ارگانی که بیشتر از همه در شیرخوارگی و کودکی توسط نئوپلاسم‌های بدخیم درگیر می‌شوند عبارتند از: دستگاه خون‌ساز، بافت عصبی و بافت‌های نرم (جدول ۸-۴). توزیع این بیماری‌ها، برعکس بزرگسالان است، زیرا در بزرگسالان تومورهای اپی‌تلیال ریه، پستان، پروستات و کولون شایع‌ترین موارد هستند. نئوپلاسم‌های بدخیم شیرخوارگی و کودکی از نظر بیولوژی و بافت‌شناسی با تومورهای بدخیم بزرگسالان متفاوت هستند. تفاوت‌های عمده به شرح زیر است:

- شواهد نسبتاً زیاد ارتباط نزدیک بین تکامل غیرطبیعی (تراتوژنز) و القای تومور (اونکوژنز)، مطرح کنندهٔ یک نقص مشترک در سلول بنیادی است.
- شیوع جهش‌های ردهٔ زایا که فرد را مستعد سرطان می‌کند در حالی که جهش‌های سوماتیک در سرطان‌های بالغین شایع هستند.
- گرایش بدخیمی‌های جنینی و نوزادی به پسرفت خودبخودی یا «تمایز» به عناصر بالغ
- بقا عمر بهتر یا درمان قطعی بسیاری از تومورهای کودکی، به طوری که امروزه به کاهش اثرات تأخیری نامطلوب شیمی‌درمانی و رادیوتراپی در افراد زنده مانده، مثل ایجاد بدخیمی‌های ثانویه، توجه بیشتری می‌شود.

از نظر بافت‌شناسی، بسیاری از نئوپلاسم‌های بدخیم کودکان منحصر به فرد هستند. به طور کلی، این نئوپلاسم‌ها نمای میکروسکوپی بدوی[1] (رویانی) نشان می‌دهند تا نمای میکروسکوپی پلئومورفیک - آناپلاستیک و اغلب تظاهرات ارگانوژنز اختصاصی محل منشأ تومور را نشان می‌دهند. **بسیاری از تومورهای کودکی به خاطر ظاهر بافت‌شناسی بدوی‌شان، مجموعاً تومورهای سلول کوچک گرد آبی[2] نامیده می‌شوند.** صفحات سلولی متشکل از هسته‌های گرد و کوچک، این تومورها را مشخص می‌کنند که شامل نوروبلاستوم، لنفوم (فصل ۱۰)، رابدومیوسارکوم (فصل ۱۹)، سارکوم یووینگ[3] (فصل ۱۹)، مدولوبلاستوم، رتینوبلاستوم و برخی موارد تومور ویلمز است. اغلب براساس بررسی‌های بافت‌شناسی جنبه‌های مشخصه کافی جهت ارائه تشخیص قطعی وجود دارد، اما مطالعات مولکولی تأییدی، هم برای تشخیص و هم برای تعیین پیش‌آگهی بدخیمی‌های کودکی، به طور رایج مورد استفاده می‌باشند. سه تومور شایع - نوروبلاستوم، رتینوبلاستوم و تومور ویلمز - در این جا شرح داده می‌شوند تا تفاوت‌های بین تومورهای کودکان و بزرگسالان مشخص شود. رتینوبلاستوم در فصل ۲۹ بحث خواهد شد.

نوروبلاستوم

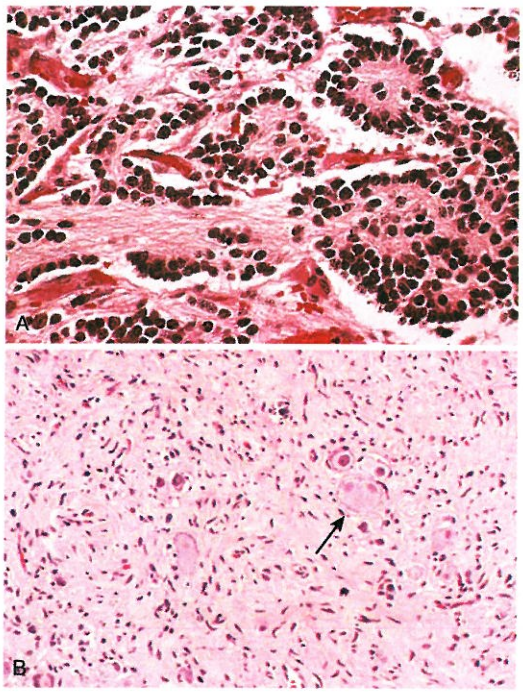
واژه "نوروبلاستیک" شامل تومورهای گانگلیون‌های سمپاتیک و مدولای آدرنال است که از سلول‌های ستیغ عصبی ابتدایی که در این محل‌ها قرار دارند، مشتق

1- Primitive
2- Small round blue cell tumors
3- Ewing Sarcoma

می‌شوند؛ نوروبلاستوم مهم‌ترین عضو این خانواده است. این تومور، دومین تومور توپر بدخیم شایع دوران کودکی بعد از تومورهای مغز بوده و مسؤول ۷ تا ۱۰ درصد تمام نئوپلاسم‌های کودکان و ۵۰ درصد بدخیمی‌های تشخیص داده شده در دوران شیرخوارگی است. نوروبلاستوم چندین ویژگی منحصر به فرد را در سیر طبیعی خود نشان می‌دهد که شامل پسرفت خود به خودی و بلوغ خود به خودی یا القاء شده توسط درمان است. این تومور اغلب به صورت تک‌گیر رخ می‌دهد ولی ۱ تا ۲ درصد به صورت خانوادگی، با توارث اتوزومی غالب هستند و در این موارد نئوپلاسم هر دو غدهٔ آدرنال یا محل‌های اتونومی اولیه متعدد را درگیر می‌کند. جهش‌های رده زایا در ژن کیناز لنفوم آناپلاستیک *(ALK)*[1] با استعداد خانوادگی به نوروبلاستوم ارتباط داده شده است. جهش‌های سوماتیک کسب عملکرد *ALK* نیز در ۸٪ تا ۱۰٪ از نوروبلاستوم‌های تک‌گیر مشاهده شده است و شاخص‌های پیش‌آگهی وخیم هستند. کارآزمایی‌های بالینی در مورد کاربرد مهارکننده‌هایی که تیروزین کیناز ALK جهش یافته را مورد هدف قرار می‌دهند، در حال انجام هستند. برخی از سرطان‌های ریه نیز حاوی جهش ALK هستند و به مهارکننده‌های ALK پاسخ می‌دهند.

ریخت‌شناسی

در دوران کودکی، حدود ۴۰ درصد نوروبلاستوم‌ها از **مدولای آدرنال** منشأ می‌گیرند. بقیه، هر جایی در طول زنجیرهٔ سمپاتیک دیده می‌شوند که شایع‌ترین محل‌ها، ناحیهٔ پاراورتبرال شکم (۲۵٪) و مدیاستن خلفی (۱۵٪) می‌باشد. از لحاظ ماکروسکوپی، نوروبلاستوم از نظر اندازه از ندول‌های ریز از نظر بالینی خاموش (ضایعات درجا) تا توده‌های بزرگ با وزن بیش از ۱ کیلوگرم، متغیر است. اکثریت این ضایعات خاموش، پسرفت خود به خودی پیدا می‌کنند، احتمالاً به این دلیل که دارای جهش‌های تجمع یافته کافی نیستند تا تغییر شکل بدخیمی کامل را نشان دهند. برخی از نوروبلاستوم‌ها حدود واضح دارند، ولی بقیه ارتشاح پیدا می‌کنند و به ساختارهای اطراف از جمله کلیه‌ها، ورید کلیوی و ورید اجوف تهاجم کرده و گاهی اوقات آئورت را در بر می‌گیرند. در برش عرضی، آنها از بافت، خاکستری - برنزه و نرم تشکیل شده‌اند. تومورهای بزرگ‌تر اغلب مناطقی از نکروز، نرم‌شدگی و خون‌ریزی دارند.



شکل ۳۸-۴. A. نوروبلاستوم. این تومور از سلول‌های کوچکی که در داخل ماتریکس رشته‌ای ظریف (نوروپیل) قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. یک سودوروزت هومر - رایت (سلول‌های توموری که دور یک هستهٔ مرکزی از نوروپیل به صورت هم‌مرکز قرار گرفته‌اند) در گوشه بالا و راست تصویر دیده می‌شود. **B.** گانگلیونوروم، ناشی از بلوغ خود به خود یا القا شده توسط درمان نوروبلاستوم، با دسته‌هایی از سلول‌های گانگلیونی بزرگ با هسته‌های وزیکولی و سیتوپلاسم ائوزینوفیلی فراوان *(پیکان)* مشخص می‌شود. سلول‌های دوکی شکل شوان در استرومای زمینه‌ای وجود دارند.

از نظر بافت‌شناسی، نوروبلاستوم از سلول‌های کوچک با ظاهر بدوی با هسته‌های پررنگ، سیتوپلاسم مختصر و حدود سلولی نامشخص که به صورت صفحات توپر رشد می‌کنند، تشکیل شده‌اند **(شکل ۳۸A-۴)**. میزان فعالیت میتوزی، تجزیه هسته (کاریورکسی) و پلئومورفیسم ممکن است واضح باشند. در پس‌زمینه تومور، اغلب مواد رشته‌ای مختصر ائوزینوفیلی (نوروپیل) که به زواید عصبی نوروبلاست‌های بدوی مربوط می‌گردند، دیده می‌شود. به طور شاخص، آنچه

1- Anaplastic lymphoma kinase

که **سودوروزت‌های هومر - رایت**[1] نامیده می‌شوند می‌تواند یافت شود، که در آن سلول‌های توموری در محیط یک فضای مرکزی که با نورو‌پیل‌ها پر شده است به صورت هم‌مرکز قرار گرفته‌اند (فقدان یک لومن مرکزی حقیقی، باعث نام سودو است). سایر ویژگی‌های کمک کننده عبارتند از: شناسایی نشانگرهای عصبی مثل **انولاز اختصاصی نورون**[2] به روش ایمونوهیستوشیمی و نشان دادن گرانول‌های ترشحی کوچک سیتوپلاسمی متصل به غشاء حاوی کاته‌کولامین، از طریق مطالعات فراساختاری (میکروسکوپ الکترونی).

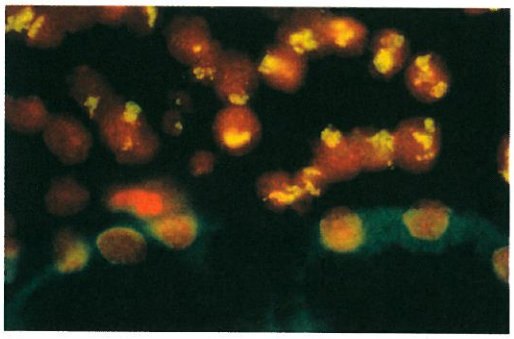
بعضی از نئوپلاسم‌ها، نشانه‌های **بلوغ** را، به صورت خود به خودی یا با القاء توسط درمان نشان می‌دهند. سلول‌های بزرگ‌تر که دارای سیتوپلاسم فراوان‌تر همراه با هسته‌های بزرگ وزیکولی و یک هستک واضح هستند، نشان‌دهندهٔ **سلول‌های گانگلیونی** در مراحل مختلف بلوغ می‌باشند. این سلول‌ها ممکن است به صورت مخلوط با نوروبلاست‌های بدوی در تومورها یافت شوند (**گانگلیونوروبلاستوم**[3]). حتی ضایعاتی که بهتر تمایز یافته‌اند، حاوی سلول‌های بسیار بزرگ فراوان مشابه سلول‌های گانگلیونی بالغ، در غیاب نوروبلاست‌های باقی‌مانده می‌باشند؛ چنین نئوپلاسم‌هایی را گانگلیونوروم[4] می‌نامند (**شکل ۳۸B-۴**). بلوغ نوروبلاست‌ها به سلول‌های گانگلیونی، معمولاً با ظهور سلول‌های شوان و پیش‌آگهی بهتر تومور همراه است.

سیر بالینی. عوامل زیادی بر روی پیش‌آگهی تأثیر می‌گذارند، اما مهم‌ترین آنها مرحله تومور و سن بیمار است.

- **تعیین مرحله نوروبلاستوم.** سیستم جهانی تعیین مرحلهٔ نوروبلاستوم اهمیت بسیاری در تعیین پیش‌آگهی دارد. چهار مرحله (۴-۱) براساس گسترش موضعی، منطقه‌ای و دوردست تعریف شده است. باید توجه ویژه‌ای به مرحله ۴S (S به معنی "خاص" است) کرد، زیرا دورنمای این بیماران با وجود گسترش بیماری، عالی است. در این وضعیت (مرحلهٔ 4S) تومور اولیه محدود به یک ناحیه است اما به علت وجود متاستاز محدود به کبد، پوست و مغز استخوان بدون درگیری استخوان، در مرحله ۴S قرار می‌گیرد. اساس بیولوژیک این رفتار خوب تومور واضح نیست.
- **سن بیمار.** کودکان کوچک‌تر از ۱۸ ماه دورنمای بسیار مطلوب‌تری را نسبت به کودکان بزرگ‌تر نشان می‌دهند. اغلب نئوپلاسم‌های تشخیص داده شده در کودکان طی ۱۸ ماه اول زندگی در مراحل ۱ یا ۲، یا مرحله 4S هستند (خطر کم)، در حالی که نئوپلاسم‌های کودکان بزرگتر براساس سایر متغیرهای پیش‌آگهی در گروه با خطر "متوسط" یا "بالا" طبقه‌بندی می‌شوند.
- **بافت‌شناسی** یک متغیر مستقل در تعیین پیش‌آگهی در تومورهای نوروبلاستیک می‌باشد؛ شواهد استرومای شوانی و تمایز گانگلیوسیتیک، شاخص پیش‌آگهی مطلوب می‌باشد.
- **تقویت انکوژن** در *MYCN* اثر عمیقی روی پیش‌آگهی می‌گذارد. تقویت *MYCN* حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تومورهای اولیه، وجود دارد؛ هر چه تعداد کپی‌ها بیشتر باشد، پیش‌آگهی بدتر خواهد بود. تقویت *MYCN* در محل ژن 2p23-p24 به صورت اکتساب کروموزومی، خود را نشان نمی‌دهد، بلکه به صورت کروموزوم‌های کوچک دوتایی[5] خارج از کروموزوم‌های معمولی و یا مناطق رنگ‌آمیزی شده همگن روی کروموزوم‌های دیگر تظاهر می‌کند (شکل ۳۹-۴). **در حال حاضر، تقویت *MYCN* مهم‌ترین اختلال ژنتیکی مورد استفاده به منظور طبقه‌بندی تومورهای نوروبلاستیک می‌باشد و به صورت اتوماتیک و بدون توجه به مرحله بیماری یا سن، تومور را به عنوان دارای خطر "بالا" مطرح می‌کند.** در یک مطالعهٔ بزرگ کودکان با تومورهای ، دارای تقویت *MYCN* بقای بدون بیماری ۵۰٪ در برابر بقای ۹۰٪ در افراد بدون تقویت *MYCN* داشته‌اند.
- **پلوئیدی** *DNA* دیگر فاکتور تعیین پیش‌آگهی می‌باشد، تومورهایی که هیپردیپلوئید هستند (با اکتسابات تمام کروموزوم) پیش‌آگهی بسیار مطلوب‌تری نسبت به تومورهایی که دیپلوئید[6] هستند، دارند.

کودکان کوچکتر از ۲ سال مبتلا به نوروبلاستوم، اغلب به صورت برجستگی شکمی ناشی از توده شکمی، تب و کاهش وزن مراجعه می‌نمایند. در کودکان بزرگ‌تر، نوروبلاستوم تا زمانی که متاستاز باعث هپاتومگالی، آسیت و درد استخوانی شود، ممکن است توجهی را به خود جلب نکند. نوروبلاستوم ممکن است به طور گسترده‌ای از طریق سیستم‌های خونی و لنفاتیک به ویژه به کبد، ریه‌ها، استخوان‌ها و نیز مغز استخوان متاستاز

1- Homer-Wright pseudorosettes
2- Neuron specific enolase
3- Ganglioneuroblastoma
4- Ganglioneuroma
5- Double minute
6- Diploid



شکل ۳۹-۴. FISH با استفاده از پروب نشانه‌گذاری شده با فلوئورسین برای MYCN، روی یک مقطع بافتی حاوی نوروبلاستومای کلیه. به سلول‌های نوروبلاستوم در نیمه بالایی شکل با نواحی وسیع رنگ‌گیری *(زرد- سبز)* توجه کنید؛ این حالت با MYCN تقویت شده به شکل نواحی رنگ‌گیری به صورت یکنواخت منطبق است. سلول‌های اپی‌تلیوم توبول کلیوی در نیمه پایینی شکل هیچ رنگ‌گیری هسته‌ای و رنگ‌گیری سیتوپلاسم زمینه‌ای *(سبز)* را نشان نمی‌دهند.

بدهد. در نوزادان، نوروبلاستوم منتشر، ممکن است با متاستازهای متعدد پوستی همراه با تغییر رنگ شدید پوست به رنگ آبی تظاهر کند. حدود ۹۰ درصد از نوروبلاستوم‌ها بدون توجه به محلشان کاته‌کولامین تولید می‌کنند (مشابه کاتکول آمین‌های همراه با فئوکروموسیتوم‌ها)، که این پدیده خود را به صورت یک ویژگی تشخیصی مهم نشان می‌دهد (یعنی، بالابودن سطح خونی کاتکول‌آمین‌ها و بالارفتن سطح ادراری متابولیت‌های کاتکول‌آمین نظیر وانیلیل مندلیک اسید [VMA] و هوموانیلیک اسید [HVA]). در این نئوپلاسم‌ها با وجود ساخته‌شدن کاتکول آمین‌ها، فراوانی هیپرتانسیون بسیار کمتر از فئوکروموسیتوم است (فصل ۱۸).

رتینوبلاستوم

رتینوبلاستوم، شایع‌ترین تومور بدخیم اولیه داخل چشمی در دوران کودکی است. ژنتیک مولکولی رتینوبلاستوم پیش‌تر بحث شده است (فصل ۶). حدود ۴۰ درصد از این تومورها با جهشی در ردهٔ سلول‌های زایا، در ژن *RB* همراهی دارند و بنابراین قابل توارث هستند. باقی تومورها، به صورت تک‌گیر بروز می‌کنند که دارای جهش ژن *RB* در سلول‌های سوماتیک می‌باشند. موارد خانوادگی به طور مشخص تومورهای متعدد و دوطرفه ایجاد می‌کنند، اگر چه می‌توانند تک کانونی و یک طرفه هم باشند. تومورهای تک‌گیر غیرارثی، یک طرفه و تک کانونی هستند. بیماران دچار رتینوبلاستوم خانوادگی هم چنین در معرض خطر افزایش یافته ابتلا به استئوسارکوم و سایر تومورهای بافت نرم هستند. ریخت‌شناسی و ویژگی‌های بالینی رتینوبلاستوم در فصل ۲۱ بحث می‌شود.

تومور ویلمز

تومور ویلمز یا نفروبلاستوم شایع‌ترین تومور اولیهٔ کلیه در کودکان است و اغلب موارد در کودکان سنین بین ۲ تا ۵ سال رخ می‌دهد. این تومور چند مفهوم مهم از تومورهای دوران کودکی را مشخص می‌کند: ارتباط بین مالفورماسیون‌های مادرزادی و افزایش خطر بروز تومورها؛ شباهت بافت‌شناسی بین تومور و اندام در حال تکامل و در نهایت موفقیت قابل توجه در درمان تومورهای دوران کودکی. هر کدام از این موارد در بحث بعدی، ارائه خواهند شد.

سه گروه از مالفورماسیون‌های مادرزادی با افزایش خطر تومور ویلمز همراه هستند. اینها شامل سندرم *WAGR* (تومور ویلمز، فقدان عنبیه[1]، ناهنجاری‌های تناسلی و عقب‌ماندگی ذهنی)، سندرم دنیس - دراش[2] *(DDS)* و سندرم بکویت- ویتمن *(BWS)*[3] می‌باشند. در حدود یک سوم از بیماران مبتلا به سندرم WAGR به این تومور مبتلا خواهند شد. گروه دیگری از بیماران، آنهایی که مبتلا به آنچه "سندرم دنیس- دراش (DDS)" نامیده می‌شود، هستند که خطر بالاتری (حدود ۹۰٪) جهت ابتلا به تومور ویلمز دارند. سندرم DD با دیس‌ژنزی گنادی و نفروپاتی با شروع زودرس مشخص می‌شود که هر دوی این بیماری‌ها با اختلالات ژن تومور ویلمز ۱ *(WT1)* روی کروموزوم 11p13 همراه هستند. البته ماهیت اختلال ژنتیکی متفاوت است: بیماران مبتلا به سندرم WAGR، فقدان ماده ژنتیکی (یعنی حذف) *WT1* را نشان می‌دهند، در حالی که افراد مبتلا به سندرم DDS یک جهش غیرفعال‌کنندهٔ منفی غالب در *WT1* دارند که با عملکرد پروتئین *WT1* طبیعی که از آلل دیگر *WT1* ساخته می‌شود، تداخل می‌نماید. *WT1* برای تکامل طبیعی کلیه و گناد حیاتی است؛ بنابراین جای تعجب ندارد که غیر فعال‌شدن ساختاری یک کپی این ژن، منجر به اختلالات ادراری - تناسلی در انسان گردد.

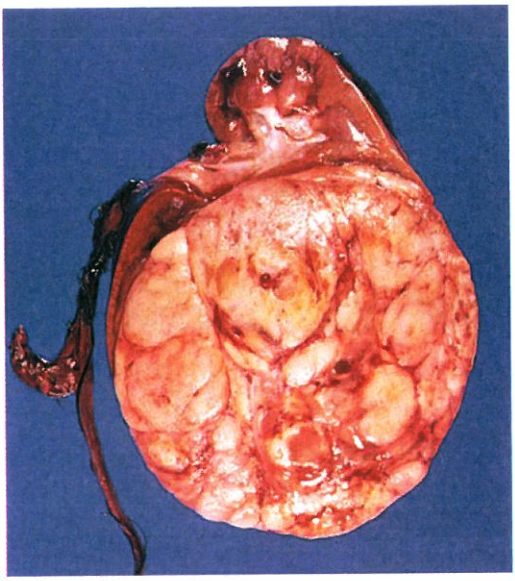
1- Aniridia
2- Denys-Drash syndrome
3- Beckwith-Wiedemann syndrome

گروه سوم بیماران، افراد مبتلا به سندرم بکویت - ویدمن (BWS) هستند که در آنها هم خطر ابتلا به تومور ویلمز افزایش یافته است. این بیماران دچار بزرگی ارگان‌های خاص بدن (مثل زبان، کلیه‌ها یا کبد) یا همه قطعات بدن (همی‌هیپرتروفی) هستند. جایگاه ژنتیکی درگیر در این بیماران زیر باند p15.5 کروموزوم 11، دیستال به جایگاه *WT1* می‌باشد. این ناحیه حاوی چند ژن است که شامل فاکتور رشد شبه انسولین ۲ *(IGF-2)* می‌باشد. ژن *IGF-2* به صورت طبیعی از آلل پدری بروز می‌یابد، در حالی که آلل مادری نشان‌گذاری می‌گردد. در بعضی تومورهای ویلمز، فقدان نشان‌گذاری (بروز مجدد *IGF2* به وسیلهٔ آلل مادری) می‌تواند نشان داده شود و این امر منجر به بروز بیش از حد پروتئین *IGF2* می‌شود و فرض شده است که این پروتئین منجر به بزرگی عضو و تومورزایی می‌گردد. بیماران مبتلا به BWS، علاوه بر تومور ویلمز، در معرض خطر بالای ابتلا به هپاتوبلاستوم، تومورهای قشر آدرنال، رابدومیوسارکوم و تومورهای پانکراس نیز می‌باشند.

در مقایسه با تومورهای ویلمز سندرمی، اختلالات مولکولی زمینه‌ای تومورهای تک‌گیر (غیرسندرمی) که شامل حدود ۹۰٪ از کل موارد در بچه‌ها می‌باشد، به تازگی روشن شده است. جهش‌های کسب عملکرد در ژن کدکنندهٔ بتا-کاتنین[1] (فصل ۶) در حدود ۱۰٪ از تومورهای ویلمز تک‌گیر نشان داده شده است. در ۲۰-۱۵٪ موارد، جهش‌های مکرر در ژن‌های کدکنندهٔ پروتئین‌های دخیل در پردازش microRNA رخ می‌دهد؛ این مسأله منجر به کاهش سطوح بسیاری از microRNAهای بالغ به ویژه موارد دخیل در "تغییر شکل مزانشیمال به اپی‌تلیال" در طی مراحل ریخت‌زایی کلیه می‌شود. فقدان تغییرشکل مزانشیمال به اپی‌تلیال[2] احتمالاً به تداوم باقی‌ماندن "بقایای" بلاستمی[3] در کلیه منجر می‌شود (ادامه بحث را ببینید)، که به تومور ویلمز تکامل می‌یابند. در نهایت، تومورهایی حاوی جهش‌های *TP53* با پیش‌آگهی اختصاصاً ضعیفی همراهند و اغلب نمای بافت‌شناسی آناپلاستیک واضحی دارند.

ریخت‌شناسی

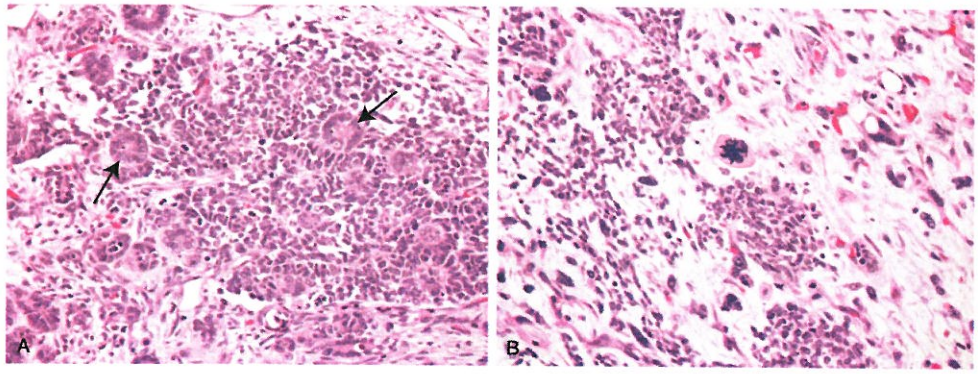
تومور ویلمز اغلب به صورت یک توده بزرگ، منفرد و با حاشیهٔ مشخص خود را نشان می‌دهد، اگر چه در ۱۰ درصد موارد در زمان تشخیص، دوطرفه یا چند مرکزی است. در مقطع عرضی، تومور نرم، هموژن و به رنگ قهوه‌ای روشن تا خاکستری همراه با چند کانون خونریزی، دژنراسیون کیستی و نکروز است **(شکل ۴۰-۴)**.



شکل ۴۰-۴. تومور ویلمز در قطب تحتانی کلیه که مشخصهٔ آن رنگ قهوه‌ای روشن مایل به خاکستری و حاشیه‌های کاملاً مشخص است.

از نظر میکروسکوپی، تومورهای ویلمز با تلاش قابل تشخیص تومور برای بازسازی و تقلید مراحل مختلف نفروژنز مشخص می‌شوند. **ترکیب سه مرحله‌ای** کلاسیک، انواع سلولی بلاستمی[4]، استرومایی و اپی‌تلیالی در اغلب ضایعات مشاهده می‌شود، اگر چه درصد هر یک از اجزاء متفاوت است **(شکل ۴۱A-۴)**. صفحاتی از سلول‌های کوچک آبی که ویژگی‌های متمایزکنندهٔ اندکی دارند، **جزء بلاستمی** را مشخص می‌کند. "تمایز" اپی‌تلیالی اغلب به شکل **لوله‌ها یا گلومرول‌های ناقص** است. ماهیت سلول‌های استرومایی معمولاً فیبروبلاست یا میکسوئید است، اگر چه "تمایز" به عضله مخطط ناشایع نمی‌باشد. تقریباً ۵ درصد از تومورها حاوی کانون‌هایی از **آناپلازی** هستند (سلول‌هایی با هسته‌های بزرگ پر رنگ و پلئومورف با میتوزهای غیرطبیعی) **(شکل ۴۱B-۴ را ببینید)**. حضور آناپلازی با وجود جهش‌های اکتسابی *TP53* و مقاومت به شیمی‌درمانی همراهی دارد.

1- β-catenin
2- Mesenchymal to epithelial transformation
3- Blastemal rest
4- Blastemal



شکل ۴۱-۴. A. تومور ویلمز همراه با سلول‌های آبی محکم به هم چسبیده که جزء بلاستمی و توبول‌های بدوی پراکنده *(پیکان‌ها)*، جزء اپی‌تلیومی را نشان می‌دهند. B. آناپلازی موضعی در سایر نواحی این تومور ویلمز وجود دارد، که به وسیله سلول‌هایی با هسته‌های پررنگ و پلئومورف و یک میتوز غیرطبیعی مشخص می‌شوند *(مرکز شکل)*. غلبه نمای مورفولوژی بلاستمی و وجود آناپلازی منتشر با ضایعات مولکولی خاص همراه هستند (متن را ببینید).

بقایای نفروژنی[1]، ضایعات پیش‌ساز مشهور تومور ویلمز هستند و گاهی در پارانشیم کلیوی مجاور تومور وجود دارند. بقایای نفروژنیک حاوی مخلوطی از سلول‌ها مشابه سلول‌های مشاهده شده در تومور ویلمز هستند که گاهی اوقات با توبول‌ها یا گلومرول‌های نابالغ مخلوط هستند. اثبات و گزارش وجود بقایای نفروژنی در نمونه‌های برش داده شده، اهمیت دارد، زیرا این بیماران در معرض خطر افزایش یافته ایجاد تومور ویلمز در کلیه سمت مقابل هستند.

سیر بالینی. بیماران به صورت معمول با یک توده شکمی قابل لمس که ممکن است به آن سوی خط وسط و به سمت پایین به درون لگن گسترش پیدا کرده باشد مراجعه می‌نمایند. با شیوع کمتر ویژگی‌های حین مراجعه تب و درد شکمی، هماچوری یا گاهی انسداد روده ناشی از فشار تومور می‌باشند. پیش‌آگهی مبتلایان به تومور ویلمز به طور کلی بسیار خوب است و نتایج عالی با ترکیبی از نفرکتومی و شیمی درمانی به دست آمده است. وجود آناپلازی منتشر نشان‌دهندهٔ پیش‌آگهی بد بیماری است.

تشخیص مولکولی بیماری‌های ژنتیک

فاکتورهای متعددی باعث گسترش سریع تشخیص‌های مولکولی از یک قلمرو تحقیقاتی، به حضور گسترده در آزمایشگاه‌های بالینی شده است. این فاکتورها عبارتند از: ۱) تعیین توالی ژنوم انسان و قراردادن این اطلاعات در منابع اطلاعاتی قابل دسترس برای عموم؛ ۲) در دسترس بودن تعداد زیادی کیت‌های واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) اختصاصی آماده شده برای شناسایی اختلالات ژنتیکی خاص؛ ۳) دسترسی به میکروآرایه‌هایی با قدرت تفکیک بالا ("تراشه‌های ژن") که می‌توانند هم DNA و هم RNA را در مقیاس ژنومی با استفاده از یک الگوی منفرد بررسی کنند، و در نهایت ۴) به وجودآمدن تکنولوژی‌های تعیین توالی خودکار و با توان بالای نسل جدید ("Next Gen"). دو پیشرفت آخر، خصوصاً در زمینه تحقیقات جدید برای روشن‌کردن اساس ژنتیک اختلالات پیچیده و مندلی، مفید بوده است. اگرچه بحث در مورد جزئیات تشخیص‌های مولکولی از محدودهٔ این کتاب خارج است، بعضی از روش‌های بهتر شناخته شده در پاراگراف‌های بعدی تأکید شده است. بدون توجه به تکنیک استفاده شده، انحراف ژنتیکی مورد مطالعه می‌تواند یا در سلول‌های ردهٔ زایا (که در تمامی سلول‌های فرد مبتلا وجود دارد، همانند جهش *CFTR* در بیمار مبتلا به فیبروز کیستیک) و یا در ردهٔ سوماتیک (محدود به انواع خاصی از بافت‌ها یا ضایعات، همانند تقویت *MYCN* در سلول‌های نوروبلاستوما) وجود داشته باشد. با در نظر گرفتن این مطلب، منشأ نمونه استفاده شده برای آزمایش تعیین می‌شود (به عنوان مثال لنفوسیت‌های خون محیطی، بزاق، بافت تومور).

1- Nephrogenic rests

اندیکاسیون‌های آنالیز ژنتیکی

به طور کلی، موارد استفاده از آنالیز ژنتیکی را می‌توان به شرایط وراثتی و شرایط اکتسابی تقسیم کرد. در شرایط وراثتی، تست ژنتیک می‌تواند در هر یک از مراحل قبل از تولد یا بعد از تولد ارائه داده شود. این تست ممکن است شامل سیتوژنتیک متداول، FISH، روش‌های تشخیصی مولکولی یا ترکیبی از این تکنیک‌ها باشد.

آنالیز ژنتیکی قبل از تولد را باید به تمام بیمارانی که در معرض خطر داشتن فرزندان دچار اختلالات سیتوژنتیک هستند، پیشنهاد کرد. این آنالیز را می‌توان بر روی سلول‌های به دست آمده از طریق آمنیوسنتز، نمونه‌های بیوپسی پرزهای جفتی یا DNA جنینی عاری از سلول در خون مادری انجام داد. برخی اندیکاسیون‌های مهم به صورت زیر است:

- مادر با سن بالا (بیش از ۳۴ سال)، زیرا خطر تری‌زومی‌ها در آنها افزایش یافته است.
- وضعیت تأیید شده ناقل برای جابجایی دوطرفه متعادل، جابجایی رابرتسونی یا معکوس‌شدن[1] (در این موارد گامت‌ها ممکن است نامتعادل باشند و بنابراین فرزندان در معرض ایجاد اختلالات کروموزومی هستند).
- اختلالات جنینی مشاهده شده در سونوگرافی، یا یک نتیجه غیرطبیعی در غربالگری معمول خون مادری
- یک اختلال کروموزومی یا اختلال مندلی که فرزند قبلی را مبتلا نموده باشد.
- تعیین جنسیت جنین وقتی که بیمار یا شریک جنسی او، ناقل تأیید شده برای یک اختلال ژنتیکی وابسته به X است.

آنالیز ژنتیکی بعد از تولد اغلب بر روی لنفوسیت‌های خون محیطی انجام می‌شود. موارد انجام آن شامل موارد زیر است:

- ناهنجاری‌های مادرزادی متعدد
- شک به سندرم‌های متابولیک
- عقب‌ماندگی ذهنی و/ یا تأخیر در تکامل توجیه نشده
- آتاپلوئیدی مشکوک (مثل تظاهرات سندرم داون) یا سایر اختلالات کروموزومی سندرمی (مثل حذف‌ها، معکوس‌شدگی‌ها)
- شک به اختلالات کروموزوم جنسی (مثل سندرم ترنر)
- شک به سندرم X شکننده
- ناباروری برای رد اختلالات کروموزوم‌های جنسی
- سقط‌های خودبه‌خودی مکرر برای رد کردن جابه‌جایی متعادل در یک والد

تغییرات ژنتیکی اکتسابی، همانند جهش‌های سوماتیک در بدخیمی، به طور فزاینده‌ای به یک موضوع مورد تمرکز زیاد در آزمایشگاه‌های تشخیص مولکولی، به ویژه با ظهور درمان‌های هدفمند تبدیل شده است. اگرچه تست‌های ژنی منفرد (جهش‌های *EGFR* یا *BRAF*، تقویت ژنی *HER2*) سال‌هاست که برای آگاهی‌بخشی به تصمیمات درمانی به کار رفته است، در حال حاضر ظهور روش‌های تعیین توالی نسل جدید مقرون به صرفه، امکان بررسی تعداد زیادی از ژن‌های کدکننده (اغلب ظرف مدت ۱۰۰ ثانیه) و همچنین جابجایی‌های مربوط به سرطان را در یک ارزیابی منفرد فراهم می‌نماید. معمولاً تیم بالینی، «گزارش ژنومی» مربوط به سرطان بیمار را که شامل توصیه‌های مولکولی بالقوه جهت درمان هدفمند است، دریافت می‌نماید. تمرکز عمده دیگر تشخیص‌های مولکولی، تشخیص سریع بیماری‌های عفونی، نظیر توبرکلوز مشکوک یا پاتوژن‌های ویرولانت مثل SARS-CoV-2، با استفاده از رویکردهای بر پایه DNA بوده است. به طور کلی، این روش‌ها زمان مورد نیاز برای تشخیص را از چندین هفته به چندین روز کاهش داده‌اند. در کنار تشخیص اولیه پاتوژن‌ها، آزمایشگاه‌های تشخیص مولکولی می‌توانند در شناسایی مقاومت درمانی (به عنوان مثال جهش‌های اکتسابی در ویروس‌های آنفلوانزا که آنها را در برابر داروهای ضد ویروس مقاوم می‌سازد) و پایش اثر درمانی با استفاده از ارزیابی‌های "بار ویروسی"[2] در خون دخیل باشند. پارامترهای مشابهی (اندازه‌گیری اثر درمان و ظهور مقاومت) نیز به طور گسترده‌ای در بیماران مبتلا به بدخیمی به کار می‌رود.

به علت پیشرفت‌های سریع در تشخیص‌های مولکولی، واژه‌هایی نظیر "درمان شخصی"[3] و "پزشکی دقیق"[4] به طور فزاینده‌ای برای نشان دادن درمان‌های متناسب با نیازهای فردی بیمار استفاده می‌شود.

تست‌های مولکولی و کاربرد آنها

قلمرو تست‌های بیماری‌های ژنتیکی به سرعت در حال گسترده‌شدن است. یک خلاصهٔ مختصر از روش‌های آزمایش فعلی و استفاده از آنها در تشخیص بیماری‌های ژنتیکی در جدول ۹-۴ آورده شده است. تست‌هایی که برای تأیید تشخیص

1- inversion
2- Viral load
3- Personalized therapy
4- Precision medicine

جدول ۹-۴. تست‌های آزمایشگاهی برای اختلالات ژنتیکی

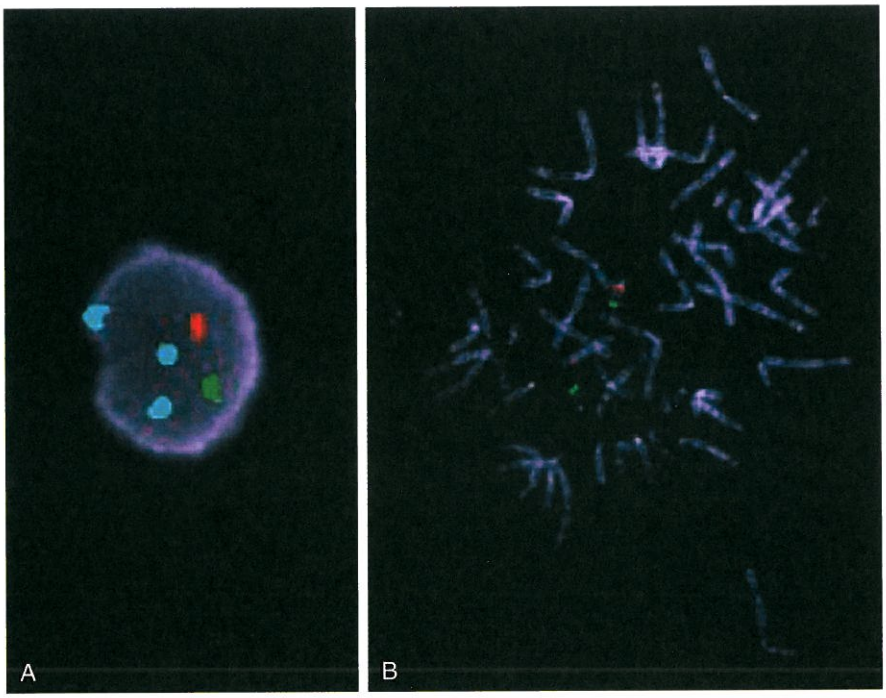
نوع تست	کاربردها و مثال‌ها
سنجش‌های بیوشیمی	
سنجش کمی متابولیت‌ها یا الکترولیت‌ها	تشخیص سطوح غیرطبیعی متابولیت‌ها در بیماری‌های متابولیک (مثل فنیل‌کتونوری)، تشخیص سطح بالای کلر در عرق (فیبروز سیستیک)
سنجش فعالیت آنزیم	تشخیص کمبود آنزیم (مثل اسید مالتاز در بیماری پمپه، کمبود G6PD)
الکتروفورز هموگلوبین	تشخیص هموگلوبین‌های غیرطبیعی (مثل هموگلوبین داسی)
سنجش‌های سایتوژنتیک	
کاریوتایپ	تغییرات ساختاری قابل رؤیت کروموزوم‌ها (تریزومی ۲۱ در سندرم داون)
هیبریداسیون درجا فلورسنت (FISH)	تغییرات ساختاری جزئی یا میکروسکوپی در کروموزوم‌ها (سندرم 22q11.2del)
سنجش‌های سایتوژنتیک مولکولی	
تقویت پروب وابسته به لیگاسیون چندگانه	حذف‌های کوچک و الحاق (مانند حذف جزئی BRCA1 در سرطان پستان خانوادگی)
هیبریداسیون ژنومی مبتنی بر آرایه	تغییر در تعداد کپی‌ها (تری‌زومی ۲۱ در سندرم داون)
توالی‌یابی نسل جدید (NGS)	تغییر در تعداد کپی‌ها، جابه‌جایی‌ها (بیشتر در بالین برای تعیین تغییرات تعداد کپی‌های سوماتیک و جابه‌جایی در سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود)
ارزیابی‌های ژنتیکی	
PCR اختصاصی برای آلل و روش‌های مرتبط	تغییرات جفت بازهای خاص (تغییر منفرد مثل جهش هموگلوبین داسی یا تغییرات چندگانه مثل جهش *CFTR* در فیبروز کیستیک)
توالی‌یابی sanger DNA	جهش‌های تک‌ژنی (مثل گلوکز ۶ فسفاتاز در بیماری ون ژیرکه)
توالی‌یابی نسل جدید (NGS)	جهش در ژن‌های زیاد یا نواحی غیرکدشونده (در بالین برای تعیین جهش‌های سوماتیک در سلول‌های سرطانی و در تحقیق برای کشف جهش‌های منجر به فنوتیپ‌های ناشایع استفاده می‌شود)

بیماری‌های ژنتیکی مختلف استفاده می‌شوند به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا عامل ژنتیکی بیماری‌ها و گاهاً تأثیر آن ژن‌های جهش یافته بر ساخت پروتئین‌ها را مشخص کنند. این تست‌ها به صورت وسیع به چند دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند.

تست‌هایی که اختلالات ساختاری کروموزوم‌ها را تشخیص می‌دهند

از نظر تاریخی این تست‌ها با آنالیز کاریوتایپ شناخته می‌شوند، تستی که تنها توانایی اختلالاتی را دارد که با میکروسکوپ قابل تشخیص باشند. به صورت فزاینده‌ای کاریوتایپ با هیبریدیزاسیون مقایسه‌ای ژنومی (*CGH*) مبتنی بر آرایه جایگزین شده است که در آن DNA بیمار با یک نمونهٔ کنترل مقایسه می‌شود که هر کدام از آنها با دو رنگ فلورسنت متفاوت نشان‌دار شده‌اند. DNA با یک آرایه از پروب‌ها که بر روی یک اسلاید به صورت لکه‌های مجزا طراحی شده‌اند مخلوط شده و هیبرید می‌شود. این آرایه‌ها کل ژنوم را دربر می‌گیرند. افزایش یا کاهش فلورسنت در DNA بیمار مطابق با یک ناحیهٔ ژنومی خاص منجر به تغییر در نسبت مادهٔ فلورسنت می‌شود و با تغییر نسبت برچسب فلورسنت ۱ به برچسب فلورسنت ۲ امتیازدهی می‌شود. CGH مبتنی بر آرایه مزایایی نسبت به کاریوتایپ دارد: نیازی به کشت سلولی ندارد، تفسیر آن ساده است و قدرت تفکیک بالاتری دارد که تنها با تعداد پروب‌های مجزایی که در آرایه موجود است محدود شده است.

هیبریدسازی درجای فلورسانس (FISH). FISH از پروب‌های DNA جهت شناسایی توالی‌های خاص نواحی کروموزومی متشکل از ده‌ها تا صدها کیلوباز استفاده می‌کند که محدودیت

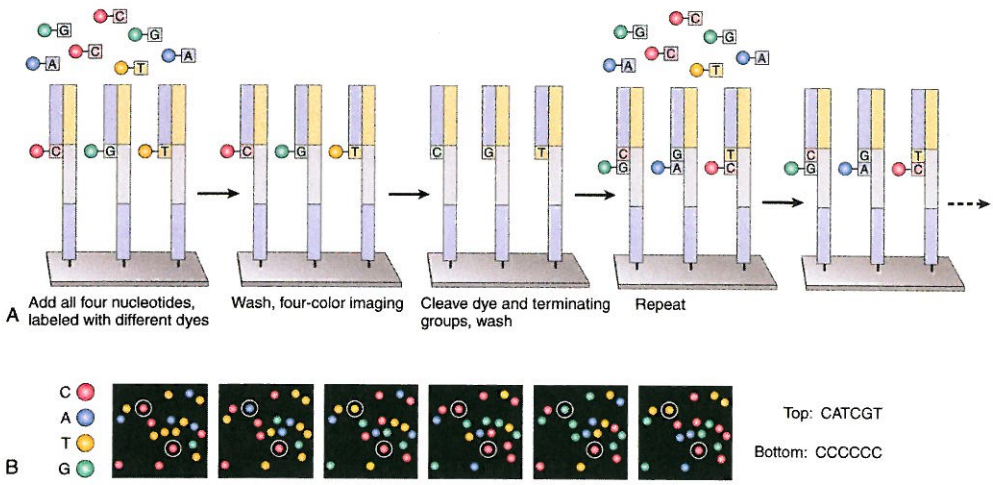


شکل ۴۲-۴. FISH. (A) هسته مرحله اینترفاز در بیمار مذکر مشکوک به تریزومی ۱۸. سه پروب متفاوت فلورسانس در "کوکتل FISH" استفاده شده است؛ پروب سبز با سانترومر کروموزوم X هیبرید می‌شود *(یک نسخه)*، پروب قرمز با سانترومر کروموزوم Y *(یک نسخه)* و پروب آبی با سانترومر کروموزوم ۱۸ هیبرید می‌شود *(۳ نسخه)*. (B) یک گسترهٔ متافازی که در آن از دو پروب فلورسانت استفاده شده است که یکی با ناحیهٔ کروموزومی 22q13 *(سبز)* و دیگری با ناحیه کروموزومی 22q11.2 *(قرمز)* هیبرید شده است. دو سیگنال 22q13 وجود دارد. یکی از دو کروموزوم با پروب مربوط به 22q11.2 رنگ نمی‌گیرند که نشان‌دهندهٔ یک حذف جزئی در این ناحیه است، این اختلال باعث سندرم حذف 22q11.2 (سندرم دی‌ژرژ) می‌شود.

قدرت تفکیک این تکنیک، جهت شناسایی تغییرات کروموزومی را نشان می‌دهد. این پروب‌ها توسط رنگ‌آمیزی فلورسانت نشان‌دار شده و در گستره‌های متافازی یا هسته‌های اینترفازی استفاده می‌شوند. پروب به توالی مکمل خود روی کروموزوم متصل می‌شود و بنابراین ناحیهٔ خاص کروموزومی خود را نشان‌دار می‌نماید و می‌توان آن را در زیر میکروسکوپ فلورسانت دید. توانایی FISH در رفع نیاز به سلول‌های در حال تقسیم، زمانی ارزشمند است که تشخیص سریع لازم باشد (مثلاً در شیرخوار به شدت بدحالی که مشکوک به داشتن اختلال زمینه‌ای ژنتیکی است). چنین آنالیزی می‌تواند بر روی نمونه‌های قبل از تولد (مثل سلول‌های به دست آمده از آمنیوسنتز، بیوپسی پرزهای کوریونی یا خون بند ناف)، لنفوسیت‌های خون محیطی و حتی مقاطع بافتی بایگانی شده انجام شود. FISH برای تشخیص اختلالات عددی کروموزوم‌ها (آنالوئیدی) (شکل ۴۲A-۴)، حذف‌های بسیار کوچک جزئی (شکل ۴۲B-۴) و جابجایی‌های پیچیده‌ای که توسط کاریوتیپ رایج قابل شناسایی نیستند و تقویت ژنی (برای مثال تقویت *MYCN* در نوروبلاستوم) به کار رفته است.

بیوپسی مایع

تست‌های مولکولی برای تشخیص DNA بدون سلول جنین در خون مادری (نمونه‌برداری مایع) جهت دستیابی به شمارش کامل کروموزومی در جنین در حال نمو گسترش پیدا کرده‌اند. کاربردهای فعلی شامل: تعیین جنسیت جنین، تعیین تغییرات در تعداد کروموزوم‌های جنسی و اتوزوم شامل تری‌زومی‌های ۱۳، ۱۸ و ۲۱ است. بیوپسی مایع هم‌چنین برای تشخیص و درمان



شکل ۴۳-۴. اصول تعیین توالی‌های نسل جدید. در حال حاضر، چندین رویکرد متفاوت برای تعیین توالی "Next Gen" در دسترس است. یکی از platformهای شایع‌تر نشان داده شده است. A. قطعات کوچک DNA ژنوم ("قالب") که بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ جفت باز طول دارند، روی یک محیط جامد مثل لام شیشه‌ای ثابت شده‌اند و از پرایمرهای گیرندهٔ یکسان که مکمل آداپتورهایی هستند که قبلاً به انتهای قطعات قالب اضافه شده‌اند استفاده می‌نماید. اضافه‌کردن نوکلئوتیدهای مکمل نشاندارشده توسط فلورسانت، یکی به ازای هر DNA قالب در هر چرخه، در یک مدل شدیداً موازی در میلیون‌ها قطعه‌ای که در یک محیط جامد به صورت همزمان ثابت شده، رخ می‌دهد. یک دوربین تصویربرداری ۴ رنگی، فلورسانسی را که از هر محل قالب ساطع می‌شود دریافت می‌کند (مطابق با نوکلئوتیدهای به هم پیوسته خاص)، به دنبال آن رنگ فلورسانت شکسته شده و از محیط شسته می‌شود، و کل چرخه مجدداً تکرار می‌شود. B. برنامه‌های محاسباتی قدرتمندی می‌توانند تصاویر را رمزگشایی کرده تا توالی‌های مکمل قطعات DNA را در انتهای یک چرخه‌کاری تولید کنند، و سپس این توالی‌ها با توالی ژنومی مرجع به منظور شناسایی تغییرات مقایسه می‌شوند.

سرطان‌های خاصی استفاده می‌شود، زیرا DNA فاقد سلول سرطان‌ها در گردش خون بیماران سرطانی یافت می‌شود.

تست‌هایی که جهش در یک ژن را تشخیص می‌دهند

اگر یک جهش در یک ژن خاص مورد شک است آن منطقه می‌تواند با واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (PCR) تقویت و توالی‌یابی شود و با یک توالی نرمال مرجع مقایسه شود. امروزه آنالیز PCR که از تقویت تصاعدی DNA استفاده می‌کند، به صورت گسترده‌ای در تشخیص مولکولی استفاده می‌شود. اگر از RNA به عنوان سوبسترا استفاده شود ابتدا از روی آن نسخه‌برداری معکوس انجام می‌شود تا cDNA به دست آید و بعد توسط PCR، تقویت می‌شود. این روش شامل نسخه‌برداری معکوس[1] *(RT)* را اغلب به طور اختصاری RT-PCR می‌نامند. برای تقویت قطعه مورد نظر DNA، دو پرایمر که به انتهاهای ۳ و ۵ توالی طبیعی متصل می‌شوند، طراحی می‌گردند. با استفاده از DNA پلیمرازهای مناسب و چرخه حرارتی، DNAی هدف به شدت تقویت شده و میلیون‌ها نسخه از توالی DNAی واقع در بین دو محل پرایمرها ایجاد می‌شود. سپس توالی DNAی محصول PCR می‌توانند به چندین روش آنالیز گردد.

امروزه تعیین توالی ژن‌ها با تعداد زیاد آسانتر شده است و حتی تعیین کل ژنوم از طریق هیبریدیزاسیون DNA ژنومی با دسته‌ای از الیگومرهای نوکلئوتیدی از پیش شناخته شده (قلاب)[2] و توالی‌یابی DNA هدف متصل شده به قلاب‌ها امکان‌پذیر شده است. این روش توالی‌یابی نسل جدید (NGS) نامیده می‌شود و در حال حاضر در دسترس‌تر و با استفادهٔ گسترده موجود است، اما تفسیر نتایج دشوار و نیازمند افراد ماهر می‌باشد. اصول NGS در شکل ۴۳-۴ نشان داده شده است.

1- Reverse transcription 2- Bait

حتی با وجود تست‌های مولکولی گسترده، در تعداد زیادی از اختلالات تک‌ژنی یافتن تغییرات در پروتئین جهش یافته یا عملکرد آن آسانتر، سریع‌تر و ارزان‌تر از شناسایی مستقیم DNA جهش یافته است. مثال آن تست کلر عرق در بیماران سیستیک فیبروزیس، تعیین سطح فنیل‌آلانین سرم در فنیل‌کتونوری، الکتروفورز هموگلوبین در بیماری سلول داسی و تعیین نقایص آنزیمی در بیماری‌های مختلف است.

■ خلاصه

الگوهای انتقال بیماری‌های تک ژنی

- اختلالات اتوزومی غالب با بروز بیماری در حالت هتروزیگوتی مشخص می‌شوند؛ آنها مرد و زن را به صورت مساوی تحت تأثیر قرار داده و هر دو جنس، می‌توانند بیماری را منتقل کنند.
- اختلالات اتوزومی غالب، اغلب پروتئین‌های ساختاری و گیرنده‌های ناکارآمد و ژن‌های سرکوبگر تومور را درگیر می‌کنند.
- بیماری‌های اتوزومی مغلوب، زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو نسخهٔ یک ژن دچار جهش شده باشند و معمولاً آنزیم‌ها درگیر می‌شوند. مردان و زنان به صورت مساوی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
- اختلالات وابسته به X از طریق زنان هتروزیگوت به پسرانشان که بیماری را نشان می‌دهند، منتقل می‌شود. زنان ناقل، معمولاً به دلیل غیر فعال‌شدن تصادفی یک کروموزوم X، مبتلا نمی‌شوند.

سندرم مارفان

- سندرم مارفان ناشی از جهش در ژن *FBN1* کدکنندهٔ فیبریلین می‌باشد. فیبریلین جهت حفظ تمامیت ساختاری بافت‌های همبند و فعال‌شدن TGF-β لازم است.
- بافت‌های اصلی درگیر، اسکلت، چشم‌ها و سیستم قلبی عروقی می‌باشد.
- ویژگی‌های بالینی عبارت‌اند از: قامت بلند، انگشتان کشیده، نیمه دررفتگی دو طرفهٔ عدسی چشم، پرولاپس دریچه میترال، آنوریسم آئورت و دیسکسیون آئورت.
- پیشگیری از بیماری قلبی عروقی شامل استفاده از داروهایی است که فشارخون را پایین می‌آورند و پیام‌رسانی توسط TGF-β را مهار می‌نمایند.

سندرم‌های اهلرز دانلوس

- سیزده شکل مختلف EDS وجود دارد، که همگی به دلیل نقص در سنتز یا تجمع کلاژن می‌باشند. هر کدام از این اشکال به علت یک جهش متفاوت ایجاد می‌گردند.
- تابلوی بالینی عبارت است از پوست شکننده و با قابلیت کشش بالای مستعد به تروما، مفاصل بسیار متحرک و پارگی درگیرکنندهٔ کولون، قرنیه و شریان‌های بزرگ. ترمیم زخم هم ضعیف است.

هیپرکلسترولمی خانوادگی غالب

- هیپرکلسترولمی خانوادگی یک اختلال اتوزوم غالب است و غالباً ناشی از جهش‌ها در ژن کد کنندهٔ گیرندهٔ LDL می‌باشد. با شیوع کمتر جهش‌های درگیر کننده Apo B-100 (لیگاند گیرندهٔ LDL) و جهش‌های فعال کننده PCSK9 که گیرنده‌های LDL را تخریب می‌نمایند، نیز فنوتیپ مشابهی ایجاد می‌نمایند.
- بیماران به علت اختلال در انتقال LDL به داخل سلول‌ها، دچار هیپرکلسترولمی می‌شوند.
- در افراد هتروزیگوت، سطح بالای کلسترول سرم باعث افزایش خطر آترواسکلروز و در نتیجه بیماری عروق کرونر می‌گردد، در افراد هموزیگوت، سطح کلسترول سرم و خطر وقوع بیماری قلبی ایسکمیک بیشتر است. هم چنین کلسترول در طول غلاف‌های تاندونی رسوب کرده و باعث ایجاد گزانتوم‌ها می‌شود.

فیبروز کیستیک (CF) مغلوب

- CF یک بیماری اتوزومی مغلوب است که به علت جهش در ژن *CFTR* که تنظیم‌کنندهٔ عرض غشایی CF را کدگذاری می‌کند، ایجاد می‌گردد (CFTR).
- CFTR یک کانال یونی است که انتقال یون‌های کلرید، سدیم و بی‌کربنات را تنظیم می‌کند. اختلال در انتقال یون کلرید منجر به غلظت‌های بالای نمک در عرق و ترشحات لومنی چسبنده در دستگاه تنفس و گوارش می‌شود. انتقال مختل بی‌کربنات در مجاری پانکراسی منجر به انسداد به علت رسوب موسین می‌گردد.
- جهش‌های *CFTR* می‌توانند شدید (مثل *ΔF508*) باشند و منجر به بیماری چند سیستمی گردند، یا خفیف باشند و با بیماری با شدت کمتر و محدودتر همراه باشند.
- تظاهرات قلبی ریوی شایع‌ترین علت مرگ و میر می‌باشند؛ عفونت‌های ریوی به خصوص پسودوموناها یا گونه‌های

بورخولدریای مقاوم، شایع هستند. برونشکتازی و نارسایی سمت راست قلب، عارضه درازمدت آنهاست.

- نارسایی پانکراس بسیار شایع است؛ ناباروری به علت فقدان مادرزادی دوطرفهٔ وازدفران‌ها یک یافتهٔ مشخصهٔ بیماران بالغ مبتلا به CF می‌باشد.
- شیوع بیماری کبدی، شامل سیروز، به خاطر افزایش بقای افراد مبتلا، در حال افزایش است.
- درمان‌های مولکولی که انتقال یا ثبات پروتئین CFTR جهش یافته را بهبود می‌بخشند، در درمان بیمارانی که آلل‌های CFTR خاص دارند مفید است.

فنیل‌کتونوری

- فنیل‌کتونوری یک اختلال اتوزومی مغلوب است که به علت فقدان آنزیم فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز و در نتیجه ناتوانی در متابولیسم فنیل‌آلانین ایجاد می‌شود.
- تظاهر بالینی PKU درمان نشده ممکن است به صورت عقب‌ماندگی ذهنی شدید، تشنج، و کاهش پیگمانتاسیون پوست باشد که همهٔ آنها با محدودیت دریافت فنیل آلانین در رژیم غذایی قابل پیشگیری است.
- زنان مبتلا به PKU که رژیم غذایی خود را قطع کرده‌اند، سطح فنیل‌آلانین بالایی دارند و می‌توانند بچه‌های مبتلا به اختلالات عصبی ناشی از عبور متابولیت‌های فنیل آلانین از جفت داشته باشند.

گالاکتوزمی

- گالاکتوزمی، یک اختلال اتوزومی مغلوب ناشی از فقدان آنزیم گالاکتوز ۱ فسفات اوریدیل ترانسفراز می‌باشد که آنزیم ضروری برای تبدیل گالاکتوز به گلوکز است و کمبود آن منجر به تجمع گالاکتوز ۱- فسفات و متابولیت‌هایش در بافت‌ها می‌گردد.
- تظاهرات بالینی گالاکتوزمی به صورت یرقان، آسیب کبدی، کاتاراکت، آسیب عصبی، استفراغ و اسهال و *سپسیس ناشی از اشریشیاکولی* می‌باشد. با محدودیت غذایی گالاکتوز، می‌توان حداقل مانع از ایجاد بعضی از عوارض شدیدتر شد.

بیماری‌های ذخیره‌ای لیزوزومی

- جهش‌های ارثی منجر به عملکرد آنزیم‌های لیزوزومی مختل منجر به تجمع و ذخیره سوبستراهای پیچیده در لیزوزوم‌ها، اتوفاژی مختل و در نتیجه آسیب سلولی می‌شود.
- بیماری تی‌ساکس بر اثر ناتوانی در متابولیسم گانگلیوزیدهای GM2 به علت فقدان هگزوزآمینیداز لیزوزومی A ایجاد می‌شود. گانگلیوزیدهای GM2 در CNS تجمع یافته و منجر به عقب‌ماندگی شدید ذهنی، نابینایی، ضعف حرکتی و مرگ در ۲ تا ۳ سالگی می‌شوند.
- بیماری نیمن‌پیک نوع A و B به علت کمبود اسفنگومیلیناز ایجاد می‌شوند. در نوع شدیدتر A، تجمع اسفنگومیلین در سیستم عصبی منجر به آسیب نورونی می‌گردد. هم چنین اسفنگومیلین در فاگوسیت‌های موجود در کبد، طحال، مغز استخوان و گره‌های لنفاوی تجمع یافته و باعث بزرگ‌شدن آنها می‌گردد. در نوع B، آسیب نورونی وجود ندارد.
- بیماری نیمن‌پیک نوع C به علت نقص در انتقال کلسترول و در نتیجه، تجمع کلسترول و گانگلیوزیدها در سیستم عصبی مشخص می‌شود. کودکان مبتلا، آتاکسی، اختلال تکلم و پسرفت روانی - حرکتی نشان می‌دهند.
- بیماری گوشه به علت فقدان آنزیم لیزوزومی گلوکوسربروزیداز و تجمع گلوکوسربروزید در سلول‌های فاگوسیتیک تک هسته‌ای ایجاد می‌گردد. در فرم ۱ که شایع‌ترین فرم نیز می‌باشد، فاگوسیت‌های درگیر بزرگ شده (سلول‌های گوشه) و در کبد، طحال و مغز استخوان تجمع یافته و باعث هپاتواسپلنومگالی و خوردگی استخوان می‌گردند. نوع ۲ و ۳ با درگیری نورونی متغیر، مشخص می‌شوند. بیماری گوشه یک عامل خطر برای بیماری پارکینسون است.
- موکوپلی‌ساکاریدوزها از تجمع موکوپلی ساکاریدها در بسیاری بافت‌ها از جمله کبد، طحال، قلب، عروق خونی، مغز، قرنیه و مفاصل ایجاد می‌شوند. بیماران درگیر در تمام اشکال، صورت خشن پیدا می‌کنند. در سندرم هورلر، کدورت قرنیه، رسوبات دریچه قلبی و شریان کرونری، و مرگ در دوران کودکی اتفاق می‌افتد. همهٔ موکوپلی‌ساکارید به جز سندرم هانتر بیماری‌های اتوزوم مغلوب هستند. سندرم هانتر سیر ملایم‌تری دارد و وابسته به X می‌باشد.

بیماری‌های ذخیره‌ای گلیکوژن

- نقص ارثی آنزیم‌های دخیل در متابولیسم گلیکوژن منجر به ذخیرهٔ اشکال طبیعی یا غیرطبیعی گلیکوژن می‌شود.
- در شکل کبدی (بیماری فون ژیرکه)، سلول‌های کبدی به دلیل فقدان گلوکز ۶ - فسفاتاز کبدی، گلیکوژن را ذخیره می‌کنند.
- چندین شکل میوپاتیک بیماری وجود دارند، از جمله بیماری مک آردل، که در آن فقدان فسفریلاز عضلانی منجر به ذخیره در عضلات اسکلتی و کرامپ عضلانی به دنبال ورزش می‌گردد.
- در بیماری پمپه فقدان اسید مالتاز لیزوزومی وجود دارد و تمامی ارگان‌ها درگیر می‌شوند، ولی درگیری قلبی برجسته‌تر می‌باشد.

اختلالات سیتوژنتیک در اتوزوم‌ها

- *سندرم داون* با یک کپی اضافه از ژن‌های روی کروموزوم ۲۱ همراه است که اکثراً ناشی از تریزومی ۲۱ است ولی با شیوع کمتر به علت جابجایی مواد کروموزومی اضافی از کروموزوم ۲۱ به یک کروموزوم دیگر یا موزائیسم ایجاد می‌شود.
- بیماران مبتلا به سندرم داون، عقب‌ماندگی ذهنی شدید، نیم‌رخ مسطح صورت، چین‌های اپی‌کانتی، ناهنجاری‌های قلبی، خطر بالاتر لوسمی و عفونت‌ها، و وقوع زودرس بیماری آلزایمر دارند.
- حذف ژن‌های کروموزوم 22q11.2 منجر به تغییر شکل‌هایی می‌گردد که صورت، قلب، تیموس و پاراتیروئید را درگیر می‌نماید. اختلالات ناشی از آن به عنوان ۱) سندرم دی‌ژرژ (هیپوپلازی تیموس همراه با کاهش ایمنی باواسطهٔ سلول T و هیپوپلازی پاراتیروئید همراه با هیپوکلسمی) یا ۲) سندرم ولوکاردیوفاسیال (بیماری قلبی مادرزادی که مسیرهای خروجی جریان خون از قلب را درگیر می‌کند، بدشکلی صورت و تأخیر تکاملی) شناخته می‌شوند.

اختلالات سیتوژنتیک در کروموزوم‌های جنسی

- در زنان یک کروموزوم X، پدری یا مادری، در طی تکامل به صورت تصادفی غیرفعال می‌شود (فرضیه لیون).
- در سندرم کلاین فلتر به علت جدا نشدن کروموزوم‌های جنسی، دو یا تعداد بیشتری کروموزوم X همراه با یک کروموزوم Y وجود دارد. بیماران مبتلا آتروفی بیضه، ناباروری، کاهش موی بدن و ژنیکوماستی دارند. این سندرم، شایع‌ترین علت ناباروری مردان می‌باشد.
- در سندرم ترنر، مونوزومی نسبی یا کامل ژن‌های موجود در بازوی کوتاه کروموزوم X وجود دارد. این حالت به صورت شایعی به علت فقدان یک کروموزوم X (45,X) و به صورت ناشایع‌تری به علت موزائیسم یا حذف‌هایی که در بازوی کوتاه کروموزوم X اتفاق می‌افتد، روی می‌دهد. قد کوتاه، پرده گردنی، کوبیتوس والگوس، ناهنجاری‌های قلبی عروقی، آمنوره، فقدان صفات ثانویه جنسی و تخمدان‌های فیبروتیک، نماهای بالینی شاخص این سندرم می‌باشند.

سندرم X شکننده، سندرم ترمور/ آتاکسی مرتبط با X شکننده و نارسایی اولیه تخمدان مرتبط با X شکننده

- تقویت پاتولوژیک تکرارهای سه نوکلئوتیدی، منجر به جهش‌های حذف عملکرد (سندرم X - شکننده) یا کسب عملکرد آسیب‌رسان (بیماری هانتیگتون) می‌گردد. بیشتر این جهش‌ها منجر به بیماری‌های نورودژنراتیو می‌گردند.
- سندرم X شکننده به علت از دست‌دادن عملکرد ژن *FMR1* ایجاد می‌شود و با عقب‌ماندگی ذهنی شدید، و شرایط عصبی- روانپزشکی متفاوت مثل طیف بیماری اوتیسم مشخص می‌شود.
- در جمعیت طبیعی، حدود ۲۹ تا ۵۵ تکرار CGG در ژن *FMR1* وجود دارد. در ژنوم مردان و زنان ناقل، پیش جهش‌هایی با ۵۵ تا ۲۰۰ تکرار CGG وجود دارد که می‌توانند در طی اووژنز به ۴۰۰۰ تکرار (جهش کامل) گسترش یابد. با انتقال جهش کامل به فرزندان، سندرم X شکننده ایجاد می‌گردد.
- ناقلین پیش‌جهش‌ها دچار سندرم آتاکسی/ ترمور مرتبط با X شکننده (در مردان) و نارسایی اولیه تخمدان مرتبط با X شکننده (در زنان) می‌شوند که ناشی از کسب عملکرد آسیب‌رسان بر اثر *FMR1* mRNA غیرطبیعی می‌باشد.

نشان‌گذاری ژنومی

- نشان‌گذاری باعث خاموش‌شدن رونویسی از کپی‌های پدری یا مادری ژن‌های خاصی در طی گامتوژنز می‌گردد. در مورد این ژن‌ها، فقط یک کپی دارای عملکرد در فرد وجود دارد. از دست‌رفتن آلل دارای عملکرد (که نشان‌گذاری نشده است) در اثر حذف یا دی‌زومی تک‌والدی، باعث ایجاد بیماری می‌گردد.
- سندرم پرادر ویلی ناشی از حذف ناحیهٔ کروموزوم 15q12 پدری می‌باشد و با عقب‌ماندگی ذهنی، کوتاهی قد، هیپوتونی، چاقی و هیپوگنادیسم مشخص می‌شود.
- سندرم آنجلمن ناشی از حذف ناحیهٔ کروموزوم 15q12 مادری می‌باشد و با عقب‌ماندگی ذهنی، آتاکسی، تشنج و خنده‌های نامتناسب مشخص می‌شود.

ناهنجاری‌های مادرزادی

- ناهنجاری‌های مادرزادی هم به علت اختلالات درون‌زاد (مالفورماسیون‌ها) و هم اختلالات برون‌زاد (بدشکلی‌ها، گسیختگی‌ها) ایجاد می‌شوند.
- ناهنجاری‌های مادرزادی می‌توانند به دلایل ژنتیکی (اختلالات کروموزومی، جهش‌های ژنی)، محیطی (عفونت‌ها، داروها، الکل) و به صورت چند عاملی ایجاد شوند.
- زمان وقوع آسیب در رحم بر وسعت آنومالی‌های مادرزادی اثر زیادی دارد، معمولاً هر چه آسیب زودتر وارد شود، اثر بیشتری خواهد داشت.
- اثر متقابل بین علل ژنتیکی و محیطی آنومالی‌ها به واسطه این حقیقت که تراتوژن‌ها اغلب همان مسیرهای پیام‌رسانی را مورد هدف قرار می‌دهند که در آنها جهش‌هایی به عنوان علت آنومالی‌های مشابه گزارش شده است، مورد تأکید قرار گرفته است.

سندرم زجر تنفسی نوزادان

- RDS نوزادی (بیماری غشای هیالن) بیماری نوزادان نارس است، اکثر موارد در نوزادان زیر ۲۸ هفته رخ می‌دهد.
- اختلال اساسی در RDS تولید ناکافی سورفاکتانت ریوی است که منجر به نارسایی در هوادارشدن ریه‌ها بعد از تولد می‌شود.
- الگوی ریخت‌شناسی مشخصهٔ RDS، وجود غشای هیالن (شامل سلول‌های نکروتیک اپی‌تلیال و پروتئین‌های پلاسما) می‌باشد که مجاری هوایی را پوشانده است.
- RDS را می‌توان با استفادهٔ پروفیلاکتیک از استروئیدها، درمان با سورفاکتانت، و بهبود روش‌های تهویه، بهبودی بخشید.
- عوارض طولانی مدت ناشی از درمان RDS عبارتند از: رتینوپاتی نوزادان نارس و دیسپلازی برونشی ریوی. بروز هر دو عارضه با بهبود در درمان RDS، کاهش یافته است.

سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار

- SIDS یک بیماری با علت ناشناخته است، و به صورت مرگ ناگهانی شیرخوار کمتر از ۱ سال که علت مرگ بعد از ارزیابی دقیق مورد شامل اتوپسی، نامشخص بماند، تعریف می‌شود. بیشتر موارد SIDS سن بین ۲ تا ۴ ماه دارند.
- محتمل‌ترین مبنای SIDS تأخیر تکامل رفلکس‌های بیداری و کنترل قلبی - عروقی می‌باشد.
- عوامل خطر متعددی پیشنهاد شده‌اند که از این میان خوابیدن در حالت دمر، بهتر از همه شناخته شده است - بنابراین برنامه "خوابیدن به پشت" در کاهش موارد SIDS موفق بوده است.

هیدروپس جنینی

- هیدروپس جنینی به معنی تجمع مایع ادم در جنین در طی رشد داخل رحمی است.
- درجه تجمع مایع، از هیدروپس جنینی منتشر تا هیگروم کیستیک موضعی متفاوت است.
- شایع‌ترین علل هیدروپس جنینی، غیرایمنی (اختلالات کروموزومی، نقایص قلبی عروقی و آنمی جنین) می‌باشند، در حالی که هیدروپس ایمنی به علت استفادهٔ پروفیلاکسی از آنتی‌بادی Rh کمتر شده است.
- اریتروبلاستوز جنینی (پیش‌سازهای نارس اریتروئید در گردش خون) یک یافتهٔ شاخص در هیدروپس همراه با کم‌خونی جنینی است.
- هیپربیلی‌روبینمی ناشی از همولیز می‌تواند مخصوصاً در نوزادان نارس، منجر به سمیت‌زایی بیلی‌روبین (کرن ایکتروس) در عقده‌های قاعده‌ای و ساقهٔ مغز، گردد.

نوروبلاستوم

- نوروبلاستوم و تومورهای مرتبط با آن از سلول‌های مشتق از ستیغ عصبی در گانگلیون‌های سمپاتیک و مدولای آدرنال ایجاد می‌گردند.

- نوروبلاستوم‌ها نئوپلاسم‌های تمایز نیافته‌ای هستند، در حالی که گانگلیونوروبلاستوم‌ها و گانگلیونوروم‌ها شواهد تمایز (استرومای شوانی و سلول‌های گانگلیونی) را نشان می‌دهند. مشخصهٔ نوروبلاستوم‌ها سودوروزت‌های هومر - رایت است.
- سن، مرحله بیماری و تقویت *MYCN* و پلوئیدی مهم‌ترین ویژگی‌های تعیین کننده پیش‌آگهی هستند؛ کودکان کمتر از ۱۸ ماه معمولاً پیش‌آگهی بهتری نسبت به بچه‌های بزرگ‌تر دارند، در حالی که بچه‌های با تومورهای مراحل بالاتر یا تقویت *MYCN* پیش‌آگهی بدتری دارند.
- نوروبلاستوم‌ها کاتکول آمین‌هایی ترشح می‌کنند که متابولیت‌های آنها (VMA/HVA) را می‌توان جهت غربالگری بیماران به کار برد.

تومور ویلمز

- تومور ویلمز شایع‌ترین نئوپلاسم کلیوی دوران کودکی است.
- بیماران مبتلا به سه سندرم، در معرض خطر بالای ایجاد تومور ویلمز می‌باشند: سندرم دنیس - دراش، بکویت - ویدمن، و سندرم WAGE (تومور ویلمز، فقدان عنبیه، ناهنجاری‌های تناسلی و عقب‌ماندگی ذهنی).
- سندرم WAGR و DDS با غیرفعال شدن ژن *WT1* همراهند، در حالی که بکویت- ویدمن به علت اختلالات نشان‌گذاری عمدتاً با درگیری ژن *IGF2* می‌باشد.
- اجزای ریخت‌شناسی تومور ویلمز شامل اجزای بلاستمی (سلول‌های آبی، گرد، کوچک)، اپی‌تلیالی و استرومایی می‌باشد.
- بقایای نفروژنی، ضایعات پیش‌ساز تومورهای ویلمز می‌باشند.

■ تست‌های آزمایشگاهی

تست	مقادیر نرمال	پاتوفیزیولوژی/ اهمیت بالینی
جهش در ژن *CFTR* (تنظیم کنندهٔ هدایت عرض غشایی فیبروز سیستیک)	منفی	بیش از ۲۰۰۰ جهش عامل بیماری در ژن *CFTR* شناسایی شده است. این ژن یک کانال آنیونی تنظیم انتقال چند یون شامل کلر و بی‌کربنات را کد می‌کند. فیبروز سیستیک یک بیماری اتوزوم مغلوب با اختلال در انتقال کلر، سدیم و بی‌کربنات است که منجر به افزایش کلرید سدیم در عرق و موکوس دهیدراته در مجاری هوایی و پانکراسی می‌شود. شایع‌ترین جهش *CFTR* ΔF508 است (حدود ۶۷٪ در سطح جهان و بیشتر در نژاد اروپای شمالی). تشخیص براساس افزایش مداوم غلظت الکترولیت‌ها در عرق و تست‌های مولکولی برای تشخیص جهش *CFTR* انجام می‌شود.
فعالیت هگزوز آمینیداز A در سرم	سال۱۵≤: ۹۰٪-۲۰٪ کل فعالیت هگزوز آمینیداز	سطح هگزوزآمینیداز A در بیماری ذخیره‌ای لیزوزومی تای‌ساکس، GM2 گانگلیوزیدوز که بر اثر کمبود زیرواحد آلفای هگزوز آمینیداز A ایجاد می‌شود کاهش می‌یابد. هگزوزآمینیداز A و B ایزوآنزیم هستند. این تست فعالیت کل هگزوزآمینیداز (A و B) را با استفاده از یک سوبسترای صناعی اندازه می‌گیرد. این تست می‌تواند برای تشخیص ناقلین هم استفاده شود.
IgG TORCH در سرم	منفی: آنتی‌بادی ***توکسوپلاسما*** واکسینه شده، مثبت: آنتی‌بادی سرخجه منفی: غیرواکسینه منفی: آنتی‌بادی CMV منفی: آنتی‌بادی‌های HSV1 و HSV2	عفونت‌های TORCH که در اوائل بارداری ایجاد می‌شوند ممکن است باعث عوارض مزمن در کودک شوند شامل محدودیت رشد، اختلال ذهنی، آب مروارید و ناهنجاری‌های مادرزادی قلب. در حالی که عفونت در اواخر بارداری عمدتاً منجر به آسیب بافتی همراه با التهاب می‌گردد (مثل انسفالیت، کوریورتینیت، هپاتواسپلنومگالی، پنومونی و میوکاردیت)